



PREFEITURA MUNICIPAL DE POXORÉU
ESTADO DO MATO GROSSO

DETALHAMENTO DO PROJETO EXECUTIVO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO PROTENDIDO,
EM RODOVIA DE MALHA RODOVIÁRIA

LOCALIZAÇÃO: POXORÉU – MT

RODOVIA: RODOVIA MT-458

EXTENSÃO: 34,75 m

LARGURA: 5,00 m

Revisão 08

VOLUME 01- Relatório do Projeto e Documentos para Concorrências

POXORÉU / MT

Agosto de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO POXORÉU
ESTADO DO MATO GROSSO

DETALHAMENTO DO PROJETO EXECUTIVO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO PROTENDIDO,
EM RODOVIA DE MALHA RODOVIÁRIA

LOCALIZAÇÃO: POXORÉU – MT

RODOVIA: RODOVIA MT-458

EXTENSÃO: 34,75 m

LARGURA: 5,00 m

Elaboração: Eduardo Preve Pereira Serviços de Engenharia

Responsável: Engenheiro Eduardo Preve Pereira

CREA-SC: 082511-1

VOLUME 01- Relatório do Projeto e Documentos para Concorrências

SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO	6
2 MAPA DE SITUAÇÃO	7
3 ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	8
4 ESTUDO HIDROLÓGICOS	9
4.1 INTRODUÇÃO	9
4.2 CARACTERIZAÇÃO REGIONAL	9
4.2.1 Regimes climáticos e pluviométricos.....	9
4.2.2 Equação de chuva	13
4.3 METODOLOGIA.....	15
4.3.1 Método Racional e Racional modificado	16
▪ Coeficiente de distribuição	16
▪ Coeficiente de escoamento superficial.....	17
▪ Intensidade pluviométrica	19
▪ Tempo de concentração	19
4.4 MÉTODO DO HIDROGRAMA UNITÁRIO	20
Parâmetros do Hidrograma Unitário	21
▪ Precipitação efetiva	22
▪ Cálculo das ordenadas do Hidrograma (Qi).....	25
▪ Hidrograma de projeto	25
4.5 VAZÕES DE PROJETO	26
4.6 DETERMINAÇÃO DO NÍVEL D'ÁGUA.....	33
4.7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICA	43
4.8 BACIA HIDROGRÁFICA	44
5 ESTUDOS GEOTÉCNICOS.....	45
6 ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	50
7 PROJETO DE EXECUÇÃO	162
8 MEMÓRIA DE CÁLCULO ESTRUTURAL.....	170
8.1 CRITÉRIOS DE CÁLCULO ESTRUTURAL	170
8.2 NORMAS DE REFERÊNCIA	171
8.3 REQUISITOS DE QUALIDADE	171

8.4	CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS	172
8.4.1	Concreto pré-moldado	172
8.4.2	Concreto moldado no local	173
8.4.2.1	Laje (Pista de rolamento).....	173
8.4.2.2	Demais elementos.....	173
8.4.3	Aço de protensão.....	173
8.4.4	Aço de armadura passiva.....	173
8.4.5	Cargas adotadas.....	174
8.5	GEOMETRIAS DA ESTRUTURA	174
8.5.1	Seção transversal da superestrutura.....	174
8.5.2	Seção longitudinal da ponte	177
8.5.3	Planta baixa.....	177
8.5.4	Características da seção transversal viga longarina	178
8.6	AÇÕES NA ESTRUTURA.....	179
8.6.1	Ações permanentes	179
	Peso próprio da viga longarina	179
8.6.2	Peso Próprio da Laje (g_2) – Intermediário	179
8.6.3	Peso Próprio da Laje (g_2) – extremidade.....	179
8.6.4	Peso Próprio Pavimentação (g_3)	179
8.6.5	Guarda-Rodas (g_4):	179
8.6.6	Resumo de Ações Permanentes sobre a Viga Longarina:	180
8.6.7	Ações variáveis.....	180
8.6.7.1	Carga móvel.....	180
8.6.7.2	Coeficiente de impacto	181
8.6.7.3	Resumo da carga móvel.....	181
8.6.7.4	Carga de frenagem e ou/ aceleração	184
8.6.7.5	Vento	184
8.6.7.6	Força de arrasto	185
8.7	ESFORÇOS ATUANTES NAS VIGAS LONGARINAS.....	185
8.8	COMBINAÇÕES DE CARGA.....	187
8.9	VARIAÇÃO DE TEMPERATURA	188

8.10	LAJES.....	189
8.11	LAJE VÃO 33,55 METROS	189
8.12	DIMENSIONAMENTOS DA VIGA LONGARINA.....	199
8.12.1	Viga longarina – vão teórico 33,55 metros	199
8.12.1.1	Disposição das armaduras	199
8.12.1.2	Estudo da seção ideal transversal	200
8.12.1.3	Verificação do ELU.....	201
8.12.1.4	Verificação da fadiga das armaduras transversais.....	204
8.12.1.5	Verificação da fadiga das armaduras longitudinais.....	204
8.13	TRANSVERSINAS	205
8.13.1	Dimensionamento das transversinas.....	205
8.14	DEFENSAS.....	210
8.14.1	Dimensionamento das armaduras.....	211
8.14.2	Detalhamento das armaduras	211
8.15	DIMENSIONAMENTO DO APARELHO DE APOIO	212
8.16	DIMENSIONAMENTO ALAS, CORTINAS E SAPATAS	213
8.16.1	Dimensionamento cortina e sapata – encontro 01	213
8.16.2	Dimensionamento Alas e sapatas – Encontro 01	217
8.16.3	Dimensionamento cortina e sapata – Encontro 02	220
8.16.4	Dimensionamento Alas e sapatas – Encontro 02	225
9	ORÇAMENTO	229
9.1	MEMÓRIA DE QUANTIDADES.....	229
9.2	QUADRO DE QUANTIDADE	238
10	TERMO DE ENCERRAMENTO.....	241

1 APRESENTAÇÃO

A empresa Métrica Engenharia e Arquitetura, apresenta o Volume 01, referente ao Detalhamento do Projeto Executivo de Obras de Arte Especial sobre o córrego Lambarí, situado na rodovia MT-458, com extensão de 34,75 m e largura de 5,00 m.

O presente Relatório foi elaborado de acordo com as normas e instruções da SETPU e DNIT.

- Órgão Interessado: Prefeitura Municipal de Poxoréu
- Responsáveis Técnicos: Engenheiro Eduardo Preve Pereira – CREASC 082511-1;
- Obra: Construção de várias Pontes de Concreto Pré-moldado Protendido em várias Rodovias da malha rodoviária;

2 MAPA DE SITUAÇÃO



Figura 1 – Mapa do Brasil.



Figura 2 – Mapa do estado do Mato Grosso do Sul.

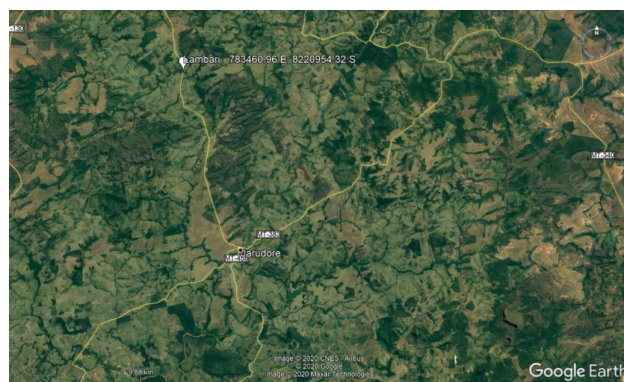
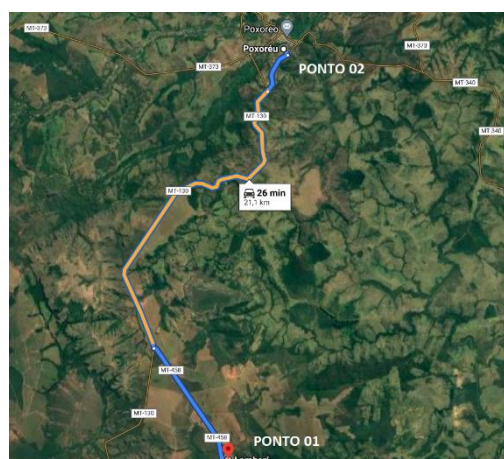


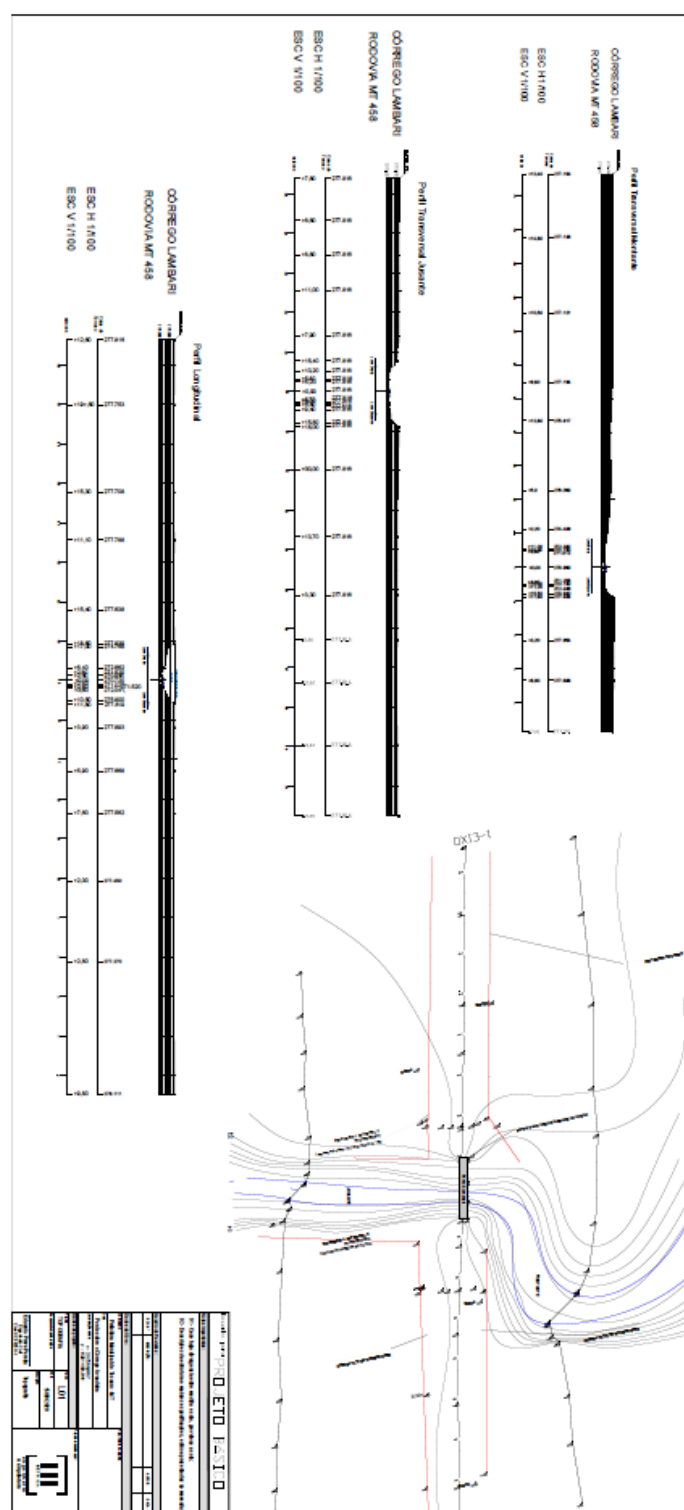
Figura 3 – Localização da obra



Ponto 1 – Lambari

Ponto 2 – Poxoréu

3 ESTUDOS TOPOGRÁFICOS



4 ESTUDO HIDROLÓGICOS

4.1 INTRODUÇÃO

O presente documento refere-se ao memorial descritivo dos estudos hidrológicos e hidráulicos da obra de arte especial localizada na Rodovia MT 458, Córrego Lambarí, próximo ao município de Poxoréo / MT - 783460.96 E; 8220954.32.

Tais estudos tiveram como objetivos principais:

- Definir as características climatológicas, pluviométricas e fluviométricas a serem consideradas na fase subsequente de projeto, quando da elaboração do detalhamento e planejamento construtivo da obra;
- Verificação hidráulicas.

4.2 CARACTERIZAÇÃO REGIONAL

4.2.1 Regimes climáticos e pluviométricos

Nos subitens a seguir são apresentadas as informações que caracterizam o clima regional que subsidiam tanto o projeto dos dispositivos de drenagem como o subsequente planejamento da obra. Para a caracterização do clima da região próxima ao local de interesse, foram utilizados os dados das estações pluviométricas existentes nas proximidades do local de projeto, além dos dados climatológicos extraídos da publicação “Normais Climatológicas do Brasil 1961-1990”.

A Organização Meteorológica Mundial (OMM) define Normais como “valores médios calculados para um período relativamente longo e uniforme, compreendendo no mínimo três décadas consecutivas” e padrões climatológicos normais como “médias de dados climatológicos calculadas para períodos consecutivos de 30 anos.

Abaixo, foram apresentados as localizações dos postos mais próximos ao projeto, assim como As características climáticas e pluviométricas daquele que mais se aproxima do local.

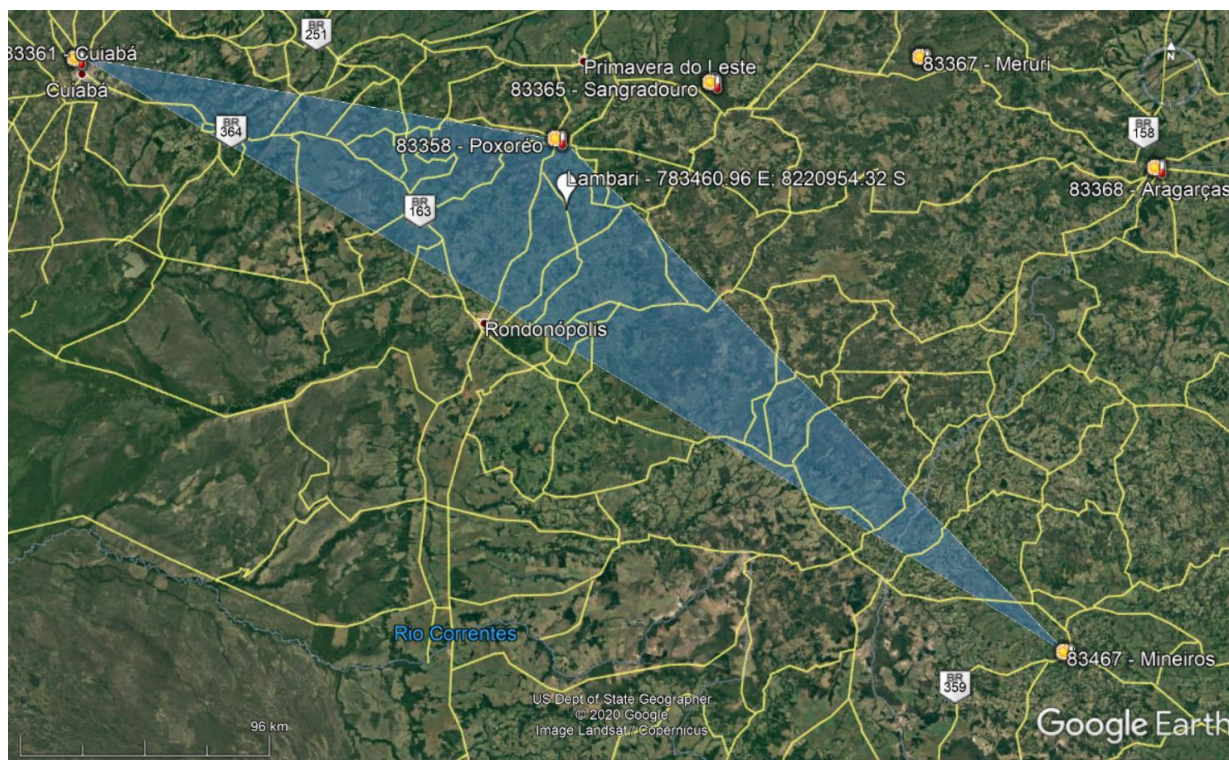


Figura 1 - Localização dos postos.

Fonte: Google Earth, julho/2019.

Estação: 83358 - Poxoréo/MT - Lat.15°50'S / Long. 54°23'W / Alt. 450 m	
Temperatura média anual	#N/D
Temperatura média do mês mais quente	#N/D
Temperatura média do mês mais frio	#N/D
Média das temperaturas máximas do mês mais quente	#N/D
Média das temperaturas mínimas do mês mais frio	#N/D
Totais anuais de chuvas	1760.7 mm
Totais de chuvas no mês mais chuvoso	319.5 mm (Janeiro)
Totais de chuvas no mês mais seco	3.7 mm (Julho)
Evaporação total – potencial anual	1486.4 mm

#N/D : informação não disponibilizada pela fonte

Tabela 1 - Dados de normais climatológicas.

Fonte: Normais climatológicas do Brasil 1961-1990.

Gráfico 1 - Comparativo de precipitação acumulada.

Estação: 83361 - Cuiabá/MT - Lat.15°33'S / Long. 56°07'W / Alt. 151.34 m	
Temperatura média anual	25.8 °C
Temperatura média do mês mais quente	27.4 °C (Outubro)
Temperatura média do mês mais frio	22.8 °C (Julho)
Média das temperaturas máximas do mês mais quente	34.1 °C (Agosto)
Média das temperaturas mínimas do mês mais frio	17 °C (Julho)
Totais anuais de chuvas	1342.3 mm
Totais de chuvas no mês mais chuvoso	214.7 mm (Janeiro)
Totais de chuvas no mês mais seco	12.3 mm (Julho)
Evaporação total – potencial anual	1446.6 mm

Tabela 2 - Dados de normais climatológicas.

Fonte: Normais climatológicas do Brasil 1961-1990.

Estação: 83467 - Mineiros/GO - Lat.17°34'S / Long. 52°33'W / Alt. 800 m	
Temperatura média anual	22.5 °C
Temperatura média do mês mais quente	24 °C (Outubro)
Temperatura média do mês mais frio	19.4 °C (Junho)
Média das temperaturas máximas do mês mais quente	31.1 °C (Outubro)
Média das temperaturas mínimas do mês mais frio	13 °C (Julho)
Totais anuais de chuvas	1576.2 mm
Totais de chuvas no mês mais chuvoso	305.2 mm (Janeiro)
Totais de chuvas no mês mais seco	14.7 mm (Julho)
Evaporação total – potencial anual	1085.1 mm

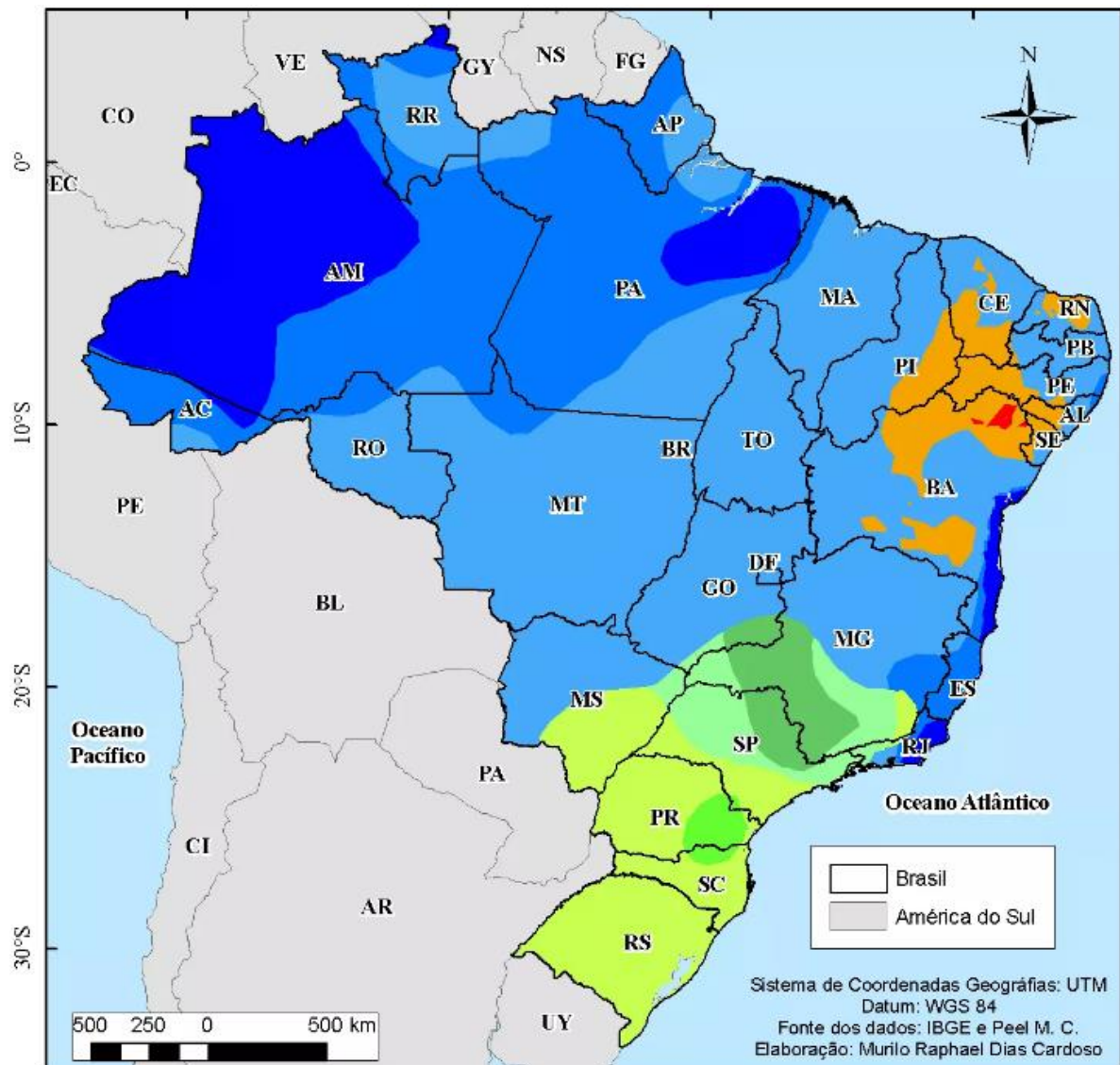
Tabela 3 - Dados de normais climatológicas.

Fonte: Normais climatológicas do Brasil 1961-1990.

Estes dados climáticos revestem-se de importância principalmente para o planejamento das obras, devendo-se evitar nos meses mais úmidos a realização de determinados serviços, especialmente aqueles relacionados à terraplenagem.

Por outro lado, visando efetuar a classificação climatológica da área, foi utilizada a metodologia adotada por Wladimir Köppen, que leva em consideração a quantidade de precipitações, a temperatura média e a umidade relativa. Deve-se ressaltar que essa metodologia de classificação, assim como outras desenvolvidas com a mesma finalidade, diferencia apenas megazonas climáticas, não apresentando suficiente eficiência para variações locais. Conforme essa classificação de Köppen, resumida na figura a seguir, o clima da área de interesse pode ser classificado como pertencente ao

tipo “Aw”. Trata-se de um clima tropical, possuindo invernos secos e verões úmidos, chuvosos e quentes.



Classificação Climática: Köppen

■ Af - Clima tropical úmido ou Clima Equatorial	■ Cfa - Clima temperado úmido com Verão quente
■ Am - Clima de monção	■ Cfb - Clima temperado úmido com Verão temperado
■ Aw - Clima Tropical com Estação seca no inverno	■ Cwa - Clima temperado úmido com Inverno seco e Verão quente
■ BSh - Clima das estepes quentes de baixa latitude e altitude	■ Cwb - Clima temperado úmido com Inverno seco e Verão temperado
■ BWh - Clima das regiões desérticas quentes de baixa latitude e altitude	

Figura 2- Mapa de classificação de Köppen.

Fonte: IBGE

4.2.2 Equação de chuva

Ao longo da extensão do estado do Mato Grosso o regime pluviométrico sofre alterações, tendo em vista a heterogeneidade das condições climáticas. A seleção da equação de chuva que descreverá melhor a pluviometria dos locais de projetos foi subsidiada pela bibliografia técnica de equações de chuvas intensas do Estado de Mato Grosso.

A metodologia de desenvolvimento das equações do estado utiliza séries históricas de dados pluviométricos diários, obtidos do Sistema de Informações Hidrológicas da Agência Nacional de Águas. Os dados foram submetidos a uma análise de consistência, eliminando os postos cujas séries não apresentam quantidades de suficientes de dados. As chuvas diárias foram desagregadas em chuvas de menor duração.

No segmento em alusão, foi adotada a equação de chuva 1554001 – Poxoréo/MT, devido à proximidade geográfica e semelhança pluviométrica regional. Tal equação foi obtida na publicação da Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental: “Intensidade-duração-frequência de chuvas para o Estado de Mato Grosso” de Luiz Fernando Coutinho de Oliveira; Marcelo Ribeiro Viola; Sidney Pereira, Nara Rúbia de Moraes.

Equação 1 – Equação de chuva.

$$i = \frac{934,7147 \cdot T_R^{0.1494}}{(t + 9.7847)^{0.7242}}$$

Onde,

i = intensidade pluviométrica em mm/h;

TR = período de retorno em anos;

t = duração do evento em minutos.

Na tabela a seguir estão apresentados os valores obtidos a partir das equações analisadas, com durações entre 5 e 2560 minutos, e períodos de retorno de 10, 20, 25, 50 e 100 anos.

INTENSIDADE PLUVIOMÉTRICA (mm/min)					
Duração (min)	Período de recorrência (anos)				
	10	20	25	50	100
5	3.124	3.465	3.583	3.974	4.407
10	2.530	2.806	2.901	3.218	3.569
15	2.149	2.384	2.464	2.733	3.032
20	1.881	2.087	2.157	2.393	2.654
25	1.681	1.865	1.928	2.138	2.372
30	1.526	1.692	1.749	1.940	2.152
60	1.015	1.126	1.164	1.292	1.432
90	0.784	0.869	0.899	0.997	1.106
120	0.648	0.719	0.743	0.824	0.914
240	0.403	0.447	0.462	0.513	0.569
360	0.304	0.337	0.348	0.386	0.428
480	0.248	0.275	0.284	0.315	0.349
540	0.228	0.253	0.261	0.290	0.321
600	0.211	0.234	0.242	0.269	0.298
660	0.197	0.219	0.226	0.251	0.278
720	0.186	0.206	0.213	0.236	0.262
780	0.175	0.194	0.201	0.223	0.247
840	0.166	0.184	0.191	0.211	0.234
900	0.158	0.175	0.181	0.201	0.223
960	0.151	0.167	0.173	0.192	0.213
1020	0.145	0.160	0.166	0.184	0.204
1080	0.139	0.154	0.159	0.176	0.196
1140	0.133	0.148	0.153	0.170	0.188
1200	0.129	0.143	0.148	0.164	0.181
1260	0.124	0.138	0.142	0.158	0.175
1320	0.120	0.133	0.138	0.153	0.169
1380	0.116	0.129	0.133	0.148	0.164
1440	0.113	0.125	0.129	0.144	0.159

Tabela 4 - Previsão de máximas intensidades de chuva.

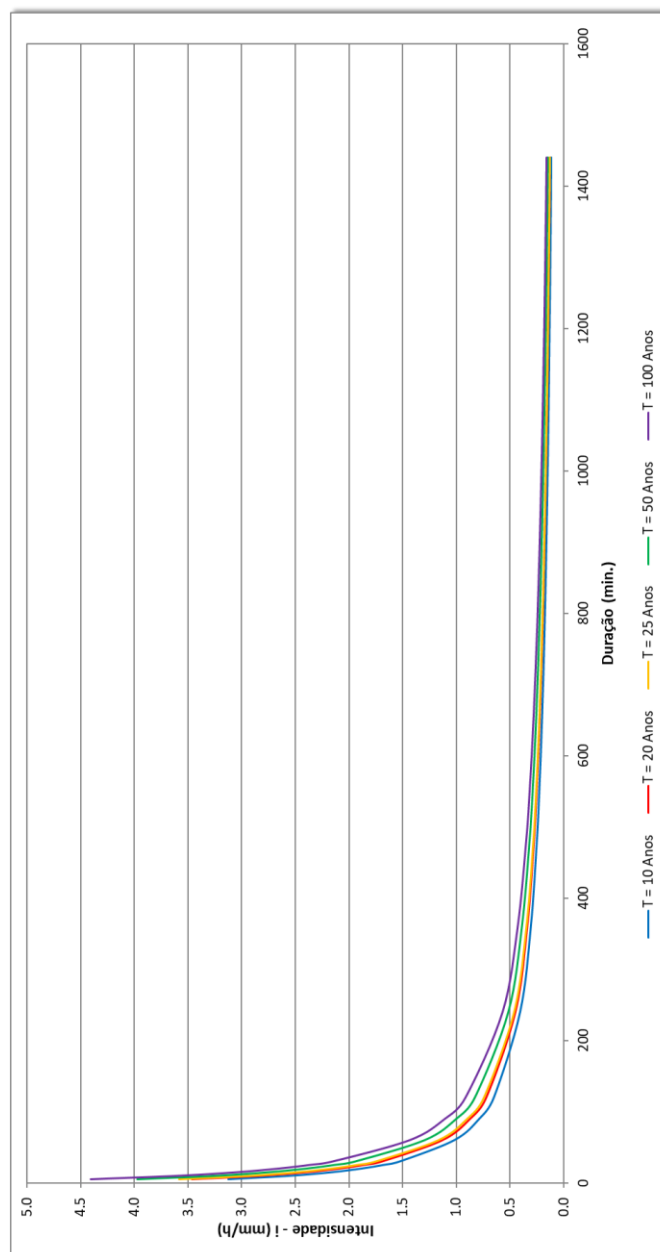


Figura 3 - Curvas IDF

4.3 METODOLOGIA

A determinação das vazões para o dimensionamento e verificação das obras hidráulicas que compõem o sistema de drenagem seguiu as “Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos

Rodoviários” (IPR-726) definidas pelo DNIT, o qual leva em conta, para cada método de cálculo, limites definidos em função do valor das áreas a serem drenadas, como apresentados a seguir:

MÉTODO	ÁREA DE DRENAGEM (km ²)
Racional	Inferior ou a 4,00
Racional Corrigido	Entre 4,00 e 10,00
Hidrograma Unitário do U.S. Conservation Service	Superior a 10,00

Tabela 5 - Metodologias para cálculo hidrológico sem dados fluviométricos.

Fonte: DNIT.

4.3.1 Método Racional e Racional modificado

O cálculo da vazão de dimensionamento é baseado na fórmula Racional:

Equação 2 – Vazão pelo método racional.

$$Q = \frac{c \cdot i \cdot A}{6}$$

Onde:

Q = Vazão (m³/s);

c = Coeficiente de escoamento superficial;

A = Área de drenagem (ha);

i = Intensidade pluviométrica (mm/min).

▪ Coeficiente de distribuição

Para corrigir os efeitos da distribuição das chuvas, que são consideradas uniformes nas áreas das bacias hidrográficas, o “Manual de Hidrologia Básica para Estruturas de Drenagem” (DNIT, 2005) recomenda utilizar o seguinte coeficiente redutor:

$$f = A^{-0,10}$$

▪ **Coefficiente de escoamento superficial**

Para a determinação do coeficiente, considera-se as características físicas da bacia, bem como o tipo de solo da região. Na tabela a seguir são apresentados os critérios e valores dos coeficientes de escoamento superficial de projeto recomendados no “Manual de Hidrologia Básica para Estruturas de Drenagem”, do DNIT (2005).

TIPO DE ÁREA DE DRENAGEM	COEFICIENTE (RUNOFF)
ÁREAS NÃO URBANIZADAS	
Solo arenoso, declividade média inferior a 2 %	0,05 – 0,10
Solo arenoso, declividade média entre 2 a 7 %	0,10 – 0,15
Solo arenoso, declividade média superior a 7 %	0,15 – 0,20
Solo argiloso, declividade média inferior a 2 %	0,13 – 0,17
Solo argiloso, declividade média entre 2 a 7 %	0,18 – 0,22
Solo argiloso, declividade média superior a 7 %	0,15 – 0,35
ÁREAS COMERCIAIS	
Áreas centrais	0,70 – 0,95
Áreas periféricas	0,50 – 0,70
ÁREAS RESIDENCIAIS	
Áreas comuns	0,30 – 0,50
Múltiplas unidades, separadas	0,40 – 0,60
Múltiplas unidades, conjugadas	0,60 – 0,75
Áreas suburbanas	0,25 – 0,40
Área de apartamentos	0,50 – 0,70
ÁREAS INDUSTRIAIS	
Área com ocupação esparsa	0,50 – 0,80
Área com ocupação densa	0,60 – 0,90
RUAS	
Revestimento asfáltico	0,70 – 0,95

Revestimento de cimento	0,80 – 0,95
Revestimento de tijolos	0,70 – 0,85
Trajetos de acesso a calçadas	0,75 – 0,85
Telhados	0,75 – 0,95
ÁREAS DE LAZER	
Parques e cemitérios	0,10 – 0,25
Playgrounds	0,20 – 0,35
Pátio e espaço de serviços de estrada de ferro	0,20 – 0,40
Terrenos baldios	0,10 – 0,30

Tabela 6 - Coeficiente de escoamento superficial / run-off.

Fonte: DNIT.

TIPO DE SUPERFÍCIE	COEFICIENTE (RUNOFF)
Ruas	
Asfalto	0,70 - 0,95
Concreto	0,80 - 0,95
Tijolos	0,70 - 0,85
Trajetos de acesso a calçadas	0,75 - 0,85
Telhados	0,75 - 0,95
Gramados - Solos arenosos	
Plano, 2%	0,05 – 0,10
Médio, 2 a 7%	0,10 – 0,15
Íngreme, 7%	0,15 – 0,20
Gramados - Solos compactos	
Plano, 2%	0,13 – 0,17
Médio, 2 a 7%	0,18 – 0,22
Íngreme, 7%	0,15 – 0,35

Tabela 7 - Coeficiente de escoamento superficial / run-off – Parte 02.

Fonte: DNIT, 2005.

▪ Intensidade pluviométrica

A intensidade pluviométrica pode ser calculada a partir da aplicação da equação de chuvas válida para a área em estudo, para duração da chuva igual ao tempo de concentração da bacia. A duração da chuva mínima será de 5 minutos, para as obras de drenagem superficial, e de 10 minutos, para os bueiros de talvegue.

Seguindo a Diretriz de Projeto do DNIT – IPR-726, foram adotados para a avaliação das travessias e dimensionamento de dispositivos de drenagem superficial, os seguintes valores para períodos de recorrência das chuvas de projeto:

Tipo	Período de recorrência (anos)
Drenagem superficial	10
Bueiros de talvegue tubulares	15 (como canal)
	25 (como orifício)
Bueiros de talvegue celulares	25 (como canal)
	50 (como orifício)
Ponte	100

Tabela 8 - Período de recorrência.

Fonte: DNIT.

▪ Tempo de concentração

O tempo de concentração das bacias de pequeno porte pode ser calculado pela fórmula de Kirpich publicada pelo “California Highways and Public Roads”, expressa por:

Equação 3 – Tempo de concentração para bacias de pequeno porte.

$$tc = 57 \cdot \left(\frac{L^2}{I_{eq}} \right)^{0,385} \quad ou \quad tc = 57 \cdot \left(\frac{L^3}{\Delta_H} \right)^{0,385}$$

Onde:

tc = Tempo de concentração (min);

L = Comprimento do talvegue (km);

I_{eq} = Declividade média do talvegue (m/km).

Para as bacias de grande porte o tempo de concentração pode ser calculado pela fórmula de Kirpich Modificada. Foram consideradas bacias de grande porte todas as bacias onde for necessário a utilização do Método do Hidrograma Unitário (Soil Conservation Service) para estimativa de cálculo de vazão.

Essa fórmula é a que melhor representa esse tipo de bacias e é expressa por:

Equação 4 – Tempo de concentração para bacias de grande porte.

$$tc = 85,20 \cdot \left(\frac{L^2}{I_{eq}} \right)^{0,385} \quad \text{ou} \quad tc = 85,20 \cdot \left(\frac{L^3}{\Delta_H} \right)^{0,385}$$

Onde:

tc = Tempo de concentração (min);

L = Comprimento do talvegue (km);

I_{eq} = Declividade média do talvegue (m/km).

4.4 MÉTODO DO HIDROGRAMA UNITÁRIO

Este método baseia-se em um hidrograma adimensional, para construção de um hidrograma unitário sintético.

Parâmetros do Hidrograma Unitário

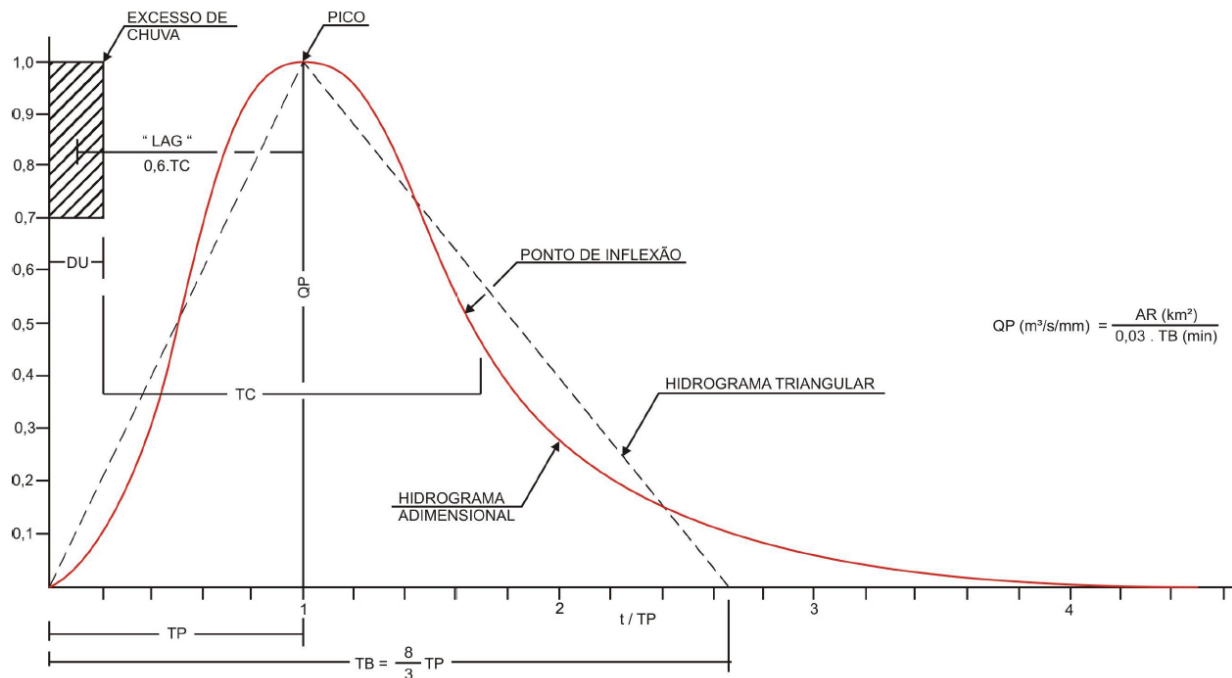


Figura 4 - Hidrograma unitário adimensional e triangular.

Fonte: DNIT, 2005.

Equação 5 – Vazão máxima do hidrograma unitário.

$$q_p = \frac{2,08 \cdot A}{t_p}$$

Equação 6 – Tempo de pico do hidrograma unitário.

$$t_p = \frac{\Delta t}{2} + 0,6 \cdot t_c$$

Sendo:

q_p = vazão máxima do Hidrograma Unitário (m^3/s);

A = área da bacia contribuinte (km^2);

t_p = tempo de pico (horas);

t_c = tempo de concentração (horas);

t_b = tempo base (horas).

Δt = tempo unitário (horas);

▪ Precipitação efetiva

A avaliação da precipitação efetiva (P_e), a partir da precipitação total (P), de acordo com o método proposto pelo *U.S. Soil Conservation Service*, é feita em função das características do solo, vegetação e utilização das áreas das bacias hidrologicas, escolhendo um número de curva (N) que as caracterize.

Para a determinação do número de curva (N), foi seguido o procedimento recomendado na publicação Manual de hidrologia básica para estruturas de drenagem – IPR 715 (DNIT, 2005).

A condição antecedente de saturação do solo será aquela em que os solos normalmente se encontram na estação úmida do ano.

No quadro a seguir são apresentados os valores de N utilizados quando da aplicação do Método do Hidrograma Unitário, empregado na determinação das vazões de projeto para as bacias estudadas, conforme metodologia do *U.S. Soil Conservation Service*.

SOLO - COBERTURA VEGETAL					
PARA CONDIÇÃO DE UMIDADE ANTECEDENTE II (MÉDIA) E $I_a = 0,2.S$					
COBERTURA VEGETAL	CONDIÇÃO DE RETENÇÃO SUPERFICIAL	GRUPO HIDROLÓGICO			
		A	B	C	D
Terreno não cultivado com pouca vegetação	Pobre	77	86	91	94
Terreno cultivado	Pobre	72	81	88	91
	Boa	51	67	76	80
Pasto	Pobre	68	79	86	89
	Boa	39	61	74	80
Mata ou Bosque	Pobre	45	66	77	83
	Boa	25	55	70	77
Área Urbana	Pobre	74	80	87	90
	Boa	70	76	83	86

Tabela 9 - Número de Curva (N) para diferentes condições do complexo hidrológico.

Fonte: DNIT, 2005

Observações:

- **Grupo A:** Potencialidade mínima para formação de deflúvio superficial. Inclui areias em camadas espessas com muito pouco silte e argila e também loess profundo muito permeável.
- **Grupo B:** Principalmente solos arenosos menos espessos que no grupo A e loess menos profundo ou menos agregado que no grupo A, porém apresentam infiltração acima da média, após intenso umedecimento prévio.
- **Grupo C:** Compreende solos pouco profundos e solos contendo bastante argila e coloides, no entanto, menos que no grupo D. O grupo apresenta infiltração abaixo da média, após pré-saturação.
- **Grupo D:** Potencial máximo para formação do deflúvio superficial. O grupo inclui em sua maioria, argilas de alto valor de expansão, incluindo também alguns solos pouco profundos, com sub-horizontes quase impermeáveis, próximos da superfície. Qualquer tipo de solo em terreno plano, com fraca rede de drenagem, acaba enquadrando-se nesse grupo, após um período prolongado de chuvas que eleva o nível do lençol freático para a superfície.
- Um fator que influi na classificação do quadro precedente é a condição de retenção superficial, representando a capacidade do solo armazenar temporariamente que essa água tenha oportunidade de se infiltrar para camadas mais profundas do solo ou se evaporar.
- Em áreas urbanas, a condição de retenção superficial pobre corresponde à ocupação densa, com 50 a 75% de superfícies impermeáveis. A boa condição de retenção corresponde a uma ocupação de baixa densidade, com 15 a 18% de superfícies impermeáveis.
- Em terreno cultivado, essa retenção superficial é influenciada pelo tipo de tratamento agrícola, como sulcos de arado que podem ser mais ou menos profundos, paralelos ou não às curvas de nível, e degradados ou não pela erosão da chuva e do vento. Em terrenos não cultivados, a retenção superficial é influenciada pela quantidade de detritos vegetais, como folhas e galhos depositados sobre o solo, e o grau de decomposição desse material.

A seguir é apresentada a descrição dos tipos de solos que mais se assemelham ao encontrado na região atravessada pelo segmento rodoviário analisado.

A seguir é apresentada a descrição dos tipos de solos que mais se assemelham ao encontrado na região atravessada pelo segmento rodoviário analisado.

A partir do “Mapa de Solos do Brasil” (EMBRAPA, 2011), verifica-se que o tipo de solo no trecho em estudo predominante é o PVe23- Argissolos Vermelhos Eutróficos + Argissolos Vermelho-Amarelo Eutróficos + Neossolos Quartzarenicos Órticos. Portanto, segundo a publicação de SARTORI (2004), a bacia apresenta solos de grupos hidrológicos B+B+B.

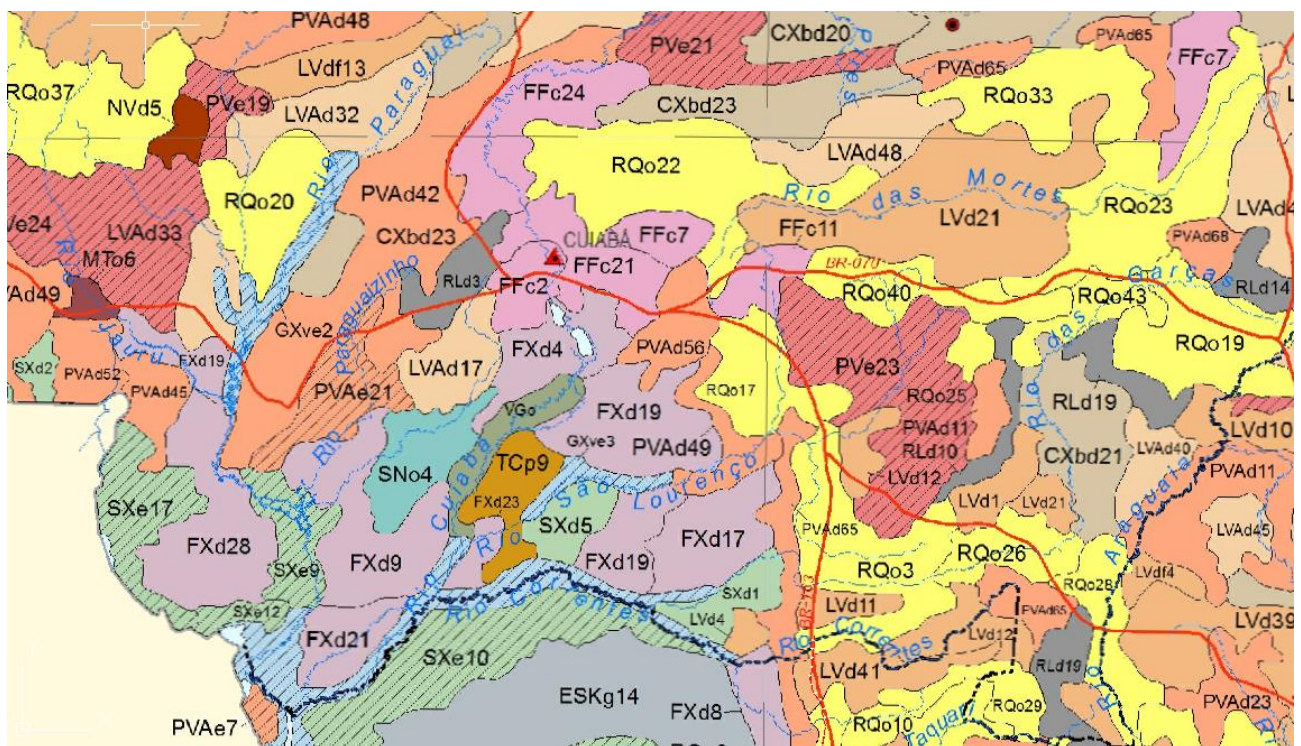


Figura 5 - Mapa pedológico.

Fonte: EMBRAPA, 2011.

Para o cálculo da precipitação efetiva, as seguintes relações são utilizadas:

Equação 7 – Precipitação efetiva.

$$P_e = \frac{(P' - 0,2.S)^2}{(P' + 0,8.S)}$$

$$S = \frac{1000}{N} - 10$$

Onde:

N = Número da curva representativa do complexo solo-vegetação-utilização da área;

S = Variável dependente da retenção e infiltração da bacia;

P_e = Precipitação efetiva, em polegadas;

P' = Precipitação total, em polegadas.

A precipitação total é retirada das relações de altura-duração-recorrência, para períodos de tempo unitário (Δt). Quando a área da bacia hidrográfica for maior que 25 km², a precipitação deverá ser corrigida, utilizando-se a seguinte expressão:

Equação 8 – Precipitação total.

$$P' = P \cdot (1 - 0,10 \cdot \log A/25)$$

Onde:

P' = precipitação total corrigida, em centímetros;

P = precipitação total real, em centímetros;

A = área da bacia hidrográfica, em quilômetros quadrados.

▪ Cálculo das ordenadas do Hidrograma (Q_i)

Para o cálculo das ordenadas do Hidrograma Unitário, procede-se da seguinte forma:

Para $t_i \leq t_p$, emprega-se a equação:

Equação 9 – Ordenadas do hidrograma para $t_i \leq t_p$.

$$q_i = \frac{q_p \cdot t_i}{t_p}$$

E, para $t_i > t_p$, emprega-se a equação:

Equação 10 – Ordenadas do hidrograma para $t_i > t_p$.

$$q_i = q_p \cdot \frac{t_b - t_i}{t_r}$$

Onde t_i = duração da precipitação.

▪ Hidrograma de projeto

Conhecidas as precipitações efetivas para cada duração, procede-se ao cálculo das vazões de projeto através da “Álgebra dos Hidrogramas”, ou seja, multiplicando-se as precipitações efetivas

pelas ordenadas do Hidrograma Unitário, retiradas a intervalos de tempo iguais ao intervalo unitário considerado.

Os valores das descargas do hidrograma de projeto serão dados por:

Equação 11 – Descargas do hidrograma.

$$Q_i = P_{e1} \cdot q_i + P_{e2} \cdot q_{i-1} + P_{e3} \cdot q_{i-2} + \dots + P_{en} \cdot q_{i-(n-1)}$$

4.5 VAZÕES DE PROJETO

Os critérios utilizados para o dimensionamento hidráulico das travessias são aqueles apresentados nas diretrizes de projeto do DNIT: IPR-726, Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários.

A(s) bacia(s) hidrográfica(s) da(s) travessia(s) estudada(s) está(ão) apresentada(s) em documento específico.

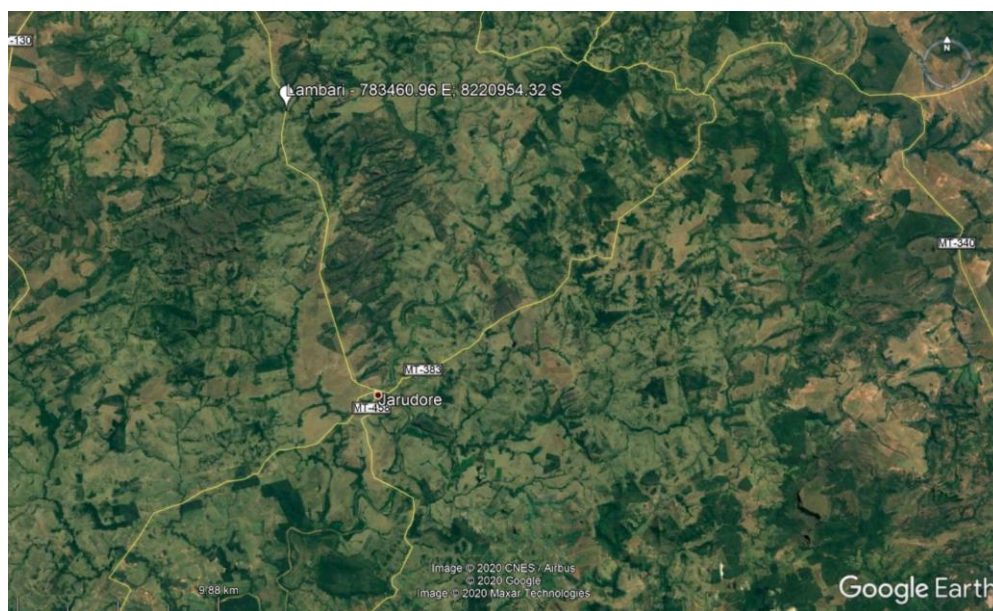


Figura 6 - Localização da(s) travessia(s) considerada(s).

Fonte: Google Earth, Julho/2020

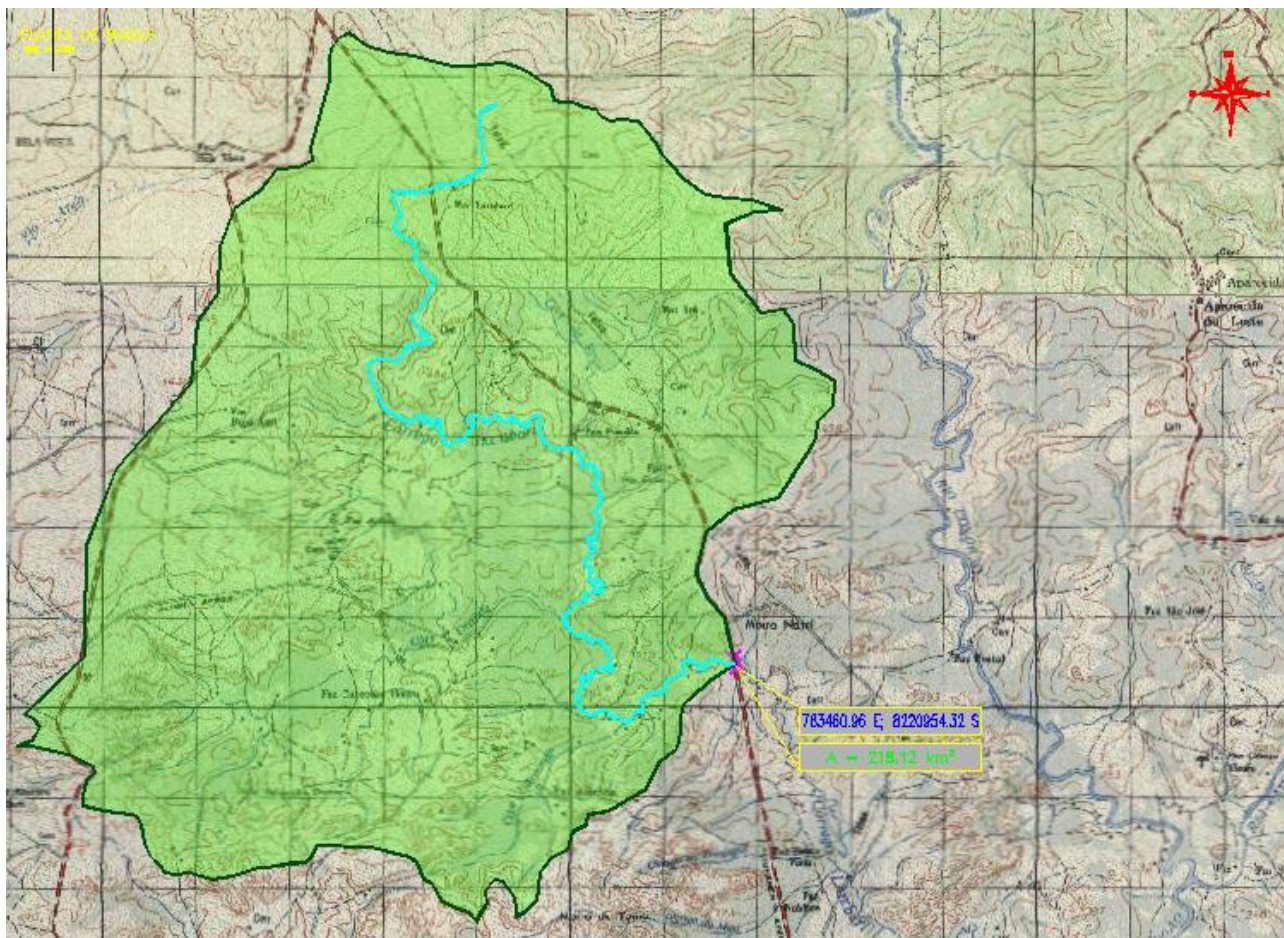


Figura 7 – Previa da(s) bacia(s) considerada(s).

A bacia apresenta área de 218.12 km², logo o método utilizado para o cálculo das vazões de projeto foi o Hidrograma Unitário Triangular (HUT).

Sua ocupação é constituída pelas seguintes áreas:

Ponderação do CN							
Área	A	B	C	D	E	CN	%
Cultivo retenção pobre	72	81	88	91	-	81	0%
Cultivo retenção boa	51	67	76	80	-	67	12%
Pasto retenção pobre	68	79	86	89	-	79	30%
Pasto retenção boa	39	61	74	80	-	61	30%
Mata retenção pobre	45	66	77	83	-	66	0%
Mata retenção boa	25	55	70	77	-	55	25%
Área Urbana retenção pobre	74	80	87	90	-	80	0%
Área Urbana retenção boa	70	76	83	86	-	76	3%
Tipo de solo: Pve23 B+B+B	0%	100%	0%	0%	0%	67	100%

Tabela 10 – Cálculo do número de deflúvio.

Portanto, o número de deflúvio (N), de acordo com o tipo de ocupação da bacia, e com o tipo de solo predominante, é igual a 67.

Salienta-se, que estes estudos foram baseados em coeficientes de escoamento superficial que representam a situação atual da bacia, sendo que qualquer ocupação adicional deverá ser acompanhada de medidas que combatam o aumento do valor caudal, causado pelo incremento da impermeabilização do solo.

RESUMO		
Comprimento do talvegue	31998.20 m	32.00 km
Cota do exutório	285 m	-
Cota da cabeceira da bacia	540 m	-
Passo da curva de nível	40 m	-
Desnível - ΔH	255 m	-
$\Sigma Li \setminus Si$	504626.85	-
Declividade média	0.80%	7.97 m/km
Declividade equivalente	0.40%	4.02 m/km

Tabela 11 – Quadro Resumo com as características do talvegue principal.

CÁLCULO DA DECLIVIDADE EQUIVALENTE						
Ponto	Cota	Trecho L_i (m)	Trecho Acumulado (m)	Desnível Δh_i (m)	Declividade $\Delta h_i/L_i$	$L_i/\sqrt{S_i}$
1	540.00					
		681.73	681.73	20.00	0.03	3980.15
2	520.00					
		1466.14	2147.86	40.00	0.03	8876.29
3	480.00					
		2741.85	4889.71	40.00	0.01	22700.49
4	440.00					
		618.00	5507.71	40.00	0.06	2429.14
5	400.00					
		4448.15	9955.86	40.00	0.01	46907.16
6	360.00					
		5800.24	15756.10	40.00	0.01	69845.59
7	320.00					
		16242.10	31998.20	35.00	0.00	349888.03
8	285.00					

Tabela 12 – Cálculo da declividade equivalente.

TR	Vazão de projeto	
15 anos	Q_{15}	261.94 m ³ /s
25 anos	Q_{25}	299.02 m ³ /s
50 anos	Q_{50}	356.17 m ³ /s
100 anos	Q_{100}	422.01 m ³ /s

Tabela 13 – Vazões da bacia.

A seguir são apresentados os cálculos das vazões de projeto para esta bacia, para o período de recorrência de 100 anos.

CÁLCULO DA VAZÃO DE PROJETO PELO MÉTODO DO HIDROGRAMA UNITÁRIO TRIÂNGULAR

Área da bacia:	218.12 km ²	Período de retorno:	100 anos
Declividade:	4.02 m/km	Coef. de deflúvio:	67.00
Tempo de concentração:	719.00 min.	Tempo de pico:	479.33 min.
Tempo de recessão:	800.48 min.	Duração unitária:	95.87 m ³ /s
Tempo de base:	1278.22 min.	Vazão de pico unitária:	56.87 m ³ /s

Δt (min)	P_{total} (mm)	P' (mm)	ΔP (mm)	ΔP Reagrup. (mm)	ΔP Acum. (mm)	$P_{efetivo}$ (mm)	$\Delta P_{efetivo}$ (mm)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95.87	102.68	93.02	93.02	8.30	8.30	0.00	0.00
191.73	128.65	116.55	23.53	11.75	20.04	0.00	0.00
287.60	145.58	131.88	15.34	15.34	35.38	0.79	0.79
383.46	158.55	143.63	11.75	93.02	128.40	46.77	45.98
479.33	169.22	153.30	9.67	23.53	151.93	63.91	17.13
575.20	178.38	161.60	8.30	9.67	161.60	71.28	7.38
671.06	186.45	168.91	7.31	7.31	168.91	76.97	5.69
766.93	193.69	175.47	6.56	6.56	175.47	82.15	5.18
862.80	200.29	181.45	5.98	5.98	181.45	86.92	4.77
958.66	206.37	186.95	5.50	5.50	186.95	91.35	4.44
1054.53	212.00	192.06	5.11	5.11	192.06	95.51	4.15
1150.39	217.27	196.83	4.77	4.77	196.83	99.42	3.91
1246.26	222.23	201.32	4.49	4.49	201.32	103.12	3.70
1342.13	226.91	205.56	4.24	4.24	205.56	106.64	3.52
1437.99	231.35	209.58	4.02	4.02	209.58	110.00	3.36
1533.86	235.57	213.41	3.83	3.83	213.41	113.21	3.21
1629.73	239.61	217.07	3.66	3.66	217.07	116.29	3.08
1725.59	243.48	220.57	3.50	3.50	220.57	119.26	2.96
1821.46	247.19	223.93	3.36	3.36	223.93	122.11	2.86
1917.32	250.76	227.17	3.23	3.23	227.17	124.87	2.76
2013.19	254.20	230.29	3.12	3.12	230.29	127.54	2.67
2109.06	257.52	233.30	3.01	3.01	233.30	130.12	2.58
2204.92	260.74	236.21	2.91	2.91	236.21	132.62	2.51
2300.79	263.85	239.03	2.82	2.82	239.03	135.06	2.43
2396.65	266.87	241.77	2.74	2.74	241.77	137.42	2.37
2492.52	269.81	244.42	2.66	2.66	244.42	139.73	2.30
2588.39	272.66	247.01	2.58	2.58	247.01	141.97	2.25
2684.25	275.43	249.52	2.51	2.51	249.52	144.16	2.19
2780.12	278.14	251.97	2.45	2.45	251.97	146.30	2.14
2875.99	280.77	254.36	2.39	2.39	254.36	148.39	2.09
2971.85	283.35	256.69	2.33	2.33	256.69	150.43	2.04
3067.72	285.86	258.97	2.28	2.28	258.97	152.43	2.00
3163.58	288.32	261.19	2.23	2.23	261.19	154.39	1.96
3259.45	290.72	263.37	2.18	2.18	263.37	156.31	1.92

Tabela 14 – Cálculo das vazões I 100 anos.

CÁLCULO DA VAZÃO DE PROJETO PELO MÉTODO DO HIDROGRAMA UNITÁRIO TRIÂNGULAR																	
Área da bacia:	218.12 km ²	Período de retorno:										100 anos					
Declividade:	4.02 m/km	Coef. de deflúvio:										67.00					
Tempo de concentração:	719.00 min.	Tempo de pico:										479.33 min.					
Tempo de recessão:	800.48 min.	Duração unitária:										95.87 min.					
Tempo de base:	1278.22 min.	Vazão de pico unitária:										56.87 m ³ /s					
Vazão de base:	21.33 m ³ /s	Vazão de projeto:										422.01 m ³ /s					
Δt (min)	Q _i (m ³ /s)	Precipitação Efetiva														Q (m ³ /s)	
		0.00	0.00	0.08	4.60	1.71	0.74	0.57	0.52	0.48	0.44	0.42	0.39	0.37	0.35	0.34	
0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
95.87	11.37	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
191.73	22.75	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
287.60	34.12	0.00	0.00	0.90	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.90
383.46	45.50	0.00	0.00	1.80	52.30	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.10
479.33	56.87	0.00	0.00	2.70	104.60	19.49	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126.79
575.20	49.95	0.00	0.00	3.61	156.90	38.98	8.39	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	207.87
671.06	43.14	0.00	0.00	4.51	209.20	58.47	16.78	6.47	0.00	-	-	-	-	-	-	-	295.42
766.93	36.33	0.00	0.00	3.96	261.50	77.95	25.17	12.93	5.89	0.00	-	-	-	-	-	-	387.40
862.80	29.51	0.00	0.00	3.42	229.66	97.44	33.55	19.40	11.78	5.43	0.00	-	-	-	-	-	400.69
958.66	22.70	0.00	0.00	2.88	198.35	85.58	41.94	25.87	17.67	10.86	5.05	0.00	-	-	-	-	388.18
1054.53	15.89	0.00	0.00	2.34	167.03	73.91	36.84	32.33	23.56	16.28	10.09	4.72	0.00	-	-	-	367.11
1150.39	9.08	0.00	0.00	1.80	135.71	62.24	31.81	28.40	29.45	21.71	15.14	9.45	4.45	0.00	-	-	340.16
1246.26	2.27	0.00	0.00	1.26	104.39	50.57	26.79	24.52	25.87	27.14	20.18	14.17	8.90	4.21	0.00	-	308.01
1342.13	0.00	0.00	0.00	0.72	73.07	38.90	21.77	20.65	22.34	23.83	25.23	18.90	13.35	8.42	4.00	0.00	271.19
1437.99	0.00	0.00	0.00	0.18	41.76	27.23	16.74	16.78	18.81	20.58	22.16	23.62	17.80	12.64	8.01	3.82	230.13
1533.86	0.00	0.00	0.00	0.00	10.44	15.56	11.72	12.91	15.28	17.33	19.14	20.75	22.25	16.85	12.01	7.64	181.88
1629.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.89	6.70	9.04	11.76	14.08	16.12	17.92	19.54	21.06	16.01	11.46	147.57
1725.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67	5.16	8.23	10.83	13.09	15.09	16.88	18.50	20.02	15.27	124.75
1821.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	4.70	7.58	10.07	12.26	14.21	15.97	17.58	19.09	102.77
1917.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	4.33	7.05	9.43	11.55	13.45	15.18	16.77	78.94
2013.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	4.03	6.60	8.88	10.93	12.79	14.48	58.79
2109.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01	3.77	6.22	8.41	10.39	12.19	41.99
2204.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	3.55	5.89	7.99	9.91	28.28
2300.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89	3.36	5.59	7.62	17.47
2396.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	3.20	5.34	9.37
2492.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	3.05	3.85
2588.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76	0.76
2684.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2780.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2875.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2971.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3067.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3163.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3259.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tabela 45 – Cálculo das vazões II 100 anos.

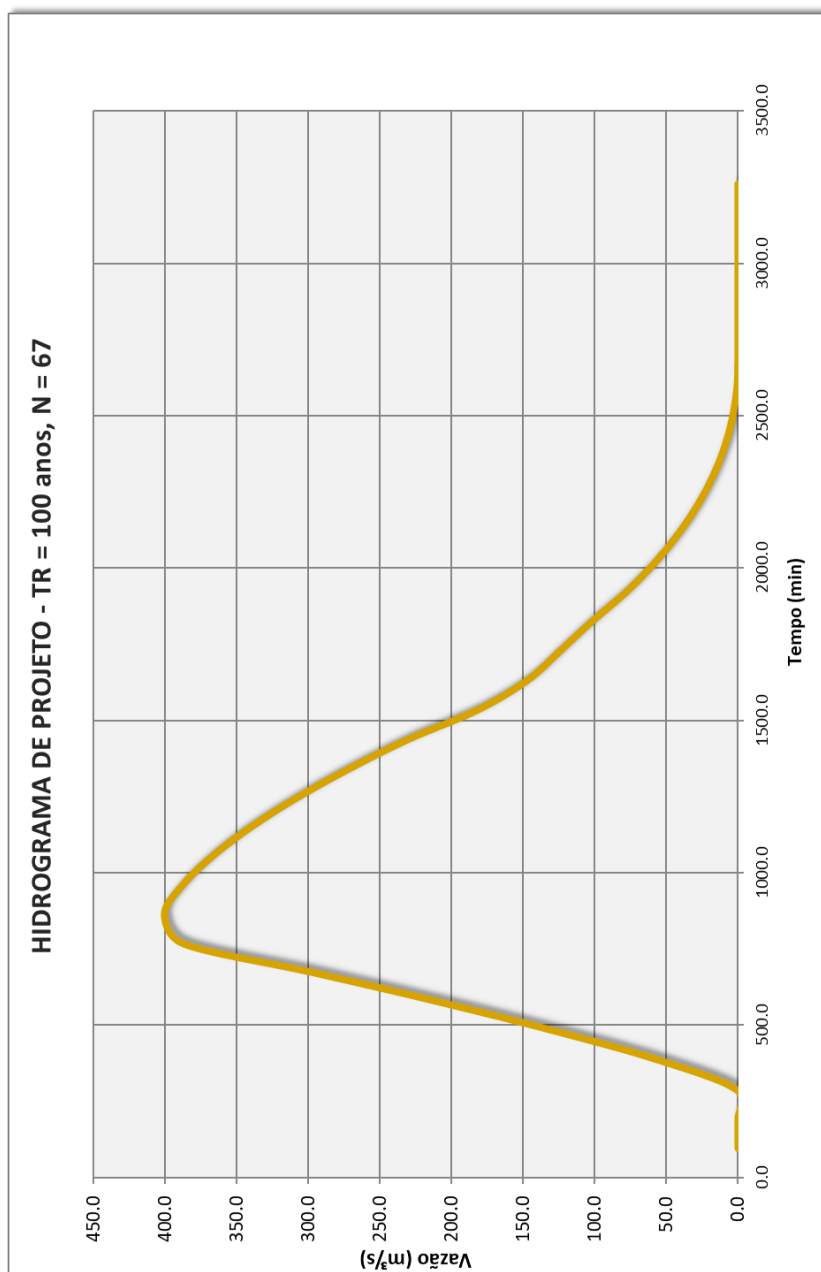


Gráfico 2 – Hidrograma de Projeto TR = 100 anos.

4.6 DETERMINAÇÃO DO NÍVEL D'ÁGUA

Trata-se da verificação da capacidade hidráulica da seção de interesse, ou seja, determinação do nível máximo de água na seção topo batimétrica do canal projetado considerando um período de retorno igual a 100 anos.

DADOS DE ENTRADA:

A localização e perfis das seções batimétricas levantadas, bem como a implantação das obras, esta apresentada em documento específico. As seções utilizadas para realizar o cálculo hidráulico foram:

- Seção 4 (aprox. 51 metros a montante da OAE):

Distância à próxima seção de jusante: 50 m;

Coeficiente de Manning: 0,045 (margens) e 0,040 (fundo);

Coeficiente de Contração: 0,10 e Coeficiente de Expansão 0,30.

- Seção 3 (montante da OAE):

Distância à próxima seção de jusante: 12 m;

Coeficiente de Manning: 0,060 (margens) e 0,55 (fundo);

Coeficiente de Contração: 0,30 e Coeficiente de Expansão 0,50.

- Seção 2 (jusante da OAE):

Distância à próxima seção de jusante: 50 m;

Coeficiente de Manning: 0,060 (margens) e 0,55 (fundo);

Coeficiente de Contração: 0,30 e Coeficiente de Expansão 0,50.

- Seção 1 (aprox. 51 metros a jusante da OAE):

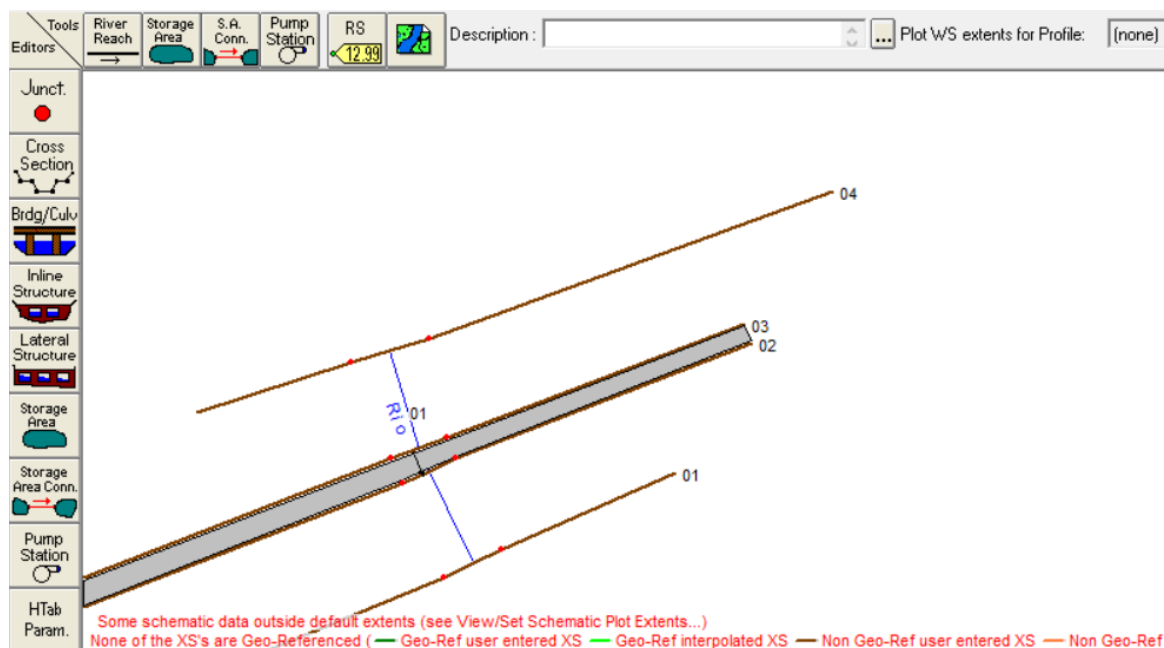
Distância à próxima seção de jusante: 0 m, pois é a última seção estudada;

Coeficiente de Manning: 0,045 (margens) e 0,040 (fundo);

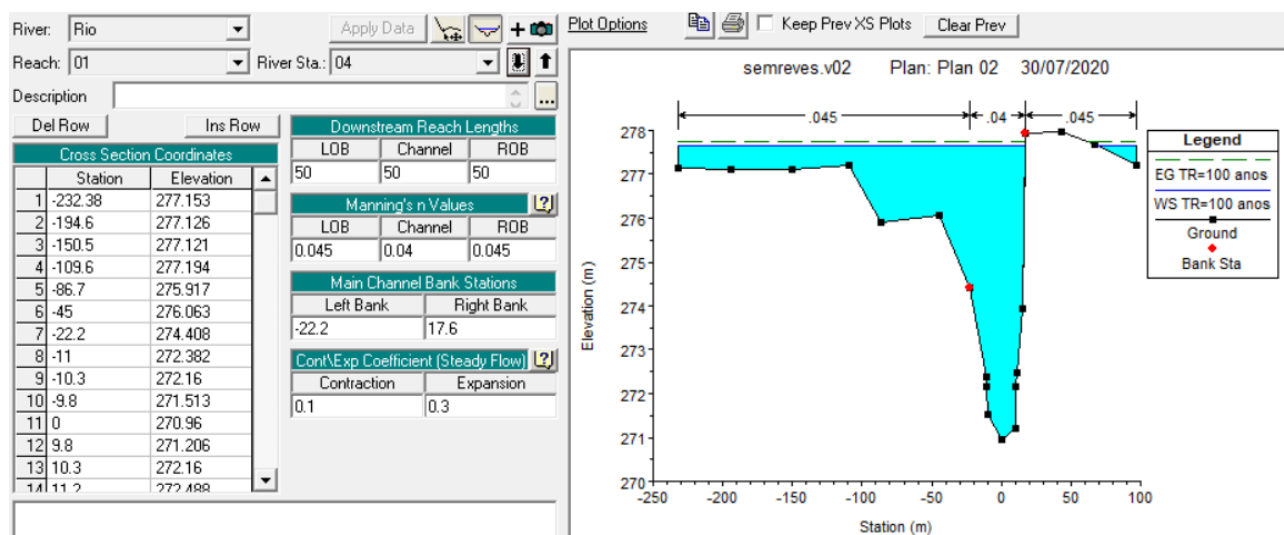
Coeficiente de Contração: 0,1 e Coeficiente de Expansão 0,3.

As figuras a seguir mostram os dados inseridos no programa:

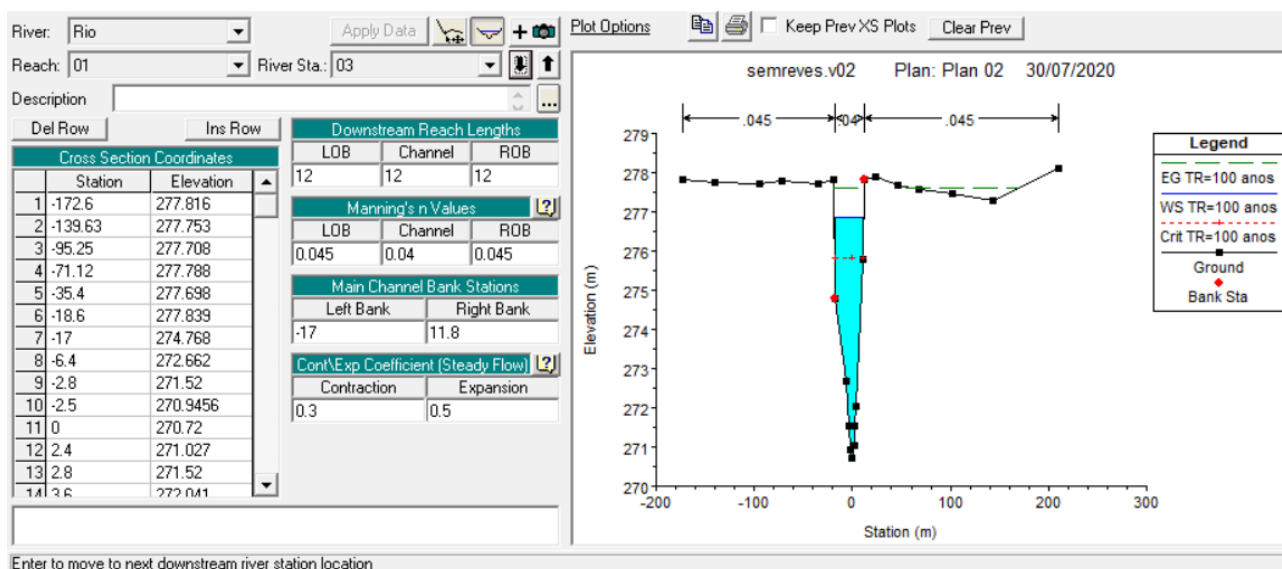
- Esquemática da implantação da OAE no software HEC-RAS:



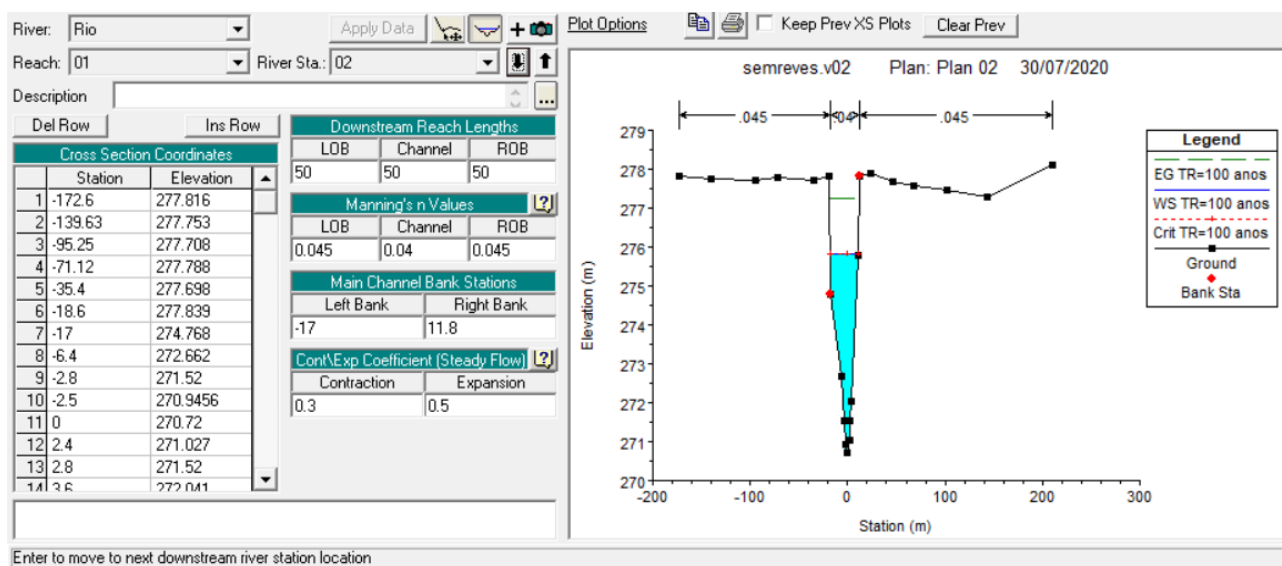
- Seção 4



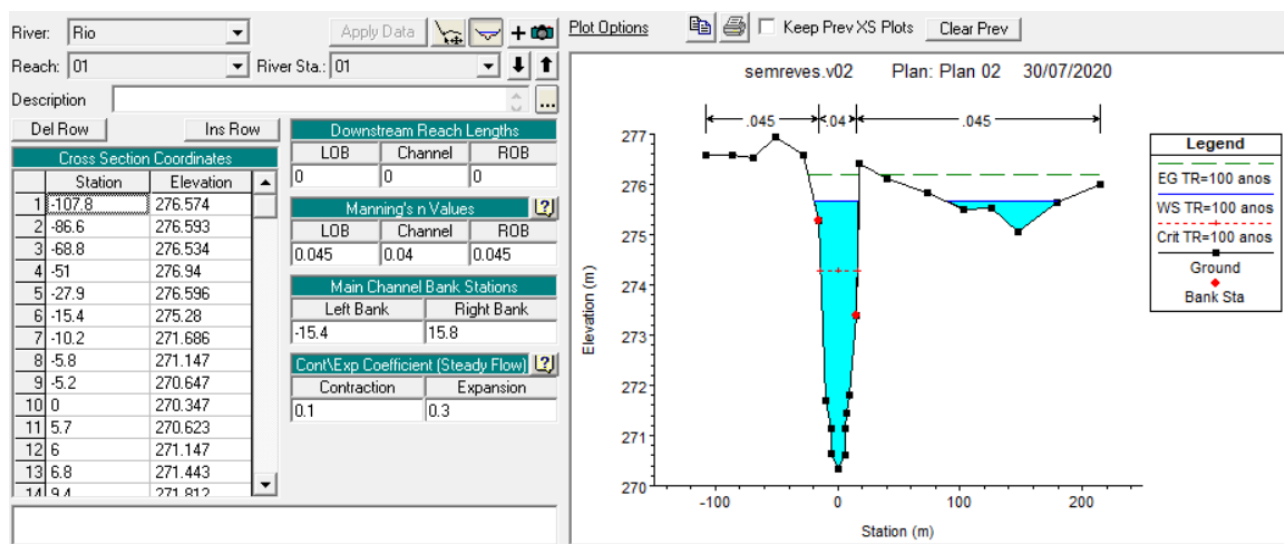
• Seção 3



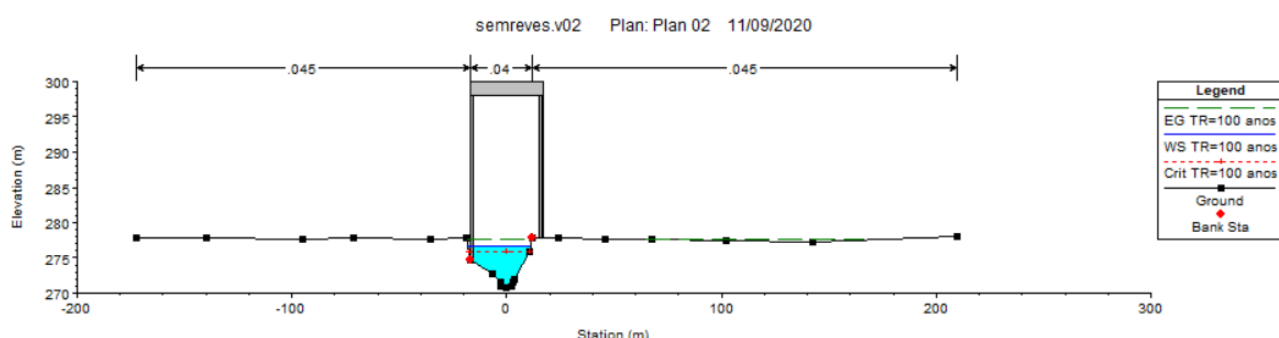
• Seção 2



- Seção 1



- Seção da obra considerada para efeito de cálculo



Para os dados do escoamento foram inseridos:

- Vazão de projeto para cada período de retorno:

- TR=100 anos – 422.01 m³/s;
- Condição de contorno de jusante: escoamento em regime uniforme, ou seja, a jusante não há interferências que ocasionem alteração no regime do escoamento. O dado de entrada é a declividade natural do fundo sendo igual a aproximadamente 0,30%.

Enter/Edit Number of Profiles (25000 max):

Locations of Flow Data Changes

River:

Reach: River Sta.:

Flow Change Location				Profile Names and Flow Rates	
	River	Reach	RS	TR=100 anos	
1	Rio	01	04	422.01	

Steady Flow Boundary Conditions

☒ Set boundary for all profiles ☐ Set boundary for one profile at a time

Available External Boundary Condition Types

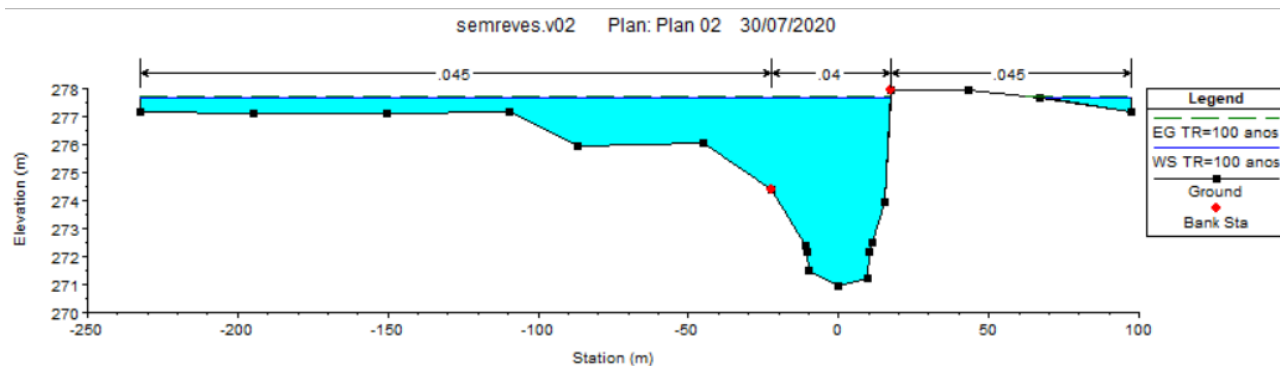
Selected Boundary Condition Locations and Types

River	Reach	Profile	Upstream	Downstream
Rio	01	all		Normal Depth S = 0.001

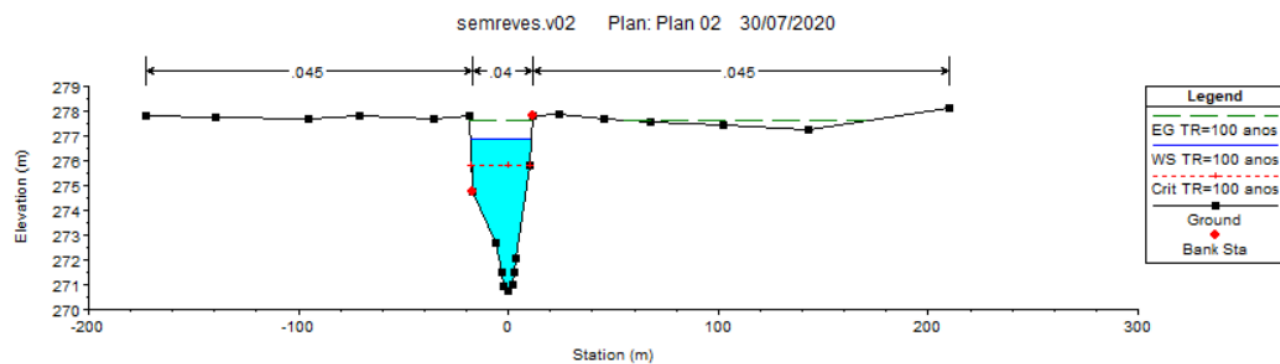
RESULTADOS:

A seguir são apresentadas as seções batimétricas, com a indicação do nível máximo de água para a vazão de projeto para tempo de retorno de 100 anos, e uma tabela resumo com os resultados das seções.

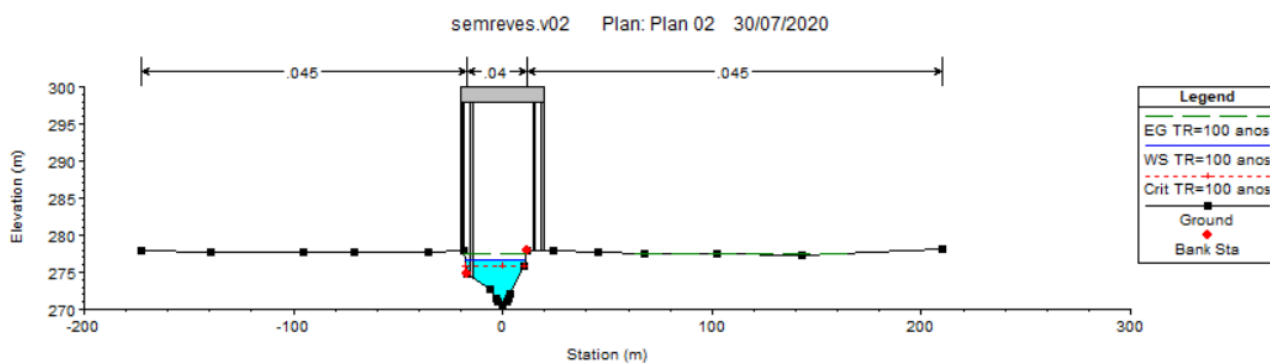
- Seção 4



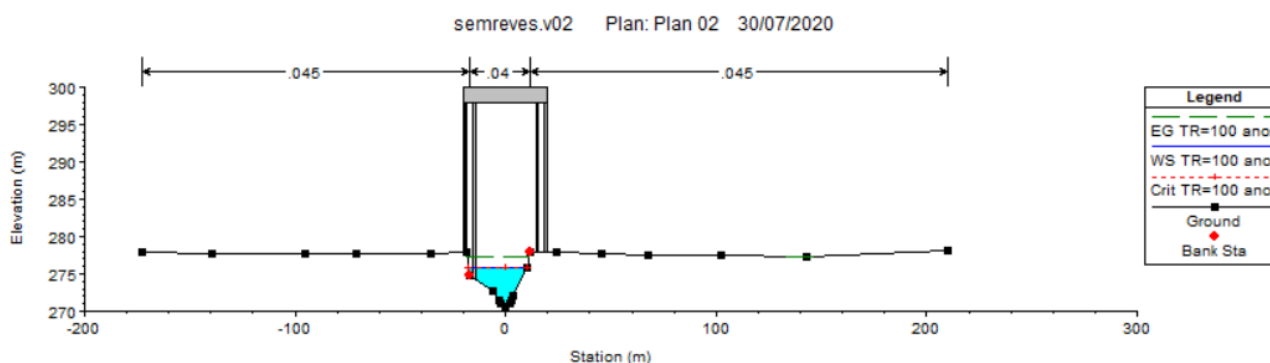
- Seção 3



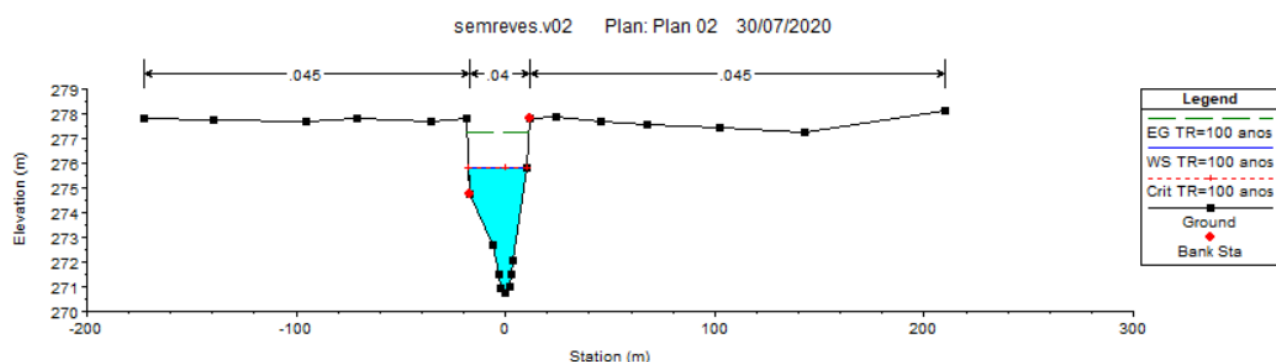
- Seção 2.5 BR U



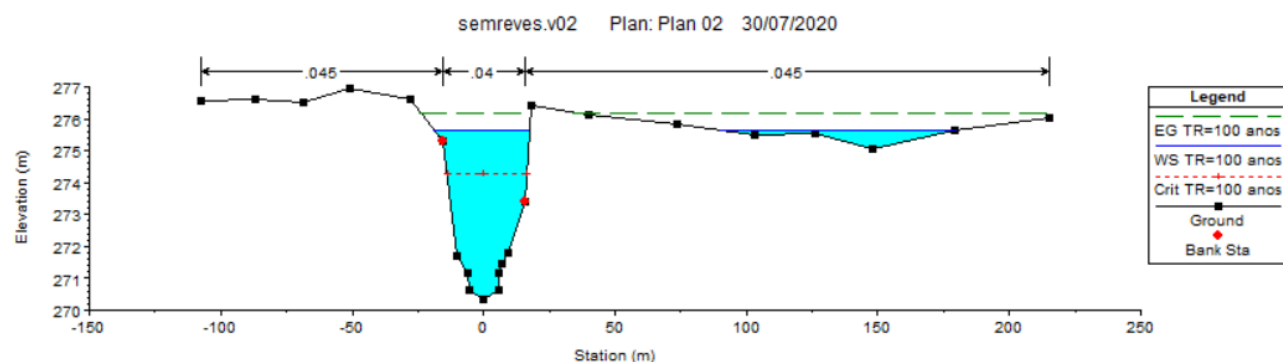
- Seção 2.5 BR D



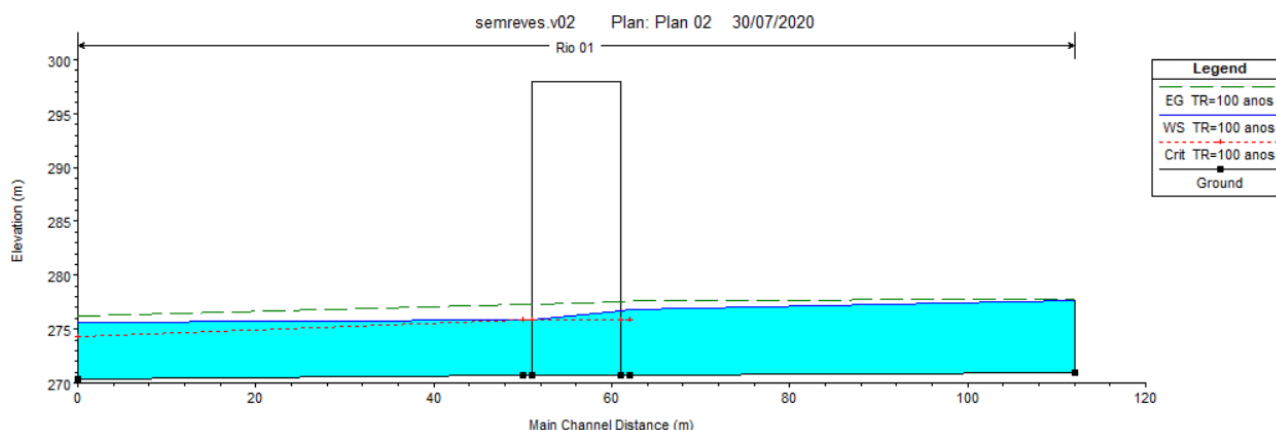
- Seção 2



- Seção 1



- Perfil longitudinal



Na tabela a seguir será apresentado os resultados da simulação.

Seção	Vazão (m ³ /s)	Distância até a prox. seção à jusante (m)	Distância acumulada (m)	Manning médio	Cota de fundo (m)	Altura d'água (m)	NA máximo (m)
4	422.01	50.00	112.00	0.029	270.96	6.76	277.72
3	422.01	12.00	62.00	0.006	270.72	6.24	277.00
2	422.01	50.00	50.00	0.006	270.72	5.78	276.50
1	422.01	0.00	0.00	0.029	270.35	6.49	276.83

Seção	Área molhada (m ²)	Perímetro molhado (m)	Raio hidráulico (m)	Largura superfície (m)	Velocidade (m/s)	Froude	Cota da linha de energia (m)
4	449.47	287.91	1.56	283.01	0.96	0.33	277.80
3	112.57	33.45	3.36	29.39	3.60	0.62	277.68
2	99.38	32.40	3.07	28.86	4.10	0.73	277.43
1	412.11	315.81	1.30	311.18	1.34	0.41	276.94

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

As análises hidráulicas objetivam a verificação da segurança na ocorrência de uma vazão de projeto associada a um determinado período de retorno. Como citado anteriormente, devido à relevância da obra, o período de retorno adotado para o cálculo da vazão de projeto foi de 100 anos.

Salienta-se que a borda livre mínima exigida pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) na instrução de projeto IPR 715 é de 1,00 m em relação à cota inferior da estrutura da ponte. Entretanto, devido a possibilidade de passagem de material flutuante (muito habitual durante as enchentes), vamos adotar 1,80 m de borda livre mínima.

Com relação à velocidade média do escoamento na seção da ponte, deve ser compatível com o tipo de revestimento. Para velocidades acima de 2,5 m/s, recomenda-se não deixar o encontro sem revestimento compatível. Entretanto, as condições naturais do local, aliada com uma chuva de 100 anos, nos dão uma velocidade superior a limite, conforme cálculos apresentados, que por ventura não é compatível com o revestimento natural. Portanto, recomendamos o revestimento do local com material compatível e caso isto seja inviável para a importância da obra, que seja realizada manutenção e observação constante após chuvas consideráveis.

A tabela a seguir apresenta um resumo das características da seção sob a ponte estudada.

Variável	Seção 3	Seção 2	Valor crítico
Cota N.A. máximo (m)	277.00	276.50	277.00
Altura d'água (m)	6.24	5.78	6.24
Velocidade média (m/s)	3.6	4.1	4.1
Borda livre mínima (m)		1.80	
Cota mínima do infradorso das vigas da ponte (m)		278.80	

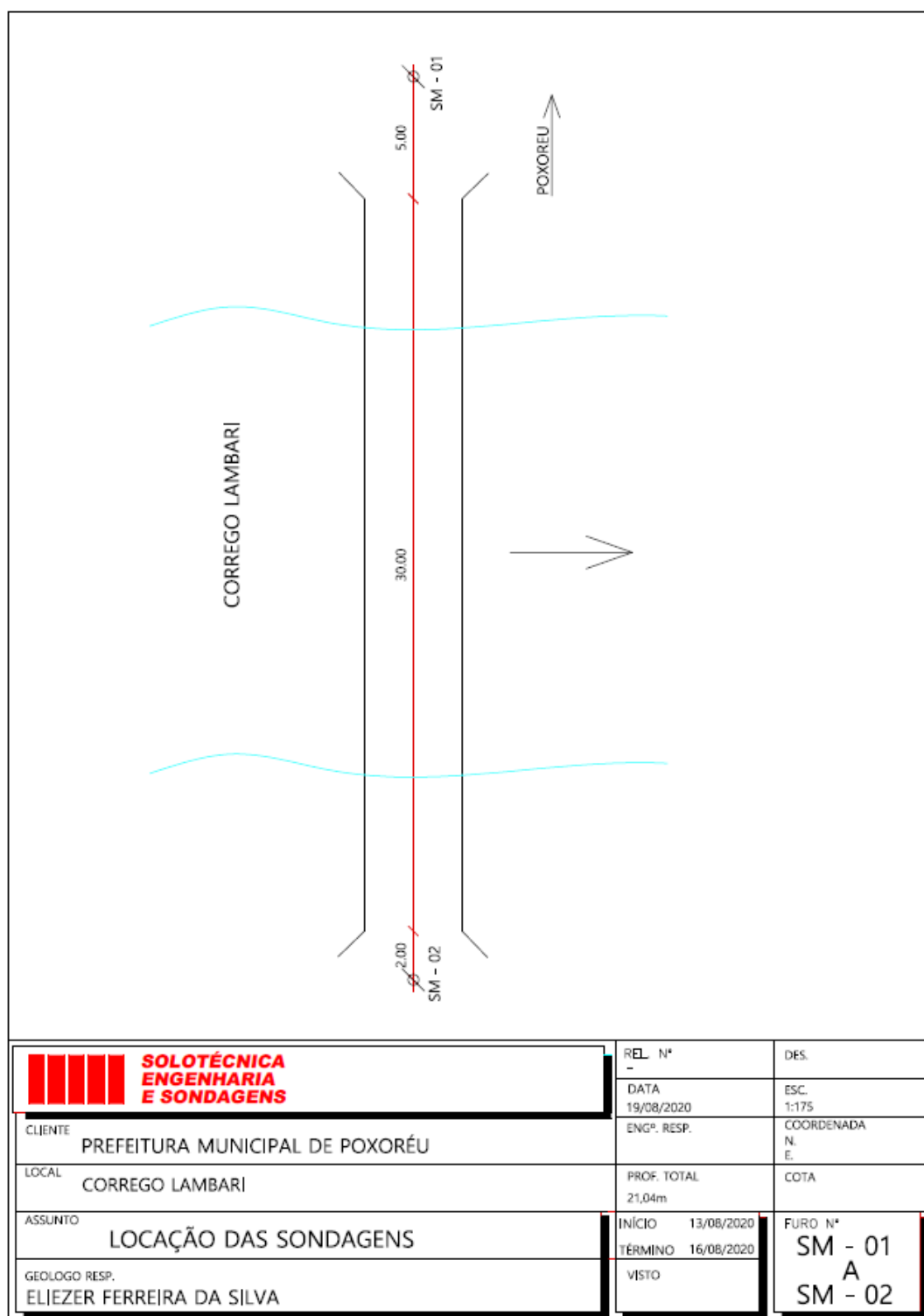
** A cota utilizada em projeto deve ser verificada no perfil da geometria, pois o estudo apresentado se refere apenas a cota mínima calculada.*

** Para o estudo apresentado, foi-se considerado uma ponte de 34,75 metros de vão livre.*

4.7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICA

- ANA - Agência Nacional das Águas. Hidroweb: Sistemas de informações hidrológicas. Disponível: <http://hidroweb.ana.gov.br>;
- “Classificação Climática de Wladimir Köppen”, publicação do DNER;
- DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Diretrizes Básicas para elaboração de estudos e projetos rodoviários – IPR 726. 3. ed. 484p. Rio de Janeiro, 2006;
- DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Manual de drenagem de rodovias – IPR 724. 2. ed. 333p. Rio de Janeiro, 2006;
- “Drenagem Urbana – Manual de Projeto”, DAEE / CETESB, 1980;
- “Handbook of Applied Hydrology”, de Ven Te Chow – 1964;
- INMET - Instituto Nacional de Meteorologia. Normais Climatológicas do Brasil 1961-1990. Disponível: <http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=clima/normaisClimatologicas>;
- Instrução de Projeto do DER/SP – IP-DE-H00/001 – Estudos Hidrológicos;
- Instrução de Projeto do DER/SP – IP-DE-H00/002 – Projeto de Drenagem;
- “Manual de Hidrologia Básica para Estruturas de Drenagem” (IPR-715), DNIT, 2005.

5 ESTUDOS GEOTÉCNICOS



CLASSIFICAÇÃO DAS PROPRIEDADES DA ROCHA

QUANTO O GRAU DE FRATURAMENTO		
TIPO	SÍMBOLO	Nº DE FRATURAS/M
MUITO POUCO FRATURADO	F1	0 - 1
POUCO FRATURADO	F2	2 - 5
MEDIAMENTE FRATURADO	F3	6 - 10
MUITO FRATURADO	F4	11 - 20
EXTREMAMENTE FRATURADO	F5	>20

QUANTO O GRAU DE ALTERAÇÃO

- A1 - ROCHA Sã
CORPO DA ROCHA INALTERADO, COM JUNTAS LIGEIRAMENTE OXIDADAS.
- A2 - ROCHA POUCO ALTERADA
ALTERAÇÃO INCIPIENTE DO CORPO DA ROCHA, AO LONGO DE FRATURAS.
- A3 - ROCHA MEDIAMENTE ALTERADA
MENOS DE 1/3 DA ROCHA ESTÁ ALTERADA.
- A4 - ROCHA MUITO ALTERADA
ATÉ 2/3 DA ROCHA APRESENTA ALTERAÇÃO E TODAS AS FRATURAS ESTÃO ABERTAS E CHEIAS DE ROCHA ALTERADA.
- A5 - ROCHA TOTALMENTE ALTERADA
SOMENTE COM A ESTRUTURA REMANESCENTE DA ROCHA ORIGINAL.

QUANTO O GRAU DE COERÊNCIA

- C1 - COERENTE
MATERIAL QUE SO PODE SER FRAGMENTADO PELO MARTELO, DANDO ORIGEM A FRAGMENTOS CORTANTES, SEM PRODUÇÃO DE PÓ.
- C2 - MEDIAMENTE COERENTE
MATERIAL QUE SO PODE SER FRAGMENTADO PELO MARTELO, ORIGINANDO FRAGMENTOS COM PRODUÇÃO DE PÓ.
- C3 - POUCO COERENTE
MATERIAL QUE SO PODE SER PERCUTIDO PELO MARTELO, REDUZ-SE A PÓ.
- C4 - INCOERENTE
MATERIAL QUE PODE SER ESFARELADO COM A PRESSÃO DOS DEDOS.

QUANTO AS DESCONTINUIDADES

- P1 - FRATURAS JUSTAPOSTAS COM PAREDES Sãs.
- P2 - FRATURAS PREENCHIDAS POR MATERIAL PÉTREO.
- P3 - FRATURAS JUSTAPOSTAS COM ALTERAÇÃO INCIPIENTE DAS PAREDES.
- P4 - FRATURAS COM ALTERAÇÃO MILIMÉTRICA DAS PAREDES, JUSTAPOSTAS OU NÃO, SEM PREENCHIMENTO - ABERTA.
- P5 - FRATURAS COM PAREDES ALTERADAS E PREENCHIDAS.

TIPO	
J	JUNTA
T	CONTATO
H	FALHA
ZF	ZONA DE FALHA
INCLINAÇÃO	
TIPO	ÂNGULO (GRAUS)
SEMI HORIZONTAL	<25
INTERMEDIÁRIA	25 < I < 70
SEMI VERTICAL	>70
REGULARIDADE E ASPERES	
P - PLANA	L - LISA
C - CURVA	R - RUGOSA
I - IRREGULAR	E - ESTRIADA

MATERIAL DE REVESTIMENTO DA PAREDE DAS FRATURAS (X)

- Fx - PELÍCULA DE ARGILO-MINERAIS ESCURO (FILME ESCURO).
- Fv - PELÍCULA DE ARGILO-MINERAIS ESVERDEADO (FILME ESVERDEADO).
- Ox - PELÍCULA OXIDADA.
- Ca - PELÍCULA CARBONÁTICA.
- Su - PELÍCULA SULFETADA, DESCONTÍNUA.
- Es - ESTRIAS DE FRIÇÃO EM PELÍCULA DE REVESTIMENTO.
- Pb - PELÍCULA DE MATERIAL BRANCO (SILICA AMORFA).

CLASSIFICAÇÃO DAS PROPRIEDADES DO SOLO

GRAU DE CONSISTÊNCIA /OU COMPACIDADE

SOLO	GRAU DE CONSISTÊNCIA E OU COMPACIDADE	Nº DE GOLPES SPT
AREIAS E SILTES ARENOSAS	FOFA	F
	POUCO COMPACTA	PC
	MEDIAMENTE COMPACTA	MC
	COMPACTA	C
	MUITO COMPACTA	MT.C
AREIAS E SILTES ARGILOSOS	MUITO MOLE	MM
	MOLE	ML
	MEDIA	MD
	RUA	RU
	DURA	D



CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POXORÉU

LOCAL CORREGO LAMBARI

GEOLOGO RESP.

INÍCIO 20/04/2019

TÉRMINO 22/04/2019

DATA 19/08/2020

FURO Nº

PROF. 10,11m

SM - 01

FURO SM 01																						
TIPO DE AVANÇO E REVESTIMENTO	PRIMEIROS 30cm	SEGUNDOS 30cm	COTA E NA	PROFUNDIDADE COM RELACAO A BOCA DO FURO	SPT		ROCHA										PROFUNDIDADE DAS PASSAGENS	PERFIL GEOLOGICO	DESCRICAO GEOLOGICA			
					N° DE GOLPES	P/30cm	% DE RECUPERACAO DE TESTEMUNHO		GRAU DE FRATURAMENTO					IQR								
							INICIAL	FINAL	10	20	30	40	0	5	10	15				20	100	50
	9	15		1,00														ARENOSO, MEDIANTE COMPACTO, VERMELHO.				
	3	3		2,00														ARENOSO, FOFO, VERMELHO.				
	2/45	-		3,00																		
	3	4		4,00																		
			16/08/2020	4,68																		
			5,80	5,96														FOLHELHO CINZA E PRETO, GRANULOMETRIA PREDOMINANTE ARGILA, COM ESTRATIFICACOES CRUZADAS, PLANO, PARALELAS, WAVY, LENTICULAR E SISMITOS.				
				7,11																		
				8,61														MESMA ROCHA, MUDANDO APENAS AS ESTRUTURAS, SENDO PREDOMINANTES AS ESTRATIFICACOES PLANO, PARALELAS E POUCAS CRUZADAS.				
				10,11														MESMA ROCHA, POREM PASSA A OCORRER UMA INTERCALACAO DE ARGILA E AREIA FINA A MEDIA E VOLTAM A APARECER AS ESTRUTURAS WAVY, LENTICULAR E SISMITOS JUNTO COM AS ESTRATIFICACOES, PLANO PARALELAS E CRUZADAS.				
															LIMITE DE SONDAGEM DETALHES DA SONDAGEM RV = 5,00 NA = 5,80							

SOLOTÉCNICA ENGENHARIA E SONDAGENS		DIAMETRO REVESTIMENTO 2.1/2"	DIAMETRO AMOSTRADOR 1.3/8"
CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POXORÉU		DATA 19/08/2020	ESC. 1/100
LOCAL CORREGO LAMBARÍ		ENGº. RESP.	COORDENADA N. E.
ASSUNTO PERFIL INDIVIDUAL DO FURO SM - 01		PROF. 10,11m	COTA -
GEOLOGO RESP. ELIEZER FERREIRA DA SILVA		INÍCIO 15/08/2020	FURO Nº
		TÉRMINO 16/08/2020	SM - 01
		VISTO	

CLASSIFICAÇÃO DAS PROPRIEDADES DA ROCHA

QUANTO O GRAU DE FRATURAMENTO		
TIPO	SÍMBOLO	Nº DE FRATURAS/M
MUITO POUCO FRATURADO	F1	0 - 1
POUCO FRATURADO	F2	2 - 5
MEDIAMENTE FRATURADO	F3	6 - 10
MUITO FRATURADO	F4	11 - 20
EXTREMAMENTE FRATURADO	F5	>20

QUANTO O GRAU DE ALTERAÇÃO

- A1 - ROCHA Sã
CORPO DA ROCHA INALTERADO, COM JUNTAS LIGEIRAMENTE OXIDADAS.
- A2 - ROCHA POUCA ALTERADA
ALTERAÇÃO INCIPIENTE DO CORPO DA ROCHA, AO LONGO DE FRATURAS.
- A3 - ROCHA MEDIAMENTE ALTERADA
MENOS DE 1/3 DA ROCHA ESTÁ ALTERADA.
- A4 - ROCHA MUITO ALTERADA
ATÉ 2/3 DA ROCHA APRESENTA ALTERAÇÃO E TODAS AS FRATURAS ESTÃO ABERTAS E CHEIAS DE ROCHA ALTERADA.
- A5 - ROCHA TOTALMENTE ALTERADA
SOMENTE COM A ESTRUTURA REMANESCENTE DA ROCHA ORIGINAL.

QUANTO O GRAU DE COERÊNCIA

- C1 - COERENTE
MATERIAL QUE SE PODE SER FRAGMENTADO PELO MARTELO, DANDO ORIGEM A FRAGMENTOS CORTANTES, SEM PRODUÇÃO DE PÓ.
- C2 - MEDIAMENTE COERENTE
MATERIAL QUE SE PODE SER FRAGMENTADO PELO MARTELO, ORIGINANDO FRAGMENTOS COM PRODUÇÃO DE PÓ.
- C3 - POUCA COERENTE
MATERIAL QUE SE PODE SER PERCUTIDO PELO MARTELO, REDUZ -SE A PÓ.
- C4 - INCOERENTE
MATERIAL QUE SE PODE SER ESFARELADO COM A PRESSÃO DOS DEDOS.

QUANTO AS DESCONTINUIDADES

- P1 - FRATURAS JUSTAPOSTAS COM PAREDES Sãs.
- P2 - FRATURAS PREENCHIDAS POR MATERIAL PÉTREO.
- P3 - FRATURAS JUSTAPOSTAS COM ALTERAÇÃO INCIPIENTE DAS PAREDES.
- P4 - FRATURAS COM ALTERAÇÃO MUITO INCIPIENTE DAS PAREDES, JUSTAPOSTAS OU NÃO, SEM PREENCHIMENTO - ABERTA.
- P5 - FRATURAS COM PAREDES ALTERADAS E PREENCHIDAS.

TIPO	
J	JUNTA
T	CONTATO
H	FALHA
ZF	ZONA DE FALHA
INCLINAÇÃO	
TIPO	ÂNGULO (GRAUS)
SEMI HORIZONTAL	<21
INTERMEDIÁRIA	21 < I < 70
SEMI VERTICAL	>71
REGULARIDADE E ASPERESAS	
P - PLANA	L - LISA
C - CURVA	R - RUGOSA
I - IRREGULAR	E - ESTRIADA

MATERIAL DE REVESTIMENTO DA PAREDE DAS FRATURAS (X)

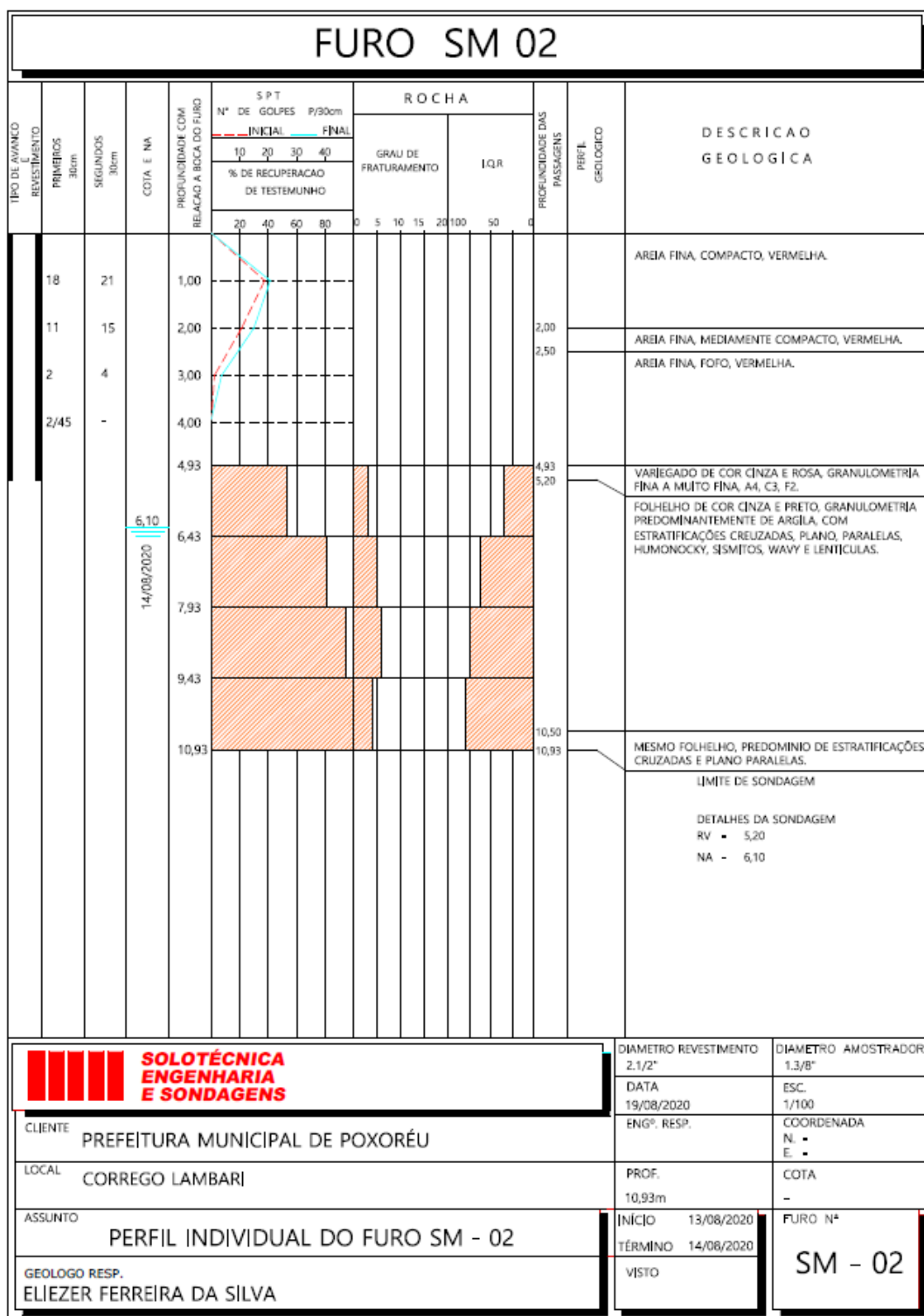
- Fe - PELÍCULA DE ARGILO-MINERAIS ESCURO (FILME ESCURO).
- Fv - PELÍCULA DE ARGILO-MINERAIS ESVERDEADO (FILME ESVERDEADO).
- Ox - PELÍCULA OXIDADA.
- Pc - PELÍCULA CARBONÁTICA.
- Su - PELÍCULA SULFETADA, DESCONTÍNUA.
- Ea - ESTRIAS DE FRIÇÃO EM PELÍCULA DE REVESTIMENTO.
- Pb - PELÍCULA DE MATERIAL BRANCO (SÍLICA AMORFA).

CLASSIFICAÇÃO DAS PROPRIEDADES DO SOLO

GRAU DE CONSISTÊNCIA /OU COMPACTAÇÃO

SOLO	GRAU DE CONSISTÊNCIA E/OU COMPACTAÇÃO	Nº DE GOLPES SPT
AREIAS E SILTOS ARBÚSCULOS	FOFA	F
	POUCO COMPACTA	PC
	MEDIAMENTE COMPACTA	MC
	COMPACTA	C
	MUITO COMPACTA	MT.C
ARGILAS E SILTOS ARGÍLOSOS	MUITO MOLE	MM
	MOLE	ML
	MEDIA	MD
	RÍGIDA	RJ
	DURA	D

 SOLOTÉCNICA ENGENHARIA E SONDAGENS		GEOLOGO RESP.	INÍCIO 13/08/2020 TÉRMINO 14/08/2020
CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POXORÉU		DATA 19/08/2020	FURO Nº SM - 02
LOCAL CORREGO LAMBARI		PROF. 10,93m	



6 ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

6.1 NORMA DNIT 116/2009 – ES PONTES E VIADUTOS RODOVIÁRIOS – SERVIÇOS PRELIMINARES - ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO

Resumo

Este documento define a sistemática empregada na execução de serviços preliminares na construção de pontes e viadutos rodoviários de concreto armado. São também apresentados os requisitos concernentes ao exame do projeto e especificações, à localização da obra e ao preparo do terreno, aos levantamentos topográficos, à locação da obra, ao projeto e execução do canteiro de obras, aos materiais, equipamentos, inclusive plano de amostragem, condicionantes ambientais, controle de qualidade, condições de conformidade e não-conformidade e os critérios de medição dos serviços.

Sumário

Prefácio

1 Objetivo

2 Referências normativas

3 Definições

4 Condições gerais

5 Condições específicas

6 Condicionantes ambientais

7 Inspeções

8 Critério de medição

Anexo A (Informativo) Bibliografia

Índice geral

Prefácio

A presente Norma foi preparada pelo Instituto de Pesquisas Rodoviárias – IPR/DIREX, para servir como documento base, visando estabelecer a sistemática empregada para os Serviços Preliminares na construção de pontes e viadutos rodoviários de concreto armado. Está formatada de acordo com a Norma DNIT 001/2009 – PRO, cancela e substitui a Norma DNER-ES 329/97.

1 Objetivo

Esta Norma tem por objetivo fixar as condições exigíveis para a viabilização do início da construção de pontes e viadutos rodoviários.

2 Referências normativas

Os documentos relacionados a seguir são indispensáveis à aplicação desta Norma. Para referências datadas, aplicam-se somente as edições citadas. Para referências não datadas, aplicam-se as edições mais recentes do referido documento (incluindo emendas).

- a) ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR 6494* - Segurança nos andaimes. Rio de Janeiro.
- b) _____. *NBR 6497* - Levantamento geotécnico. Rio de Janeiro.
- c) _____. *NBR 7190* - Projeto de estruturas de madeira. Rio de Janeiro.
- d) _____. *NBR 12284* - Áreas de vivência em canteiros de obras. Rio de Janeiro.
- e) BRASIL. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. *DNIT 001/2009-PRO*-Elaboração e apresentação de normas do DNIT - Procedimento. Rio de Janeiro: IPR, 2009.
- f) _____. *DNIT 011/2004 - PRO* - Gestão da qualidade em obras rodoviárias - Procedimento. Rio de Janeiro: IPR, 2004.
- g) _____. *DNIT 070 - PRO* – Condicionantes ambientais das áreas de uso de obras - Procedimento. Rio de Janeiro: IPR.
- h) _____. *DNIT 104 - ES* – Terraplenagem – Serviços preliminares - Especificação de serviço. Rio de Janeiro: IPR.

3 Definições

Para os efeitos desta Norma, são adotadas as definições seguintes:

3.1 Serviços preliminares

Atividades necessárias ao início da construção de uma obra.

3.2 Canteiro de obra

Área junto à obra, onde são dispostos de maneira racional e ordenada, os escritórios, os depósitos de materiais, os equipamentos e, quando não são adquiridos prontos, os locais de fabricação de fôrmas e de corte e dobração das armaduras.

4 Condições gerais

Antes do início das obras, há uma série de providências, mínimas, que devem ser tomadas:

- Visita ao local da obra para conhecimento e confirmação de dados importantes para o desenvolvimento do empreendimento: clima, salubridade, disponibilidade de mão-de-obra, facilidades de acesso, enchentes de rios próximos e outros específicos da obra;
- Verificação da disponibilidade de área adequada para localização de um canteiro de obra, como definido na subseção 3.2;
- Revisão do projeto e das especificações;
- Levantamento dos equipamentos necessários, dos disponíveis e dos que devem ser adquiridos ou locados.

5 Condições específicas

5.1 Dados gerais

Para que a construção da obra seja conduzida no prazo previsto e dentro do orçamento é necessário um planejamento com o conhecimento dos seguintes itens, mínimos:

- Identificação das atividades específicas e a ordem de precedência destas atividades;
- Adequado sequenciamento das atividades, propiciando a conclusão da obra no prazo previamente fixado;
- Prazo para entrega dos materiais e instalação dos equipamentos;
- Classificação e número de operários e técnicos e períodos de tempo em que serão necessários;
- Definição das necessidades do canteiro de obras;
- Programação de desembolsos e eventuais financiamentos necessários.

5.2 Canteiro de obra

5.2.1 Localização e preparo do terreno

Conhecidas as necessidades do canteiro de obras e após o estudo de vários locais aparentemente igualmente adequados, deve ser escolhido o que possui um terreno livre de enchentes, drenado e com solo com boa capacidade de suporte, para permitir a estocagem de materiais e tráfego de equipamentos pesados.

Em seguida, deve ser feita a preparação do terreno, com o desmatamento, limpeza, eliminação de poças de água e nivelamento de toda a área; cercas e portões devem delimitar o canteiro.

5.2.2 Instalações

Definidas as necessidades do canteiro de obras, cabe ao executante providenciar instalações adequadas para almoxarifado, alojamento e alimentação de funcionários, oficinas, depósito de materiais e combustíveis, preparo de fôrmas e armações, produções de concreto e fabricação de pré-moldados, se houver, e centro médico para atendimento de urgência.

As instalações devem ser executadas em compartimentos independentes e os alojamentos devem dispor de energia elétrica, de água corrente e de esgotos sanitários.

Algumas disposições devem ser adotadas para o bom funcionamento do canteiro de obras:

- O arranjo das diversas áreas deve ser tal que o tempo necessário para deslocar materiais das áreas de estocagem até o local da construção seja o menor possível;
- Materiais similares devem ser estocados em locais próximos.

5.3 Remoção de obstáculos

Os obstáculos que impeçam a boa execução dos serviços devem ser removidos pelo executante e o material resultante transportado para locais previamente determinados, a fim de minimizar os danos inevitáveis e possibilitar a posterior recuperação ambiental.

5.4 Locação da obra

A locação da obra, indicada no projeto e compreendendo o eixo longitudinal e as referências de nível, deve ser materializada e complementada pelo executante.

6 Condicionantes ambientais

Os serviços preliminares, que incluem o canteiro de obras, com seus acessos e a inevitável remoção de obstáculos, são os que mais podem prejudicar a preservação do meio ambiente.

O atendimento da Norma DNIT 070/2006 – PRO: Condicionantes ambientais das áreas de uso de obras: procedimento, das recomendações pertinentes constantes da subseção 5.1.2 do Manual para Atividades Ambientais Rodoviárias, do DNIT, (IPR Publ. 730) e das prescrições resumidas indicadas a seguir, minimiza as agressões ao meio ambiente, concernentes aos Serviços Preliminares:

- Evitar a realização de serviços em Área de Preservação Permanente;
- Dependendo do vulto da construção, pode ser necessário mobilizar uma área considerável para instalar o canteiro de obras; esta área deve ser preparada sem utilizar queimadas, como forma de desmatamento, e sem obstruir eventuais cursos d'água existentes;
- Os esgotos, de utilização temporária, não devem ser lançados “in natura” nos cursos d'água; dependendo do vulto e duração da obra, devem ser usadas fossas sépticas ou pequenas estações de tratamento primário de esgoto;
- Após a conclusão da obra, a área utilizada deve ser limpa, removendo-se todos os vestígios da utilização para a construção;
- A vegetação primitiva deve ser recomposta.

7 Inspeções

7.1 Controle dos insumos

Realizar o controle dos serviços preliminares executados com base, principalmente, em dados constantes do Manual de Projeto de Obras-de-Arte Especiais do DNER (IPR. Publ. 698), de 1996, estabelecendo as tolerâncias admitidas.

7.2 Condições de conformidade e não conformidade

Todos os ensaios de controle e verificação dos insumos da execução devem ser realizados de acordo com o Plano de Qualidade (PGQ), constante da proposta técnica aprovada e conforme a Norma DNIT 011/2004- PRO, devendo atender às condições gerais e específicas das seções 4 e 5 desta Norma, respectivamente.

Os resultados do controle devem ser analisados e registrados em relatórios periódicos de acompanhamentos, de acordo com a Norma DNIT 011/2004-PRO, que estabelece os procedimentos para o tratamento das não-conformidades dos insumos, da execução e do produto.

8 Critério de medição

Os serviços preliminares devem ser medidos de acordo com as condições estabelecidas no contrato.

6.2 NORMA DNIT 121/2009 - ES PONTES E VIADUTOS RODOVIÁRIOS – FUNDAÇÕES ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO

Resumo

Este documento define a sistemática adotada na execução dos diversos tipos de fundações de pontes e viadutos rodoviários de concreto armado.

São também apresentados os requisitos concernentes a materiais, equipamentos, execução, inclusive plano de amostragem e ensaios, condicionantes ambientais, controle de qualidade, condições de conformidade e não conformidade e os critérios de medição dos serviços.

Sumário

Prefácio

1 Objetivo

2 Referências normativas

3 Definições

4 Condições gerais

5 Condições específicas

6 Condicionantes ambientais

7 Inspeções

8 Critérios de medição

Anexo A (Normativo) – Relatório de cravação de estacas

Anexo B (Informativo) Bibliografia

Índice geral

Prefácio

A presente Norma foi preparada pelo Instituto de Pesquisas Rodoviárias – IPR/DIREX, para servir como documento base, visando estabelecer a sistemática empregada para os serviços de execução e controle da qualidade dos vários tipos de fundações em pontes e viadutos rodoviários de concreto armado.

Está formatada de acordo com a Norma DNIT 001/2009 – PRO, cancela e substitui a Norma DNER-ES 334/97.

1 Objetivo

Esta Norma tem por objetivo fixar as condições exigíveis para controle, execução e aceitação de fundações de pontes e viadutos rodoviários de concreto armado.

2 Referências normativas

Os documentos relacionados a seguir são indispensáveis à aplicação desta Norma. Para referências datadas, aplicam-se somente as edições citadas. Para referências não datadas, aplicam-se as edições mais recentes do referido documento (incluindo emendas).

- a) ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR 6122* - Projeto e execução de fundações. Rio de Janeiro.
- b) _____. *NBR 6118* - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento. Rio de Janeiro.
- c) _____. *NBR 6489* - Prova de carga direta sobre terreno de fundação. Rio de Janeiro.
- d) _____. *NBR 6502* - Rochas e solos. Rio de Janeiro.
- e) _____. *NBR 7190* - Projeto de estruturas de madeira. Rio de Janeiro.
- f) _____. *NBR 8681* - Ações e segurança nas estruturas - Procedimento. Rio de Janeiro.
- g) _____. *NBR 8800* - Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios. Rio de Janeiro.
- h) _____. *NBR 9061* - Segurança de escavação a céu aberto. Rio de Janeiro.
- i) _____. *NBR 9062* - Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado - Procedimento. Rio de Janeiro.
- j) _____. *NBR 9603* - Sondagem a trado - Procedimento. Rio de Janeiro.

- k) _____. *NBR 9604* - Abertura de poço e trincheira de inspeção em solo com retirada de amostras deformadas e indeformadas. Rio de Janeiro.
- l) _____. *NBR 9820* - Coleta de amostras indeformadas de solos de baixa consistência em furos de sondagens - Procedimento. Rio de Janeiro.
- m) _____. *NBR 6497* - Levantamento geotécnico. Rio de Janeiro.
- n) _____. *DNER EM 34* – Água para argamassa e concreto de cimento portland – Especificação de material. Rio de Janeiro, IPR.
- o) _____. *DNER EM 36* – Cimento Portland – recebimento e aceitação – Especificação de material. Rio de Janeiro, IPR.
- p) _____. *DNER EM 37* – Agregado graúdo para concreto de cimento – Especificação de material. Rio de Janeiro, IPR.
- q) _____. *DNER EM 38* – Agregado miúdo para concreto de cimento – Especificação de material. Rio de Janeiro, IPR.
- r) BRASIL. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. *DNIT 001/2009-PRO* - Elaboração e apresentação de normas do DNIT - Procedimento. Rio de Janeiro: IPR, 2009.
- s) _____. *DNIT 070-PRO* - Condicionantes ambientais das áreas de uso de obras - Procedimento. Rio de Janeiro: IPR.
- t) _____. *DNIT 105 - ES* - Terraplenagem – Caminhos de serviço - Especificação de serviço. Rio de Janeiro: IPR.
- u) _____. *DNIT 117 - ES* - Pontes e viadutos rodoviários - Concretos, argamassas e calda de cimento para injeção - Especificação de serviço. Rio de Janeiro: IPR.
- v) _____. *DNIT 118 - ES* - Pontes e viadutos rodoviários – Armaduras para concreto armado - Especificação de serviço. Rio de Janeiro: IPR.

3 Definições

Para os efeitos desta Norma são adotadas as definições seguintes:

3.1 Fundações

Parte da ponte ou viaduto destinada a transmitir ao solo os esforços provenientes do peso próprio e das cargas atuantes. São executadas em concreto, aço ou madeira e classificadas conforme a profundidade de assentamento em fundações superficiais ou profundas.

3.2 Fundações superficiais

Também denominadas fundações diretas, assentes em profundidades inferiores a 1,50 m e maiores duas vezes que a menor dimensão de sua base, exceto as fundações apoiadas diretamente na rocha, que podem ter profundidade menor que 1,50 m. São os blocos, as sapatas e os “radies”.

3.3 Fundações profundas

Utilizadas quando os solos resistentes estão a profundidades difíceis de atingir por escavações convencionais. São as fundações em estacas, tubulões e caixões.

3.4 Estacas

Elementos estruturais longos e esbeltos, executados mediante cravação sob a ação de repetidas pancadas, produzidas através da queda de um peso ou por escavação, ou ainda, moldadas no local.

3.5 Tubulões

Peças cilíndricas, que podem ser executadas a céu aberto ou sob ar comprimido e ter ou não a base alargada. Podem ser executadas sem ou com revestimento, de concreto ou aço, neste caso a camisa pode ser perdida ou recuperada.

3.6 Caixão

Elemento de forma prismática, concretado na superfície e instalado por escavação interna. Usa-se ou não ar comprimido, podendo ter ou não a base alargada.

4 Condições gerais

O termo fundação é usado para designar a parte da estrutura que transmite ao solo seu peso próprio, o peso da estrutura e todas as forças que atuam sobre a mesma.

A função de uma fundação adequadamente projetada é suportar as cargas que atuam sobre ela e distribuí-las de maneira satisfatória sobre a superfície do solo que a sustenta, o que implica na acertada escolha do tipo de fundação e na profundidade de seu assentamento.

Os elementos coletados para a definição das fundações, por mais detalhados que possam ser não merecem uma confiança total; a mecânica dos solos não é uma ciência exata ou, pelo menos, não tão exata quanto à das estruturas, de concreto ou de aço. É indispensável que os engenheiros responsáveis pelo projeto e pela execução das fundações sejam experientes e tenham sólidos conhecimentos de mecânica dos solos.

5 Condições específicas

5.1 Material

5.1.1 Concreto

Deve satisfazer à Norma DNIT 117/2009 – ES – Pontes e viadutos rodoviários – Concretos, argamassas e calda de cimento para injeção e apresentar qualidades outras, tais como: permeabilidade, estanqueidade, compatibilidade com a agressividade do meio ambiente, exposição ou confinamento, presença de água etc.

5.1.2 Aço

O aço empregado nas armaduras deve estar de acordo com a Norma DNIT 118/2009 – ES – Pontes e viadutos rodoviários – Armaduras para concreto armado - Especificação de serviço. Também podem ser empregados perfis e chapas de aço na confecção de estacas e tubulões. Qualquer material escolhido deve sempre atender às indicações do projeto.

5.1.3 Madeira

A madeira, quando considerada material integrante das fundações, deve ser sempre a madeira de lei, de primeira qualidade, e deve ser protegida contra o ataque de organismos. Usar outro tipo de madeira somente em serviços provisórios, tais como escoramento de cava e estacas de escoramento.

5.1.4 Pedra para alvenaria

A pedra para alvenaria empregada nas fundações deve ser resistente e durável, oriunda de granito ou outra rocha sadia e aceitável. Pode ter acabamento grosseiro e forma variada, porém possuir faces razoavelmente planas. Cada bloco de pedra deve ter, no mínimo, espessura de 20 cm, largura de 30 cm e comprimento de 60 cm, e ser livre de depressões ou saliências que dificultem o assentamento adequado ou provoquem enfraquecimento da alvenaria.

5.1.5 Argamassa

A argamassa deve ser de cimento e areia e deve resistir às tensões indicadas no projeto. Para assentamento das alvenarias de pedra indica-se o traço em volume de cimento e areia de 1:3. Em casos especiais, tais como recebimento de armadura, a relação em peso água/cimento, em peso, não deve exceder 0,50.

5.2 Equipamento

A natureza, capacidade e quantidade do equipamento utilizado dependem do tipo do serviço a executar. O executante deve apresentar a relação detalhada do equipamento a ser empregado em cada obra. São de uso obrigatório, dependendo do serviço, os seguintes equipamentos: bate-estacas; martelo de gravidade, automáticos ou vibradores; perfuratriz; gerador e equipamentos para escavação de estacas e injeção de argamassa; campânulas; compressores; guinchos; e betoneira de, no mínimo, 320 litros ou central de concreto.

5.3 Execução

5.3.1 Locação

A escavação para fundação deve ser feita em conformidade com o alinhamento, cotas e profundidades indicadas no projeto. Sempre que necessário, devem ser feitas sondagens complementares de reconhecimento do subsolo.

Não é permitido reaterro de qualquer natureza para compensar escavações feitas além do limite da fundação. Caso ocorra, a regularização do excesso deve ser realizada com concreto, de resistência compatível com a fundação, após verificação da estabilidade para novas condições. Nas

escavações a céu aberto é vedada a escavação além de um metro das faces externas da fundação, a menos que expresse no projeto.

No nível definitivo de implantação da fundação, a rocha ou o material firme encontrado deve ficar isento de todo material solto. Nas fundações em areia ou pedregulho, ou moleado (solo concretado), o terreno deve ser cortado segundo uma superfície horizontal, plana e firme. No caso de rocha, esta deve ser cortada conforme indicação do projeto, devendo ser todas as fendas limpas e preenchidas com material apropriado.

5.3.2 Escoramento de cavas de fundação (ensecadeiras)

As ensecadeiras podem ser de madeira ou metálicas, face à profundidade da escavação e natureza do solo; suas dimensões em planta devem possuir medidas internas suficientes para a manipulação das fôrmas e o eventual bombeamento d'água do interior.

Devem ser detalhadas previamente, para permitir a retirada do contraventamento durante o processamento da concretagem das fundações. Em caso contrário, os contraventamentos que ficarem incorporados à massa do concreto devem ser de aço. Depois de completada a estrutura, os contraventamentos expostos devem ser cortados em pelo menos 5 cm para dentro da face externa e as cavidades resultantes devem ser preenchidas com argamassa de cimento e areia de traço 1:3, em volume.

5.3.3 Blocos, sapatas e “radies”

Os blocos, sapatas e “radies” devem ser concretados, sempre que possível, a seco. Quando a concretagem for sob água, devem ser seguidos os critérios estabelecidos na alínea “e” da subseção 5.3.1 da Norma DNIT117/2009 – ES - Pontes e viadutos rodoviários – Concretos, argamassas e calda de cimento para injeção - Especificação de serviço. De modo geral, os blocos e sapatas devem ser executados sobre um leito para regularização do terreno, de concreto simples (C 10), com pelo menos 5 cm de espessura.

Todos os espaços escavados e não ocupados pela estrutura devem ser preenchidos com solos isentos de materiais orgânicos e o reaterro executado em camadas compactadas com equipamento de pequeno porte ou manualmente, colocadas uniformemente em torno dos elementos estruturais.

5.3.4 Estacas

a) Estacas de madeira

É desaconselhável o emprego de estacas de madeira em fundações de pontes e viadutos rodoviários, ficando as mesmas limitadas às fundações de escoramentos e de pontes de serviços.

Podem ser empregadas nas fundações das pontes e viadutos rodoviários, somente quando indicado no projeto e forem encontradas condições satisfatórias sobre a conveniência de tal medida. Neste caso, em fundações definitivas, devem ter seus topos e cota de arrasamento abaixo do nível d'água permanente, sendo a exigência dispensada em obras provisórias.

As emendas devem ser evitadas, bem como a sua cravação em terrenos com matacões.

b) Estacas de aço

Podem ser constituídas por perfis laminados ou soldados, simples ou múltiplos, tubos de chapas dobradas, tubos sem costura e trilhos. As emendas devem oferecer a maior resistência possível e, neste caso, executadas de acordo com os detalhamentos do projeto executivo. Devem ser praticamente etilíneas e resistir à corrosão, pela natureza do aço ou por tratamento adequado, relacionado com o solo a atravessar. Havendo segmento exposto ou cravado em aterro com materiais capazes de atacar o aço, proteger com um encamisamento de concreto, pintura, proteção catódica etc.

As estacas tubulares de aço, geralmente constituídas de chapas calandradas e soldadas, segundo a geratriz do cilindro, devem apresentar, de preferência, extremidade inferior fechada. O concreto utilizado deve apresentar resistência característica mínima de 12 MPa (120 kgf/cm²), armado ou não, conforme indicado no projeto.

As estacas metálicas constituídas por trilhos devem ter seu emprego evitado. No caso de se utilizar, somente são recomendáveis as compostas por três trilhos soldados pelos patins. A carga admissível deve ser considerada com uma redução de 25% em relação às estacas de seção equivalente, com-postas de perfis metálicos.

c) Estacas pré-moldadas de concreto

As estacas pré-moldadas, executadas em concreto armado vibrado, concreto armado centrifugado ou concreto protendido devem ter suas formas e dimensões indicadas no projeto.

As de concreto vibrado podem ser executadas no próprio canteiro de serviço e sua fabricação deve ser feita por lotes, em áreas protegidas das intempéries. Para fins do controle da qualidade, cada estaca deve ser identificada pelo número do lote e data de concretagem. Todas as estacas de um lote devem ser de um mesmo tipo.

O concreto de cada estaca deve ser lançado na fôrma, de madeira contínua, revestida com folha metálica ou de perfil metálico, e convenientemente vibrado. Cuidados especiais devem ser tomados para não deslocar a armadura, mantendo o cobrimento igual ou superior a 3 cm, para obter o acabamento da face superior tão perfeito quanto o das demais. As fôrmas devem estar em posição horizontal e sobre plataforma indeformável, nivelada e drenada.

As fôrmas laterais podem ser retiradas 24h após a concretagem, estando as estacas apoiadas em todo o comprimento, no mínimo, pelos primeiros sete dias. As estacas devem ser empilhadas separadas umas das outras por calços de madeira, continuando o período da cura. O sistema adotado para transporte, armazenamento e colocação na posição de cravação nas guias dos bate-estacas, deve impedir qualquer fratura ou estilhaçamento do concreto.

A suspensão das estacas, o apoio quando colocadas horizontalmente e o transporte para o bate-estacas merecem cuidados especiais do executante, como providenciar a substituição das estacas eventualmente danificadas por outras em perfeitas condições de utilização, sem ônus adicional para o contratante.

d) Estacas de concreto moldadas no local

A execução de estacas moldadas no local deve ser cuidadosamente acompanhada pelo executante e pela fiscalização, impondo-se a realização de provas de carga sob orientação do projetista, para confirmação dos elementos do projeto.

As estacas de concreto moldadas no local devem ser executadas nas posições previstas no projeto com o auxílio de um tubo cravado até a cota exigida, o qual deve ser retirado gradualmente à medida que se procede ao enchimento com concreto apiloado ou comprimido. A ponta do tubo deve ser mergulhada no concreto em, no mínimo, 30 cm. Incluem-se, ainda, as estacas com fuste pré-moldado, cravadas nos bulbos com o concreto ainda fresco, antes da retirada do tubo e, também, as estacas tubadas cravadas nas suas posições definitivas, com o auxílio de tubos metálicos, não recuperáveis e preenchidos com concreto.

A recuperação das camisas metálicas só pode ser realizada quando a natureza do solo permitir e contar com auxílio de mão-de-obra especializada. Caso contrário, o revestimento deve permanecer definitivamente no solo, incorporado à estaca, que passará a ser estaca tubada.

Caso prevista a execução de uma base alargada (bulbo) de concreto, deve ser executada antes do início da retirada do tubo.

Sendo o tubo recuperável ou não, a extremidade inferior da estaca deve ser aberta e a descida conseguida por:

Fechamento da ponta por meio de uma rolha e descida do tubo por cravação;

Ponta do tubo aberta, para retirada do material terroso do seu interior por meio de equipamento especial e descida do tubo pelo próprio peso ou por ação de uma pequena força externa.

Ao ser cravado o tubo, recuperável ou não, no caso de sair à rolha e o tubo ser invadido por água, lodo ou outro material, devem os mesmos ser expulsos por meio de uma nova rolha mais compactada, ou então o tubo deve ser arrancado e cravado novamente no mesmo local, enchendo-se o furo com areia. Antes do lançamento do concreto, feito sem interrupção em toda a extensão da estaca, a fiscalização deve comprovar se o interior do tubo está seco e limpo, examinando o martelo de cravação do tubo.

No caso de estacas tubadas, o lançamento de concreto em qualquer delas somente pode ser feito depois de cravados todos os tubos até a sua posição definitiva, num raio de 1,50 m a partir da estaca considerada. Quando concretada uma estaca tubada, nenhuma outra pode ser cravada a menos de 4,50 m de distância, em qualquer direção, salvo se já tiver sido lançado o concreto há mais de 7 dias. O lançamento do concreto dentro do tubo deve ser feito em camadas de, no máximo, 50 cm de espessura, e somente após a colocação da armadura da estaca. Cada camada deve ser vibrada ou fortemente compactada, antes da concretagem da camada seguinte, procedendo-se ao lançamento ininterrupto, desde a ponta até a cabeça da estaca, sem segregação dos materiais.

O concreto empregado nas estacas moldadas no local deve ter resistência característica mínima de

16 MPa (160 kgf/cm²); Os tubos podem ser soldados, caso necessário executar acréscimos, preservando a estanqueidade do tubo para não haver penetração de água ou outro material. Os tubos devem ser soldados de topo, em toda seção transversal, com emprego de solda elétrica.

e) Estacas injetadas de pequeno diâmetro

As estacas injetadas de pequeno diâmetro, até 20 cm, conhecidas como “estacas-raiz”, “micro estacas” e “presso estacas”, são escavadas e concretadas no local e utilizadas em pontes e viadutos rodoviários, principalmente, para reforço de fundação.

A escavação deve ser feita através de perfuração com equipamento mecânico até a cota indicada no projeto, com uso ou não de lama bentônica e revestimento total ou parcial.

Em seguida, deve ser feita a limpeza do furo e a injeção de produtos aglutinantes sob pressão, em uma ou mais etapas, com introdução de armadura adicional. O consumo de cimento caldado ou argamassa deve ser, no mínimo, de 350 kg/m³ de material injetado.

f) Estacas mistas

São constituídas pela associação de dois tipos de estacas já considerados e não deve ser permitida a associação de mais de dois tipos. Destinam-se a aterros particularmente difíceis ou fundações com problemas especiais.

g) Disposições construtivas

A execução de estacas pode ser feita por cravação, percussão, prensagem ou perfuração. A escolha do equipamento deve estar de acordo com o tipo e dimensão da estaca, características do solo, condições de vizinhança e peculiaridades do local.

- Cravação

Antes do início da cravação, devem ser definidos os elementos seguintes:

- capacidade de carga da estaca;
- comprimento aproximado;
- seção transversal;
- peso do martelo do bate-estaca;
- altura de queda do martelo;
- nega nos dez últimos golpes.

Não deve ser aceita, em qualquer caso, penetração superior a 3 cm (três centímetros) nos dez últimos golpes.

A cravação de estacas, através de terrenos resistentes à sua penetração, pode ser auxiliada com jato d'água ou ar, lançamento ou perfuração. Para estacas trabalhando à compressão, a cravação final deve ser feita sem estes recursos, cujo emprego deve ser levado em consideração no cálculo da capacidade de carga de estaca e análise do resultado da cravação.

Toda estaca danificada nas operações de cravação devido a defeitos internos ou de cravação, deslocamento de posição, ou topo abaixo da cota de arrasamento fixada no projeto, deve ser corrigida às expensas do executante, que deve adotar um dos procedimentos seguintes:

- à estaca deve ser arrancada e cravada outra no mesmo local;
- uma segunda estaca deve ser cravada em posição adjacente à da estaca defeituosa;
- à estaca deve ser emendada com uma extensão suficiente para atender o objetivo.

O furo deixado por uma estaca, ao ser arrancada, deve ser preenchido com areia, mesmo que uma nova estaca seja cravada no mesmo local.

Uma estaca deve ser considerada defeituosa quando tiver fissura ou várias fissuras visíveis que se estendam por todo o perímetro da seção transversal, ou quando acusar qualquer defeito que afete sua resistência ou vida útil.

Nos casos de estacas de madeira, aço e pré-moldadas de concreto, para carga admissível até 1MN (100 tf), quando empregado um martelo de queda livre, a relação entre os pesos do pilão e da estaca deve ser igual ou superior a 0,5 para estacas pré-moldadas de concreto e 1,0 para as estacas de aço ou de madeira.

No caso de uso de martelo automático ou vibratório, devem ser seguidas as recomendações do fabricante. O equipamento de cravação deve ser dimensionado de modo a levar à estaca até a profundidade prevista para sua capacidade de carga, sem danificá-la.

Para estaca pré-moldada de concreto ou estaca metálica com carga admissível superior a 1MN, a escolha do equipamento de cravação deve ser analisada em cada caso e os resultados controlados através de provas de carga.

O executante, ao submeter à fiscalização o tipo do equipamento de cravação que pretende adotar, deve fornecer as seguintes informações: altura da queda do martelo, peso do martelo, trabalho a simples ou duplo efeito, número de golpes por minuto, marca de fabricação e especificações do equipamento.

Para que uma estaca possa ser considerada como de base alargada, tipo Franki, é necessário que os últimos 150 litros de concreto dessa base sejam introduzidos com uma energia mínima de 2,5 MNm,

Para estacas de diâmetro inferior ou igual a 45 cm, e de 5 MNm, para estacas de diâmetro superior a 45 cm. No caso de volume diferente, a energia deve ser proporcional ao volume.

As cabeças de todas as estacas devem ser protegidas com capacetes de tipo aprovado, de preferência provido de coxim, de corda ou outro material adequado que se adapte ao capacete e se apoie, por sua vez, em um bloco de madeira.

Na cravação de todas as estacas, verticais ou inclinadas, devem ser sempre empregadas guias ou uma estrutura adequada para suporte e colocação do martelo, salvo indicação no projeto, permitindo o emprego de outro procedimento.

Todas as estacas que sofrerem deslocamentos devidos à cravação de estacas adjacentes, ou outras causas, devem ser recravadas.

O executante deve tomar precauções no sentido de evitar ruptura da estaca ao atingir o horizonte rochoso ou outro qualquer material ou obstáculo que torne difícil sua penetração. Os obstáculos que impeçam a penetração das estacas até a profundidade requerida devem ser removidos.

Quando a cota de arrasamento estiver abaixo do plano de cravação da estaca e as características da camada de apoio permitirem uma previsão, pode ser utilizado um elemento suplementar, desligado da estaca propriamente dita, e arrancado/removido após a cravação. O emprego deste suplemento deve ser levado em consideração no cálculo da capacidade de carga e análise dos resultados da cravação, seu uso ser restrito a comprimentos máximos de 2,5 m, caso não previstos recursos especiais.

- Emenda e arrasamento

A emenda nas estacas pré-moldadas de concreto deve ser evitada, sempre que possível; no entanto, pode ser executada, desde que respeitados os seguintes preceitos:

- o concreto da extremidade da estaca deve ser cortado no comprimento necessário à emenda das barras longitudinais da armadura, por justaposição;
- as superfícies de contato do concreto e a emenda da armação devem ser tratadas como uma emenda de concreto armado, com o emprego de adesivo e os demais cuidados necessários;
- deve ser assegurado o alinhamento entre as faces da estaca e da parte prolongada;
- a armadura da parte prolongada deve ser idêntica à da estaca, assim como o concreto a empregar;
- a concretagem, adensamento do concreto, remoção das fôrmas, cura e acabamento devem ser como especificado na alínea “c” da subseção 5.3.4 desta Norma.

– as exigências relativas à cravação de estacas monolíticas aplicam-se também às estacas emendadas.

As estacas de fundação, logo que concluídas suas cravações, devem ser arrasadas nas cotas indicadas no projeto, de maneira que fiquem embutidas 20 cm, pelo menos, no bloco de coroamento e sua armação seja mergulhada na massa do concreto num comprimento igual ou superior ao comprimento da ancoragem dos vergalhões. O corte da estaca deve ser sempre normal ao seu eixo. O projeto executivo deve ser rigorosamente observado.

5.3.5 Tubulões e caixões

a) Tubulões cravados sem revestimento

Podem ser executados com escavação manual ou mecânica.

Quando escavados manualmente, só podem ser executados acima do nível d'água natural ou rebaixado ou quando for possível bombear a água sem risco de desmoronamento ou perturbação no terreno de fundação, abaixo deste nível. Podem ou não, ser dotados de base alargada tronco cônica.

Quando escavados mecanicamente, com equipamento adequado, a base alargada pode ser aberta, quando em seco, manual ou mecanicamente.

Pode ser utilizado, total ou parcialmente, para evitar risco de desmoronamento, escoramento de madeira, aço ou concreto.

A concretagem, quando a escavação for seca, é feita com concreto lançado da superfície, através de tromba (funil), de comprimento igual ou superior a cinco vezes o seu diâmetro. Sob água, o concreto deve ser lançado através de tremonha ou outro processo equivalente e/ou aprovado.

É desaconselhável o uso de vibrador quando o concreto apresentar plasticidade adequada.

b) Tubulões cravados com revestimento em concreto armado

A camisa de concreto armado (cilindro) do tubulão é concretada em partes, com comprimento dimensionado em função do projeto. Pode ser concretada sobre a superfície aplainada do terreno e introduzida depois do concreto atingir a resistência adequada à operação, por escavação interna. Após um elemento ser baixado verticalmente, é concretado sobre ele o elemento seguinte, até atingir-se o comprimento final de projeto. Previsto o alargamento da base, deve ser feita escavação sob a camisa devidamente escorada, de modo a evitar a sua descida.

Caso atingido o lençol d'água, deve ser adaptado o equipamento pneumático à camisa já cravada, de forma a permitir a execução dos trabalhos a seco, sob pressão conveniente de ar comprimido. Durante a descida, a distribuição das cargas deve ser regulada de maneira a não comprometer a estabilidade da obra.

Em obra dentro d'água, a camisa deve ser concretada, quando possível, no próprio local, sobre estrutura provisória e descida até o terreno, com auxílio de equipamento, ou concretada em terra e transportada para local definitivo.

Em casos especiais, as camisas podem ser executadas com alargamento, de modo a facilitar o preparo da base alargada.

No assentamento do tubulão sobre uma superfície de rocha devem ser previstos recursos para evitar fuga, lavagem do concreto ou desaprumo do tubulão.

Após a abertura do alargamento de base, deve ser executada a concretagem, conduzida de maneira a obter um maciço compacto e estanque. O período máximo entre o término da execução do alargamento de base e sua concretagem deve ser de vinte e quatro horas. Caso este período seja ultrapassado, deve ser feita nova inspeção, limpando-se cuidadosamente o fundo da base e removendo-se a camada eventualmente amolecida.

O concreto empregado no fuste deve ter resistência característica mínima de 16MPa (160 kgf/cm²) e no núcleo de 12MPa (120 kgf/cm²).

c) Tubulões com camisa de aço

A camisa de aço, com a mesma finalidade da de concreto armado, pode ser introduzida por cravação com bate-estacas, vibração ou equipamento com movimento de vai e vem simultâneo, com força de cima para baixo.

A escavação interna pode ser manual ou mecânica, feita à medida da penetração do tubo ou de uma só vez, após a cravação total do mesmo.

Caso previsto, pode ser executado um alargamento de base, com escavação manual sob ar comprimido ou não. A camisa de aço deve ser ancorada ou receber contrapeso para evitar sua subida, quando utilizado ar comprimido. Pode ser recuperada, à medida que for sendo concretado o seu núcleo, ou posteriormente, se não considerado no dimensionamento.

6 Condicionantes ambientais

Para evitar a degradação do meio ambiente deve ser atendido o estabelecido nos Programas Ambientais pertinentes do PBA, Projeto, recomendações/exigências dos órgãos ambientais e as normas técnicas, em particular, a Norma DNIT 070/2006 – PRO – Condicionantes ambientais as áreas de uso de obras – Procedimento, e das prescrições resumidas, indicadas a seguir.

As estradas de acesso para deslocamento dos equipamentos e execução dos blocos de fundação devem seguir as recomendações da Norma DNIT 105/2009-ES – Terraplenagem – Caminhos de serviço e as constantes da subseção 5.1.2 do Manual para Atividades Ambientais Rodoviárias, do DNIT, (IPR Publ. 730).

É vedada a realização de barragens ou desvios de cursos d'água que alterem, em definitivo, o leito dos rios.

As escavações para implantação dos blocos de fundação devem ser as menores possíveis, protegidas contra desmoronamentos e recompostas com o mesmo material escavado, após a execução dos blocos.

As estacas, quando cravadas por bate-estacas, pouco agredem o meio ambiente, se a movimentação do bate-estacas foi corretamente planejada.

As estacas moldadas no local, em geral, mobilizam considerável quantidade de água e provocam grandes lamaçais, que devem ser drenados e removidos. Após a execução das fundações, devem ser removidos todos os vestígios da construção e recompostos, tanto o terreno natural como a vegetação primitiva.

7 Inspeções

7.1 Controle dos insumos

Deve atender ao constante nas Normas DNER-EM 34/97 – Água para argamassa e concreto de cimento portland – Especificação de material; DNER-EM 36/95 – Cimento portland – Recebimento e aceitação – Especificação de material, DNER-EM 37/97 – Agregado graúdo para concreto de cimento – Especificação de material e DNER-EM 38/97 – Agregado miúdo para concreto de cimento – Especificação de material.

7.2 Controle da execução

7.2.1 Estacas

Durante a concretagem das estacas pré-moldadas devem ser colhidas amostras para a moldagem de uma série de quatro corpos de prova cilíndricos para cada 25 estacas concretadas, ou para cada dia de concretagem. As rupturas devem ser feitas a 7 e/ou há 28 dias, sempre com o rompimento de dois corpos de prova para cada idade do rompimento, moldados no mesmo ato.

Para sua própria orientação, o executante pode cravar, às suas expensas, tantas estacas de prova quantas considere necessárias.

O executante deve cravar estacas de prova e deve realizar provas de carga nas estacas indicadas no projeto ou nas que forem consideradas necessárias; nas obras normais, para as estacas cravadas, além destas, deve ser feita uma prova de carga para cada 500 estacas, e nas especiais, uma para cada 200 estacas. Nas estacas escavadas deve ser feita uma prova de carga para obras de mais de 100 estacas. Sempre que possível, as estacas de prova devem ser localizadas de modo a ser aproveitadas como estacas de fundação, caso resultado satisfatório da prova. Sempre que houver dúvida sobre uma estaca, deve ser comprovado o seu comportamento satisfatório. Se não for suficiente, deve ser realizada uma prova de carga.

O executante deve manter um registro completo, em duas vias, uma destinada à Fiscalização, da cravação de cada estaca, inclusive as de prova. Anotar para todas as estacas: o número e a localização, dimensões, cota do terreno no local da estaca, nível da água (se houver), característica do equipamento de cravação ou escavação, desaprumo e desvio de locação, qualidade de materiais utilizados e consumo por estaca, comprimento real da estaca abaixo do arrasamento, volume da base, anormalidade de execução e anotação rigorosa de horários de início e fim de cravação ou escavação. Deve, ainda, ser registrado para as estacas cravadas: suplemento de estaca utilizado (tipo e comprimento), profundidade de penetração da estaca com peso próprio e com peso do martelo, número de golpes necessários para a cravação por metro de estaca, número efetivo de golpes por minuto durante a cravação, duração de qualquer interrupção na cravação e hora da ocorrência, cota final da ponta da estaca cravada, cota da cabeça da estaca antes do arrasamento na estaca pré-moldada, data de concretagem da estaca pré-moldada, data da cravação, negas no final de cravação e na regravação, quando houver deslocamento de estacas por efeito de cravação de estacas vizinhas e negas no final de cravação e na regravação, quando houver. Em caso de estacas escavadas, mencionar

os horários de início e fim da escavação e de cada etapa de concretagem, a comparação do consumo real de materiais em relação ao teórico e o comportamento da armadura durante a concretagem.

Para a cravação de estacas metálicas ou pré-moldadas de concreto deve ser preenchido o Relatório de

Cravação de Estacas, cujo modelo consta do Anexo A (Normativo).

Pode ser permitido entre eixos de estacas isoladas e o ponto de aplicação da resultante das solicitações do pilar, um desvio de 10% do diâmetro da estaca. Desvios superiores, no caso de estacas não travadas, deve obrigar verificação estrutural quanto à flambagem do pilar e da estaca. Para estacas travadas, as vigas de travamento devem ser redimensionadas para a excentricidade real e verificada a flambagem do pilar.

Para conjunto de estacas alinhadas, admite-se um acréscimo de, no máximo, 15% sobre a carga admissível na estaca de excentricidade, na direção do plano das estacas. Acréscimos superiores devem ser corrigidos com acréscimo de estacas ou recurso estrutural. Para excentricidade na direção normal ao plano das estacas, vide parágrafo anterior.

Para o conjunto de estacas não alinhadas, devem ser verificadas as solicitações em todas as estacas, admitindo-se o acréscimo de, no máximo, 15% sobre a carga admissível de projeto.

Quanto ao desvio de inclinação pode ser tolerado, sem correção, um desvio angular, em relação à posição projetada, de 1:100.

7.2.2 Tubulões e caixões

Devem ser anotados na execução da fundação em tubulão os seguintes elementos, conforme o tipo: cota de arrasamento, dimensões reais da base alargada, material de apoio, equipamento de cada etapa, deslocamento e desaprumo, comparação do consumo de material durante a concretagem com o previsto, qualidade dos materiais, anormalidades de execução e providências tomadas, inspeção do terreno ao longo do fuste e assentamento da fundação.

Pode ser tolerado um desvio entre o eixo do tubulão e ponto de aplicação da resultante das solicitações do pilar, de 10% do diâmetro do fuste do tubulão.

Ultrapassados os limites quanto à excentricidade e/ou ao desaprumo, deve ser feita verificação estrutural, com os redimensionamentos necessários.

7.3 Condições de conformidade e não-conformidade.

7.3.1 Conformidade

Podem ser consideradas conformes as fundações que atendam ao estabelecido nas subseções 5.1, 5.3, 7.1 e 7.2.

7.3.2 Não-conformidade

Os serviços que não atenderem à subseção 7.3.1, devem ser corrigidos, complementados ou refeitos, incluindo provas de carga.

8 Critérios de medição

Os serviços aceitos devem ser medidos de acordo com os critérios seguintes:

8.1 Escoramento de cavas de fundações - ensecadeiras

Devem ser medidos por metro quadrado de pranchas verticais ensecadeiras, com altura determinada pela diferença entre a cota de implantação da ensecadeira e a cota necessária à contenção. Não devem ser medidos em separado o escoramento e o contraventamento das pranchas verticais, bem como o enchimento e apiloamento do material de enchimento, no caso de ensecadeira dupla.

8.2 Escavação e aterros

A medição dos volumes deve ser feita em metros cúbicos, através das seções transversais determinadas antes e depois da execução dos serviços.

8.3 Blocos e sapatas

Devem ser medidos separadamente, por metro quadrado de fôrmas colocadas, por metro cúbico de concreto e por quilograma de aço dobrado e colocado nas fôrmas.

8.4 Estacas

Devem ser medidas pelo comprimento entre as cotas da ponta e do arrasamento. Para as estacas moldadas no local, o comprimento medido deve ser entre as cotas do topo do bulbo e do arrasamento da estaca concluída. A base da estaca bulbo, se houver, deve ser considerada para efeito

de medição como um metro de estaca cravada e concretada. Não devem ser incluídos na medição o corte das estacas e a perda do seu excesso, inclusive do tubo metálico, se for o caso.

8.5 Tubulões e caixões

Os tubulões devem ser medidos por metro de camisa implantada e cheia de concreto e por metro cúbico de concreto da base alargada. Os caixões devem ser medidos por metro de camisa implantada e por metro cúbico de material de enchimento e de alargamento de base, se houver.

Anexo A (Normativo)

[illegible]

6.3 NORMA DNIT 120/2009- ES PONTES E VIADUTOS RODOVIÁRIOS - FÔRMAS - ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO

Resumo

Este documento define a sistemática empregada na execução de fôrmas em pontes e viadutos rodoviários de concreto armado.

São também apresentados os requisitos concernentes a materiais, equipamentos, execução, inclusive plano de amostragem e de ensaios, condicionantes ambientais, controle de qualidade, condições de conformidade e não-conformidade e os critérios de medição dos serviços.

Sumário

Prefácio

1 Objetivo

2 Referências normativas

3 Definições

4 Condições gerais

5 Condições específicas

6 Condicionantes ambientais

7 Inspeções

8 Critério de medição

Anexo A (Informativo) Bibliografia

Índice geral.

Prefácio

A presente Norma foi preparada pelo Instituto de Pesquisas Rodoviárias - IPR/DIREX, para servir como documento base, visando estabelecer a sistemática empregada para os serviços de execução e controle da qualidade de fôrmas de pontes e viadutos rodoviários de concreto armado

Está formatada de acordo com a Norma DNIT 001/2009 - PRO, cancela e substitui a Norma DNER-ES 333/97.

1 Objetivo

Esta Norma tem por objetivo fixar as condições exigíveis para a execução e controle das fôrmas, molde do concreto plástico, de acordo com os elementos constantes no projeto estrutural, em pontes e viadutos rodoviários de concreto armado.

2 Referências normativas

Os documentos relacionados a seguir são indispensáveis à aplicação desta Norma. Para referências datadas, aplicam-se somente as edições citadas. Para referências não datadas, aplicam-se as edições mais recentes do referido documento (inclusive emendas).

- a) ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR 6118* - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento. Rio de Janeiro.
- b) _____. *NBR 6494* - Segurança nos andaimes. Rio de Janeiro.
- c) _____. *NBR 7190* - Projeto de estruturas de madeira. Rio de Janeiro.
- d) _____. *NBR 14931* - Execução de estruturas de concreto - Procedimento. Rio de Janeiro.
- e) _____. *NBR 7187* - Projeto de pontes de concreto armado e protendido - Procedimento. Rio de Janeiro.
- f) BRASIL. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. *DNIT 001/2009- PRO* - Elaboração e apresentação de normas do DNIT - Procedimento. Rio de Janeiro: IPR, 2009.
- g) *DNIT 070-PRO* Condicionantes ambientais das áreas de uso de obras - Procedimento. Rio de Janeiro: IPR.

3 Definições

Para os efeitos desta Norma são adotadas as definições seguintes:

3.1 Fôrmas

Moldes provisórios destinados a receber e conter o concreto, enquanto endurece.

3.2 Fôrmas reutilizáveis

Fôrmas elaboradas, em geral, de chapas de madeira compensada e impermeabilizada; dependendo da obra e do projeto dos painéis, o reaproveitamento pode ser superior a dez vezes.

3.3 Fôrmas brutas

Fôrmas de tábuas, que somente devem ser usadas para concreto não aparente; a reutilização é pequena.

3.4 Fôrmas auto-portantes

Fôrmas que dispensam escoramento; somente possíveis para pequenos vãos e cargas limitadas.

3.5 Fôrmas metálicas

Chapas metálicas finas e enrijecidas, usadas para estruturas repetitivas e com acabamento apurado, tais como elementos pré-moldados e pilares circulares.

4 Condições gerais

A responsabilidade pelo projeto, execução e remoção das fôrmas é do construtor.

As fôrmas somente devem entrar em carga após a liberação da Fiscalização.

Em virtude da importância, responsabilidade, custo relativo e multiplicidade de soluções, as fôrmas devem ser projetadas e dimensionadas com antecedência, antes do início da construção.

As fôrmas devem ser projetadas e detalhadas de maneira que as lajes, vigas, paredes e outros elementos estruturais acabados tenham as dimensões, formas, alinhamentos e posições dentro das tolerâncias admissíveis.

Fôrmas e escoramentos devem formar um sistema interdependente, com previsão de desmoldagem parcial ou total.

Fôrmas e escoramentos devem ser dimensionados com previsão de ação de ventos e sobrecargas de equipamentos, pessoal e materiais.

5 Condições específicas

5.1 Projeto

A escolha dos materiais adequados para execução das fôrmas deve atender a requisitos de economia, segurança e acabamento desejado para a obra.

O projeto das fôrmas, bem como do escoramento, é de responsabilidade do construtor e deve ser apresentado completo, para exame da Fiscalização; o projeto deve atender a todas as normas e especificações, inclusive as locais, estaduais e federais.

O projeto das fôrmas deve indicar, quando necessário, aberturas provisórias para limpeza e retirada de detritos.

No projeto, devem ser previstos forma, prazo e condições para remoção das fôrmas.

5.2 Insumos

5.2.1 Madeira em tábuas

Praticamente, todos os tipos de fôrmas necessitam de algum componente de madeira; há uma grande variedade de espécies de madeira e a escolha de algum tipo depende da disponibilidade e do custo.

Quando permitidas as fôrmas de madeira, sob a forma de tábuas, devem ser escolhidas madeiras não muito secas, que incham quando molhadas, e nem muito verdes, que empenam quando secam.

A qualidade do acabamento do concreto que se consegue com a madeira em forma de tábuas melhora muito quando se utiliza a madeira aparelhada, isto é, a madeira submetida a plainas e lixadeiras.

5.2.2 Madeira compensada

Os compensados de madeira são o material mais usado para o revestimento de fôrmas; disponíveis em painéis grandes de 110 x 220 cm e espessuras industriais de 3 a 30 mm permitem, além de excelente acabamento, um grande reaproveitamento, de cinco a dez vezes, principalmente se a face em contato direto com o concreto for impermeabilizada, por pinturas ou revestimento metálico.

5.2.3 Fôrmas metálicas

Para grande número de repetições e acabamento mais apurado, nas vigas pré-moldadas e pilares circulares, por exemplo, as fôrmas metálicas são as mais indicadas. Em certas estruturas, tais como vigas de grandes vãos, a fôrma metálica é praticamente e economicamente insubstituível, visto que elimina apoios intermediários.

5.3 Acessórios

5.3.1 Pregos

Os pregos são os dispositivos mecânicos mais comuns para a junção de painéis de fôrmas e seu uso adequado contribui para a economia e a qualidade do trabalho.

A preferência dos profissionais recai nas seguintes bitolas: para tábuas, sarrafos e contraplacados de 1 polegada de espessura, pregos de 18 x 27 (3,4 x 61 mm) e para tábuas, ripas e contraplacados de 0,5 polegada de espessura, pregos de 15 x 15 (2,4 x 34 mm).

5.3.2 Tirantes

Os tirantes são dispositivos tensionados, adaptados para manter as fôrmas em seu lugar, impedindo-as de abrir, quando solicitadas pela pressão lateral do concreto fresco; podem ser simples vergalhões de aço ou sofisticados produtos industriais.

O tirante é isolado da massa de concreto por um tubo plástico que o envolve e permite sua retirada após o endurecimento do concreto; os furos para passagem dos tirantes devem ser obturados com espessura mínima igual ao cobrimento adotado.

5.4 Cargas atuantes

5.4.1 Cargas verticais

As cargas verticais que incidem nas fôrmas são as cargas permanentes e as sobrecargas; as cargas permanentes são o peso próprio das fôrmas, o peso das armaduras e o peso do concreto fresco, e as sobrecargas incluem o peso dos equipamentos e materiais estocados, o peso dos operários e o impacto da movimentação das sobrecargas.

5.4.2 Pressão lateral do concreto fresco

A pressão lateral do concreto fresco deve ser calculada em função das características do concreto, peso específico e fluidez, velocidade de lançamento e altura da massa de concreto; cuidados especiais devem ser tomados nas fôrmas dos pilares, onde o mais seguro é considerar toda a altura do pilar.

5.4.3 Cargas horizontais

Fôrmas e escoramentos devem ser dimensionados e contraventados para resistir a solicitações do vento, lançamento do concreto, forças resultantes de apoios inclinados, protensão de cabos e movimentação e frenagem de equipamentos.

5.4.4 Fatores que afetam a pressão lateral do concreto O peso do concreto, com influência direta na pressão hidrostática, a vibração interna para adensamento do concreto, a temperatura do

concreto por ocasião do lançamento e outras variáveis de menor importância afetam a pressão lateral do concreto e devem ser levadas em conta no dimensionamento das fôrmas.

A revibração e a vibração externa, aceitas em certos tipos de construção, produzem solicitações superiores à vibração interna e tornam necessárias fôrmas especiais, reforçadas.

5.5 Remoção de fôrmas

A remoção de fôrmas, desejável para permitir a execução de outras fases construtivas e possibilitar seu reaproveitamento, deve ser efetuada em bases absolutamente confiáveis.

Fôrmas e escoramentos não devem ser removidos de vigas, lajes e paredes antes que estes elementos estruturais tenham adquirido resistência suficiente para suportar seu peso próprio e as sobrecargas permitidas nesta fase; além da resistência, um módulo de elasticidade mínimo deve ser atingido, para minimizar as deformações por fluência do concreto.

Os prazos mínimos para retirada de fôrmas podem ser obtidos no ACI 347 e devem ser confrontados com a Norma ABNT NBR 6118:2007, adotando-se os prazos mais longos; os prazos sugeridos pelo ACI 347 são os seguintes:

a) Paredes, colunas e faces de vigas: 12 horas; porém se estas fôrmas se referem a fôrmas de lajes ou fôrmas de fundos de vigas, a remoção deve ser governada por estas últimas.

b) Fôrmas de fundo de vigas:

- Vão livre entre apoios menor que 3,0 m e carga móvel estrutural menor que a carga permanente estrutural: 7 dias; se a carga móvel estrutural é maior que a carga permanente estrutural: 4 dias.

- Vão livre entre apoios situados entre 3 m e 6 m e carga móvel estrutural menor que a carga permanente estrutural: 14 dias; se a carga móvel estrutural é maior que a carga permanente estrutural: 7 dias.

- Vão livre entre apoios maior que 6,0 m e carga móvel estrutural menor que a carga permanente estrutural: 10 dias; se a carga móvel estrutural é maior que a carga permanente estrutural: 7 dias.

5.6 Técnicas especiais de construção

Algumas técnicas especiais de construção, às vezes mescladas com escoramentos, também especiais, são citadas a seguir.

5.6.1 Fôrmas deslizantes

Nas fôrmas deslizantes o concreto plástico é colocado nas fôrmas que, por dispositivos apropriados, avançam, dando a conformação final à estrutura; as fôrmas deslizantes podem ser verticais, para colunas de grande altura, principalmente, ou horizontais, para canais.

As fôrmas deslizantes por utilizar equipamentos específicos e por exigir o conhecimento de uma série de detalhes executivos, devem ser operadas por empresas especializadas.

A movimentação das fôrmas é lenta, constante e dependente da consistência e resistência do concreto.

Em virtude da movimentação das fôrmas deslizantes causar microfissuras no concreto, a espessura do cobrimento das armaduras deve ser acrescida de 2,5 cm.

5.6.2 Fôrmas trepantes

Diferentemente das fôrmas deslizantes, que se movimentam constantemente, as fôrmas trepantes avançam aos saltos, em geral, em módulos de três metros.

Em virtude de utilizar equipamentos especiais e mão-de-obra especializada, as fôrmas trepantes somente devem ser operadas por empresas que tenham experiência comprovada na sua utilização.

Não há necessidade de cobrimento adicional das armaduras.

5.6.3 Fôrmas auto-portantes

As fôrmas auto-portantes são as que dispensam escoramentos; pouco usadas e somente para pequenos vãos, foram citadas e esquematizadas em uma edição do Beton-Kalender da década de 50 e utilizadas em algumas pontes brasileiras nas décadas de 60 e 70.

Constam, essencialmente, de camadas de tábuas com a altura da peça a construir, cortadas de maneira a serem dispostas a 45°, superpostas, cruzadas e solidarizadas por pregos.

Não é um tipo de fôrma confiável e sua utilização deve ser evitada.

5.6.4 Fôrmas de construção em avanços sucessivos

As fôrmas de avanços sucessivos são associadas a treliças metálicas, macacos e tirantes e prestam-se à construção de pontes e viadutos rodoviários em avanços sucessivos; o conhecimento deste tipo de fôrmas está bastante difundido.

5.6.5 Fôrmas de construção em incrementos sucessivos

As pontes de construção em incrementos sucessivos, "incremental launching", são construídas a partir das extremidades, em comprimentos iguais à metade do comprimento dos vãos e que são empurrados para seu lugar definitivo.

Podem ser construídas em grandes comprimentos, retas ou em curvas circulares.

6 Condicionantes ambientais

Na hipótese, cada vez mais rara, de utilização de tábuas como fôrmas, somente devem ser utilizadas madeiras com aprovação para exploração.

O material resultante da desforma deve ser removido do local e depositado em áreas previamente aprovadas para tal fim.

Para minimizar as agressões ao meio ambiente é necessário o atendimento da Norma DNIT 070/2006 - PRO - Condicionantes ambientais das áreas de uso de obras - Procedimento e das prescrições resumidas, indicadas acima, assim como, das recomendações pertinentes constantes da subseção 5.1.2 do Manual para Atividades Ambientais Rodoviárias, do DNIT (IPR Publ. 730).

7 Inspeções

7.1 Controle dos insumos

As tábuas corridas não devem apresentar nós em tamanhos prejudiciais e a madeira compensada deve ter comprovada resistência à água e à pressão do concreto.

7.2 Controle da execução

Verificar cuidadosamente as dimensões, nivelamento, alinhamento e verticalidade das fôrmas, antes, durante e após a concretagem; não deve ser permitido ultrapassar a tolerância mencionada na seção 11 da ABNT NBR-6118:2007.

O prazo mínimo para a desmoldagem é o previsto na ABNT NBR-6118:2007.

7.3 Condições de conformidade e não conformidade

7.3.1 Conformidade

Devem ser consideradas conformes as fôrmas que atendam às condições estabelecidas nesta Norma.

7.3.2 Não-conformidade

Devem ser rejeitadas as fôrmas que apresentarem defeitos que coloquem em risco a obra e não atendam às condições acima, as frágeis, as não estanques etc.

8 Critério de medição

As fôrmas devem ser medidas por metro quadrado de superfície colocada, não cabendo medição em separado para escoras laterais, tirantes, travejamento e quaisquer outros serviços necessários, inclusive ao seu posicionamento.

6.4 NORMA DNIT 117/2009 - ES PONTES E VIADUTOS RODOVIÁRIOS - CONCRETOS, ARGAMASSAS E CALDA DE CIMENTO PARA INJEÇÃO - ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO

Resumo

Este documento define a sistemática empregada na execução e recebimento de concretos, argamassas e caldas de cimento para injeção na construção de pontes e viadutos rodoviários de concreto armado e de concreto protendido.

São, também, apresentados os requisitos concernentes a materiais, equipamentos, execução, inclusive plano de amostragem e de ensaios, condicionantes ambientais, controle da qualidade, condições de conformidade e não-conformidade e os critérios de medição dos serviços.

Sumário

Prefácio

1 Objetivo

2 Referências normativas

3 Definições

4 Condições gerais

5 Condições específicas

6 Condicionantes ambientais

7 Inspeções

8 Critérios de medição

Anexo A (Informativo) Bibliografia

Prefácio

A presente Norma foi preparada pelo Instituto de Pesquisas Rodoviárias - IPR/DIREX, para servir como documento base, visando estabelecer a sistemática empregada para os serviços de execução de concretos, argamassas e caldas de cimento para injeção, na construção de pontes e viadutos rodoviários de concreto armado e de concreto protendido.

Está formatada de acordo com a Norma DNIT 001/2009 - PRO, cancela e substitui a norma DNER-ES 330/97.

1 Objetivo

Esta Norma tem por objetivo fixar as condições exigíveis na execução e recebimento de concretos, argamassas e caldas de cimento na construção de pontes e viadutos rodoviários de concreto armado e de concreto protendido.

2 Referências normativas

Os documentos relacionados a seguir são indispensáveis à aplicação desta Norma. Para referências datadas, aplicam-se somente as edições citadas. Para referências não datadas, aplicam-se as edições mais recentes do referido documento (inclusive emendas).

a) ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR 5732* - Cimento portland comum - Especificação. Rio de Janeiro.

b) _____. *NBR 5733* - Cimento portland de alta resistência inicial - Especificação. Rio de Janeiro.

c) _____. *NBR 5736* - Cimento portland pozolânico - Especificação. Rio de Janeiro.

d) _____. *NBR 5737* - Cimento portland resistente a sulfatos - Especificação. Rio de Janeiro.

- e) ____ . *NBR 5738* - Concreto - Moldagem e cura de corpos-de-prova - Procedimento. Rio de Janeiro.
- f) ____ . *NBR 5739* - Concreto - Ensaio de compressão de corpos-de-prova cilíndricos - Método de ensaio. Rio de Janeiro.
- g) ____ . *NBR 7187* - Projeto e execução de pontes de concreto armado e protendido - Procedimento. Rio de Janeiro.
- h) ____ . *NBR 7211* - Agregados para concreto - Especificação. Rio de Janeiro.
- i) ____ . *NBR 7212* - Execução de concreto dosado em central - Especificação. Rio de Janeiro.
- j) ____ . *NBR 7215* - Cimento portland - Determinação da Resistência à compressão - Método de ensaio. Rio de Janeiro.
- k) ____ . *NBR 7680* - Extração, preparo, ensaio e análise de testemunhos de concreto Procedimento. Rio de Janeiro.
- l) ____ . *NBR 7681* - Calda de cimento para injeção - Especificação. Rio de Janeiro.
- m) ____ . *NBR 7682* - Calda de cimento para injeção - Determinação do índice de fluidez - Método de ensaio. Rio de Janeiro.
- n) ____ . *NBR 7683* - Calda de cimento para injeção Determinação dos índices de exsudação e expansão - Método de ensaio. Rio de Janeiro.
- o) ____ . *NBR 7684* - Calda de cimento para injeção - Determinação da resistência à compressão - Método de ensaio. Rio de Janeiro.
- p) ____ . *NBR 7685* - Calda de cimento para injeção - Determinação da vida útil - Método de ensaio. Rio de Janeiro.
- q) ____ . *NBR 8953* - Concreto para fins estruturais - Classificação por grupos de resistência - Classificação. Rio de Janeiro.
- r) ____ . *NBR 9062* - Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado- Procedimento. Rio de Janeiro.
- s) ____ . *NBR 10839* - Execução de obras-de-arte especiais em concreto armado e protendido - Procedimento. Rio de Janeiro.
- t) ____ . *NBR 11578* - Cimento portland composto Especificação. Rio de Janeiro.
- u) ____ . *NBR 11582* - Cimento portland - Determinação da expansibilidade de Le Chatelier - Método de ensaio. Rio de Janeiro.

- v) _____. *NBR 12654* - Controle tecnológico de materiais componentes do concreto Procedimento. Rio de Janeiro.
- w) _____. *NBR 12655* - Concreto de cimento portland - Preparo, controle e recebimento - Procedimento. Rio de Janeiro.
- x) _____. *NBR 12989* - Cimento portland branco - Especificação. Rio de Janeiro.
- y) _____. *NBR 13116* - Cimento portland de baixo calor de hidratação - Especificação. Rio de Janeiro.
- z) _____. *NBR 14931* - Execução de estruturas de concreto - Procedimento. Rio de Janeiro.
- aa) _____. *NBR NM 10* - Cimento portland - Análise química - Disposições gerais. Rio de Janeiro.
- bb) _____. *NBR NM 19* - Cimento portland - Análise química - Determinação de enxofre na forma de sulfeto. Rio de Janeiro.
- cc) _____. *NBR NM 45* - Cimento portland - Determinação da pasta de consistência normal. Rio de Janeiro.
- dd) _____. *NBR NM 65* - Cimento portland - Determinação do tempo de pega. Rio de Janeiro.
- ee) _____. *NBR NM 67* - Concreto - Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone. Rio de Janeiro.
- ff) _____. *NBR NM 68* - Concreto - Determinação da consistência de espalhamento na mesa de Graff. Rio de Janeiro.
- gg) _____. *NBR NM 76* - Cimento portland - Determinação da finura pelo método de permeabilidade ao ar (Método de Blaine). Rio de Janeiro.
- hh) BRASIL. Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. *DNER - EM 036* - Cimento portland - Recebimento e aceitação. Rio de Janeiro.
- ii) _____. *DNER - EM 037* - Agregado graúdo para concreto de cimento. Rio de Janeiro.
- jj) _____. *DNER - EM 038* - Agregado miúdo para concreto de cimento. Rio de Janeiro.
- kk) BRASIL. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. *DNIT 001/2009 - PRO* - Elaboração e apresentação de normas do DNIT - Procedimento. Rio de Janeiro: IPR, 2009.
- ll) _____. *DNIT 011/2004 - PRO* - Gestão da qualidade em obras rodoviárias - Procedimento. Rio de Janeiro: IPR, 2004.

mm) _____. *DNIT 037 - ME - Pavimento rígido - Água para amassamento do concreto de cimento Portland - Ensaio comparativos*. Rio de Janeiro: IPR.

nn) _____. *DNIT 070-PRO - Condicionantes ambientais das áreas de uso de obras - Procedimento*. Rio de Janeiro: IPR.

3 Definições

Para os efeitos desta Norma, são adotadas as definições seguintes:

3.1 Concreto

Material composto que consiste essencialmente de um meio contínuo aglomerante e partículas de agregados; no concreto de cimento hidráulico, o meio aglomerante é formado por uma mistura de cimento hidráulico e água.

3.2 Cimento

Material finamente pulverizado que, por si só, não é aglomerante, mas desenvolve propriedades ligantes como resultado da hidratação.

3.3 Agregado

Material granular inerte, tal como areia, pedra britada ou escória de alto forno, usado como um meio cimentante, para formar o concreto ou argamassa de cimento hidráulico; o agregado graúdo tem partículas maiores que 4,8 mm e fica retido na peneira nº 4, enquanto que o agregado miúdo tem partículas menores que 4,8 mm e fica retido na peneira nº 200. A areia é o agregado miúdo resultante da desintegração natural e da abrasão de rochas ou processamento de rochas arenosas friáveis.

3.4 Argamassa

Mistura de areia, cimento, água e eventuais aditivos.

3.5 Aditivos

Materiais, outros que não água, agregados ou cimento, usados como componentes do concreto para modificar suas propriedades, tais como: aumentar sua resistência, retardar ou acelerar a pega, acelerar ou retardar a evolução da resistência, incorporar ar etc.

Nota: Para outras definições consultar seção 3 das Normas ABNT NBR 12655:2006 e ABNT NBR 14931 :2003.

4 Condições gerais

Além do atendimento às normas relacionadas nas Referências Normativas, concretos, argamassas e caldas de cimento para injeção devem ser confeccionados para atender aos requisitos mínimos de durabilidade, que incluem resistência à agressividade do meio ambiente, ataques de produtos químicos, abrasão e demais processos de deterioração; o concreto dito durável deve manter suas condições originais, sua qualidade e estar em plena capacidade de utilização em toda sua longa vida útil.

5 Condições específicas

5.1 Material

5.1.1 Cimento

Os cimentos devem satisfazer às especificações brasileiras, podendo ser de qualquer tipo e classe, desde que no projeto não se faça restrição a este ou aquele. Nos concretos, argamassas e caldas em contato com armaduras de protensão, o cimento empregado não pode apresentar teor de enxofre sob a forma de sulfeto superior a 0,2%.

Nos cimentos empregados deve-se exigir a apresentação do certificado de qualidade. Todo cimento deve ser guardado em local seco e abrigado de agentes nocivos e não deve ser transportado em dias úmidos.

O cimento pode ser armazenado em sacos de 50 kg ou em silos, quando entregue a granel e para cimento de uma única procedência. O período de armazenamento não pode comprometer a sua qualidade. Deve ser verificado, antes da utilização, se o cimento atende às especificações.

Devem, ainda, atender à Norma DNER-EM 036/95.

5.1.2 Agregados

Os agregados devem constituir-se de materiais granulados e inertes, substâncias minerais naturais ou artificiais, britados ou não, duráveis e resistentes, com dimensões máximas características e formas adequadas ao concreto ou argamassa a produzir. Devem ser armazenados separadamente,

isolados do terreno natural em assoalho de madeira ou camada de concreto, de forma a permitir o escoamento d'água. Não devem conter substâncias nocivas que prejudiquem a pega ou o endurecimento do concreto, ou minerais deletérios que provoquem expansões em contato com a umidade e com determinados elementos químicos.

Devem atender às Normas DNER-EM 037/97 e DNEREM 038/97.

Os agregados podem ser:

a) Agregados miúdos

São normalmente constituídos por areia natural quartzosa, de dimensão máxima característica igualou inferior a 4,8 mm. Devem ser bem graduados; são recomendadas as areias médias que não apresentem substâncias nocivas, como torrões de argila, materiais orgânicos, cloretos etc.

Somente deve ser admitido, após estudos em laboratórios, o emprego de agregados miúdos provenientes de rocha sadia.

b) Agregados graúdos

Devem dimensão máxima apresentar característica entre 4,8 mm e 50 mm e ser naturais (cascalhos ou seixos rolados, britados ou não) ou artificiais (pedras britadas, argilas expandidas, etc). Não devem apresentar substâncias nocivas, como materiais pulverulentos, torrões de argila, matéria orgânica, etc.

O agregado graúdo é constituído pelas partículas de diversas graduações, nas proporções indicadas nos traços do concreto e armazenado separadamente, em função destas graduações.

5.1.3 Pedra de mão

A pedra de mão para concreto ciclópico, de granito ou outra rocha estável, deve ter qualidade idêntica à exigida para a pedra britada empregada na confecção do concreto estrutural.

Deve ser limpa e isenta de incrustações nocivas e sua máxima dimensão, não inferior a 30 cm nem superior a 1/4 da mínima dimensão do elemento a ser construído.

5.1.4 Água

A água para a preparação do concreto e da argamassa não deve conter ingredientes nocivos em quantidades que afetem o concreto fresco ou endurecido, ou reduzir a proteção das armaduras

contra a corrosão. Deve ser razoavelmente clara e isenta de óleo, ácidos, álcalis, matéria orgânica etc. e obedecer à exigência da subseção 7.1.3 desta Norma. Deve ser guardada em caixas estanques e tampadas, de modo a evitar contaminação por substâncias estranhas.

5.1.5 Aditivos

A utilização de aditivos deve implicar no perfeito conhecimento de sua composição e propriedades, efeitos no concreto e armaduras, sua dosagem típica, possíveis efeitos de dosagens diferentes, conteúdo de cloretos, prazo de validade e condições de armazenamento.

Somente devem ser usados aditivos expressamente previstos no projeto ou nos estudos de dosagem de concretos empregados na obra, realizados em laboratório e aprovados pela Fiscalização e projetista.

Para o concreto estrutural, os aditivos que contenham cloreto de cálcio ou quaisquer outros halogenetos são rigorosamente proibidos. Não devem conter, ainda, ingredientes que possam provocar a corrosão do aço; as mesmas recomendações valem para a calda de injeção.

5.1.6 Adições

As adições não podem ser nocivas ao concreto e argamassa e devem ser compatíveis com os demais componentes da mistura.

5.2 Equipamento

A natureza, capacidade e quantidade do equipamento a ser utilizado dependem do tipo e dimensões do serviço a executar. Para os concretos preparados na obra, pode ser utilizada betoneira estacionária de, no mínimo, 320 litros com dosador de água, central de concreto ou caminhão betoneira. Para o lançamento podem ser utilizados carrinhos-caçambas, caçambas, bombas etc.

Os equipamentos necessários para a execução dos serviços devem estar disponíveis na obra em condições de trabalho e de acordo com as especificações do fabricante.

5.3 Execução

Todas as fases descritas nesta subseção devem obedecer aos requisitos da Norma NBR 14931:2003 e complementarmente, aos requisitos das Normas NBR 10839: 1989 e NBR 9062:2006.

5.3.1 Concreto

a) Classificação

O concreto pode ser classificado quanto a sua densidade: como concreto normal, com massa específica entre 2000 e 2800 kg/m³; como concreto leve, cuja massa específica não ultrapasse 2000 kg/m³; e como concreto pesado com massa específica maior que 2800 kg/m³. O concreto deve apresentar uma consistência compatível com os equipamentos disponíveis na obra, para que, depois de endurecido, se torne um material homogêneo e compacto.

b) Dosagem

Os concretos para fins estruturais devem ser dosados, racional e experimentalmente, a partir da resistência característica à compressão estabelecida no projeto, do tipo de controle do concreto, da trabalhabilidade adequada ao processo de lançamento empregado e das características físicas e químicas dos materiais componentes. O cálculo da dosagem deve ser refeito cada vez que prevista uma mudança de marca, tipo ou classe de cimento, da procedência e qualidade dos agregados e demais materiais e quando não obtida a resistência desejada.

Os concretos são classificados conforme a resistência característica à compressão (f_{ck}) em grupos I e II e, dentro dos grupos, em classes, sendo o grupo I, subdividido em nove classes, do C10 ao C50 e o grupo II em quatro classes (C55, C60, C70 e C80).

Somente o traço do concreto da classe C10, com consumo mínimo de 300 kg de cimento por metro cúbico, pode ser estabelecido empiricamente.

São consideradas, também, para a dosagem dos concretos, condições peculiares, como: permeabilidade, resistência ao desgaste, ação de águas agressivas, aspecto das superfícies, condições de lançamento etc.

A resistência de dosagem do concreto é função de sua resistência característica e do desvio padrão das amostras, dependendo das condições de preparo e classificando-se de acordo com as condições apresentadas na tabela 1:

Tabela 1 - Classificação do concreto pela resistência característica

Condições de preparo	Classe de Resistência	Medição dos materiais		
		Cimento	Água	Agregados
B	C10 a C20	Massa	Volume, com dispositivo dosador (1)	Volume (2)
	C10 a C25	Massa	Volume, com dispositivo dosador (1)	Massa ou volume (3)
A	C10 a C80	Massa	Massa ou volume com dispositivo dosador (1)	Massa

Notas:

(1) corrigida em função da umidade do agregado miúdo, determinada por ensaio.

(2) volume do agregado miúdo, corrigido através da curva de inchamento, e a umidade determinada, pelo menos, três vezes no mesmo turno de serviço.

(3) umidade da areia medida no canteiro, em balanças aferidas, para permitir a rápida conversão de massa para volume de agregados.

c) Preparo

Para os concretos executados no canteiro, antes do início da concretagem deve ser preparada uma amassada de concreto, para comprovação e eventual ajuste do traço definido no estudo de dosagem.

O preparo do concreto destinado às estruturas deve ser mecânico, em pequenos volumes nas obras de pequena importância, não podendo ser aumentada, em hipótese alguma, a quantidade de água prevista para o traço.

Os sacos de cimento rasgados, parcialmente usados ou com cimento endurecido devem ser rejeitados.

Os componentes do concreto, medidos de acordo com a alínea "b", devem ser misturados até formar uma massa homogênea. O tempo mínimo de mistura em betoneira estacionária é de 60 segundos, aumentado em 15 segundos para cada metro cúbico de capacidade nominal da betoneira, ou conforme especificação do fabricante. Para central de concreto e caminhão betoneira deve ser atendida a ABNT NBR 7212:1984. Após a descarga, não podem ficar retidos nas paredes do misturador volumes superiores a 5% do volume nominal.

Quando o concreto for preparado por empresa de serviços de concretagem, a central deve assumir a responsabilidade por este serviço e cumprir as prescrições relativas às etapas de execução do concreto (ABNT NBR-12655:2006), bem como as disposições da ABNT NBR-7212:1984.

O concreto deve ser preparado somente nas quantidades destinadas ao uso imediato. Não deve ser permitida a remistura do concreto parcialmente endurecido.

d) Transporte

Quando a mistura for preparada fora do local da obra, o concreto deve ser transportado em caminhões betoneiras, não podendo haver segregação durante o transporte, nem apresentar temperaturas fora da faixa de 5°C a 30°C. A velocidade do tambor giratório não deve ser menor que duas nem maior que seis rotações por minuto. Qualquer motivo provável da aceleração da pega deve acelerar o período completo de descarregamento, ou devem ser empregados aditivos retardadores da pega. O intervalo entre as entregas deve ser tal que não permita o endurecimento parcial do concreto já colocado, não excedendo há 30 minutos.

O intervalo entre a colocação de água no tambor e a descarga final do concreto da betoneira nas fôrmas não deve exceder o tempo de início de pega do cimento, devendo a mistura ser revolvida, de modo contínuo, para que o concreto não fique em repouso antes do seu lançamento, por tempo superior a 30 minutos. No transporte horizontal devem ser empregados carros especiais providos de rodas de pneus e evitado o uso de carros com rodas maciças, de ferro ou carrinhos comuns.

e) Lançamento

O lançamento do concreto só pode ser iniciado após o conhecimento dos resultados dos ensaios da dosagem, verificação da posição exata da armadura, limpeza das fôrmas, que, quando de madeira, devem estar suficientemente molhadas, e do interior removidos os cavacos de madeira, serragem e demais resíduos de operações de carpintaria. Devem ser tomadas precauções para não haver excesso de água no local de lançamento, o que pode ocasionar a possibilidade do concreto fresco vir a ser lavado.

Não são permitidos lançamentos do concreto de uma altura superior a 2 m, ou acúmulo de grande quantidade em um ponto qualquer e posterior deslocamento ao longo das fôrmas. Na concretagem de colunas ou peças altas, o concreto deve ser introduzido por janelas abertas nas fôrmas, e fechadas à medida que a concretagem avançar.

Dispositivos, tais como calhas, tubos ou canaletas, podem ser usados como auxiliares no lançamento do concreto, dispostos de modo a não provocar segregação, devendo ser mantidos limpos e isentos de camada de concreto endurecido e, preferencialmente, executados ou revestidos com chapas metálicas.

O concreto somente pode ser colocado sob água quando sua mistura possuir excesso de cimento de 20% em massa. Em hipótese alguma deve ser empregado concreto submerso com consumo de cimento inferior a 350 kg/m³. Para evitar segregação, o concreto deve ser cuidadosamente colocado na posição final em uma massa compacta, por meio de funil ou de caçamba fechada, de fundo móvel, e não perturbado depois de ser depositado. Cuidados especiais devem ser tomados para manter a água parada no local de depósito. O concreto não deve ser colocado diretamente em contato com a água corrente.

Quando usado funil, este deve consistir de um tubo de mais de 25 cm de diâmetro, construído em seções acopladas umas às outras, por flanges providas de gaxetas. O modo de operar deve permitir movimento livre da extremidade de descarga e seu abaixamento rápido, quando necessário, para estrangular ou retardar o fluxo. O enchimento deve processar-se por método que evite a lavagem do concreto. O terminal deve estar sempre dentro da massa do concreto e o tubo deve conter suficiente quantidade de concreto, para não haver penetração de água. O fluxo do concreto deve ser contínuo e regulado, de modo a obter camadas aproximadamente horizontais, até o término da concretagem.

Quando o concreto for colocado com caçamba de fundo móvel, esta deve ter capacidade superior a meio metro cúbico (0,50 m³). Baixar a caçamba, gradual e cuidadosamente, até apoiá-la na fundação preparada ou no concreto já colocado; elevá-la muito vagarosamente durante o percurso de descarga. Pretende-se, com isto, manter a água tão parada quanto possível no ponto de descarga e evitar agitação da mistura.

f) Adensamento

O concreto deve ser bem adensado dentro das fôrmas, mecanicamente; usar vibradores, que podem ser internos, externos ou superficiais, com frequência mínima de 3000 impulsos por minuto. O número de vibradores deve permitir adensar completamente, no tempo adequado, todo o volume de concreto a ser colocado. Somente deve ser permitido o adensamento manual em caso de interrupção no fornecimento de força motriz e pelo mínimo período indispensável ao término da

moldagem da peça em execução, com acréscimo de 10% de cimento, sem aumento da água de amassamento.

Normalmente, devem ser utilizados vibradores de imersão internos; os externos, apenas quando as dimensões das peças não permitirem inserção do vibrador, ou junto com os internos, quando se desejar uma superfície de melhor aparência; e os vibradores superficiais, em lajes e pavimentos.

O vibrador de imersão deve ser empregado na posição vertical, evitando-se o contato demorado com as paredes das fôrmas ou com a armação, bem como a permanência demasiada em um mesmo ponto. Não deve ser permitido o uso do vibrador para provocar o deslocamento horizontal do concreto nas fôrmas. O afastamento de dois pontos contíguos de imersão do vibrador deve ser de, no mínimo, 30 cm. Pode, ainda, ser utilizado o concreto auto adensável.

g) Cura do concreto

Para atingir sua resistência total, o concreto deve ser curado e protegido eficientemente da chuva e contra a evaporação da água de amassamento ocasionada pelo sol e vento. A cura deve continuar durante um período mínimo de sete dias após o lançamento, caso não existam indicações em contrário. Para o concreto protendido, a cura deve prosseguir até que todos os cabos estejam protendidos. Sendo usado cimento de alta resistência inicial, esse período pode ser reduzido.

A água para a cura deve ser da mesma qualidade usada para a mistura do concreto. Podem ser utilizados, principalmente, os métodos de manutenção das fôrmas, cobertura com filmes plásticos, colocação de coberturas úmidas, aspersão de água ou aplicação de produtos especiais que formem membranas protetoras.

h) Juntas de concretagem

As juntas de concretagem devem obedecer, rigorosamente, ao disposto no Plano de Concretagem, integrante do projeto. O número de juntas de concretagem deve ser o menor possível.

5.3.2 Concreto ciclópico ou concreto simples

Onde for necessário o emprego de concreto ciclópico, adicionar concreto, preparado como mencionado na subseção 5.3.1, com volume de até 30% de pedras de mão, lavadas, saturadas com água e envolvidas com 5 cm, no mínimo, de concreto.

Nenhum concreto a ser empregado em concreto ciclópico deve ter resistência característica à compressão (f_{ck}) inferior a 12 MPa.

5.3.3 Argamassa

As argamassas devem ser preparadas em betoneiras. Sendo permitida a mistura manual, a areia e o cimento devem ser misturados a seco até obter-se coloração uniforme, quando, então, deve ser adicionada a água necessária para a obtenção da argamassa de boa consistência, para manuseio e espalhamento fáceis com a colher de pedreiro. A argamassa não empregada em 45 minutos após a preparação deve ser rejeitada e não deve ser permitido seu aproveitamento, mesmo com adição de mais cimento.

As argamassas destinadas ao nivelamento das faces superiores dos pilares e preparo do berço dos aparelhos de apoio devem ter resistência característica mínima à compressão de 25 MPa.

5.3.4 Calda de cimento para injeção

Produto da mistura conveniente de cimento, água e, eventualmente, de aditivos, para preenchimento de bainhas ou dutos de armadura de protensão de peças de concreto protendido, a fim de proteger a armadura contra a corrosão e garantir a aderência posterior ao concreto da peça.

Recomenda-se a injeção até, no máximo, oito dias após a protensão dos cabos.

O cimento utilizado deve ser o cimento Portland comum, ou outro tipo de cimento que satisfaça às seguintes exigências:

- a) teor de cloro proveniente de cloreto: máximo igual a 0,10%;
- b) teor de enxofre proveniente de sulfetos (ABNT NBR NM 19:2004): máximo igual a 0,20%.

A água pode ser considerada satisfatória, se atender ao constante da subseção 7.1.3 desta Norma.

Não são permitidos aditivos que contenham halogenetos ou reatores ao material de calda e deteriorem ou ataquem o aço.

O fator água/cimento não deve ser superior a 0,45, em massa.

Para execução do serviço de injeção deve ser seguido o Anexo B - Execução da injeção de calda de cimento Portland em concreto protendido com aderência posterior, da ABNT NBR 14931:2003.

6 Condicionantes ambientais

Deve ser atendido o estabelecido na documentação técnica-ambiental do empreendimento, constituída pelo Componente Ambiental do Projeto de Engenharia e os Programas Ambientais pertinentes do Plano Básico Ambiental - PBA, em particular, o referente ao tratamento dos resíduos da construção civil e, também, observadas as recomendações e exigências dos órgãos ambientais e as normas técnicas, em particular, a Norma DNIT 070/2006-PRO - Condicionantes ambientais das áreas de uso de obras - Procedimento.

7 Inspeções

7.1 Controle dos insumos

A ABNT NBR 12654:1992 fixa as condições exigíveis para realização do controle tecnológico dos materiais componentes do concreto.

7.1.1 Cimentos

Os ensaios de cimento devem ser feitos em laboratório, de acordo com as normas ABNT NBR NM 10:2004 (quando necessário), ABNT NBR 7215:1996, ABNT NBR NM 76:1998, ABNT NBR NM 43:2003, ABNT NBR NM 65:2003 e ABNT NBR 11582:1991.

O peso do saco de cimento deve ser verificado para cada 50 sacos fornecidos, com tolerância de 2%.

7.1.2 Agregados miúdo e graúdo

Devem obedecer à Norma ABNT NBR 7211 :2005.

7.1.3 Água

O controle da água deve ser feito, desde que apresente aspecto ou procedência duvidosa. Para utilização em concreto armado ou protendido deve ser considerada satisfatória se apresentar pH entre 5,8 e 8,0 e respeitar os seguintes limites máximos:

- a) matéria orgânica: 3 mg/I (oxigênio consumido);
- b) resíduo sólido: 5000 mg/I;
- c) sulfatos: 300 mg/I (íons S04);
- d) cloretos: 500 mg/I (íons Cl)
- e) açúcar: 500 mg/I.

Para casos especiais considerar outras substâncias prejudiciais.

O gelo a ser utilizado, quando necessário para resfriamento da mistura (concreto ou calda de cimento), deve obedecer aos requisitos acima.

Nos ensaios comparativos de pega e resistência à compressão, executados de acordo com a Norma **DNIT 037/2004-ME**, adotando-se como comparação uma água de boa qualidade ou, de preferência, uma água destilada, os resultados obtidos com a pasta e argamassa executadas com água suspeita devem apresentar:

- a) O tempo de início de pega deve ser igual, no mínimo, ao tempo de início de pega da pasta confeccionada com água de boa qualidade, menos 30 minutos;
- b) O tempo de fim de pega deve ser igual, no máximo, ao tempo de fim de pega da pasta confeccionada com água de boa qualidade, mais 30 minutos;
- c) A redução da resistência da argamassa executada com água suspeita, em relação à argamassa executada com água considerada satisfatória, não pode ser maior que 10%, nos ensaios aos 7 e 28 dias.

7.2 Controle da produção

7.2.1 Concreto

De acordo com a Norma ABNT NBR 12655:2006, para a garantia da qualidade do concreto a empregar na obra, para cada tipo e classe de concreto, devem ser realizados os ensaios de controle adiante relacionados, além de outros recomendados em projetos específicos:

- a) ensaios de consistência, de acordo com a ABNT NBR NM 67:1998 e/ou ABNT NBR NM 68: 1998 (para concreto auto adensável), sempre que ocorrerem alterações na umidade dos agregados, na primeira amassada do dia, após o reinício, seguido de interrupção igualou superior a 2 horas, na troca de operadores e cada vez que forem moldados corpos de prova. Para concreto fornecido por terceiros devem ser realizados ensaios a cada caminhão;
- b) ensaios de resistência à compressão, de acordo com a ABNT NBR 5739:2009.

A consistência do concreto deve atender aos valores estipulados para cada situação. Caso não os atenda na primeira amostra, repetir nova amostragem; se persistir, provavelmente não apresenta a

necessária plasticidade e coesão. Verificar a causa e corrigir antes da utilização, com exceção para os concretos cuja plasticidade exceda os limites dos métodos de ensaio, como o concreto bombeado.

A amostragem mínima do concreto para ensaios de resistência à compressão deve ser feita dividindo-se a estrutura em lotes. Cada lote corresponderá a um elemento estrutural, limitado pelos critérios da Tabela 2, adaptada da ABNT NBR 12655:2006 e apresentada a seguir:

Tabela 2 - Critérios de amostragem mínima para ensaios de resistência

Limites superiores	Solicitação principal dos elementos da estrutura	
	Compressão ou Compressão e Flexão	Flexão Simples
Volume de concreto	50 m³	100 m³
Tempo de concretagem	3 dias de concretagem (1)	
(1) Este período deve estar compreendido no prazo total máximo de sete dias e inclui eventuais interrupções para tratamento de juntas.		

De cada lote retirar uma amostra de, no mínimo, seis exemplares, para os concretos até a classe C50, e doze exemplares para as classes superiores a C50.

Cada exemplar deve ser constituído por dois corpos de prova da mesma amassada, para cada idade do rompimento, moldados no mesmo ato. A resistência do exemplar de cada idade deve ser considerada a maior dos dois valores obtidos no ensaio. O volume de concreto, para a moldagem de cada exemplar e determinação da consistência, deve ser de 1,5 vezes o volume necessário para estes ensaios, e nunca menor que 30 litros.

A coleta deste concreto em betoneiras estacionárias deve ocorrer enquanto o concreto está sendo descarregado, representando o terço médio da mistura. Caso contrário, deve ser tomada imediatamente após a descarga, retirada de três locais diferentes, evitando-se as bordas. Homogeneizar o concreto sobre o recipiente com o auxílio de colher de pedreiro, concha metálica ou pá.

A coleta deste concreto em caminhão betoneira deve ocorrer enquanto o concreto está sendo descarregado e obtida em duas ou mais porções, do terço médio da mistura.

Para o concreto bombeado, a coleta deve ser feita em uma só porção, colocando-se o recipiente sob o fluxo de concreto na saída da tubulação, evitando-se o início e o fim do bombeamento.

Tabela 3 – Inspeção da calda de cimento para injeção

Ensaio	Método	Frequência e local da amostragem	Limites admitidos
Fluidez	NBR 7682:1983	Em cada cabo, uma vez na entrada e quantas forem necessárias na saída da baina.	Imediatamente antes da injeção: máximo de 18 segundos. Na saída da baina: mínimo de 8 segundos.
Vida Útil	NBR 7685:1983	Uma vez para a mesma composição e condição de mistura, no recipiente da estocagem.	Índice de fluidez maior que 18 segundos, durante o período de 30 minutos, após a conclusão da mistura.
Exsudação	NBR 7683:1983	Uma vez no início do primeiro dia de trabalho, repetindo-se no máximo, a cada 100 sacos de cimento consumidos por frente de trabalho e/ou a cada duas semanas; e a cada vez que mudar a composição e/ou condição de mistura e/ou materiais. As amostras devem ser coletadas no recipiente de estocagem da calda.	3 horas após a mistura, a água exsudada máxima de 2% do volume inicial da calda.
Expansão	NBR 7683:1983		Quando empregados aditivos expansões, 3 horas após a mistura, expansão total livre máxima 7% do volume inicial da calda. A calda deve ser injetada em um tempo tal que, no mínimo, 70% da expansão total livre ocorra dentro da baina.
Resistência à compressão	NBR 7684:1983		$f_{ck28} \geq 25 \text{ MPa}$

7.2.2 Concreto ciclópico

O concreto empregado em concreto ciclópico deve ser submetido ao controle especificado na subseção 7.2.1, assim como dos insumos, conforme subseção 7.1.

7.2.3 Argamassa

As argamassas devem ser controladas através dos ensaios de qualidade de água e de areia.

7.2.4 Calda de cimento para Injeção

Os materiais devem ser medidos com precisão de 2, sendo o cimento medido em massa. Além do controle estabelecido, com antecedência e em separado, para a água e o cimento, devem ser realizados os seguintes ensaios para a calda constantes da Tabela 3, de acordo com a Norma ABNT NBR 7681 :1983.

7.3 Verificação do produto

7.3.1 Concreto

O controle pode ser feito por amostragem parcial, quando são retirados exemplares de algumas betonadas de concreto, atendidas as limitações já constantes da subseção 7.2.1, ou por amostragem total, quando são retirados exemplares de todas as amassadas de concreto e o valor estimado da resistência característica à compressão ($f_{ck,est}$), na idade específica, obtido conforme Tabela 4:

Tabela 4 - Resistência Característica Estimada $f_{ck,est}$

Amostragem parcial		Amostragem total	
$6 \leq n < 20$	$n \geq 20$	$n \leq 20$	$n > 20$
$f_{ck,est} = 2 \frac{f_1 + \dots + f_{m-1}}{m - 1} - f_m$ Se maior que $\Psi_6 \cdot f_1$	$f_{cm} - 1,65 S_d$	f_1	f_i

Sendo: n = número de exemplares

$M = n/2$, desprezando-se o valor mais alto de n , se n for ímpar

$f_1, f_2, \dots, f_n$ = valores das resistências dos exemplares, em ordem crescente

Ψ_6 = valores constantes da Tabela 5 - "Valores de Ψ_6 "

f_{cm} = resistência média dos exemplares do lote, em MPa

S_d = desvio padrão do lote para $n - 1$ resultados, em MPa

$i = 0,05n$, adotando-se a parte inteira imediatamente superior, para o valor de i fracionário.

No início da obra ou quando não se conhecer o valor do desvio padrão S_d considerar os seguintes valores para S_d , de acordo com a condição de preparo:

Condição A: $S_d = 4,0$ MPa

Condição B: $S_d = 5,5$ MPa

As condições A e B de preparo do concreto são as descritas na subseção 5.6.3.1 da Norma ABNT NBR 12655:2006.

TABELA 5 - VALORES DE 'T' 6

Condição de preparo	Número de Exemplares (n)										
	2	3	4	5	6	7	8	10	12	14	~ 16
A	0,82	0,86	0,89	0,91	0,92	0,94	0,95	0,97	0,99	1,00	1,02
B	0,75	0,80	0,84	0,87	0,89	0,91	0,93	0,96	0,98	1,00	1,02

Em casos excepcionais, a estrutura pode ser dividida em lotes de, no máximo, 10m³, com um número de exemplares entre 2 e 5.

A resistência característica, nestes casos, é determinada pela fórmula:

$$f_{ckest} = \Psi_s \cdot f_k$$

Os lotes de concreto devem ser aceitos automaticamente, quando atingirem, na idade de controle: $f_{ckest} \geq f_{ck}$

7.3.2 Calda de cimento

O controle da calda de cimento deve ser realizado conforme Tabela 3, inclusive o referente à resistência à compressão.

7.4 Condições conformidade e não-conformidade

Todos os ensaios de controle e verificações dos insumos, da produção e do produto devem ser realizados de acordo com o Plano da Qualidade (PGQ), constante da proposta técnica aprovada e conforme a subseção 5.2 da Norma DNIT 011/2004-PRO.

Os resultados do controle estatístico (subseção 7.3.1) devem ser analisados e registrados em relatórios periódicos de acompanhamento, de acordo com a Norma DNIT 011/2004-PRO, que estabelece os procedimentos para o tratamento das não-conformidades dos insumos, da produção e do produto.

Cabe à Fiscalização adotar as providências para o tratamento das não-conformidades.

Os serviços devem ser considerados conformes se atendidas todas as condições estabelecidas nesta Norma.

8 Critérios de medição

Os materiais considerados conformes de acordo com esta Norma devem ser medidos pelos critérios a seguir.

8.1 Concreto

O concreto simples, armado, protendido ou ciclópico, deve ser medido por metro cúbico de concreto lançado no local, cujo volume deve ser calculado em função das dimensões indicadas no projeto ou, quando não houver indicação no projeto, pelo volume medido no local de lançamento. Inclui o fornecimento dos materiais, preparo, mão-de-obra, utilização de equipamento, ferramentas, transportes, lançamento, adensamento, cura, controle e qualquer outro serviço necessário à concretagem.

8.2 Argamassa

A argamassa deve ser medida por metro cúbico aplicado, em função das dimensões indicadas no projeto. Não cabe medição em separado, quando se tratar de alvenaria de pedra argamassada.

8.3 Calda de cimento para injeção

Deve ser medida em conjunto com a protensão

6.5 NORMA DNIT 118/2009 - ES PONTES E VIADUTOS RODOVIÁRIOS - ARMADURAS PARA CONCRETO ARMADO - ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO

Resumo

Este documento define a sistemática empregada para o recebimento, corte, dobramento e colocação nas fôrmas, de barras e fios de aço, destinados a armaduras para estruturas de concreto armado em pontes e viadutos rodoviários.

São, também, apresentados os requisitos concernentes a materiais, equipamentos, execução, inclusive plano de amostragem e ensaios, condicionantes ambientais, controle da qualidade, condições de conformidade e não conformidade e o critério de medição dos serviços.

Sumário

Prefácio

1	Objetivo
2	Referências normativas
3	Definições
4	Condições gerais
5	Condições específicas
6	Condicionantes ambientais
7	Inspeções
8	Critério de medição
	Anexo A (Informativo) Bibliografia
	Prefácio

A presente Norma foi preparada pelo Instituto de Pesquisas Rodoviárias - IPR/DIREX, para servir como documento base, visando estabelecer a sistemática empregada para os serviços de armaduras de pontes e viadutos rodoviários de concreto armado.

Está formatada de acordo com a Norma DNIT 001/2009- PRO, cancela e substitui a Norma DNER-ES 331/97.

1 Objetivo

Esta Norma tem por objetivo fixar as condições exigíveis para o recebimento e manuseio de armaduras em pontes e viadutos rodoviários de concreto armado.

2 Referências normativas

Os documentos relacionados a seguir são indispensáveis à aplicação desta Norma. Para referências datadas, aplicam-se somente as edições citadas. Para referências não datadas, aplicam-se as edições mais recentes do referido documento (inclusive emendas).

- a) ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR 5916* - Junta de tela de aço soldada para armadura de concreto - Ensaio de resistência ao cisalhamento. Rio de Janeiro.
- b) _____. *NBR 6118* - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento. Rio de Janeiro.
- c) _____. *NBR 6153* - Produto metálico - Ensaio de dobramento semi-guiado. Rio de Janeiro.

d) ____ . *NBR ISO 6892* - Materiais metálicos - Ensaio de tração à temperatura ambiente. Rio de Janeiro.

e) ____ . *NBR 7187* - Projeto de pontes de concreto armado e protendido - Procedimento. Rio de Janeiro.

f) ____ . *NBR 7477* Determinação do coeficiente de conformação superficial de barras e fios de aço destinados a armaduras de concreto armado. Rio de Janeiro.

g) ____ . *NBR 7480* - Aço destinado a armadura para concreto armado - Especificação. Rio de Janeiro.

h) ____ . *NBR 7481* - Tela de aço soldada - Armadura para concreto. Rio de Janeiro.

i) ____ . *NBR 8548* - Barras de aço destinadas a armaduras para concreto armado com emenda mecânica ou por solda - Determinação da resistência à tração. Rio de Janeiro.

j) ____ . *NBR 8965* - Barras de aço CA 42 S com características de soldabilidade destinadas a armaduras para concreto armado - Especificação. Rio de Janeiro.

k) ____ . *NBR 14931* - Execução de estruturas de concreto - Procedimento. Rio de Janeiro.

l) ____ . BRASIL. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. *DNIT 001/2009-PRO* - Elaboração e apresentação de normas do DNIT - Procedimento. Rio de Janeiro: IPR, 2009.

m) ____ . *DNIT 011/2004-PRO* - Gestão da qualidade em obras rodoviárias - Procedimento. Rio de Janeiro: IPR, 2004.

n) ____ . *DNIT 070-PRO* - Condicionantes ambientais das áreas de uso de obras - Procedimento. Rio de Janeiro: IPR.

3 Definições

Para os efeitos desta Norma, são adotadas as definições seguintes:

3.1 Armadura

Conjunto de elementos de aço de uma estrutura de concreto armado ou protendido.

3.2 Barras

Produtos de aço obtidos por laminação a quente, de seção circular simples ou com deformações superficiais.

3.3 Fios

Produtos de aço de diâmetro inferior ou igual a 10 mm, obtidos por trefilação, operação que consiste em esticar o aço, várias vezes, reduzindo cada vez mais seu diâmetro.

3.4 Malhas ou telas

Produtos de aço formados por fios de aço, soldados entre si, por caldeamento, nos pontos de cruza-mento.

3.5 Barras e fios de Classe A

Produtos laminados a quente, em geral com escoamento definido.

3.6 Barras e fios de Classe B

Produtos encruados por deformação a frio, sem patamar de escoamento.

3.7 Aço CA 25

Barras laminadas, categoria A, com superfície lisa e limite de escoamento de 25 kN/cm².

3.8 Aço CA 50A e CA 50B

Barras laminadas, com superfície deformada, com limite de escoamento de 50 kN/cm².

3.9 Aço CA 60 B

Fios trefilados, $d \leq 10$ mm, de superfície lisa ou deformada, com limite de escoamento de 60 kN/cm²;

3.10 Diâmetro nominal

Valor que representa o diâmetro equivalente da seção transversal típica do fio ou da barra, expresso em milímetros.

3.11 Massa linear nominal

Valor que representa a massa por unidade de comprimento do fio ou da barra de diâmetro nominal específico, expresso em quilogramas por metro.

3.12 Área nominal

Valor que representa a área da seção transversal do fio ou da barra de diâmetro nominal específico, expresso em milímetros quadrados.

3.13 Partida

Conjunto de lotes apresentados para inspeção de uma só vez.

3.14 Fornecimento

Conjunto de partidas que perfaz a quantidade total da encomenda.

3.15 Lote

Grupo de barras ou fios de procedência identificada, de mesma categoria, classe, diâmetro nominal e configuração geométrica superficial, apresentado à inspeção como um conjunto unitário, cuja massa não supera 30 toneladas.

4 Condições gerais

Somente podem ser usados em pontes e viadutos rodoviários de concreto armado, as barras, fios e telas de aço que atendam às condições estabelecidas nas Normas ABNT NBR- 7480:2007 e ABNT NBR- 7481:1990. Outros aços somente podem ser utilizados após a elaboração de normas particulares do projeto em questão, e os ensaios de recebimento e aceitação devem ser feitos em laboratórios nacionais de reconhecidas capacidade e idoneidade.

As barras laminadas devem ter comprimento de 12 metros, com tolerância de ± 1 ; podem ser lisas, quando a seção transversal é um círculo razoavelmente definido, ou podem ter rugosidades, com intuito de melhorar a aderência entre concreto e aço.

Os fios podem ser fornecidos em feixes ou rolos, podendo, também, ter perfil liso ou com rugosidades; as telas de aço podem ser fornecidas em rolos ou tabletes.

Dependendo da agressividade do meio ambiente, os aços oxidam-se com maior ou menor velocidade, motivo pelo qual, após uma observação visual para verificar os padrões de geometria e perfil, a existência ou não de bolhas, fissuras, esfoliações, corrosão e outras irregularidades, os aços recebidos devem ser imediatamente estocados em local abrigado e sobre estrados de madeira, afastados do chão.

5 Condições específicas

5.1 Materiais

No concreto armado utilizam-se apenas as armaduras passivas, definidas como as armaduras que não sejam usadas para produzir forças de protensão, isto é, que não sejam previamente alongadas.

Nos projetos de estruturas de concreto armado deve ser utilizado aço classificado pela ABNT NBR 7480:2007 com o valor característico da resistência de escoamento nas categorias CA-25, CA-50 e CA-60; as seções transversais nominais devem ser as estabelecidas na

ABNT NBR 7480:2007. As letras CA significam concreto armado, seguindo-se os números que indicam o limite de escoamento em $\text{kgf/mm}^2 = \text{kN/cm}^2$.

As armaduras podem ser constituídas de barras, fios e telas de aço.

5.1.1 Barras e fios

a) Classificação

Conforme o processo de fabricação e diagrama tensão deformação, as barras e fios são divididos nas Classes A e B; os aços Classe A são laminados a quente, em geral com escoamento definido, caracterizado por patamar no diagrama tensão-deformação, e os aços Classe B são encruados por deformação a frio e sem patamar de escoamento. O limite de escoamento é definido como a tensão que produz, no descarregamento, uma deformação unitária permanente de 0,2.

b) Características

• Tipo de superfície

As barras e fios podem ser lisos ou providos de saliências ou mossas; para cada categoria de aço, o coeficiente de conformação superficial mínimo η_b , determinado através de ensaios de acordo com a ABNT NBR 7477:1982, deve atender ao indicado na ABNT NBR 7480:2007. A configuração

e a geometria das saliências ou mossas devem atender, também, ao que é especificado nas seções 9 e 23 da ABNT NBR 6118:2007, desde que existam solicitações cíclicas importantes.

Para os efeitos desta Norma, a conformação superficial é medida pelo coeficiente η_1 , cujo valor está relacionado ao coeficiente de conformação superficial conforme estabelecido na Tabela 8.2 da ABNT NBR 6118:2007;

- Massa específica

Adota-se, para massa específica do aço de armadura passiva, o valor de 7850 kg/m³;

- Característica dos aços para soldabilidade

Para que o aço seja considerado soldável, sua composição deve obedecer aos limites estabelecidos na ABNT NBR 8965:1985.

A emenda de aço soldada deve ser ensaiada à tração segundo a ABNT NBR 8548:1984; a carga de ruptura mínima, medida na barra soldada, deve satisfazer ao especificado na ABNT NBR 7480:2007 e o alongamento sob carga deve ser tal que não comprometa a ductilidade da armadura. O alongamento total plástico medido na barra soldada deve atender a um mínimo de 2;

- Eletrodo para emenda

O eletrodo deve ser constituído de metal de características idênticas às do metal base e deve apresentar revestimento básico que dificulte a fissuração a quente, pela absorção de hidrogênio, baixo teor de hidrogênio para aço CA 50 e possuir tensões de escoamento iguais ou superiores ao material das barras a serem soldadas. Devem ser mantidos em lugar seco, de preferência em estufas; é vedado o uso de eletrodos úmidos no momento da soldagem.

Nota: Outras características particulares, para cada caso, devem ser especificadas no projeto.

5.1.2 Telas de aço

As telas de aço são fabricadas com fios de categoria CA 50 B ou CA 60. As tabelas dos fabricantes devem conter, no mínimo, o nome do fabricante, o tipo de aço, a designação da tela, a área da seção dos fios longitudinais e transversais, em", o diâmetro dos fios longitudinais, em mm, o espaçamento entre fios longitudinais e transversais ou entre feixes longitudinais, em cm, e a massa por unidade de área, em kg/m².

5.2 Equipamentos

Os equipamentos necessários à execução dos serviços devem atender aos requisitos da subseção 6.4 da ABNT NBR 14931 :2003.

A natureza, capacidade e quantidade do equipamento a ser utilizado dependem do tipo e dimensão do serviço a executar. Devem constar na relação a ser apresentada pelo executante: máquina de corte e de dobramento de aço, máquinas soldadoras com potência igualou superior a 0,025 KVA/mm² e regulação automática.

5.3 Execução

Devem ser atendidas as especificações da seção 8 da Norma ABNT NBR 14931:2003.

5.3.1 Transporte e armazenamento

Cuidados especiais devem ser tomados no transporte, principalmente, evitando a ação de impurezas e corrosões prejudiciais à aderência, à perda de identificação e à ruptura de soldas em elementos pré-fabricados e em telas soldadas.

O armazenamento deve ser feito sem contato com o solo, sobre estrados, ao abrigo da chuva e em ambiente ventilado.

5.3.2 Corte e dobramento

Os cortes e dobras devem obedecer às dimensões e formas indicadas no projeto; processos mecânicos não devem permitir raios menores que os especificados em nenhum dos pontos da armadura.

As barras de aço Classe B devem ser sempre dobradas a frio; as barras não podem ser dobradas junto às emendas soldadas.

5.3.3 Emenda das barras

a) Tipos

Conforme subseção 9.5.1 da Norma ABNT NBR 6118:2007, os tipos de emendas das barras são:

- Por traspasse;

- Por luvas com preenchimento metálico, rosqueadas ou prensadas;
- Por solda;
- Por outros dispositivos devidamente justificados.

b) Características

- Emendas por traspasse:
 - Proporção de barras emendadas;
 - Comprimento de traspasse de barras tracionadas e isoladas;
 - Comprimento por traspasse de barras comprimidas e isoladas;
 - Armadura transversal nas emendas por traspasse;
 - Emendas por traspasse em feixes de barras

Consultar ABNT NBR 6118:2007;

- Emendas por luvas rosqueadas Consultar ABNT NBR 6118:2007;
- Emendas por solda

Consultar ABNT NBR 6118:2007.

5.3.4 Montagem das armaduras

As barras de aço, para montagem, devem ser limpas, sendo removidas ferrugens, argamassas e manchas de óleo e graxa, antes de introduzidas nas fôrmas; devem ser verificadas as dimensões, as posições indicadas no projeto, os espaçamentos, o acesso do concreto para envolvimento de todas as barras, os traspasses e os cobrimentos das barras.

Para manter as barras na posição desejada e garantir o cobrimento mínimo permite-se o uso de arames e de tarugos de aço ou tacos de concreto ou argamassa; o tarugo de aço só deve ser aceito se o cobrimento de concreto no local tiver a espessura mínima recomendada no projeto.

5.3.5 Cobrimento e proteção das armaduras

A ABNT NBR 6118:2007 introduziu novos conceitos e exigências no cobrimento, qualidade do concreto e proteção das armaduras, todos dependentes da agressividade do meio ambiente e visando aumentar a durabilidade da obra.

a) Agressividade do meio ambiente

A Tabela 6.1 da ABNT NBR 6118:2007 considera quatro classes de agressividade ambiental:

- Agressividade fraca;
- Agressividade moderada;
- Agressividade forte; Agressividade muito forte;

b) Correspondência entre classe de agressividade e qualidade do concreto

Consultar Tabela 7.1 da ABNT NBR 6118:2007.

c) Correspondência entre classe de agressividade ambiental e cobrimento mínimo para tsc = 10 mm.

Consultar Tabela 7.2 da ABNT NBR 6118:2007.

6 Condicionantes ambientais

Para evitar a degradação do meio ambiente deve ser atendido o estabelecido no Projeto de Engenharia, nos Programas Ambientais pertinentes do Plano Básico Ambiental - PBA, as recomendações/exigências dos órgãos ambientais e as normas técnicas, em particular, a Norma DNIT 070/2006 - PRO - Condicionantes ambientais das áreas de uso de obras - Procedimento.

7 Inspeções

7.1 Controle dos insumos

7.1.1 No recebimento

As barras recebidas não devem apresentar defeitos prejudiciais, tais como fissuras, bolhas e corrosão excessiva.

Recomenda-se verificar as características geométricas das barras e fios. A massa real das barras de diâmetro nominal igualou superior a 10 mm e dos fios deve ser igual à sua massa nominal, com tolerância de $\pm 6\%$, e a tolerância para as barras de diâmetro nominal inferior a 10 mm é de $\pm 10\%$. A massa nominal é obtida pela multiplicação do comprimento pela área da seção nominal e por $7,85 \text{ kg/dm}^3$. A tolerância de comprimento é de $\pm 1\%$, conforme seção 4 desta Norma.

Ainda podem ser verificadas, preliminarmente, as condições seguintes:

- a) se os eixos das nervuras transversais formam com o eixo da barra, ângulo igual ou superior a 45°;
- b) se possuem pelo menos duas nervuras longitudinais contínuas e diametralmente opostas;
- c) se a altura média das nervuras ou profundidade das moedas é igual ou superior a 4% do diâmetro nominal;
- d) se o espaçamento médio das nervuras transversais está entre 50% e 80% do diâmetro nominal;
- e) se as saliências abrangem, pelo menos, 85% do perímetro nominal da seção transversal.

7.1.2 Formação de amostras

Para verificação das propriedades mecânicas e conformação superficial das barras e fios deve ser feita uma amostragem, devendo haver clara distinção para partidas cujos lotes forem perfeitamente identificáveis e para os misturados ou não identificáveis.

Em cada partida, as barras ou fios devem ser repartidos em lotes, em função da categoria e do diâmetro nominal, cujas massas máximas estão indicadas na Tabela 1. Quando o fornecimento for em rolo, considerar o dobro dos volumes indicados para a massa máxima. Quando houver mistura ou não forem identificáveis, cabe ao inspetor orientar a formação de outros lotes para inspeção.

Tabela 1 - Massa máxima do lote (t)

Diâmetro Nominal (mm)	Categoria do aço		
	CA-25	CA-50	CA-60
3,2	-	-	1,6
4	-	-	2
5	6,3	3,2	2,5
6,3	8	4	3,2
8	10	5	4
10	12,5	6,3	5
12,5	16	8	6,3
16	20	10	-
20	25	12,5	-
25	30,0	16	-
32	30,0	20	-
40	30,0	25	-

A contraprova deve ser feita quando qualquer corpo de prova da amostra inicial do plano de amostragem em questão não satisfizer às exigências da Norma ABNT NBR-7480:2007.

Para lotes de rolos, o número de exemplares da amostra deve ser o dobro do inicial da Tabela 2.

As amostras referentes às telas de aço devem considerar:

a) Fios - deve ser retirada, aleatoriamente, uma amostra antes da fabricação da tela, para os ensaios de tração e dobramento de cada lote de fios; devem ser apresentados os resultados pelo produtor, quando solicitados.

b) Telas - após a retirada aleatória de um painel ou rolo, extrair como amostra uma faixa transversal, contendo todos os fios longitudinais e apresentando as dimensões adequadas para a execução dos ensaios previstos.

7.1.3 Critérios para os planos de amostragem

As amostras devem ser extraídas aleatoriamente, de cada lote, e compostas de tantos exemplares quantos indicados nos planos de amostragem, resumidos na Tabela 2. Não deve ser permitida a retirada de mais de um exemplar de uma mesma barra ou fio reto. Em rolos, só deve ser permitida se o número de rolos for inferior ao número de exemplares; neste caso, retiram-se os exemplares das extremidades do mesmo rolo. O comprimento de cada exemplar deve ser de 2,20 m, desprezando-se a ponta de 20 cm da barra ou do fio.

Tabela 2 - N° de exemplares da amostra de cada lote

Plano	Amostragem	Corridas identi- cadas	Corridas não iden- tificadas
1	inicial	1	2
	contraprova	2	3
2	inicial	2	3
	contraprova	2	3
3	inicial	3	4
	contraprova	3	4

Para os cinco primeiros lotes de fornecimento deve ser adotado o Plano 2; se aprovados, deve ser adotado o Plano 1 para os lotes seguintes. Se, entretanto, houver rejeição de um ou mais lotes, deve ser adotado o Plano 3 para os cinco lotes seguintes. Para os demais lotes de fornecimento a amostragem deve ser em função do plano adotado para os cinco lotes anteriores e os resultados dos ensaios correspondentes, de acordo com a Tabela 3.

Tabela 3 - Critérios de amostragem

Inspeção dos lotes anteriores aos que devem ser inspecionados		Lotes da partida a ser inspecionada
Plano adotado	Resultados obtidos	Plano a ser adotado
1	Todos aprovados	1
2		1
3		2
1	Houve lote rejeitado	2
2		3
3		3
1	Houve mais de um lote rejeitado	3
2		3
3		3

Obs.: Para um mesmo fornecimento, os resultados obtidos na inspeção dos cinco últimos lotes da partida anterior definem o Plano de Amostragem da partida subsequente.

7.1.4 Ensaios

Cabe ao laboratório receber a amostra representativa do lote e verificar a sua autenticidade. Devem ser realizados ensaios de tração e de dobramento, obedecendo, respectivamente, as Normas ABNT NBR ISO 6892:2002 e ABNT NBR 6153:1988. Deve ser determinada a massa real nestes corpos de prova, mesmo que já feita em canteiro. O laboratório deve fornecer ao comprador o resultado desses ensaios. O ensaio de dobramento não se aplica a barras e fios emendados. As telas soldadas devem ser ensaiadas conforme a ABNT NBR 6153:1988 para dobramento e ABNT NBR 5916:1990 para cisalhamento.

7.2 Controle da execução

Deve ser verificado o atendimento às especificações constantes da subseção 5.3 desta Norma.

A amostragem de barras emendadas deve ser feita por tipo de emenda. Para cada conjunto de 50 ou menos emendas deve ser retirado um exemplar. Se qualquer corpo-de-prova não satisfizer às exigências da ABNT NBR 7480:2007 devem ser retiradas duas contraprovas do conjunto correspondente. O ensaio deve ser realizado de acordo com a ABNT NBR 8548:1984. As emendas de barras mecânicas ou soldadas devem satisfazer ao limite de resistência convencional à ruptura das barras não emendadas. No ensaio de qualificação o alongamento da barra emendada deve atender à seguinte inequação:

$$A \leq 0,1 + \frac{\sigma_{\max}}{2} \phi 10^{-4}$$

Sendo:

Φ = diâmetro nominal em mm

A = alongamento de 10 diâmetros, em mm

σ = tensão calculada pela carga máxima atuante na barra emendada durante o ensaio, em MPa.

7.3 Condições de conformidade e não-conformidade

Todos os ensaios de controle e verificação dos insumos e da execução devem ser realizados de acordo com o Plano da Qualidade (PGQ) constante da proposta técnica aprovada e conforme a subseção 5.2 da Norma DNIT 011/2004-PRO.

Cabe à Fiscalização adotar as providências para o tratamento das não-conformidades.

7.3.1 Conformidade

a) Material

O lote deve ser considerado conforme ao apresentar barras, fios e telas de aço sem defeitos prejudiciais, se a massa real estiver dentro das tolerâncias constantes da subseção 7.1.1 desta Norma e se satisfatórios os resultados dos ensaios de tração e dobramento de todos os exemplares retirados. Caso um ou mais destes resultados não atendam ao especificado, deve ser realizada uma contraprova única, sendo a amostra formada conforme a subseção 7.1.2 desta Norma. Caso todos os resultados da contraprova sejam satisfatórios, o lote deve ser aceito.

b) Emendas

Para barras emendadas, o conjunto especificado na subseção 7.2 deve ser aceito, caso os resultados da prova ou das duas contraprovas forem satisfatórios.

c) Telas de aço

A tela de aço soldada deve atender à Norma ABNT NBR 7481/1990.

O lote de tela de aço deve ser aceito se os ensaios de tração e dobramento ou cisalhamento da prova ou das duas contraprovas forem satisfatórios.

Admitem-se as quebras de juntas soldadas, desde que não excedam a 1% do número total por painel, ou de 1% do número total de 15 m² de tela, caso de rolos, e que 50 ou mais do total de juntas quebradas não se encontrem localizadas em um único fio.

7.3.2 Não-conformidade

O lote deve ser considerado não-conforme se não atender à subseção 7.3.1 ou se no ensaio de contraprova houver, pelo menos, um resultado que não satisfaça às exigências da Norma ABNT NBR 7480:2007, ou não atender à Norma ABNT NBR 7481/1990.

8 Critério de medição

As armaduras para concreto armado consideradas conformes com esta Norma, incluindo todos os serviços necessários à execução, devem ser medidas por quilograma de aço colocado nas fôrmas, de acordo com as listas do projeto.

6.6 NORMA DNIT 091/2006 - ES TRATAMENTO DE APARELHOS DE APOIO: CONCRETO, NEOPRENE E METÁLICOS - ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO

Resumo

Este documento define a sistemática a ser adotada na avaliação e recuperação de aparelhos de apoio de concreto, neoprene e metálicos nas obras-de-arte especiais. Descreve os procedimentos de recuperação, mas não os de substituição e aborda o manejo ambiental, as condições de conformidade e não conformidade e os critérios de medição.

Sumário

Prefácio

1 Objetivo

2 Referências normativas e bibliográficas

3 Definição

4 Condições gerais

5 Condições específicas

6 Manejo ambiental

7 Condições de conformidade e não conformidade

8 Critérios de medição

Prefácio

A presente Norma foi preparada pela Diretoria de Planejamento e Pesquisa para servir como documento base na definição da sistemática para ser empregada na execução dos serviços de recuperação dos aparelhos de apoio nas obras-de-arte especiais. Esta Norma está formatada de acordo com a Norma DNIT 001/2002 - PRO.

1 Objetivo

Esta Norma tem por objetivo estabelecer os procedimentos a serem seguidos nos serviços de recuperação dos aparelhos de apoio, de concreto, elastoméricos e metálicos; que incluem avaliação do estado do aparelho de apoio e serviços de recuperação, mas não os de substituição.

Os serviços de recuperação são necessários quando os aparelhos de apoio, fixos, móveis, deformáveis ou de escorregamento, deixam de atender, parcial ou integralmente, suas finalidades.

2 Referências normativas e bibliográficas

2.1 Referências normativas

- a) ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *EB 362*: sistema de classificação de materiais elastoméricos vulcanizados para aplicações gerais. Rio de Janeiro, 1974.
- b) _____. *NBR 6118*: projeto de estruturas de concreto: procedimento. Rio de Janeiro, 2003.
- c) _____. *NBR 8800*: projeto e execução de estruturas de aço de edifícios (método dos estados limites). Rio de Janeiro, 1986.
- d) _____. *NBR 9783*: aparelhos de apoio de elastômero fretado. Rio de Janeiro, 1987.
- e) _____. NM IEC 60811-2-1: métodos de ensaio comuns para materiais de isolamento e de cobertura de cabos elétricos e ópticos - parte 2: métodos específicos para materiais elastoméricos - capítulo 1: ensaio de resistência ao ozônio, de alongamento a quente e de imersão em óleo mineral. Rio de Janeiro, 2003.

2.2 Referências bibliográficas

- a) DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. *Manual de inspeção de pontes rodoviárias*. 2. ed. Rio de Janeiro, 2004.
- b) HARTLE, R. A. et al. *Bridge inspector's training manual*/'90. Revised edition. Washington, D. C.: FHWA, 1995.
- c) LANGENDONCK, Telemaco Hyppolito de Macedo Van. *Cálculo de concreto armado*. São Paulo: ABCP, 1944-1950.
- d) LONG, J. E. *Bearings in structural engineering*. London: Newnes-Butterworks, 1974.
- e) NEGRI, José. *Las construcciones metálicas*. Buenos Aires: La Línea Recta, 1980.
- f) NEOPREX Indústria e Comércio. *Manual técnico*. Apresenta os aparelhos informações sobre de apoio de elastômero. Disponível em: <[http://www.neoprex.com.br/Manual/manua I.htm](http://www.neoprex.com.br/Manual/manua%20I.htm)>. Acesso em: 20 jul. 2006.

3 Definição

Aparelhos de apoio são dispositivos que fazem a transição entre a superestrutura e a mesoestrutura ou a infraestrutura, nas pontes não aporticadas; as três principais funções dos aparelhos de apoio são:

- a) transmitir as cargas da superestrutura à mesoestrutura ou à infraestrutura;
- b) permitir os movimentos longitudinais da superestrutura, devidos à retração própria da superestrutura e aos efeitos da temperatura, expansão e retração;
- c) permitir as rotações da superestrutura, motivadas pelas deflexões provocadas pela carga permanente e pela carga móvel.

4 Condições gerais

Uma classificação não aparelhos de apoio em muito precisa, gruba os duas grandes classes: elastoméricos e mecânicos; os apoios elastoméricos têm comportamento vertical elástico e acomodam movimentos horizontais e rotações comprimindo e deslocando as camadas de neoprene ou de materiais similares; os apoios mecânicos têm comportamento vertical rígido e acomodam movimentos horizontais e rotações por deslizamentos, rotações e movimentos pendulares.

Uma outra classificação simplesmente gruba os aparelhos de apoio em aparelhos de apoio fixos e aparelhos de apoio móveis.

A recuperação de aparelhos de apoio, nos casos extremos, implica no perfeito conhecimento de seu funcionamento e na avaliação das solicitações que sobre ele incidem.

A substituição de aparelhos de apoio, mesmo em pontes com vãos de modestas dimensões, é uma operação cara e difícil, quando esta substituição não foi prevista em projeto, apesar de obrigatória a partir da NBR 7187.

5 Condições específicas

5.1 Aparelhos de apoio elastoméricos

Os apoios elastoméricos têm uma grande capacidade para sobreviver à falta de manutenção e, salvo se foram fabricados com materiais de baixa qualidade, é muito difícil que entrem em colapso total; entretanto, os apoios elastoméricos podem tornar-se prematuramente inservíveis em virtude de uma série de causas, incluindo:

- a) danos não detectados durante a instalação;
- b) assentamento irregular, provocando uma sobrecarga adicional localizada;
- c) deslocamentos, rotações e cargas em serviço muito superiores aos estimados;
- d) agressividade não prevista do meio ambiente;
- e) ataque por produtos químicos.

Em virtude das dificuldades e dos custos da substituição dos aparelhos de apoio, o radicalismo anterior tem sido abrandado para uma certa tolerância com as deficiências dos antigos aparelhos de apoio elastoméricos: se há uma separação nítida entre superestrutura e a meso ou infraestrutura, se as deficiências do aparelho de apoio não causam prejuízos ao comportamento da estrutura e se não há trincas ou fissuras localizadas na região do apoio, em princípio, pode-se adiar a substituição do aparelho de apoio, dependendo, porém, dos resultados de verificações estruturais e de uma inspeção minuciosa.

5.1.1 Verificações estruturais

Devem ser verificados os comportamentos do aparelho de apoio à compressão, à rotação e ao cisalhamento.

5.1.2 Inspeção dos aparelhos de apoio elastoméricos

Os serviços de inspeção são os seguintes:

- a) inspecionar visualmente as faces acessíveis do aparelho; após alguns anos de serviço, pequenas fissuras de 2 a 3 mm de profundidade e de 2 a 3 mm de comprimento são toleráveis;
- b) verificar se o aparelho de apoio foi corretamente vulcanizado e se há chapas de aço fretantes visíveis e oxidadas;
- c) verificar se a face superior e a face inferior do aparelho estão totalmente em contato com a estrutura;
- d) se houver descolamento da estrutura, medir os ângulos entre as superfícies das estruturas em contato com o aparelho de apoio;
- e) medir as alturas do aparelho de apoio nas arestas e nos pontos centrais;
- f) medir as distorções do aparelho;
- g) verificar se o aparelho de apoio foi deslocado de sua posição original;
- h) verificar se há indícios da presença de óleos, graxas ou qualquer outra substância nociva ao elastômero;
- i) verificar se há juntas de dilatação defeituosas na superestrutura, muito próximas do aparelho de apoio ou diretamente sobre o aparelho;
- j) verificar se o aparelho está assentado sobre berço ou diretamente sobre a estrutura.

5.1.3 Decisão a adotar

Com os dados coletados na Inspeção, efetuadas as verificações estruturais e verificados os eventuais comprometimentos da estrutura, o engenheiro responsável estará em condições de decidir pelo aproveitamento do aparelho de apoio existente ou recomendar sua substituição, sempre tendo em vista que um aparelho de apoio elastomérico não pode ser recuperado.

5.2 Aparelhos de apoio fixos

5.2.1 Nomenclatura, tipos e considerações

Os aparelhos de apoio fixos de maior simplicidade são mais conhecidos como "articulações" e, os mais sofisticados, são os aparelhos de apoio metálicos; as articulações podem ser de chumbo ou de concreto.

Com exceção das articulações de chumbo que, em relativamente pouco tempo, tornaram-se inservíveis, os aparelhos de apoio, as articulações de concreto principalmente, foram superdimensionadas e suportam solicitações maiores que as do dimensionamento.

5.2.2 Articulações de chumbo

As articulações de chumbo, utilizadas antes do aparecimento do neoprene, foram uma experiência mal sucedida: o material escoava, permitindo que sua forma geométrica inicial, bem definida, se transformasse em uma lâmina delgada de contorno irregular.

A articulação de chumbo não pode ser recuperada e nem deve ser substituída por outra do mesmo material; a atitude a adotar dependerá exclusivamente de uma inspeção visual para decidir sobre sua substituição. Veja-se o Item 6.1, dispensadas as verificações estruturais.

5.2.3 Articulações de concreto

5.2.3.1 Articulações Freyssinet

A Articulação Freyssinet é uma articulação fixa de concreto que consiste em uma redução de seção da peça a articular; tem, em geral, 2 cm de altura e deve trabalhar com tensões elevadas, visando atingir a plastificação.

A articulação, que permite uma reduzida rotação da superestrutura, deve ser mantida limpa e desimpedida de detritos; a articulação, se convenientemente executada, não se degrada, mas pode provocar fissuras, trincas e quebras de cantos de suportes mal dimensionados e com fretagem deficiente.

Se a articulação ocupar, na sua maior dimensão, todo o apoio, é muito provável haver quebras de cantos dos apoios; se a fretagem for insuficiente, é certo o aparecimento de fissuras e trincas nos apoios.

A recuperação dos apoios deve ser feita com a retirada de detritos que possam impedir as rotações, o tratamento das eventuais quebras de cantos e de trincas e fissuras e o reforço da fretagem com encamisamento e cintamentos.

5.2.3.2 Articulações Mesnager

As Articulações Mesnager, que não devem ser confundidas com as Articulações Freyssinet, são articulações fixas que transmitem esforços por aderência, através de barras cruzadas ancoradas

nos blocos a articular, e cuja função é transmitir a força normal e resistir à força cortante que se manifestam nos dois blocos.

A recuperação de uma Articulação Mesnager passa por uma limpeza e retirada de detritos que possam impedir as rotações e, se necessário, com o tratamento de eventuais quebras de cantos e de trincas e fissuras e o reforço da fretagem com encamisamentos e cintamentos.

5.2.3.3 Articulações de contato de superfícies cilíndricas

As articulações fixas de superfícies cilíndricas, de concreto armado ou de concreto armado blindado, têm rotações garantidas pelas superfícies de contato cilíndricas; em virtude de serem dimensionadas com tensões de compressão elevadas o concreto destas articulações deve ser de alta qualidade;

O tratamento destas articulações passa pela remoção de detritos que possam impedir sua livre rotação e tratamento de eventuais e pouco prováveis trincas e fissuras.

5.2.4 Articulações metálicas

5.2.4.1 Considerações gerais

As articulações metálicas são altamente dependentes de manutenção cuidadosa e permanente, para que não fiquem prejudicadas no seu funcionamento pelo bloqueio de detritos e não sejam atacadas pela corrosão que, além de torná-las inservíveis, podem levá-las ao colapso.

A recuperação das articulações metálicas, quando ainda possível, e se necessário, passa pelas seguintes etapas:

- a) inspeção minuciosa;
- b) verificações estruturais;
- c) remoção dos detritos, liberando todos os elementos componentes da articulação metálica dos obstáculos ao seu funcionamento;
- d) tratamento de corrosões superficiais com jateamento de areia e pintura anti-corrosão.

A aplicação de lubrificantes para facilitar deslizamentos e rolamentos não é uma solução duradoura visto que eles atraem poeiras, detritos e umidade, que aceleram a corrosão.

5.2.4.2 Articulações metálicas fixas

Os tipos básicos de articulações metálicas fixas, com liberdade à rotação são:

- a) articulações sem rolo metálico;
- b) articulações com rolo metálico;
- c) articulações cargas verticais para reversíveis: compressão e tração.

À recuperação dessas articulações aplicam-se as etapas citadas no Item 6.2.4.1.

5.2.4.3 Articulações metálicas móveis

Os tipos básicos de articulações metálicas móveis são os aparelhos de rolo único e aparelhos de rolos múltiplos.

À recuperação destas articulações aplicam-se as etapas citadas no Item 6.2.4.1.

5.2.4.4 Articulações metálicas de deslizamento

Constam de duas placas de aço superpostas, uma fixada na superestrutura e outra fixada na meso ou infraestrutura; são placas de aço polido, separadas por uma substância lubrificante, para facilitar um deslizamento relativo entre placas.

No final da construção, as placas são centradas, para uma temperatura média; entretanto, em relativamente pouco tempo, as placas deixam de estar centradas, a camada lubrificante contamina-se com poeiras e umidade e as peças de aço são atacadas pela corrosão, tornando o apoio, primitivamente deslizante, inservível.

A recuperação das articulações metálicas de deslizamento é difícil e temporária, sendo preferível, se necessário, substituí-la por um apoio elastomérico.

5.2.5 Apoios pendulares

5.2.5.1 Apoios pendulares de concreto

São peças prismáticas de concreto, duplamente articuladas, na base e no topo, no sentido longitudinal; praticamente, são dois blocos de apoio opostos pelas bases.

As articulações são as já citadas nas articulações fixas: de contato: placas de chumbo, blindadas, tipo Freyssinet e tipo Mesnager; os pêndulos de concreto têm certas limitações geométricas e também físicas, no que se refere a deslocamentos admissíveis.

Além de ser necessário observar o que consta do Item 6.2.3.1, a recuperação dos apoios pendulares de concreto exige uma verificação da verticalidade do pêndulo e das solicitações provocadas por uma eventual inclinação exagerada; há uma tendência em bloquear a articulação pendular de concreto com seu encamisamento, a destruição de uma eventual ligação com a superestrutura e a introdução de uma articulação elastomérica.

5.2.5.2 Apoios pendulares metálicos

Aplicam-se as etapas citadas no Item 6.2.4.1.

5.2.6 Aparelhos de apoio de neoprene contido (Neotopflager ou Pot Bearing)

São aparelhos de apoio mais sofisticados que combinam as duas propriedades desejáveis em aparelhos de apoio: capacidade de rotação com pequena resistência e transmissão da reação de apoio em uma área bem definida.

A recuperação parcial destes aparelhos é possível e passa pelas seguintes etapas de inspeção:

- a) inspecionar o aparelho minuciosamente para identificar seu tipo: há aparelhos que permitem deslocamentos e outros não, há aparelhos que permitem rotação unidirecional e outros que permitem rotações multidirecionais;
- b) verificar se as soldas estão íntegras ou se há fissuras;
- c) verificar se o neoprene está perfeitamente contido entre a tampa e o vaso: qualquer falha na estanqueidade, permite o escape do elastômero e inutiliza o aparelho;
- d) verificar se os parafusos de fixação estão íntegros;
- e) verificar se a posição relativa dos elementos está correta;
- f) verificar se há detritos impedindo o bom funcionamento do aparelho.

Se não houver falha na estanqueidade, a recuperação do aparelho, embora difícil, pode e deve ser efetuada.

6 Manejo ambiental

As reduzidas atividades diferenciadas necessárias para recuperação dos diversos tipos de aparelhos de apoio muito pouco afetam o meio ambiente:

- a) as plataformas de acesso, suspensas, são montadas a partir do estrado, sem detritos;
- b) os detritos provenientes de limpezas e dos eventuais jateamentos de areia em aparelhos de apoio metálicos podem ser coletados diretamente nas plataformas de acesso, suspensas;
- c) a pequena quantidade de material, proveniente de tratamentos ou excedente de qualquer natureza, imediatamente após a conclusão das obras deve ser removida para locais previamente determinados.

7 Condições de conformidade e não- conformidade

Os serviços de recuperação que não atenderem satisfatoriamente a qualquer das etapas a eles pertinentes, não serão considerados conformes e devem ser refeitos.

8 Critérios de medição

Os serviços, diferenciados para cada tipo de aparelho de apoio e nem sempre igualmente necessários para um mesmo tipo, devem ser medidos por etapas, conforme indicado a seguir:

- a) construção de plataformas de acesso: por m² de área construída;
- b) limpeza: por unidade;
- c) encamisamentos e reforço de fretagem: por unidade;
- d) jateamento de areia de aparelhos de apoio metálicos oxidados: por unidade;
- e) pintura anticorrosiva de aparelhos de apoio metálicos: por unidade.

6.7 NORMA DNIT 124/2009 - ES PONTES E VIADUTOS RODOVIÁRIOS – ESCORAMENTOS ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO

Resumo

Este documento define a sistemática adotada na execução de escoramento de pontes e viadutos rodoviários de concreto armado.

São também apresentados os requisitos concernentes a materiais, equipamentos, execução, inclusi-ve plano de amostragem, condicionantes ambientais, controle de qualidade, condições de conformidade e não-conformidade e os critérios de medição dos serviços.

Sumário

Prefácio

1.Objetivo

2.Referências normativas

3.Definições

4.Condições gerais

5.Condições específicas

6.Condicionantes ambientais

7.Inspecções

8.Critérios de medição

Anexo A (Informativo) Bibliografia

Prefácio

A presente Norma foi preparada pelo Instituto de Pesquisas Rodoviárias - IPRIDIREX, para servir como documento base, visando estabelecer a sistemática empregada para execução e controle da qualidade dos escoramentos em pontes e viadutos rodoviários de concreto armado.

Está formatada de acordo com a Norma DNIT 001/2009 - PRO, cancela e substitui a Norma DNER-ES 337/97.

1 Objetivo

Esta Norma tem por objetivo fixar as condições exigíveis para execução de escoramentos, com a finalidade de suportar a estrutura na fase de construção.

2 Referências normativas

Os documentos relacionados a seguir são indispensáveis à aplicação desta Norma. Para referências datadas, aplicam-se somente as edições citadas. Para referências não datadas, aplicam-se as edições mais recentes do referido documento (incluindo emendas).

- a) AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. A36/A36M: Standard specification for carbon structural steel. Pennsylvania.
- b) ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento. Rio de Janeiro.
- c) _____. NBR 6494 - Segurança nos andaimes. Rio de Janeiro.
- d) _____. NBR 7190 - Projeto de estruturas de madeira. Rio de Janeiro.
- e) _____. NBR 8800 - Projeto e execução de estruturas de aço em edifícios. Rio de Janeiro.
- f) _____. NBR 14931 - Execução de estruturas de concreto - Procedimento. Rio de Janeiro.
- g) _____. NBR 7187 - Projeto de pontes de concreto armado e protendido - Procedimento. Rio de Janeiro.
- h) _____. NBR 6122 - Projeto e execução de fundações - Procedimento. Rio de Janeiro.
- i) BRASIL. Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. DNER-PRO 207 - Projeto, execução e retirada de cimbramentos de pontes de concreto armado e protendido. Rio de Janeiro: IPR.
- j) BRASIL. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. DNIT 001/2009- PRO - Elaboração e apresentação de normas do DNIT - Procedimento. Rio de Janeiro: IPR, 2009.
- k) _____. DNIT 070-PRO Condicionantes ambientais das áreas de uso de obras - Procedimento. Rio de Janeiro: IPR.
- l) _____. DNIT 121 - ES - Pontes e viadutos rodoviários - Fundações - Especificação de serviço. Rio de Janeiro: IPR.

3 Definições

Para os efeitos desta Norma são adotadas as definições seguintes:

3.1 Escoramento

Conjunto temporário de escoras e contraventamento, de madeira ou de aço, projetado para resistir ao peso próprio da estrutura, eventuais sobrecargas, ação do vento e de enchentes durante a construção, evitando deformações prejudiciais à sua forma e esforços no concreto na fase de endurecimento. O termo cimbramento é mais geral, mas tem sido correntemente substituído por escoramento.

3.2 Escora

Peça comprimida, vertical ou inclinada; as peças verticais são denominadas de montantes e as horizontais, de diagonais.

3.3 Contraventamento

Conjunto de peças, horizontais ou inclinadas, que enrijecem alguns tipos de escoramento.

3.4 Descimbramento

Afrouxamento, descolamento ou retirada total do escoramento, quando a estrutura de concreto já adquiriu resistência suficiente para se suportar. Para facilitar o descimbramento, colocam-se certos dispositivos que permitem rebaixar o cimbramento, retirando-os de carga; estes dispositivos podem ser constituídos de cunhas, peças rosqueadas, caixas de areia, macacos hidráulicos etc.

4 Condições gerais

A responsabilidade pelo projeto, execução e remoção dos escoramentos é do construtor.

Os escoramentos somente devem entrar em carga após a liberação da Fiscalização.

O projeto do escoramento deve atender a todas as normas e especificações pertinentes.

Supervisão cuidadosa e inspeções frequentes devem ser efetuadas durante a execução do escoramento, a colocação do concreto e a retirada do escoramento; as causas principais dos colapsos dos escoramentos são materiais e equipamentos de baixa qualidade, erros humanos e projetos inadequados.

O projeto do escoramento deve considerar os efeitos das sobrecargas de construção, dos pesos dos equipamentos, da ação do vento, da velocidade da colocação do concreto e dos equipamentos utilizados para sua compactação.

O comportamento das fundações do escoramento, bem como eventuais assentamentos e deformações devem ser objeto de verificação constante e correção imediata.

5 Condições específicas

5.1 Projeto

A escolha dos materiais para execução dos escoramentos deve atender a requisitos de economia, segurança e interdependência com as fôrmas.

O projeto de escoramento é de responsabilidade do Construtor e deve ser apresentado para exame da Fiscalização; o projeto deve atender a todas as normas e especificações, inclusive as locais, estaduais e federais.

No projeto devem ser previstos forma, prazo e condições para remoção do escoramento.

5.2 Materiais

Os materiais utilizados para escoramentos devem ser: madeira, aço e concreto.

5.2.1 Madeira

A madeira é o material mais antigo usado não só para escoramentos, de utilização temporária, como também para muitos outros elementos estruturais, de longa ou até definitiva utilização.

As madeiras duras, ou madeiras de lei, tais como peroba, ipê e aroeira são madeiras nobres e superiores, mas raramente utilizadas para escoramentos; dada a facilidade com que são encontrados, o pinho do Paraná e os eucaliptos são mais utilizados, na sua forma roliça.

Na bibliografia citada no Anexo A e na NBR 7190:1997 podem ser encontradas as principais madeiras existentes no Brasil e suas propriedades físicas e mecânicas; estas propriedades referem-se a resultados obtidos em amostras sem defeitos.

Além de defeitos naturais, como a existência de nós, fibras reversas e fendas, as propriedades mecânicas da madeira são influenciadas pela idade, pelo grau de umidade e pelo tempo de duração da carga.

O projetista do escoramento de madeira deve examinar as peças a utilizar e ter experiência e sensibilidade para avaliar sua capacidade resistente; peças de madeira, quando pintadas, devem ser rejeitadas porque a pintura pode estar mascarando defeitos e sua avaliação fica prejudicada; a reutilização de peças de madeira deve ser precedida de cuidadosa inspeção.

As ligações entre peças de madeira, principalmente quando roliças, deve ser cuidadosa e constantemente inspecionada; ligações com pregos não são confiáveis, devendo-se dar preferência a conectores e parafusos.

5.2.2 Aço

As restrições à utilização da madeira, ambientais, de custo e de reaproveitamento tornaram competitivos e até mais convenientes os escoramentos metálicos, principalmente em sistemas racionalizados, disponíveis para venda ou locação.

As características do aço a utilizar devem ser identificadas com segurança; havendo dúvidas, adotar as características do Aço ASTM A7, com Limite de Escoamento $f_y = 240$ MPa e Resistência à Ruptura $f_u = 370$ MPa

5.2.3 Concreto

Os escoramentos de concreto são utilizados em obras de maior importância e, geralmente, suportam treliças metálicas; são de difícil e custosa demolição.

5.2.4 Escoramentos não padronizados

São as soluções individuais de escoramentos, utilizando-se perfis laminados ou soldados e ligações por soldas ou parafusos; são soluções mais caras porque dificultam a construção, a desmontagem e o reaproveitamento.

5.2.5 Escoramentos padronizados

São escoramentos constituídos por peças metálicas, padronizadas, de fácil montagem e desmontagem e de grande reutilização; geralmente são peças tubulares, com as ligações variando conforme o fabricante.

5.2.6 Escoramentos mistos

Quando os escoramentos são de grande altura ou quando há obstáculos a vencer ou gabaritos a respeitar, utilizam-se escoramentos constituídos de torres e vigas ou treliças metálicas interligando as torres; estas podem ser de madeira ou de aço.

5.2.7 Escoramentos Especiais

Escoramentos especiais, como para construção de pontes em arco ou em avanços sucessivos, não são objeto desta Norma.

5.3 Execução

5.3.1 Fundações superficiais

Embora as fundações dos escoramentos sejam temporárias, sua importância não deve ser negligenciada; devem ser levados em conta os seguintes fatores principais:

- Capacidade de suporte do solo;
- Assentamentos ou recalques máximos;
- Enchentes e erosões;
- Choques de qualquer natureza.

5.3.2 Fundações profundas

Quando o terreno natural não está em condições de atender às observações da subseção 5.3.1, adotam-se fundações profundas, em geral, estacas de madeira.

5.3.3 Montagem

Quando o escoramento utilizar sistemas padronizados, devem ser seguidas as instruções do fabricante.

Algumas publicações especializadas simplesmente recomendam que os escoramentos sejam construídos no prumo ou indicam que o máximo desvio da vertical seja de 3,2 mm / 0,90 m, ou ainda, que não exceda $1/500$ da altura de colunas individuais.

5.3.4 Contraventamento

Os sistemas padronizados fornecem indicações de espaçamentos de contraventamento, bem como peças adequadas para contraventamento horizontais, verticais e inclinados; quando as peças de ajustamento ou aperto, superiores, estiverem totalmente estendidas, a capacidade nominal das peças verticais deve ser reduzida.

5.4 Inspeção

A inspeção dos escoramentos deve ser efetuada, no mínimo, em três ocasiões distintas:

5.4.1 Durante a montagem

- a) Verificar se todos os desenhos e instruções escritas foram estritamente observados.
- b) Verificar se os materiais empregados foram os recomendados e se estão em boas condições.
- c) Verificar se as fundações, quando superficiais, estão assentes em terreno adequado e protegido de erosões.

d) Verificar se os montantes, principalmente, estão devidamente protegidos contra choques de qualquer natureza e se estão no prumo; a tolerância para desvio de prumo de duas peças em contato é de 1,6 mm.

e) Verificar se os contraventamentos estão corretamente espaçados e se as conexões entre as peças são confiáveis.

5.4.2 Durante a concretagem

a) Verificar se a concretagem está sendo efetuada conforme plano de concretagem previamente estabelecido e compatível com o escoramento.

b) Verificar se há assentamentos ou recalques de parte ou de todo o escoramento; esta verificação deve ser rigorosa, com equipamentos topográficos, não devendo nenhuma pessoa estar diretamente sob o trecho concretado. Havendo assentamentos, a concretagem deve ser suspensa e somente retomada, quando adequadas medidas corretivas forem tomadas.

c) Algumas indicações de problemas no escoramento são as seguintes: compressão excessiva nas extremidades dos montantes, movimento ou deflexão nos contraventamentos, montantes desviados dos prumos e som de peças movendo-se.

5.4.3 Após a concretagem

As inspeções no escoramento não devem cessar com o término da concretagem, mas continuar até a retirada do escoramento; a inspeção continuada é particularmente importante no caso de estruturas contínuas moldadas no local e nas estruturas protendidas com protensão posterior, em virtude da redistribuição de cargas que ocorre com a retração do concreto ou quando a protensão é aplicada.

5.4.4 Desmontagem e remoção

A desmontagem do escoramento, assim como sua remoção, são operações de dificuldade variável e dependem da qualidade do projeto, que deve prever a desmontagem, e do vulto da obra.

Após a desmontagem, os escoramentos devem ser removidos do local; nas fundações em estacas, estas também devem ser removidas ou cortadas no nível do terreno ou do fundo dos rios.

6 Condicionantes ambientais

Os diversos tipos de escoramentos agredem, diferentemente, o meio ambiente; é necessário o atendimento das Condicionantes ambientais das áreas de uso de obras - Procedimento, Norma DNIT 070/2006 - PRO, e de algumas prescrições resumidas a seguir, para minimizar e corrigir estas agressões:

a) Em todos os tipos de escoramentos, as vias de acesso para sua execução e o deslocamento de equipamentos devem seguir as recomendações da Norma DNIT 105/2009 - ES - Terraplenagem - Caminhos de serviço - Especificação de serviço e as constantes da subseção 5.1.2 do Manual para Atividades Ambientais Rodoviárias do DNIT - IPR Publ. 730.

b) Escoramentos contínuos

Em geral, de madeira roliça e em obras de menor vulto e vãos pequenos; a origem desta madeira roliça é que provoca desmatamento não controlado.

Este tipo de escoramento não deve, salvo casos excepcionais, ser permitido; as peças de madeira roliça quase sempre não são reaproveitadas, ficando abandonadas no local.

Deve ser exigida a retirada de toda a madeira utilizada e a recomposição do terreno e da vegetação.

c) Escoramentos com torres e treliças ou torres e vigas

São escoramentos mais sofisticados e com grande percentual de reaproveitamento; os acessos aos blocos de fundação das torres devem atender às recomendações da Norma DNIT 105/2009 - ES - Terraplenagem Caminhos de serviço - Especificação de serviço.

As torres de concreto de certos escoramentos devem ser demolidas e removidas suas partes; em seguida, o terreno e a vegetação devem ser recompostos.

Devem ser observadas ainda, as prescrições constantes do Componente Ambiental do Projeto de Engenharia e as recomendações e exigências dos órgãos ambientais.

7 Inspeções

7.1 Controle da execução

Os escoramentos devem permanecer íntegros e sem modificações até que o concreto adquira resistência suficiente para suportar as tensões e deformações a que é sujeito, com aceitável margem de segurança.

O controle das deformações verticais dos escoramentos, no decorrer da concretagem, deve ser feito com a instalação de defletômetros ou com nível de precisão, para que se possa reforçá-lo em tempo hábil, em caso imprevisto.

Os períodos mínimos para retirada de escoramentos dependem de fatores, tais como: a

Velocidade do aumento da resistência do concreto, processos de cura adotados e comportamento das deformações. Assim, só deve ser efetuado quando o concreto se achar suficientemente endurecido para resistir às ações que sobre ele atuem e não conduzir a deformações inaceitáveis.

Caso não demonstrado o atendimento às condições já mencionadas e não tendo sido utilizado cimento de alta resistência inicial, ou qualquer processo que acelere o endurecimento, a retirada das fôrmas e do escoramento não deve ser efetuada antes dos seguintes prazos:

- a) faces laterais: 3 dias;
- b) faces inferiores, deixando pontaletes, bem cunhados e convenientemente espaçados: 14 dias;
- c) faces inferiores, sem pontaletes: 21 dias.

A retirada do escoramento e da fôrma deve ser efetuada sem choques e obedecendo ao programa elaborado de acordo com o tipo de estrutura.

Quando o escoramento não for mais necessário, deve ser inteiramente removido, incluindo os que utilizam trechos de concreto ou mesmo apenas dentes engastados nas estruturas definidas. Estacas utilizadas para apoio de escoramento devem ser extraídas ou cortadas até, pelo menos, 50 cm abaixo do nível acabado do terreno. Todos os remanescentes dos trabalhos de escoramento devem ser removidos, de maneira a deixar o local limpo e em condições apresentáveis.

Efetuar controle do nivelamento do concreto após a retirada do escoramento, com levantamento detalhado, em seções transversais e longitudinais, nas bordas e no centro, para futuras conferências.

7.2 Condições de conformidade e não conformidade

7.2.1 Conformidade

Devem ser considerados conformes os escoramentos que atendam às recomendações da seção 4 e das subseções 5.1, 5.3 e 7.1.

7.2.2 Não-conformidade

Os serviços que não atenderem à subseção 7.2.1, devem ser considerados não-conformes e devem ser corrigidos, complementados ou refeitos.

8 Critérios de medição

Os escoramentos devem ser medidos pelo volume determinado pela projeção do tabuleiro e altura compreendida entre o fundo da laje e o terreno, em metros cúbicos, ou em área de tabuleiro, nos casos específicos de escoramentos superiores. Não deve ser medido em separado, o estaqueamento provisório se houver, o descimbramento, o levantamento topográfico da estrutura ou quaisquer outros serviços necessários à execução do escoramento.

6.8 NORMA DNIT 123/2009 - ES PONTES E VIADUTOS RODOVIÁRIOS - ESTRUTURAS DE CONCRETO PROTENDIDO - ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO

Resumo

Este documento define a sistemática empregada na execução e no controle das estruturas de concreto protendido em pontes e viadutos rodoviários.

São também apresentados os requisitos concernentes a materiais, equipamentos, execução, inclusi-ve plano de amostragem e de ensaios, condicionantes ambientais, controle da qualidade, condições de conformidade e não-conformidade e os critérios de medição dos serviços.

Sumário

Prefácio

1 Objetivo

2 Referências normativas

3 Definições

4 Condições gerais

5 Condições específicas

6 Condicionantes ambientais

7 Inspeções

8 Critérios de medição

Anexo A (Informativo) Bibliografia

Prefácio

A presente Norma foi preparada pelo Instituto de Pesquisas Rodoviárias - IPRIDIREX, para servir como documento base, visando estabelecer a sistemática empregada para os serviços de estruturas de pontes e viadutos rodoviários de concreto protendido.

Está formatada de acordo com a Norma DNIT 001/2009 - PRO, cancela e substitui a Norma DNER-ES 336/97.

1 Objetivo

Esta Norma tem por objetivo fixar as condições exigíveis na execução e controle das estruturas de concreto protendido em pontes e viadutos rodoviários.

2 Referências normativas

Os documentos relacionados a seguir são indispensáveis à aplicação desta Norma. Para referências datadas, aplicam-se somente as edições citadas. Para referências não datadas, aplicam-se as edições mais recentes do referido documento (incluindo emendas).

a) ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR 10839* - Execução de obras-de-arte especiais em concreto armado e protendido. Rio de Janeiro.

b) ____ . *NBR 6118* - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento. Rio de Janeiro.

c) ____ . *NBR 7480* - Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado Especificação. Rio de Janeiro.

d) ____ . *NBR 7481* - Tela de aço soldada - armadura para concreto - Especificação. Rio de Janeiro.

e) ____ . *NBR 7483* - Cordoalhas de aço para concreto protendido - Especificação. Rio de Janeiro.

f) ____ . *NBR 7681* - Calda de cimento para injeção - Procedimento. Rio de Janeiro.

g) _____. *NBR 7187 - Projeto de pontes de concreto armado e protendido - Procedimento*. Rio de Janeiro.

h) BRASIL. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. *DNIT 001/2009 - PRO -Elaboração e apresentação de normas do DNIT Procedimento*. Rio de Janeiro: IPR, 2009.

i) _____. *DNIT 011/2004 - PRO - Gestão da qualidade em obras rodoviárias - Procedimento*. Rio de Janeiro: IPR, 2004.

j) _____. *DNIT 070 - PRO - Condicionantes ambientais das áreas de uso de obras - Procedimento*. Rio de Janeiro: IPR.

k) _____. *DNIT 117 - ES - Pontes e viadutos rodoviários - Concretos, argamassas e calda de cimento - Especificação de serviço*. Rio de Janeiro: IPR.

l) _____. *DNIT 118 - ES - Pontes e viadutos rodoviários - Armaduras para concreto armado - Especificação de serviço*. Rio de Janeiro: IPR.

m) _____. *DNIT 119 - ES - Pontes e viadutos rodoviários - Armaduras para concreto protendido - Especificação de serviço*. Rio de Janeiro: IPR.

n) _____. *DNIT 120 - ES - Pontes e viadutos rodoviários - Fôrmas - Especificação de serviço*. Rio de Janeiro: IPR.

o) _____. *DNIT 122 - ES - Pontes e viadutos rodoviários - Estruturas de concreto armado - Especificação de serviço*. Rio de Janeiro: IPR.

p) _____. *DNIT 124 - ES - Pontes e viadutos rodoviários - Escoramentos - Especificação de serviço*. Rio de Janeiro: IPR.

3 Definições

Para os efeitos desta Norma são adotadas as definições seguintes:

3.1 Concreto protendido

Estrutura ou peça de concreto comprimida por força exterior aplicada com a finalidade de melhorar suas condições de trabalho; a força exterior é aplicada por cabos aderentes ou não aderentes, denominados armaduras ativas.

3.2 Cabos aderentes

Cabos que têm as extremidades ancoradas no concreto e os mesmos cabos incorporados ao concreto, com aderência.

3.3 Cabos não aderentes

Cabos que têm suas extremidades ancoradas no concreto, mas que não se acham incorporados ao concreto.

3.4 Armadura suplementar

Armadura adicional, convencional e passiva, que controla a fissuração na fase de execução e aumenta a segurança à ruptura na fase final.

3.5 Bainhas metálicas

Tubos metálicos de chapa fina, comum ou galvanizada, geralmente corrugada, que isolam o cabo do concreto e, posteriormente, devem ser preenchidos por calda de cimento. Nos cabos externos, as bainhas metálicas são substituídas por bainhas de polietileno de alta densidade.

3.6 Plano de protensão

Conjunto de instruções que devem constar do projeto, tais como tensão inicial de protensão, ordem de protensão, alongamentos etc., para permitir a execução e o controle da protensão.

4 Condições gerais

As estruturas de concreto protendido devem atender a todas as normas e especificações pertinentes; a diferença fundamental entre concreto armado convencional e concreto armado protendido é a existência, neste último, de uma armadura de protensão.

As pontes e viadutos de concreto armado protendido apresentam as mesmas patologias, algumas com menor intensidade, que as pontes de concreto armado e patologias próprias do mau detalhamento da protensão.

Basicamente, as estruturas de concreto protendido não devem fissurar ou, no máximo, apresentar fissuras de pequena abertura, que desaparecem, para alguns casos extremos de

carregamento; a corrosão dos aços de protensão, quando em carga, é extremamente perigosa, podendo causar a ruptura frágil da estrutura.

A identificação das patologias no concreto protendido somente deve ser efetuada por profissional experiente; nenhuma obra de reparo ou de reforço deve ser iniciada sem a identificação das causas das patologias e sem um projeto especialmente detalhado.

5 Condições específicas

5.1 Materiais

Faz parte das estruturas de concreto protendido com aderência posterior, a execução dos seguintes serviços, já prescritos nas especificações seguintes:

- DNIT 117/2009 - ES - Pontes e viadutos rodoviários - Concretos, argamassas e calda de cimento - Especificação de serviço
- DNIT 118/2009 - ES - Pontes e viadutos rodoviários - Armaduras para concreto armado - Especificação de serviço
- DNIT 119/2009 - ES - Pontes e viadutos rodoviários Armaduras para concreto protendido - Especificação de serviço
- DN IT 120/2009 - ES - Pontes e viadutos rodoviários - Fôrmas - Especificação de serviço
- DNIT 122/2009 - ES - Estruturas de concreto armado - Especificação de serviço
- DN IT 124/2009 - ES - Pontes e viadutos rodoviários - Escoramentos: especificação de serviço

Fazem parte, ainda, as especificações referentes à protensão e à injeção de calda de cimento, a seguir descritas.

5.2 Equipamentos

Além dos já considerados nas normas de especificações de serviço citadas na subseção 5.1, devem ser relacionados os macacos hidráulicos de protensão pertinentes ao sistema de protensão adotado, as bombas de alta pressão para injeção da calda de cimento ou as bombas a vácuo e misturadora de alta pressão para calda de injeção.

5.3 Execução

5.3.1 Concreto

A Norma DNIT 117/2009 - ES - Pontes e viadutos rodoviários - Concretos, argamassas e calda de cimento para injeção - Especificação de serviço estabelece as condições para o recebimento e execução de concretos, argamassas e calda de cimento para construção de pontes e viadutos rodoviários de concreto armado e de concreto protendido. São ressaltadas, a seguir, algumas condições específicas relevantes.

Nas extremidades das vigas e nos locais de concentração de ancoragens e fretagens, o concreto, além da resistência indicada no projeto, deve ter trabalhabilidade e diâmetro máximo de agregado compatíveis com a densidade das armaduras e ancoragens.

Cimento e aditivos devem ter percentuais muito reduzidos de cloretos e sulfatos.

O adensamento mecânico e cuidadoso do concreto, para envolver completamente as armaduras e as ancoragens e atingir todos os recantos das fôrmas, é obrigatório; é recomendável a utilização de vibradores de imersão com agulhas de pequeno diâmetro, que não devem deslocar cabos, ancoragens e fretagens.

Devem-se adotar cuidados especiais no posicionamento dos cones de ancoragem e no adensamento e cura do concreto das placas de ancoragem.

5.3.2 Protensão

a) Plano de protensão

A protensão somente pode ser iniciada após aprovação do Plano de Protensão, integrante do Projeto Executivo, e onde devem constar:

- Fases de protensão;
- Ordem de protensão dos cabos;
- Processo de protensão, se simultâneo nas duas extremidades ou separadamente, em cada extremidade;
- Resistência mínima do concreto, necessária para atender aos esforços, em cada fase de protensão;
- Valor mínimo recomendável para o módulo de elasticidade do concreto, se a protensão for efetuada em concreto de pouca idade;

- Características do cabo, a área da seção transversal e o módulo de elasticidade;
- Alongamentos previstos para as extremidades de cada cabo com as respectivas tolerâncias;
- Tensões e forças iniciais de protensão, para cada fase de protensão e para cada cabo;
- Condições especiais de descimbramento, correspondentes às fases de protensão;
- Condições especiais de movimentação, transporte e colocação de pré-moldados.

Deve ainda ser verificado, com a retirada das fôrmas laterais, o estado da estrutura, se o concreto atingiu a resistência exigida pelo projeto, bem como as condições de acesso às extremidades dos cabos, para colocação, apoio e movimentação dos macacos de protensão e, também, o estado e a adequação do equipamento de protensão.

b) Valores limites da força de protensão por ocasião da operação de protensão

Devem ser observadas as prescrições da Norma ABNT NBR 6118:2007.

- armadura pré-tracionada:

Por ocasião da aplicação da força P_i , a tensão σ_{pi} da armadura de protensão na saída do aparelho de tração deve respeitar os limites 0,77 fptk e 0,90 fpyk, para aços da classe de relaxação normal, e 0,77 fptk e 0,85 fpyk, para aços da classe de relaxação baixa;

- armadura pós-tracionada:

- Por ocasião da aplicação da força P_i , a tensão σ_{pi} da armadura de protensão na saída do aparelho de tração deve respeitar os limites 0,74 fptk e 0,90 fpyk, para aços da classe de relaxação normal, e 0,74 fptk e 0,88 fpyk, para aços da classe de relaxação baixa;

- nos aços CP-85/105, fornecidos em barras, os limites passam a ser 0,72 fptk e 0,88 fpyk. Respectivamente.

c) Tolerância de execução

Por ocasião da aplicação da força P , se constatadas irregularidades na protensão, decorrentes de falhas executivas nos elementos estruturais com armaduras pós-tracionadas, a força de tração em qualquer cabo pode ser elevada, limitando a tensão σ_{pi} aos valores já estabelecidos para as armaduras pós-tracionadas, majorados em 10, até o limite de 50 dos cabos, desde que seja garantida a segurança da estrutura, principalmente, nas regiões das ancoragens.

d) Tabelas de protensão

Nestas tabelas devem ser anotados os alongamentos alcançados pelas extremidades dos cabos e demais ocorrências ocorridas durante as operações de protensão.

e) Injeção de calda de cimento

A calda de cimento deve ser previamente ensaiada, de acordo com o estabelecido na Norma DNIT 117/2009-ES - Pontes e viadutos rodoviários - Concretos, argamassas e calda de cimento - Especificação de serviço, deve ser verificado se os purgadores estão desobstruídos e em bom estado, os cabos lavados e a água expulsa com ar comprimido.

A injeção deve ser realizada com bombas elétricas, do tipo pistão ou parafuso, não sendo permitido o uso de ar comprimido; a pressão deve variar de 1,5 MPa a 2,0 MPa, podendo ser necessárias pressões maiores em cabos verticais ou com grande desnível. A velocidade de injeção do cabo pode variar de 6,0 m/seg a 12,0 m/seg, controlada por um dispositivo de regulação de vazão. As bombas devem possuir manômetros aferidos recentemente, com precisão de 0,1 MPa, e permitir que as pressões altas sejam obtidas progressivamente e mantidas no fim da injeção. Para evitar ou diminuir o risco de contaminação das bainhas, a injeção deve seguir uma sequência pré-estabelecida.

Durante a injeção, todos os cuidados devem ser tomados para evitar a entrada de óleo, água, ar ou quaisquer outras substâncias.

As extremidades dos fios ou cordoalhas somente podem ser cortadas após o enchimento das bainhas com calda de cimento.

6 Condicionantes ambientais

Para evitar a degradação do meio ambiente é necessário o atendimento da Norma DNIT 070/2006 - PRO - Condicionantes ambientais das áreas de uso de obras Procedimento e o estabelecido vinculada na documentação técnica-ambiental empreendimento, constituída pelo Componente Ambiental do Projeto de Engenharia e os Programas Ambientais pertinentes do Plano Básico Ambiental - PBA e, também, as recomendações e exigências dos órgãos ambientais.

7 Inspeções

7.1 Controle dos insumos

Devem atender às especificações descritas nas normas pertinentes constantes da subseção 5.1.

7.2 Controle da execução

7.2.1 Protensão

Deve ser efetuado de acordo com o programa indicado no Projeto Executivo, constando de tabelas de protensão dos cabos, gráfico de tensão-alongamento de cada cabo e tabelas de protensão das peças.

7.2.2 Injeção

Para cada cabo, ou família de cabos injetados simultaneamente, devem ser efetuados os seguintes registros, durante a injeção:

- a) data e hora de início e término da injeção;
- b) composição dos materiais e da calda;
- c) temperatura dos materiais e da calda;
- d) pressões manométricas da bomba durante a injeção;
- e) volume injetado, a ser comparado com o volume teórico de vazios do cabo;
- f) índices de fluidez na entrada e na saída das bainhas;
- g) características dos equipamentos de mistura e injeção da calda;
- h) registro de qualquer anomalia.

7.3 Condições de conformidade e não-conformidade

7.3.1 Conformidade

Os serviços devem ser considerados conformes se atendidas as condições estabelecidas nesta Norma.

Todos os ensaios de controle e verificações dos insumos, da execução e do produto devem ser realizados de acordo com o Plano da Qualidade (PGQ), constante da proposta técnica aprovada e conforme Norma DNIT 011/2004-PRO, devendo atender às condições gerais e específicas das seções 4 e 5 desta Norma, respectivamente.

Os resultados do controle devem ser analisados e registrados em relatórios periódicos de acompanhamento de acordo com a Norma DNIT 011/2004-PRO, que estabelece os procedimentos para o tratamento das não-conformidades dos insumos, da execução e do produto.

7.3.2 Não-conformidade

Os serviços não-conformes devem ser corrigidos, após consulta ao projetista, complementados ou refeitos.

8 Critérios de medição

Os materiais e serviços considerados conformes com esta Norma devem ser medidos obedecendo aos critérios já estabelecidos nas Normas específicas do DNIT, acrescentando-se a protensão com a injeção de calda de cimento, medida por metro de cabo protendido e injetado.

6.9 NORMA DNIT 088/2006 - ES DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA LATERAL: GUARDA-RODAS, GUARDA-CORPOS E BARREIRAS - ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO

Resumo

Este documento define a sistemática a ser observada na recuperação, demolição ou substituição dos dispositivos de segurança lateral das obras-de-arte especiais. Descreve os procedimentos para a recuperação de guarda-rodas, guarda-corpos metálicos e de concreto e barreiras do tipo New Jersey. Aborda ainda, manejo ambiental, as condições de conformidade e não conformidade e os critérios de medição.

Sumário

Prefácio

1 Objetivo

2 Referências normativas e bibliográficas

3 Definição

4 Condições gerais

5 Condições específicas

6 Manejo ambiental

7 Condições de conformidade e não conformidade

8 Critério de medição

Prefácio

A presente Norma foi preparada pela Diretoria de Planejamento e Pesquisa para servir como documento base na definição da sistemática para ser empregada na execução e serviços de recuperação, demolição e substituição dos sistemas de proteção lateral das obras-de-arte especiais e está baseada na Norma DNIT 001/2002 - PRO.

1 Objetivo

Esta Norma tem como objetivo estabelecer os procedimentos a serem seguidos nos serviços de recuperação ou demolição e substituição dos dispositivos de segurança lateral das obras-de-arte especiais: guarda-rodas, guarda-corpos e barreiras.

2 Referências normativas e bibliográficas

2.1 Referências normativas

- a) ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR 6118: projeto de estruturas de concreto: procedimento*. Rio de Janeiro, 2003.
- b) _____. *NBR 7187: projeto de pontes de concreto armado e de concreto protendido: procedimento*. Rio de Janeiro, 2003.
- c) _____. *NBR 7188: carga móvel em ponte rodoviária e passarela de pedestre*. Rio de Janeiro, 1984.
- d) DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. *DNIT 089/2006 - ES: execução de pingadeiras por colagem de placas pré-moldadas: especificação de serviço*. Rio de Janeiro, 2006.

2.2 Referências bibliográficas

- a) DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM. *Manual de construção de obras-de-arte especiais*. 2. ed. Rio de Janeiro, 1995.
- b) _____. *Manual de projeto de obras-de-arte especiais*. Rio de Janeiro, 1996.
- c) _____. *Manual de sinalização de obras e emergências*. Brasília, 1996.
- d) DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. *Manual de inspeção de pontes rodoviárias*. 2. ed. Rio de Janeiro, 2004.

e) AMERICAN CONCRETE INSTITUTE. *Concrete repair manual*. 2nd. ed. Farmington Hills, MI, 2003.

f) HARTLE, R. A. et al. *Bridge inspector's training manual'90*. Revised edition. Washington, D. C.: FHWA, 1995.

g) RAINA, V. K. *Concrete bridges: inspection, repair, strengthening, testing and load capacity evaluation*. New York: McGraw-Hill, 1996.

h) DIAS, Luís Andrade de Mattos. *Estrutura de aço: conceitos, técnicas e linguagens*. ed. rev. ampl. São Paulo: Zigurate, 1998.

3 Definição

Os dispositivos de segurança lateral, citados nesta Norma, e utilizados nas obras-de-arte especiais da malha rodoviária federal, não modificam a resistência e nem a segurança das estruturas; eles devem ter, mas nem todos têm, resistência suficiente para evitar, não só que um veículo desgovernado possa sair da ponte, mas também um perfil adequado para redirecionar, sem grandes danos, o veículo para sua pista.

4 Condições gerais

Basicamente, as pontes da malha rodoviária federal têm quatro tipos de seção transversal e proteção lateral:

a) Pontes projetadas até 1960

Largura total do estrado: 8,30m; largura da pista: 7,20m; dois guarda-rodas de 0,30m de altura e 0,55m de largura e dois guarda-corpos de 0,15/0,60m. Sem pingadeiras. Cargas móveis: Compressor de 24tf, Caminhão de 12tf e Multidão de 0,4 a 0,5 tf/m².

b) Pontes projetadas de 1960 a 1975

Largura total do estrado: 10,00m; largura de pista: 8,20m; dois guarda-rodas de 0,30m de altura e 0,90m de largura e dois guarda-corpos de 0,15/0,90m. Sem pingadeiras. Cargas móveis: veículo de 36tf, Multidão de 0,5 tf/m² e de 0,3 tf/m².

c) Pontes projetadas de 1975 a 1985

Largura total do estrado: $\geq 10,80\text{m}$; largura de pista: $\geq 10,00\text{m}$; duas barreiras New Jersey, de $0,40\text{m}$, com pingadeiras. Cargas móveis: veículo de 36 tf , Multidão de $0,5\text{ tf/m}^2$ e $0,3\text{ tf/m}^2$.

d) Pontes projetadas após 1985

Largura total do estrado: $12,80\text{m}$; largura de pista: $12,00\text{m}$; duas barreiras New Jersey, de $0,40\text{m}$, com pingadeiras. Cargas móveis: veículo de 36 tf , Multidão de $0,5\text{ tf/m}^2$ e $0,3\text{ tf/m}^2$.

Os guarda-rodas de $0,30\text{m}$ de altura são, na realidade, balizadores de tráfego que, pouca ou nenhuma proteção lateral oferecem aos veículos; os guarda-rodas de $0,50\text{m}$ de largura, com $0,35\text{m}$ de largura livre, mal permitem a passagem de um pedestre, enquanto que os de $0,90\text{m}$ de largura, com $0,75\text{m}$ de largura livre, são impropriamente chamados de passeios. Em ambos os casos, o pedestre tem a proteção externa proporcionada por guarda-corpos pré-moldados de concreto, de altura menor que a recomendável, e nenhuma proteção interna. As barreiras New Jersey proporcionam uma proteção lateral internacionalmente aceita e, caso existam passeios, estes deverão estar entre as barreiras e os guarda-corpos, externos.

5 Condições específicas

5.1 Recuperação de guarda-rodas

5.1.1 Guarda-rodas de $0,50\text{m}$ de largura

Esses guarda-rodas são peças maciças de concreto, fracamente armadas, onde se engastam as peças pré-moldadas, de concreto armado, dos guarda-corpos. A eventual recuperação das peças é artesanal e deve incluir a colocação de pingadeiras, em placas pré-moldadas, objeto de outra especificação (DNIT 089/2006/ES).

As eventuais anomalias que podem ser encontradas nestes guarda-rodas são trincas, quebras resultantes de choques de veículos e desgaste natural resultante do tempo e das intempéries; todas estas anomalias podem ser corrigidas com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, colocada com colher de pedreiro e com acabamento.

5.1.2 Guarda-rodas de $0,90\text{m}$ de largura

Estes guarda-rodas podem ser peças maciças ou não; com a finalidade de reduzir material e peso, muitos projetistas fragilizaram os guarda-rodas maciços, transformando-os em perfis do tipo, com a retirada de um volume de concreto definido por um retângulo de 0,25 x 0,70 m ao longo de todo o comprimento da obra, em cada peça.

Nas peças maciças, as eventuais anomalias e procedimentos de correção e de inclusão de pingadeiras são idênticos aos já descritos para os guarda-rodas de 0,50m de largura; esses guarda-rodas são inteiramente apoiados nas lajes em balanço e não dependem de armadura própria para que tenham sua estabilidade garantida.

Os guarda-rodas com peso aliviado são uma continuidade da laje estrutural em balanço e dependem de sua própria armadura para garantir sua estabilidade e das cargas que sobre eles atuam, ou seja: peso próprio, peso dos guarda-corpos, multidão no passeio de 300 kg/m², e impacto de veículos na peça vertical do guarda-rodas. A corrosão das armaduras destas peças verticais, ou mesmo uma ancoragem deficiente, pode provocar o colapso de todo um trecho do guarda rodas. A recuperação desses guarda-rodas, em linhas gerais, é idêntica a dos outros guarda-rodas, com especial atenção para o estado do concreto e da armadura da face interna do guarda-rodas, junto à pista.

5.2 Recuperação de guarda-corpos

5.2.1 Guarda-corpos de concreto

Os guarda-corpos de concreto, de 0,60m de altura nos guarda-rodas de 0,50m de largura e de 0,90m ou 1,00m nos guarda-rodas de 0,90m de largura, são constituídos de peças pré-moldadas de concreto armado e comprimento, básico, de 2,00m; cada peça, padrão DNIT, tem dois montantes extremos e duas barras horizontais interligadas, no centro, por um pequeno montante.

As peças dos guarda-corpos têm seção quadrada, cantos biselados, com lados de 10cm, 12cm e 15cm; as armaduras são fracas e com cobrimentos insuficientes.

As anomalias que ocorrem nesses guarda-corpos são a corrosão generalizada de armaduras e as quebras de peças; entre recuperação e substituição a preferência é pela substituição quando há peças em estoque.

5.2.2 Guarda-corpos metálicos

Os guarda-corpos metálicos, utilizados em passeios laterais de pontes e em passarelas, sofrem restrições em virtude de seu alto custo e da necessidade de uma manutenção constante e cuidadosa; dependendo da agressividade do meio ambiente a degradação pode ser rápida e irreversível.

Dependendo da agressividade do meio ambiente, são citados, a seguir, alguns procedimentos sequenciais de pintura.

a) Ambientes pouco agressivos

- preparação de superfície: lixamento ou limpeza com solventes (St 1 ou SP 1);
- duas demãos de primer alquídico, espessura do filme seco, por demão, de 30 µm;
- duas demãos de esmalte sintético, espessura do filme seco, por demão, de 30 µm,

b) Ambientes agressivos

- preparação de superfície: jato abrasivo quase branco Sa 2 ½;
- uma demão de primer epoxídico, espessura do filme seco, por demão, de 120 µm;
- duas demãos de esmalte epoxídico, espessura do filme seco, por demão, de 40 µm,

c) Ambientes muito agressivos

- preparação de superfície: jato abrasivo quase branco Sa 2 ½;
- uma demão de primer epoxídico, espessura do filme seco, por demão, de 120 µm;
- uma demão esmalte epoxídico espessura do filme seco, por demão, de 120 µm,

5.3 Recuperação de barreiras

As barreiras New Jersey, conforme detalhadas no Manual de Projetos, são peças maciças que já incluem pingadeiras.

As anomalias mais frequentes são trincas e fissuras resultantes da não previsão de juntas adequadamente espaçadas na fase construtiva e corrosão de armaduras, por cobrimentos insuficientes ou por deslocamentos de concreto, resultantes de choques de veículos, já na fase de utilização.

A recuperação é artesanal, nada apresentando de especial; eventualmente, é preferível, em trechos muito deteriorados, providenciar sua integral substituição.

6 Manejo ambiental

As diferentes atividades envolvidas na Recuperação de Guarda-Rodas, Guarda-Corpos e Barreiras ficam todas limitadas ao estrado da obra-de-arte e, portanto, facilmente controláveis.

Desde que, nas recuperações, os detritos sejam coletados e encaminhados para locais pré-determinados, não haverá nenhum dano ao meio ambiente.

7 Condições de conformidade e não- conformidade

Os serviços devem ter acompanhamento contínuo e considerados conformes ou não-conformes em cada etapa.

Os serviços considerados não conformes devem ser refeitos.

8 Critérios de medição

Os serviços, que podem ser bastante diferenciados, devem ser medidos por etapas, conforme indicado a seguir:

- a) construção de plataformas de acesso, suspensas ou apoiadas: por m² de área construída;
- b) sinalização: instalação, operação e manutenção:

- sinalização horizontal e vertical: cada serviço com a sua unidade, de acordo com o SICRO 2;

- sinalização semaforica: por mês;

c) tratamento de trincas e fissuras: por m;

d) descascamento de concreto: por m²;

e) demolição de concreto: por m³;

f) armadura de aço CA 50: por kg;

g) substituição de guarda-corpos tipo DNIT: por m;

h) colocação de pingadeiras em placas pré-moldadas: por m;

i) pintura de guarda-corpos metálicos, conforme agressividade do meio ambiente: por m²;

j) recuperação de barreiras: por m.

6.10 NORMA DNIT 092/2006 - ES JUNTAS DE DILATAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO

Resumo

Este documento define a sistemática a ser adotada na avaliação e recuperação das juntas de dilatação nas obras-de-arte especiais. Descreve os tipos, patologia e procedimentos de recuperação das pontes e aborda o manejo ambiental, a inspeção dos serviços, as condições de conformidade e não conformidade e os critérios de medição.

Sumário

Prefácio

1 Objetivo

2 Referências normativas e bibliográficas

3 Definição

4 Condições gerais

5 Condições particulares

6 Manejo ambiental

7 Inspeção

8 Condições de conformidade e não conformidade

9 Critérios de medição

Prefácio

A presente Norma foi preparada pela Diretoria de Planejamento e Pesquisa para servir como documento base na definição da sistemática a ser empregada na execução dos serviços de recuperação das juntas de dilatação existente nas obras-de-arte especiais. E está formatada de acordo com a Norma DNIT 001/2002 - PRO.

1 Objetivo

Esta Norma tem por objetivo estabelecer os procedimentos a serem seguidos nos serviços de recuperação de juntas de dilatação.

2 Referências normativas e bibliográficas

2.1 Referências normativas

a) ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR 6118: projeto de estruturas de concreto: procedimento*. Rio de Janeiro, 2003.

b) _____. *NBR 7187: projeto de pontes de concreto armado e de concreto protendido: procedimento*. Rio de Janeiro, 2003.

2.2 Referências bibliográficas

a) DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM. *Manual de construção de obras-de-arte especiais*. 2. ed. Rio de Janeiro, 1995.

b) _____. *Manual de projeto de obras-de-arte especiais*. Rio de Janeiro, 1996.

c) DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. *Manual de inspeção de pontes rodoviárias*. 2. ed. Rio de Janeiro, 2004.

d) JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZAÇÕES. *Juntas de dilatação e retração*. Disponível em: <http://www.jeene.com.br/junt.htm>. Acesso em: 26 jul. 2006.

e) HARTLE, R. A. et al. *Bridge inspector's training manual*/90. Revised edition. Washington, D. C.: FHWA, 1995.

f) RAINA, V. K. *Concrete bridges: inspection, repair, strengthening, testing and load capacity evaluation*. New York: McGrawHill, 1996.

3 Definição

A junta de dilatação é uma separação física entre duas partes de uma estrutura, para que estas partes possam se movimentar sem transmissão de esforço entre elas.

A presença de material rígido ou de material de preenchimento que tenha perdido a sua elasticidade produz tensões indesejáveis na estrutura, podendo ocasionar fissuras nas lajes adjacentes à junta, com a possibilidade de se propagar às vigas e pilares próximos.

Os sistemas de vedação das juntas devem acomodar a amplitude do movimento da mesma.

4 Condições gerais

a) as juntas de dilatação devem garantir a transição suave entre os acessos e a ponte e também entre os trechos por ela divididos;

b) juntas de dilatação mal projetadas, no tipo, na abertura e na movimentação necessárias, podem ter curta duração e são perigosas e desconfortáveis para o tráfego; deve haver espaço suficiente para a expansão, mas a junta não deve ter uma abertura exagerada;

c) as juntas de dilatação não podem ser confundidas com as juntas de construção: as primeiras são permanentes e devem ter sua livre movimentação garantida, enquanto que as segundas são temporárias e marcam o fim ou o início de um trecho de concretagem;

d) as juntas de dilatação que têm vida útil muito menor que as pontes da qual fazem parte, devem ser inspecionadas regularmente e mantidas livres de detritos;

e) havendo recapeamentos, de asfalto ou de concreto, eles não devem criar degraus nem obstruir ou se sobrepor às juntas;

f) há duas categorias principais de juntas de dilatação: juntas fechadas, projetadas para serem estanques, e juntas abertas, que permitem a livre passagem de água e detritos;

g) na Inspeção final deve ser verificado se a junta está acumulando pedras ou outros detritos, se há vazamentos e se há ruídos na passagem dos veículos; embora o acesso seja difícil, a parte inferior da junta também deve ser inspecionada;

h) a recuperação completa de uma junta deteriorada é impraticável; certos tipos de juntas, porém, permitem a substituição de módulos e de alguns componentes mais vulneráveis.

5 Condições particulares: tipos, patologias e recuperação

5.1 Juntas abertas

As juntas abertas, definidas por faces verticais, podem ter suas faces em concreto armado sem proteção, ou serem protegidas por cantoneiras; além das restrições naturais às juntas abertas, que permitem a livre passagem de águas e detritos, comprometendo a durabilidade dos apoios, os constantes choques das rodas dos veículos com os cantos da junta reduzem a vida útil das juntas abertas.

A recuperação dos cantos da junta aberta, sem proteção, pode ser efetuada com argamassas poliméricas de alta resistência; deve ser observado o tempo necessário de cura, com o tráfego interrompido.

A recuperação da junta aberta protegida por cantoneiras de aço, quase sempre empenadas, corroídas e com parafusos de fixação soltos, passa pela demolição e reconstrução de um trecho da

laje de concreto e a colocação de novas cantoneiras, fixadas por novos parafusos; para evitar o empenamento das novas cantoneiras, não devem ser utilizados comprimentos maiores que 2,00 m. As cantoneiras devem ficar completamente assentadas no novo concreto, devendo, também ser observado o tempo necessário de cura, com o tráfego interrompido.

5.2 Juntas fechadas

5.2.1 Considerações

Há inúmeros tipos de juntas de dilatação fechadas; em virtude de serem dispositivos de grande importância e de vida útil relativamente curta, por defeitos de projeto, de assentamento ou da própria junta, novos tipos de juntas surgem com frequência.

Os tipos de juntas apresentados a seguir são tipos clássicos e bastante difundidos; após uma descrição sucinta, serão citadas as principais patologias suscetíveis de ocorrer e os procedimentos de recuperação, quando esta recuperação é viável e possível.

5.2.2 Juntas de asfalto

Praticamente em desuso e somente utilizadas para movimentações da ordem de 1 cm, o que somente ocorre em tabuleiros de reduzidas dimensões; constam de uma placa de aço ou de alumínio, diretamente apoiada em dois trechos contíguos de superestrutura e coberta com material elástico com cerca de 30 cm de largura e espessura igual à da pavimentação.

Com a movimentação da junta, o material elástico encurta-se ou dilata-se, provocando pequenos e suportáveis desníveis no pavimento; esta solução somente é válida enquanto o material elástico não perder sua elasticidade e nem se formarem calombos ou depressões na pista.

Constatado o mau funcionamento da junta de asfalto, ela deve ser substituída por uma das juntas de neoprene citadas a seguir.

5.2.3 Juntas de compressão

A junta de compressão consiste em um bloco contínuo e alveolar de neoprene, fixado e calçado em cantoneiras de aço que protegem os cantos das juntas; as cantoneiras de aço podem ser substituídas por blocos contínuos de concreto polimérico.

O perfil alveolar do bloco de neoprene, que trabalha sempre comprimido, permite que ele se recupere completamente após as distorções provocadas pela movimentação da superestrutura.

Verificado o descolamento do bloco de neoprene ou a perda de sua elasticidade, ele deve ser substituído; constatado o descalçamento ou o empenamento dos perfis de sustentação dos blocos de neoprene, bem como a corrosão dos perfis ou dos parafusos de fixação, os procedimentos a adotar são idênticos aos recomendados nas juntas abertas.

5.2.4 Juntas em fitas de neoprene

Estas juntas constam de dois blocos de concreto de alta resistência, fixados nas extremidades da superestrutura, com reentrâncias adequadas para alojar as extremidades reforçadas de uma fita contínua de neoprene.

As fitas de neoprene, ainda que sejam colocadas em nível um pouco inferior ao do pavimento, para não serem diretamente atingidas pelas rodas dos veículos, são de curta duração, se a manutenção não for cuidadosa e constante; a manutenção deve evitar o acúmulo de detritos que acabarão por colocar a fita de neoprene em contato direto com as rodas dos veículos.

Constatada a ruptura da fita de neoprene, ela deve ser substituída por outra igual; se a manutenção continuar sendo precária deve ser estudado outro tipo de junta, mais durável.

5.2.5 Juntas elásticas expansíveis nucleadas estruturais, JEENE

Este tipo de junta é constituído de três elementos básicos: a câmara elástica, o adesivo e a nucleação ou pressurização.

A câmara elástica é constituída de elastômero, com características geométricas, de dureza e alongação que podem ser dimensionadas segundo a necessidade de cada caso; a câmara elástica poderá conter uma ou mais cavidades suplementares.

O adesivo é de natureza epoxídica de alto desempenho, e a pressurização é efetuada através de ar comprimido e válvulas.

Os catálogos da junta JEENE, de fácil aquisição, são bastante claros e explicativos; as juntas já foram testadas em inúmeras obras e, para aberturas da ordem de 6cm, têm comportamento e duração satisfatórios.

Se os lábios poliméricos, que fixam a câmara elástica, forem confeccionados com os materiais indicados e se forem atendidas as especificações construtivas, na recuperação desta junta bastará substituir a câmara elástica.

5.2.6 Juntas em blocos de neoprene e chapas de aço

Inicialmente denominadas Juntas Transiflex, de procedência norte-americana, são hoje fabricadas por várias empresas brasileiras.

Conhecidas, entre outras denominações, como Juntas Traflex ou Juntaflex, constam de um monobloco de composto de elastômero estruturado internamente por chapas de aço fretantes; são juntas de alto custo e somente utilizadas quando são necessárias grandes movimentações; as juntas podem ser simples, com apenas, basicamente, dois blocos de elastômero, e múltiplas, com vários blocos de elastômero.

As movimentações destas juntas são facilitadas por reentrâncias existentes nas faces superior e inferior da junta; as reentrâncias superiores devem ser permanentemente mantidas livres de detritos, para não prejudicar a movimentação da junta.

As juntas são fixadas por parafusos em berços de concreto; as dimensões dos berços e dos parafusos constam de catálogos dos fabricantes; bem dimensionadas, bem assentadas e com manutenção adequada, as juntas oferecem serviço de boa qualidade e duração. Estas juntas, pelo fato de serem fabricadas em módulos de 1,00m de comprimento, permitem recuperações parciais.

As patologias mais comuns são: trincas e fraturas nos berços, parafusos defeituosos ou desapertados, desgaste excessivo, rasgos e vazamentos.

É aconselhável que a recuperação ou a substituição de juntas de maior complexidade seja efetuada pelo fabricante ou por empresa por ele indicada.

5.2.7 Juntas modulares expansíveis

Utilizadas para grandes movimentações e aberturas, podem apresentar-se com várias configurações, como por exemplo: um conjunto de várias fitas de neoprene devidamente alojadas em blocos, adequadamente suportados ou um conjunto de juntas de compressão, também devidamente alojadas e suportadas.

Os cuidados, as patologias e as recuperações destas juntas são semelhantes aos das juntas em fitas de neoprene e aos das juntas de compressão, acrescidas das verificações das estruturas auxiliares, de suporte dos apoios intermediários dos módulos das juntas.

5.2.8 Juntas denteadas

Mais conhecida como "finger joint", a junta denteada é constituída por duas chapas de aço, cada uma delas soldada em uma das extremidades e livre na outra; nas extremidades livres, as chapas têm saliências e reentrâncias defasadas e de dimensões adequadas e compatíveis com a movimentação da junta, o que permite um duplo funcionamento de macho e fêmea dos dentes.

Para funcionar como junta fechada, deve haver uma calha, que recolhe as águas pluviais e as escoam adequadamente.

Estas juntas devem estar perfeitamente construídas e assentadas, bem como sempre mantidas isentas de detritos; de outra forma, elas não funcionam e acabam por ter os dentes empenados, podendo provocar sérios acidentes de tráfego.

A Inspeção deve verificar se as chapas de aço estão firmemente fixadas, se há trincas ou fissuras nas soldas, se os dentes estão bem encaixados, se há corrosão nas chapas e se a calha inferior está coletando e direcionando convenientemente as águas pluviais.

A recuperação parcial destas juntas é possível porque elas são fornecidas em módulos; na recuperação e substituição dos módulos, deverá ser selecionada uma empresa com tradição e experiência neste tipo de serviço.

6 Manejo ambiental

As atividades de recuperação das juntas de dilatação podem variar, em número e qualidade, de acordo com o tipo de junta e a gravidade de suas patologias; em nenhuma destas atividades há qualquer agressão de monta ou permanente ao meio ambiente.

As atividades de recuperação são resumidas a seguir:

- a) sinalização: instalação e manutenção;
- b) desvio de tráfego;
- c) plataformas suspensas de trabalho;
- d) demolição e remoção de pavimento de asfalto;
- e) demolição e remoção de pavimento de concreto;
- f) concreto, $f_{ck} = 30 \text{ MPa}$;
- g) formas de compensado;
- h) armação, aço CA 50;
- i) concreto polimerizado;

- j) cantoneiras de aço de 4"x 4"x 1,0 cm: remoção e colocação;
- k) juntas de compressão;
- l) juntas de fita de neoprene;
- m) juntas tipo JEENE;
- n) juntas tipo Traflex ou Juntaflex;
- o) juntas modulares expansíveis;
- p) Juntas denteadas, "Finger Joints".

Os materiais, provenientes de tratamentos, substituições ou excedentes de qualquer natureza, imediatamente após a conclusão das obras, devem ser removidos para locais previamente determinados.

7 Inspeção

Os serviços de recuperação ou de substituição de juntas de dilatação são especializados, devendo alguns deles ser executados pelo próprio fabricante da junta.

Entretanto, como todas as atividades, em maior ou menor escala, dependem de decisões e orientações de profissionais experientes, a presença e o acompanhamento constantes de um engenheiro capacitado é indispensável.

8 Condições de conformidade e não- conformidade

A presença e o acompanhamento constantes de um engenheiro experiente e a recomendação de, preferencialmente, serem contratadas para recuperação das juntas de dilatação, as próprias fabricantes ou empresas por elas indicadas, reduz as possibilidades de serviços não-conformes; entretanto, detectada sua existência, eles devem ser refeitos antes do prosseguimento dos serviços.

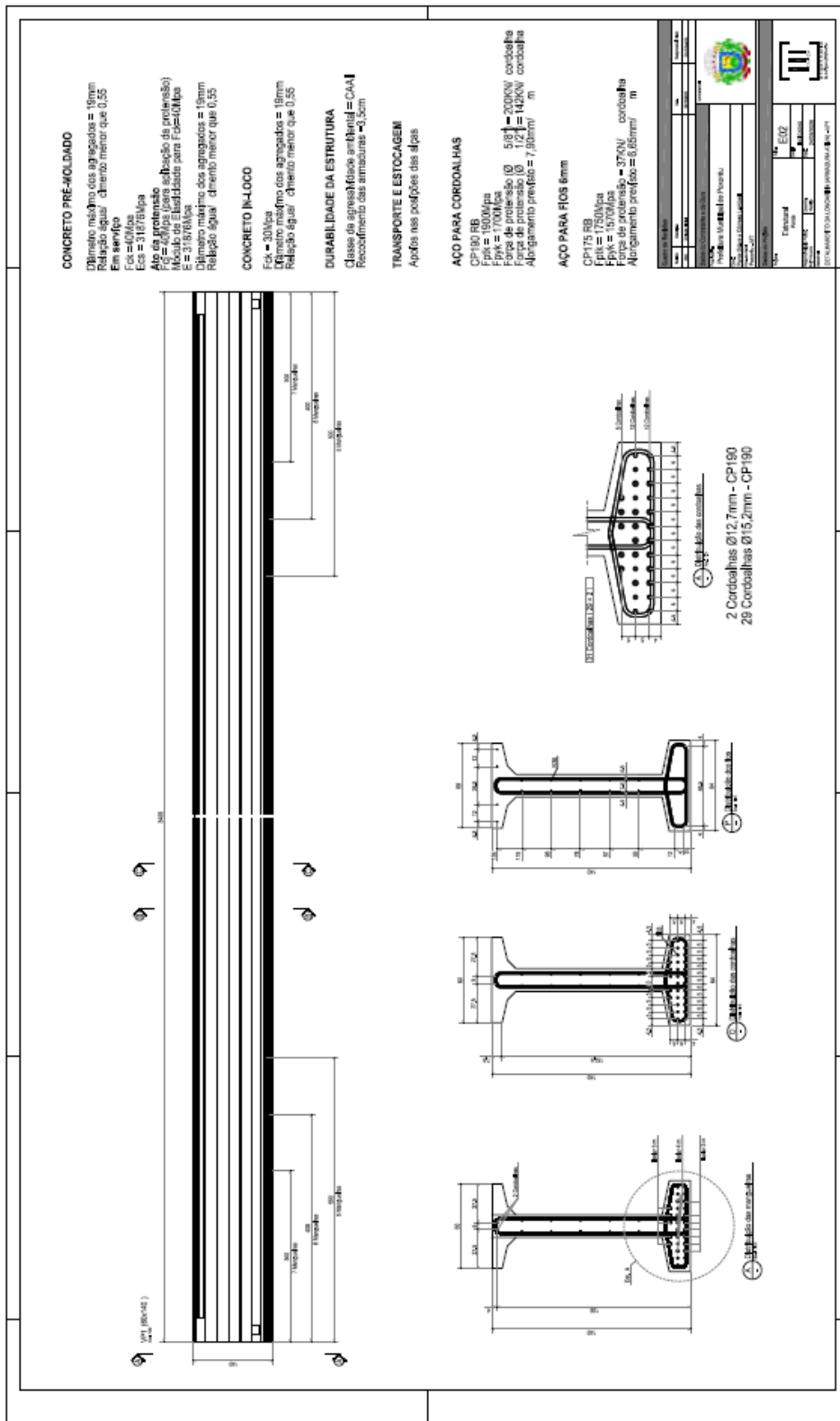
9 Critérios de medição

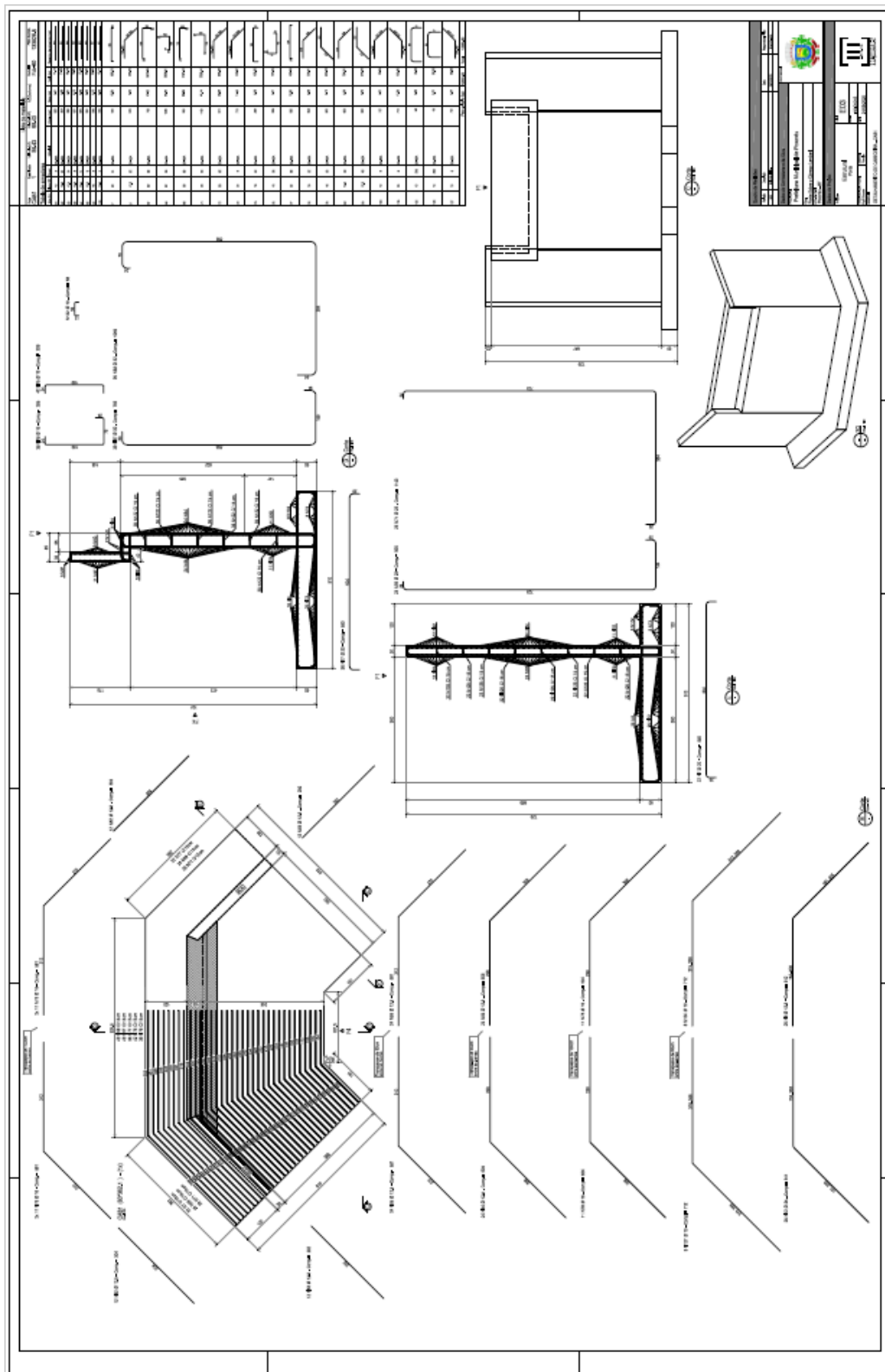
Os serviços, diferenciados e, às vezes parciais, previamente avaliados por um projeto, resultante de uma Inspeção, devem ser medidos por etapas, conforme indicado a seguir:

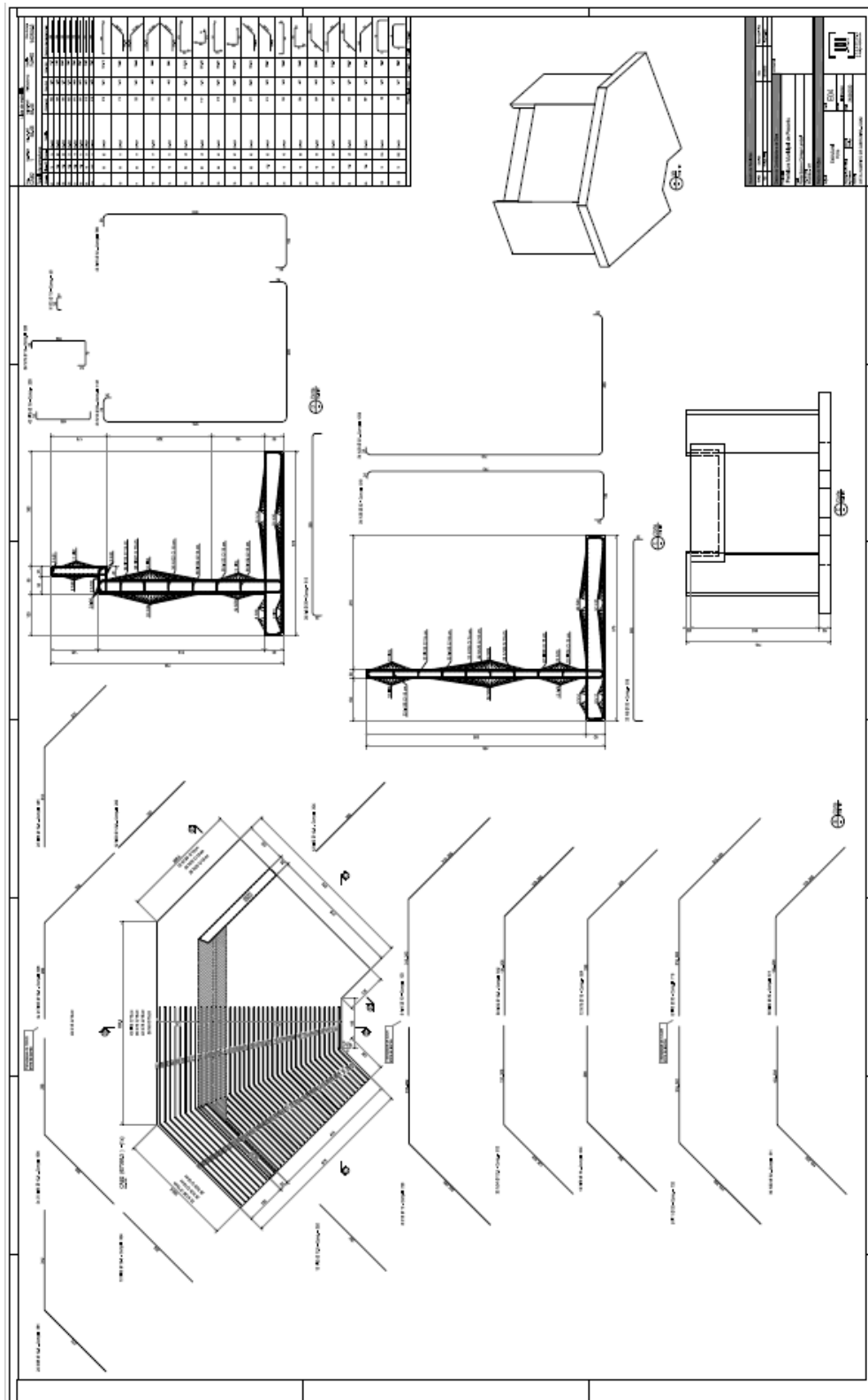
- a) sinalização: instalação, operação e manutenção:

- sinalização horizontal e vertical: cada serviço com a sua unidade, de acordo com o SICRO2;

- sinalização semafórica: por mês;
- b) desvio de tráfego: cada serviço com a sua respectiva unidade, de acordo com o SICR02;
- c) plataformas suspensas de trabalho: por m²;
- d) demolição e remoção de pavimento de asfalto: por m³;
- e) demolição e remoção de pavimento de concreto: por m³;
- f) concreto, fck = 30 MPa: por m³;
- g) formas de compensado: por m²;
- h) armação, aço CA 50: por kg;
- i) concreto polimerizado: por m³;
- j) cantoneiras de aço de 4"x 4"x 1,0 cm: remoção e colocação: por kg;
- k) juntas de compressão: por unidade;
- l) juntas de fita de neoprene: por unidade.
- m) juntas tipo JEENE: por unidade;
- n) juntas tipo Traflex ou Juntaflex: por unidade;
- o) juntas modulares expansíveis: por unidade;
- p) juntas denteadas, "Finger Joints": por unidade.



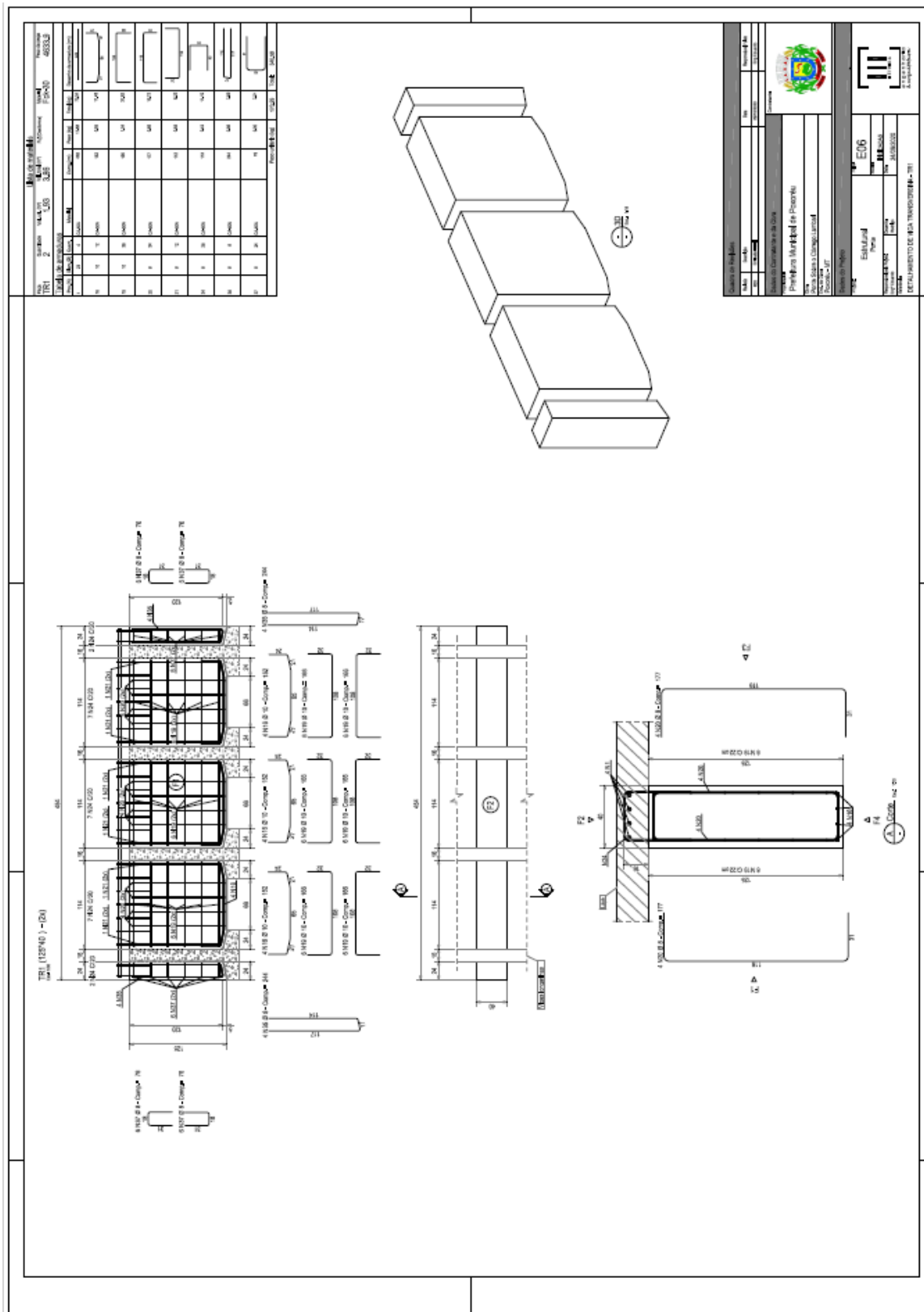


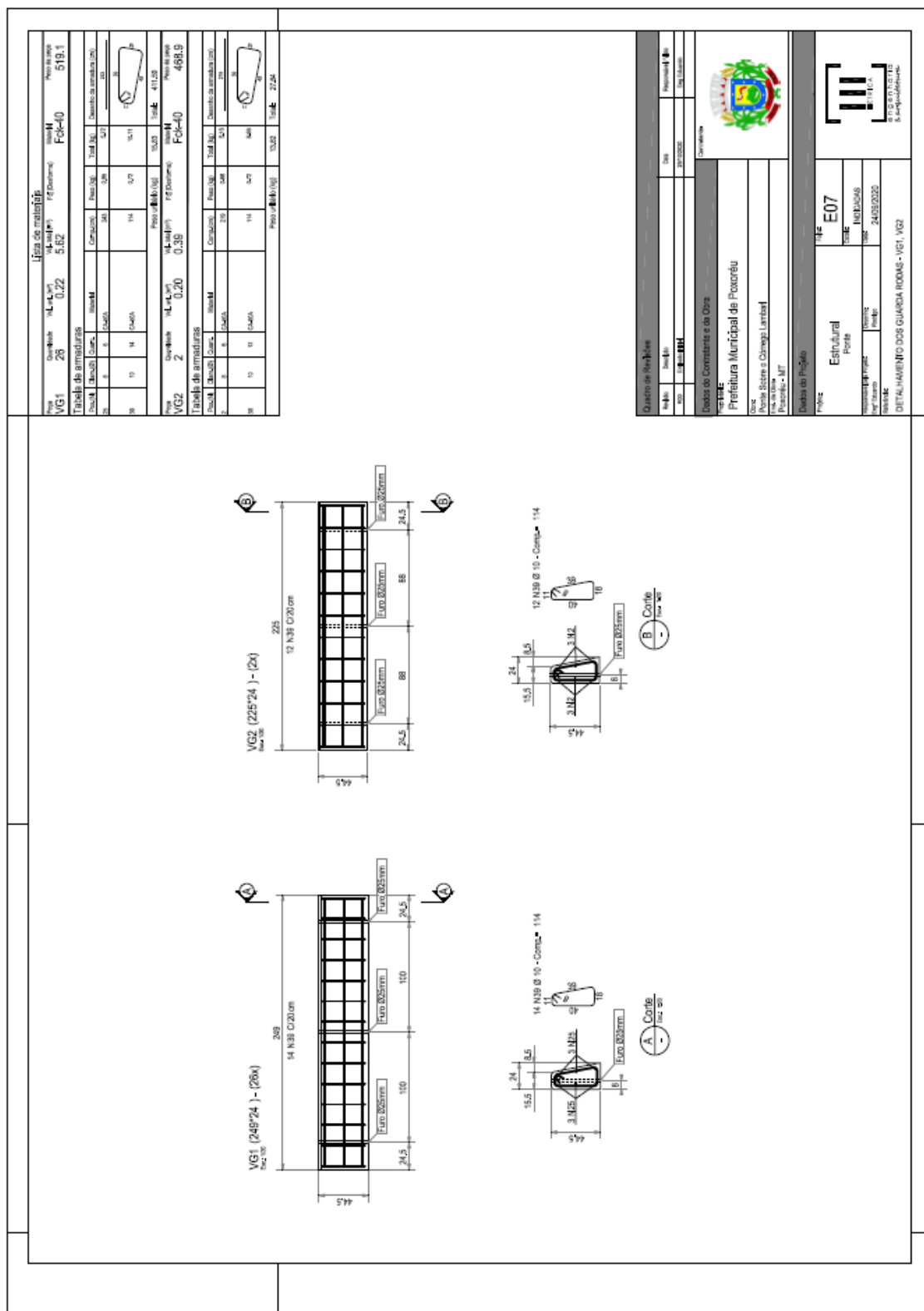


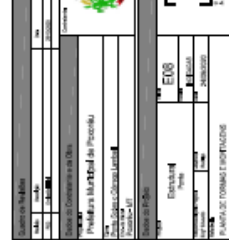
The image contains two main architectural drawings: a facade elevation and a roof cross-section.

Facade Elevation: The drawing shows a symmetrical building facade. The central part features a large entrance with a gabled roof. On either side of the entrance are two wings, each with a gabled roof. The facade is divided into several vertical sections. Dimensions are provided for the overall width and height, as well as for individual sections. The drawing is labeled with dimensions and materials.

Roof Cross-Section: The drawing shows a cross-section of the roof structure. It includes the roof slope, the roof covering, and the structural elements. Dimensions are provided for the overall width and height, as well as for individual sections. The drawing is labeled with dimensions and materials.







8 MEMÓRIA DE CÁLCULO ESTRUTURAL

8.1 CRITÉRIOS DE CÁLCULO ESTRUTURAL

Neste memorial de cálculo se desenvolve o dimensionamento da Ponte sobre o Córrego Lambarí, localizado na Rodovia MT-458, na cidade de Poxoréu, no estado do Mato Grosso, com extensão total de 34,75m e largura de 5,00m.

O tabuleiro será composto por lajes de concreto armado. As vigas terão seção transversal tipo I, com armadura protendida aderente no sistema de pré-tração.

As vigas do tabuleiro serão calculadas bi-apoiadas. Será identificada a viga com maior carregamento, e seu dimensionamento se repetirá para as demais vigas. As perdas de tensão nas armaduras de protensão serão descontadas nas fases respectivas.

As lajes serão calculadas em faixas de 1m de largura. Será dimensionada a consolidação entre a viga e a laje através do mecanismo de cisalhamento, onde armaduras de ligação serão dimensionadas.

As vigas travessas serão solidificada diretamente com as estacas na margem direita, e com o pilar na margem esquerda.

Os carregamentos e esforços serão avaliados por fase construtivas. Primeira fase a da protensão da viga, segunda fase a montagem das vigas e das lajes, terceira fase a de utilização. O trem tipo será de Classe 45.

Será considerado a homogeneização das diferentes resistências dos concretos na seção transversal, através de um coeficiente que equivale a razão dos módulos de elasticidade.

Nas seções perto do apoio, em função do insuficiente comprimento de ancoragem das cordoalhas, a verificação ao cisalhamento foi efetuada considerando uma seção de concreto armado.

Consideram-se positivos os momentos que tracionam as fibras inferiores da viga e da laje e as forças de compressão; quanto às tensões, convencionou-se como negativas as de compressão.

Os esforços e dimensionamentos das vigas serão divididos em seis seções a partir de uma extremidade até o seu centro.

8.2 NORMAS DE REFERÊNCIA

Os cálculos apresentados nesse memorial se referenciam pelas seguintes normas:

NBR 6118 - 2014 - Projeto de estruturas de concreto – Procedimento;

NBR 6120 - 2019 - Cargas para o Cálculo de Estruturas;

NBR 6122 - 2019 - Projeto e Execução de Fundações;

NBR 6123 - 1988 - Forças devidas ao vento em edificações;

NBR 7187 - 2003 - Projeto de pontes – procedimento;

NBR 7188 – 2013 - Carga Móvel em Ponte Rodoviária

NBR 7140 – 2007 – Barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto armado;

NBR 7483 - 2008 - Cordoalhas de Aço para Concreto Protendido;

NBR 8681 - 2003 - Ações e segurança nas estruturas;

NBR 9062 - 2017 - Projeto e Execução de Estruturas de Concreto Pré-Moldado.

8.3 REQUISITOS DE QUALIDADE

Conforme a NBR 6118, as estruturas de concreto devem atender aos requisitos mínimos de qualidade durante sua construção e serviços, e aos requisitos adicionais estabelecidos em conjunto entre o autor do projeto estrutural e o contratante.

Para esse projeto foram adotados os seguintes requisitos de durabilidade:

Classe de agressividade ambiental II, conforme tabela 6.1 da NBR6118/2003;

Fator água/cimento:

Concreto Armado Convencional	$\leq 0,60$
Concreto Protendido	$\leq 0,55$

Cobrimento das armaduras:

Lajes	$\geq 25\text{mm}$
-------	--------------------

Pilares	$\geq 30\text{mm}$
Elementos estruturais em contato com o solo	$\geq 30\text{mm}$
Vigas Protendidas	$\geq 35\text{mm}$

Controle de fissuração

Adota-se concreto protendido nível 2 (protensão limitada).

Tipo de concreto Estrutural	Classe de agressividade Ambiental (CAA) e tipo de protensão	Exigências Relativas à fissuração	Combinação de Ações em serviço a utilizar
Concreto armado	CAA II	$\text{ELS-W}_{wk} \leq 0,3 \text{ mm}$	Combinação frequente
Concreto Protendido nível 2 (Protensão limitada)	Pré-tração com CAA II	ELS-F	Combinação frequente
		ELS-D	Combinação quase Permanente

8.4 CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS

8.4.1 Concreto pré-moldado

Diâmetro Máximo dos Agregados: 19mm

Tensões Características:

$f_{ck} (28\text{dias}) = 40\text{Mpa}$

Módulos de Deformação:

$E, \text{sec} (28\text{d}) = 31876\text{Mpa}$

$F_{ctm} (28\text{dias}) = 3,50\text{Mpa}$

$E, \text{sec} (\text{ato de protensão}) = 318756\text{Mpa}$

$F_{cj} (\text{ato da protensão}) = 40,0\text{Mpa}$

$F_{ctm} (\text{ato de protensão}) = 3,50\text{Mpa}$

8.4.2 Concreto moldado no local

8.4.2.1 Laje (Pista de rolamento)

Tensões Características:

$F_{ck} (28\text{dias}) = 35,0\text{Mpa}$

$F_{ctm} (28\text{dias}) = 3,21\text{Mpa}$

Módulos de Deformação:

$E, \text{sec} (28\text{d}) = 29485,74\text{Mpa}$

8.4.2.2 Demais elementos

Tensões Características:

$F_{ck} (28\text{dias}) = 30,0\text{Mpa}$

$F_{ctm} (28\text{dias}) = 2,90\text{Mpa}$

Módulos de Deformação:

$E, \text{sec} (28\text{d}) = 26991,77\text{Mpa}$

8.4.3 Aço de protensão

CP-190RB

$F_{ptk} = 1873 \text{ Mpa}$

$F_{pyk} = 1686 \text{ Mpa}$

$\sigma_{pi} = 1430 \text{ Mpa}$

$E_p = 200.000 \text{ Mpa}$

$\varepsilon_{yd} = 7,3\%$

CP-175RB

$F_{ptk} = 1750 \text{ Mpa}$

$F_{pyk} = 1580 \text{ Mpa}$

$\sigma_{pi} = 1350 \text{ Mpa}$

$E_p = 200.000 \text{ Mpa}$

$\varepsilon_{yd} = 6,75\%$

8.4.4 Aço de armadura passiva

CA50

$F_{tk} = 550 \text{ Mpa}$

$F_{pyk} = 500 \text{ Mpa}$

$$E_p = 210.000 \text{ Mpa}$$

CA60

$$F_{tk} = 660 \text{ Mpa}$$

$$F_{pyk} = 600 \text{ Mpa}$$

$$E_p = 210.000 \text{ Mpa}$$

8.4.5 Cargas adotadas

Peso específico do concreto armado e protendido = $2,5 \text{ tf/m}^3$

Peso específico do solo de aterro / brita = $1,8 \text{ tf/m}^3$

Carga móvel rodoviária = Classe 45 da NBR 7188

8.5 GEOMETRIAS DA ESTRUTURA

8.5.1 Seção transversal da superestrutura

Figura 01 – Seção transversal pórtico E01

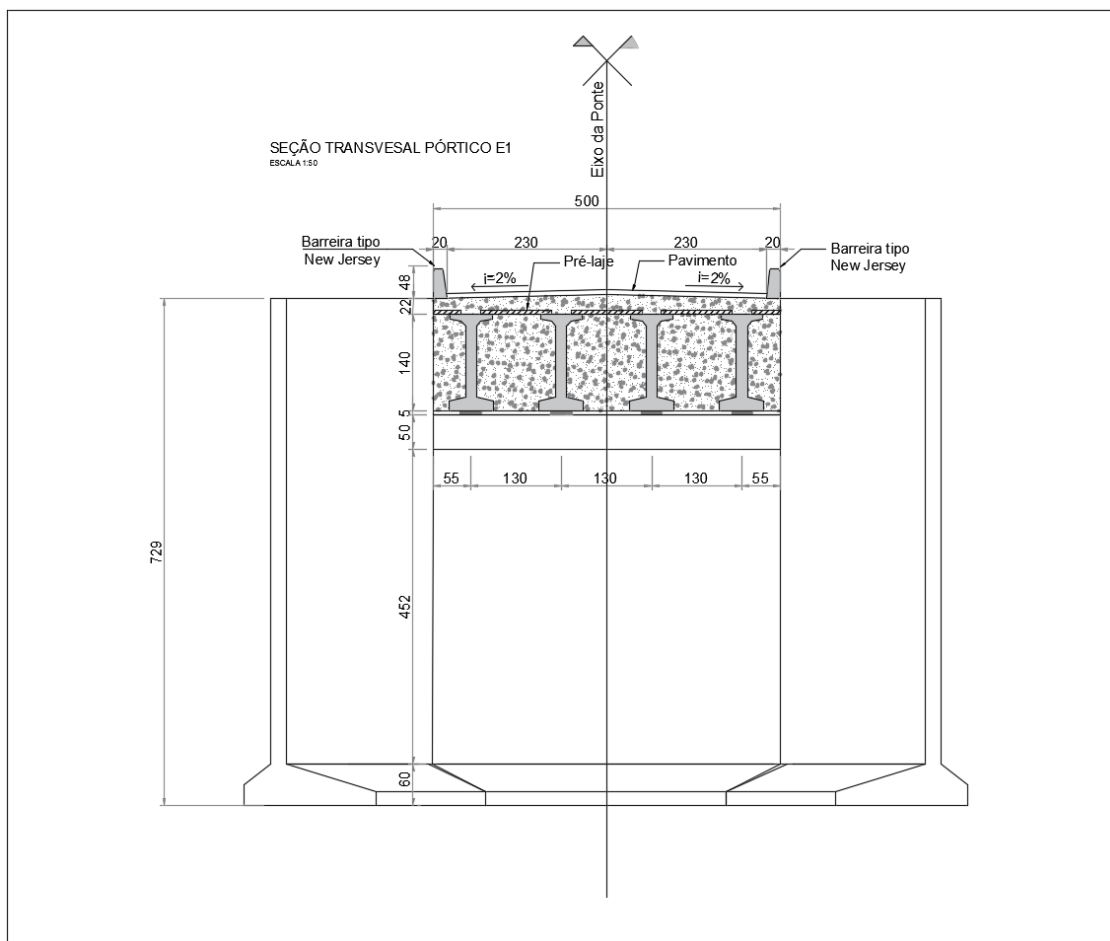
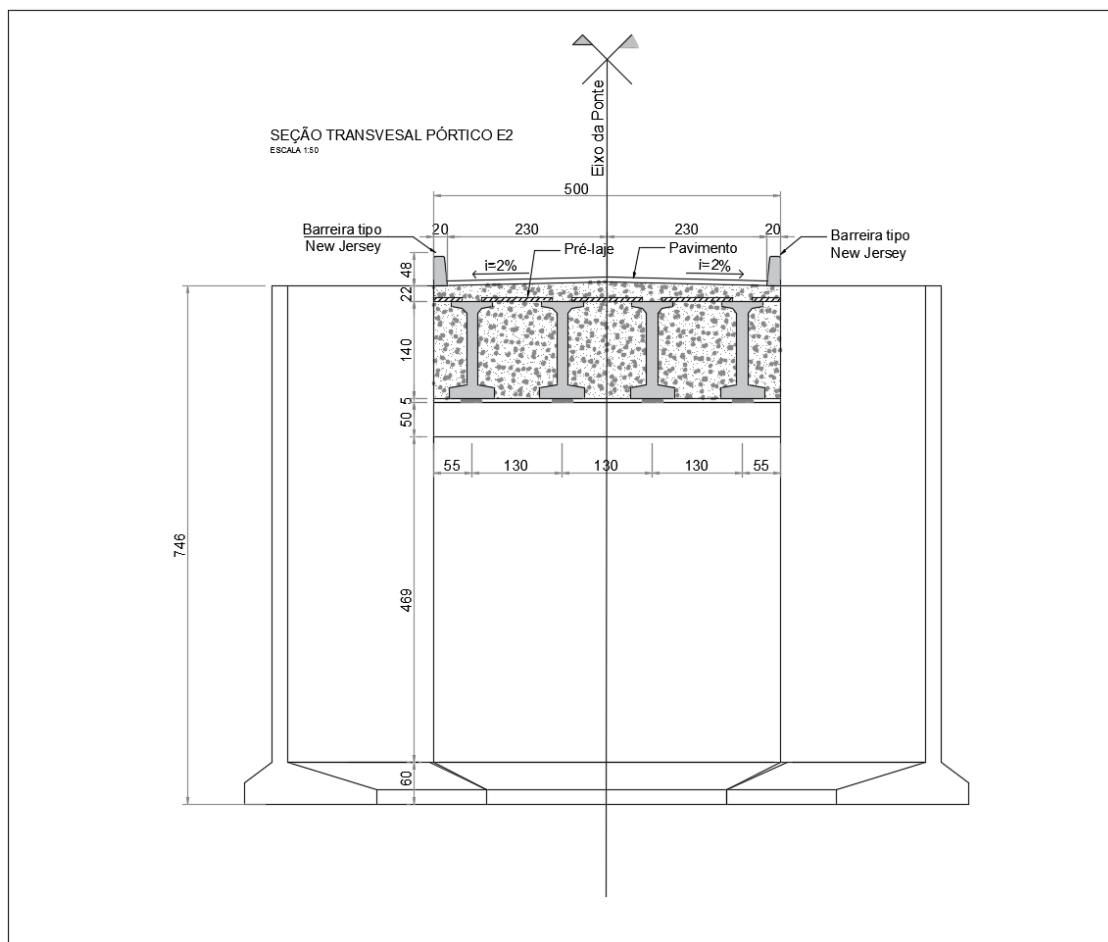


Figura 02 – Seção transversal pórtico E02



8.5.2 Seção longitudinal da ponte

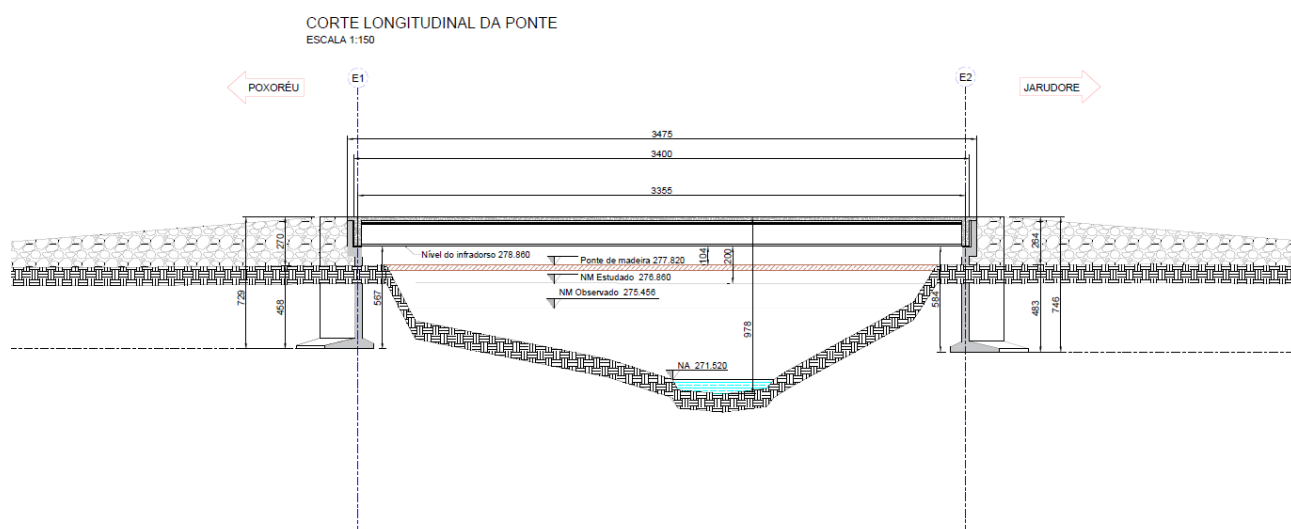


Figura 03 – Seção longitudinal

8.5.3 Planta baixa

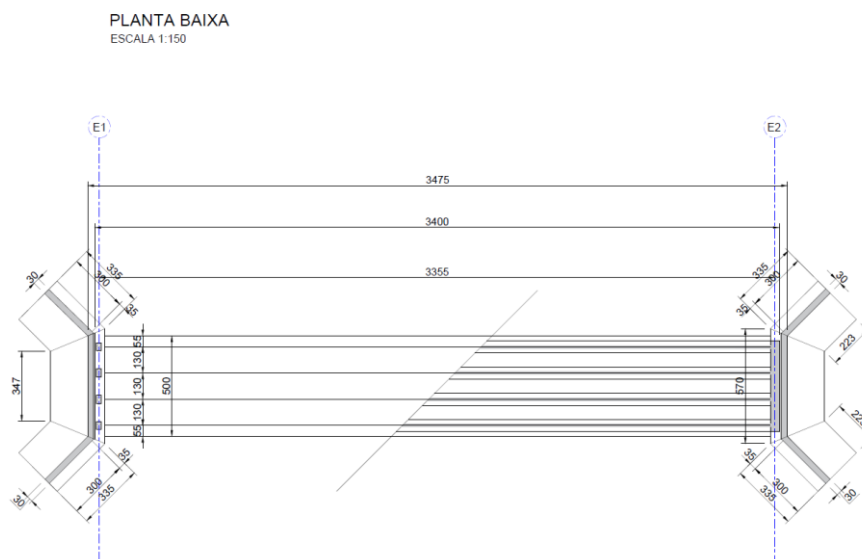
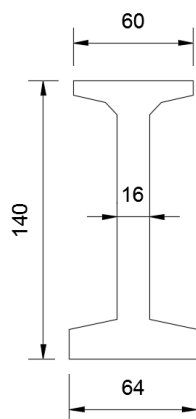


Figura 04 – Planta baixa

8.5.4 Características da seção transversal viga longarina



SEÇÃO SIMPLES

$$\text{Área seção} = 0,3540\text{m}^2$$

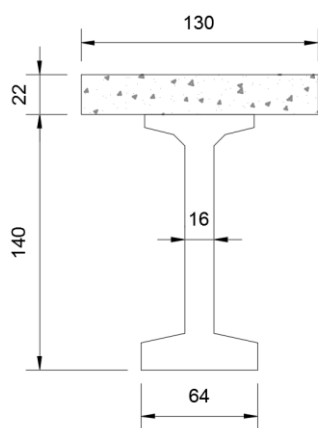
$$Y_{\text{sup}} = 0,7615\text{m}$$

$$Y_{\text{inf}} = 0,6385\text{m}$$

$$I_x = 0,0861\text{m}^4$$

$$W_{\text{sup}} = 0,113\text{m}^3$$

$$W_{\text{inf}} = 0,135\text{m}^3$$



SEÇÃO COMPOSTA INTERMEDIÁRIA

$$\text{Área seção} = 0,64\text{m}^2$$

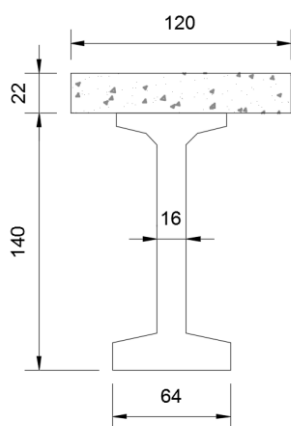
$$Y_{\text{sup}} = 0,592\text{m}$$

$$Y_{\text{inf}} = 1,028\text{m}$$

$$I_x = 0,2074\text{m}^4$$

$$W_{\text{sup}} = 0,350\text{m}^3$$

$$W_{\text{inf}} = 0,202\text{m}^3$$



SEÇÃO COMPOSTA EXTREMIDADE

$$\text{Área seção} = 0,618\text{m}^2$$

$$Y_{\text{sup}} = 0,6092\text{m}$$

$$Y_{\text{inf}} = 1,0108\text{m}$$

$$I_x = 0,2023\text{m}^4$$

$$W_{\text{sup}} = 0,332\text{m}^3$$

$$W_{\text{inf}} = 0,200\text{m}^3$$

8.6 AÇÕES NA ESTRUTURA

8.6.1 Ações permanentes

Peso próprio da viga longarina

$$g_1 = 0,354\text{m}^2 \times 25\text{kN/m}^3 = 8,85\text{kN/m}$$

8.6.2 Peso Próprio da Laje (g_2) – Intermediário

$$\text{Carga distribuída na seção transversal} = 1,0\text{m} \times 0,261\text{m} \times 25\text{kN/m}^3 = 6,53\text{kN/m}$$

$$(g_2) \text{ Carga distribuída na longarina} = 1,44\text{m} \times 0,261\text{m} \times 25\text{kN/m}^3 = 8,48\text{kN/m}$$

8.6.3 Peso Próprio da Laje (g_2) – extremidade

$$\text{Carga distribuída na seção transversal} = 1,0\text{m} \times 0,233\text{m} \times 25\text{kN/m}^3 = 5,83\text{kN/m}$$

$$(g_2) \text{ Carga distribuída na longarina} = 1,52\text{m} \times 0,233\text{m} \times 25\text{kN/m}^3 = 6,99\text{kN/m}$$

8.6.4 Peso Próprio Pavimentação (g_3)

$$\text{Pavimentação } (g_3) = 0,07 \times 24\text{kN/m}^3 + 2\text{kN/m}^2 = 3,68\text{kN/m}^2$$

Cargas distribuídas na longarina

$$g_3 = 1,30\text{m} \times 3,98 = 4,78\text{kN/m}$$

8.6.5 Guarda-Rodas (g_4):

$$\text{Guarda-Rodas } (g_4) = 2,26\text{kN/m}$$

8.6.6 Resumo de Ações Permanentes sobre a Viga Longarina:

Carregamento Distribuído:

Vigas laterais int.: $g_k = g_1 + g_2 + g_3 = 24,37\text{kN/m}$

Vigas laterais ext.: $g_k = g_1 + g_2 + g_3 + g_4 = 22,51\text{kN/m}$

8.6.7 Ações variáveis

8.6.7.1 Carga móvel

Trem tipo Classe 45

Peso total = 450 kN

Área do veículo = 18m²

Carga por roda (P) = 75kN

Distância entre eixos = 1,5m

Carga de multidão (q) = 5kN/m²

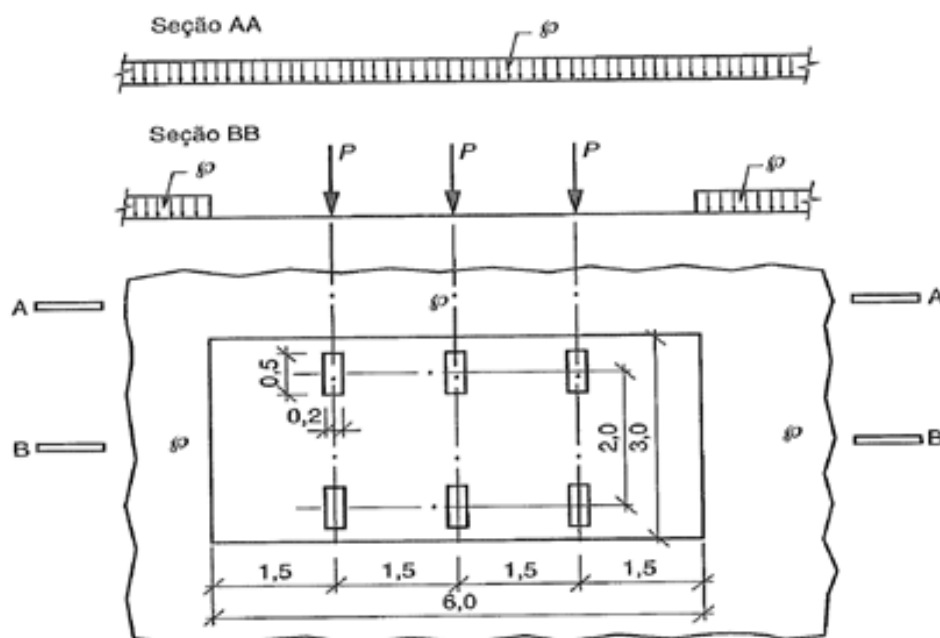


Figura 05 – Disposição das cargas estáticas

Para análise dos carregamentos foi considerada a carga móvel rodoviária padrão com as rodas na posição mais desfavorável. A carga distribuída foi introduzida nas regiões mais desfavoráveis para a análise de cada elemento estrutural.

8.6.7.2 Coeficiente de impacto

$$CIV = 1 + 1.06 * \left(\frac{20}{LIV+50} \right) \leq 1,35$$

$$CIV = 1,25$$

$$CNF = 1 - 0,05 * (n - 2) > 0,9$$

$$CNF = 1,00$$

$$CIA = 1,00$$

$$\varphi = CIV * CNF * CIA = 1,26 \text{ para demais seções}$$

$$\varphi = CIV * CNF * CIA = 1,575 \text{ para seções distantes até 5m dos apoios}$$

8.6.7.3 Resumo da carga móvel

Vista superior – tabuleiro

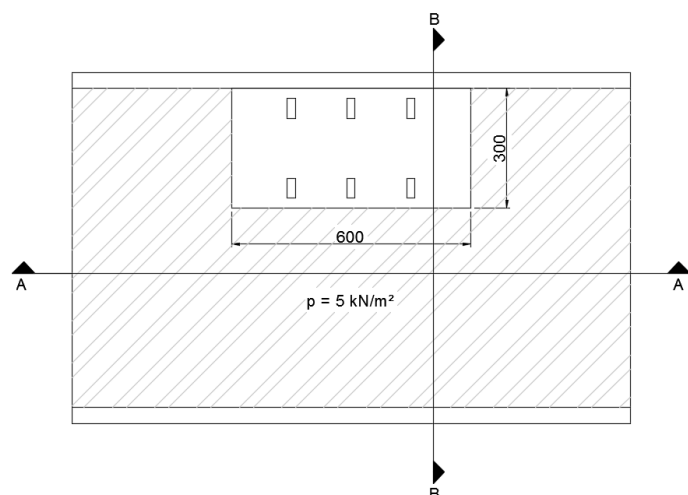


Figura 06 – Carregamento tabuleiro – Vista Superior

Corte B-B

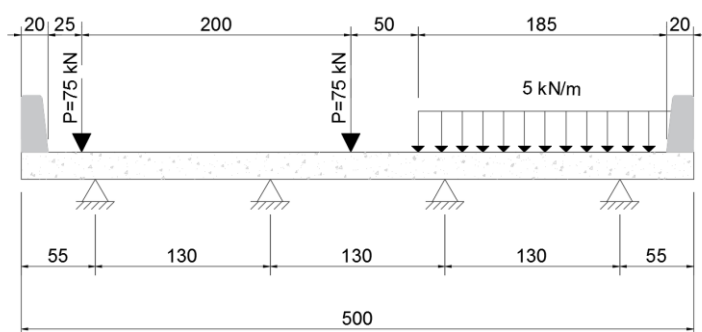


Figura 07 – Carregamento Seção Transversal – Trem-Tipo

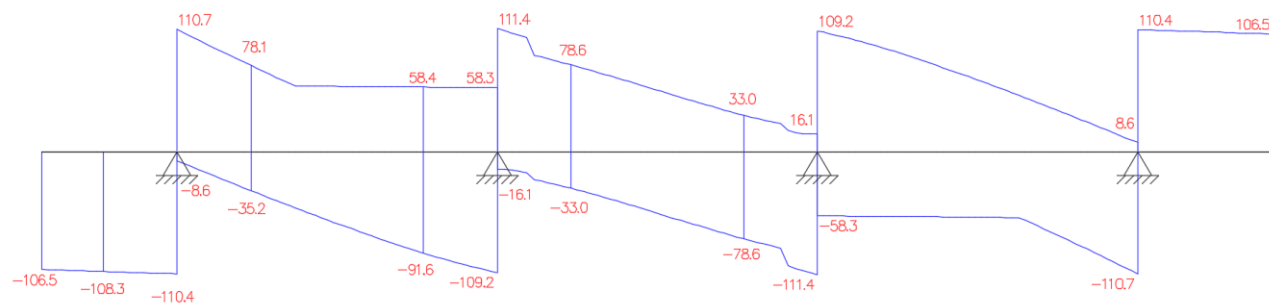


Figura 08 – Esforço Cortante Seção Transversal – Trem-Tipo

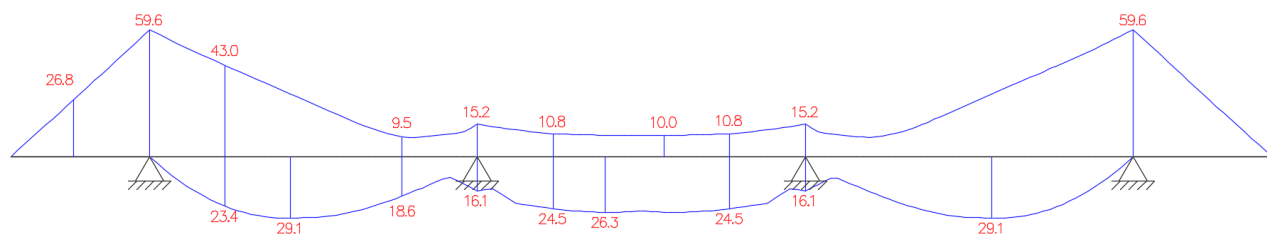


Figura 09 – Momento Fletor Seção Transversal – Trem-Tipo

Corte A-A

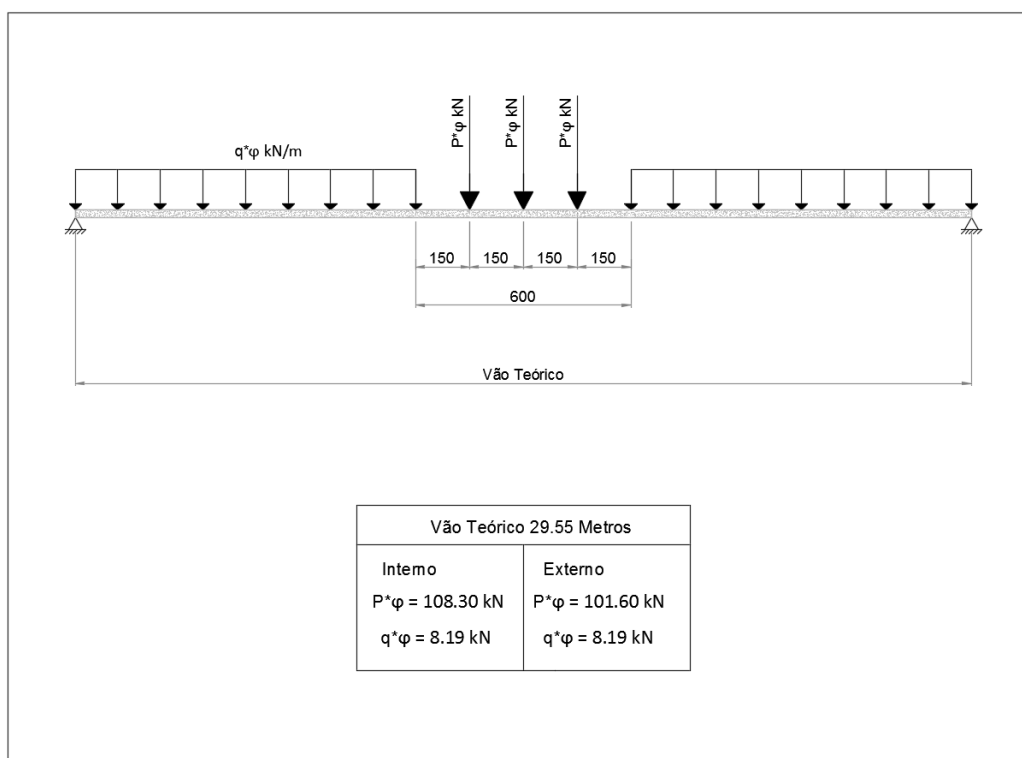


Figura 09 - Carga móvel na seção longitudinal

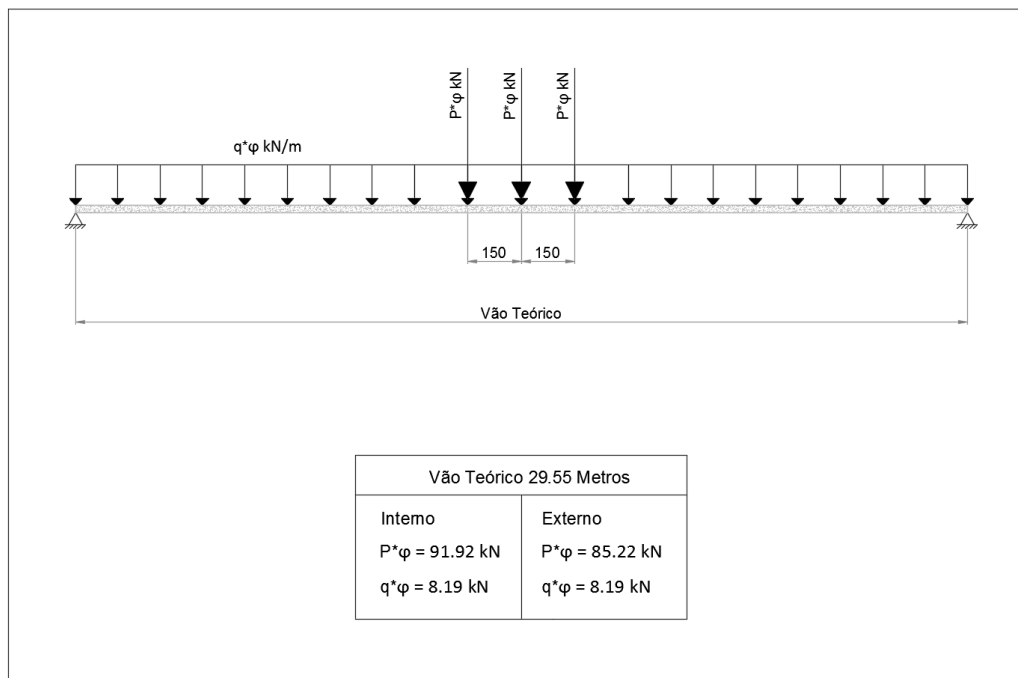


Figura 10 – Carga móvel uniformizada na seção longitudinal – distribuição dos esforços

8.6.7.4 Carga de frenagem e ou/ aceleração

$$H_f = 0,25 * B * L * CNF \geq 135 \text{ kN}$$

$$B = 5,00\text{m}$$

$$L = 34,75\text{m}$$

$$CNF = 1,00$$

$$H_f = 39,53 \text{ kN}$$

$$H_f \text{ adotado} = 135 \text{ kN}$$

8.6.7.5 Vento

$$L1 = 34,75\text{m}$$

$$L2 = 5,00\text{m}$$

$$V_k = V_o * S1 * S2 * S3$$

$$V_o = 35 \text{ m/s}$$

$$S1 = 1,0 - \text{Terreno plano ou fracamente acidentado}$$

$S2 = 0,88$ - Categoria III: Terrenos planos ou ondulados com obstáculos, tais como sebes e muros, poucos quebra-ventos de árvores, edificações baixas e esparsas. Classe C: Toda edificação ou parte de edificação para a qual a maior dimensão horizontal ou vertical da superfície frontal exceda 50 m.

$S3 = 1,1$ - Edificações cuja ruína total ou parcial pode afetar a segurança ou possibilidade de socorro a pessoas após uma tempestade destrutiva (hospitais, quartéis de bombeiros e de forças de segurança, centrais de comunicação, etc.)

$V_k = 33,88 \text{ m/s}$

$q = 0,613 * V_k^2 = 0,70 \text{ kN/m}^2$

8.6.7.6 Força de arrasto

$F_a = q * C_a * A_e$

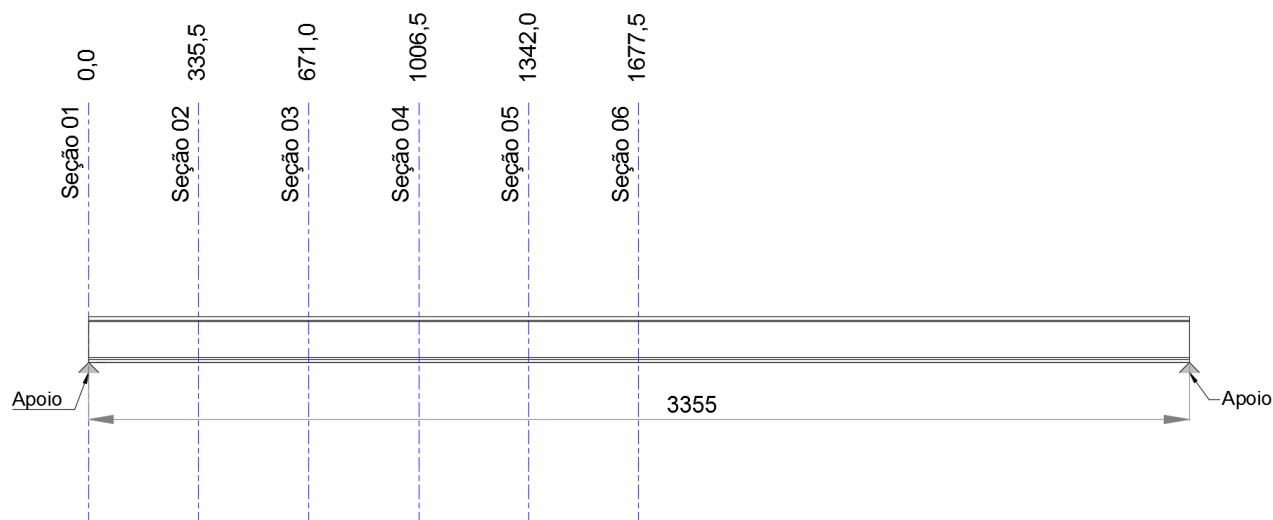
$C_a = 1,2$

$A_e = L1 * H_{tab} = 72,98 \text{ m}^2$

$F_a = 61,62 \text{ kN}$

8.7 ESFORÇOS ATUANTES NAS VIGAS LONGARINAS

Seções:



Longarinas internas - Vão teórico = 33,55 metros

		Ações Características							
		Peso Próprio Longarina		Peso Próprio Laje		Peso Próprio Pvto		Carga Móvel	
SEÇÕES	X (m)	Vg1	Mg1	Vg2	Mg2	Vg3	Mg3	Vq	Mq
1	0	148,5	0,2	142,3	0,2	80,2	0,1	400,8	20,9
2	3,36	120,4	426,5	115,3	408,7	65,0	230,4	349,9	1148,4
3	6,71	90,3	784,6	86,5	751,8	48,8	423,8	298,2	2102,8
4	10,07	60,2	1040,4	57,7	996,9	32,5	561,9	249,3	2772,6
5	13,42	30,1	1193,8	28,8	1143,9	16,3	644,8	203,2	3184,7
6	16,78	0,0	1245,0	0,0	1192,9	0,0	672,4	159,9	3327,1

Forças em kN

Momentos em kN.m

		Ações Combinadas	
		$1,3g1 + 1,35(g2 + g3) + 1,5q$	
SEÇÕES	X (m)	Vsd	Msd
1	0	1094,6	32,0
2	3,36	924,8	3139,8
3	6,71	747,3	5761,2
4	10,07	574,0	7615,8
5	13,42	404,8	8743,7
6	16,78	239,9	9127,3

Forças em kN

Momentos em kN.m

Longarinas externas - Vão teórico = 33,55 metros

		Ações Características							
		Peso Próprio Longarina		Peso Próprio Laje		Peso Próprio Pvto + GR		Carga Móvel	
SEÇÕES	X (m)	Vg1	Mg1	Vg2	Mg2	Vg3	Mg3	Vq	Mq
1	0	148,5	0,2	117,3	0,2	118,1	0,2	381,6	19,4
2	3,36	120,4	426,5	95,1	336,9	95,7	339,3	332,6	1093,4
3	6,71	90,3	784,6	71,3	619,7	71,8	624,1	282,9	2002,5
4	10,07	60,2	1040,4	47,5	821,7	47,9	827,6	236,0	2640,7
5	13,42	30,1	1193,8	23,8	942,9	23,9	949,7	192,0	3033,1
6	16,78	0,0	1245,0	0,0	983,3	0,0	990,4	150,7	3168,5

Forças em kN

Momentos em kN.m

		Ações Combinadas	
		$1,3g_1 + 1,35(g_2 + g_3) + 1,5q$	
SEÇÕES	X (m)	Vsd	Msd
1	0	1083,2	29,9
2	3,36	913,0	3107,4
3	6,71	734,9	5702,9
4	10,07	561,1	7540,1
5	13,42	391,5	8656,6
6	16,78	226,1	9035,7

Forças em kN

Momentos em kN.m

8.8 COMBINAÇÕES DE CARGA

As combinações de carga consideradas são as seguintes:

Estado limite último:

$$F_{1d} = 1,35*(F_{G,pp} + F_{G,pav} + F_{G,def}) + 1,5*(F_{Q,mov} + F_{Q,fa}) + 1,4*(0,6* F_{Q,v})$$

$$F_{2d} = 1,35*(F_{G,pp} + F_{G,pav} + F_{G,def}) + 1,4*(F_{Q,mov} + F_{Q,fa}) + 1,5*(0,7* F_{Q,v})$$

- $F_{G,pp}$ = Forças que representam os valores característicos das ações devidas ao peso próprio da estrutura;

- $F_{G,pav}$ = Forças que representam os valores característicos das ações devidas à pavimentação;

- $F_{G,def}$ = Forças que representam os valores característicos das ações devidas à defesa;

- $F_{Q,mov}$ = Força característica da ação variável devida às cargas móveis;

- $F_{Q,fa}$ = Força característica da ação variável devida a frenagem e ou/ aceleração;

- $F_{Q,v}$ = Força característica da ação variável devida ao vento;

Estado limite de serviço:

Combinação quase permanente de serviço

$$F_{d,qp} = F_{G,pp} + F_{G,pav} + F_{G,def} + 0,3*(F_{Q,mov} + F_{Q,fa})$$

- $F_{d,qp}$ = Força de cálculo para a combinação quase permanente de serviço

Combinação frequente de serviço

$$F_{1d,freq} = F_{G,pp} + F_{G,pav} + F_{G,def} + 0,5*(F_{Q,mov} + F_{Q,fa})$$

$$F_{2d,freq} = F_{G,pp} + F_{G,pav} + F_{G,def} + 0,3* F_{Q,v} + 0,3*(F_{Q,mov} + F_{Q,fa})$$

$$F_{3d,freq} = F_{G,pp} + F_{G,pav} + F_{G,def} + 0,8*(F_{Q,mov} + F_{Q,fa})$$

- $F_{d,qp}$ = Força de cálculo para a combinação frequente de serviço

- $F_{d,qp}$ = Força de cálculo para a combinação quase permanente de serviço

8.9 VARIAÇÃO DE TEMPERATURA

Para fins de determinação da variação dimensional do tabuleiro, fez-se referência a um gradiente térmico uniforme de 25°C. Tratando-se de uma estrutura isostática, com apoio simples, a variação máxima do comprimento pode ser calculada como:

$$\Delta l = \alpha * l * \Delta t$$

$$\alpha = 1 \times 10^{-5}$$

$$\Delta t = 25^{\circ}\text{C}$$

$$\text{Vão} = 34,75 \text{ metros}$$

$$\Delta l = 0,87 \text{ cm}$$

$$\Delta l \text{ adotado} = 2,00 \text{ cm}$$

8.10 LAJES

8.11 LAJE VÃO 33,55 METROS

$$a = 2,00 \text{ m}$$

$$b = 0,50 \text{ m}$$

$$t' = 0,32 \text{ m}$$

$$h \text{ laje} = 0,22 \text{ m}$$

$$t = 0,68 \text{ m}$$

Laje em balanço

Obtenção dos esforços:

$$Lx = 0,55 \text{ m}$$

$$Ly = 34,75 \text{ m}$$

$$\frac{ly}{lx} = 99,29$$

$$Lx * 3,5 = 1,23$$

Tabela de Rush – nº 98

$$\frac{t}{a} = 0,34$$

$$\frac{lx}{a} = 0,18$$

Momento devido as cargas móveis		
Mxe,mov	-23,06	kN/m
Myr,mov	14,91	kN/m
Mxm,mov	2,16	kN/m
(-) Mxm,mov	-7,78	kN/m
Mym,mov	5,25	kN/m

Momento devido ao peso próprio da laje		
qp _{laje}	8,85	kN/m
M _{xe,ppl}	-1,34	kN/m
M _{yr,ppl}	0,00	kN/m
M _{xm,ppl}	0,33	kN/m
(-) M _{xm,ppl}	-0,33	kN/m
M _{ym,ppl}	0,00	kN/m

Momento devido a pavimentação		
q _{pav}	4,78	kN
M _{xe,pav}	-0,29	kN/m
M _{yr,pav}	0,00	kN/m
M _{xm,pav}	0,07	kN/m
(-) M _{xm,pav}	-0,07	kN/m
M _{ym,pav}	0,00	kN/m

Momento devido as defensas		
q _{def}	2,26	kN
M _{xe,def}	-1,24	kN/m
M _{yr,def}	0,00	kN/m
M _{xm,def}	-1,24	kN/m
(-) M _{xm,def}	-1,24	kN/m
M _{ym,def}	0,00	kN/m

Laje central

L_x = 1,30 m

L_y = 34,75 m

$$\frac{l_y}{l_x} = 26,72$$

Tabela de Rush – nº 93

$$\frac{t}{a} = 0,34$$

$$\frac{lx}{a} = 0,65$$

Dimensionamento no estado limite último:

Momento devido as cargas móveis		
Mxm,mov	7,59	kN/m
Mym,mov	5,25	kN/m
Mxe,mov	-18,08	kN/m

Momento devido ao peso próprio da laje		
Mxm,ppl	0,628	kN/m
Mym,ppl	0,105	kN/m
Mxe,ppl	-1,241	kN/m

Momento devido a pavimentação		
Mxm,pav	0,339	kN/m
Mym,pav	0,057	kN/m
Mxe,pav	-0,670	kN/m

Momento devido as defensas		
Mxm,def	-1,243	kN/m
Mym,def	0,000	kN/m
Mxe,pav	-1,243	kN/m

Laje L1 = I3			
Momentos de cálculo na direção x			
$M_{xed} = 1,35 \cdot (M_{xe,ppl} + M_{xe,pav} + M_{xe,def}) + 1,5 \cdot M_{xe,mov}$			
Mxed	38,47	kN.m/m	
$M_{xmd} = 1,35 \cdot (M_{xm,ppl} + M_{xm,pav}) + 1,0 \cdot M_{xm,def} + 1,5 \cdot M_{xm,mov}$			
Mxmd	2,54	kN.m/m	
(-) $M_{xmd} = 1,35 \cdot (M_{xe,ppl} + M_{xe,pav} + M_{xe,def}) + 1,5 \cdot M_{xe,mov}$			
(-)Mxmd	13,90	kN.m/m	
Momentos de cálculo na direção y			
$M_{yrd} = 1,35 \cdot (M_{yr,ppl} + M_{yr,pav} + M_{yr,def}) + 1,5 \cdot M_{yr,mov}$			
Myrd	22,36	kN.m/m	
$M_{ymd} = 1,35 \cdot (M_{ym,ppl} + M_{ym,pav} + M_{ym,def}) + 1,5 \cdot M_{ym,mov}$			
Mymd	7,88	kN.m/m	

Laje L2			
Momentos de cálculo na direção x			
$M_{xed} = 1,35 \cdot (M_{xe,ppl} + M_{xe,pav} + M_{xe,def}) + 1,5 \cdot M_{xe,mov}$			
Mxed	31,37	kN.m/m	
$M_{xmd} = 1,35 \cdot (M_{xm,ppl} + M_{xm,pav}) + 1,0 \cdot M_{xm,def} + 1,5 \cdot M_{xm,mov}$			
Mxmd	11,45	kN.m/m	
Momentos de cálculo na direção y			
$M_{ymd} = 1,35 \cdot (M_{ym,ppl} + M_{ym,pav} + M_{ym,def}) + 1,5 \cdot M_{ym,mov}$			
Mymd	8,09	kN.m/m	

Dimensionamento das armaduras

L1 = L3	Mxed	(-) Mxmd	Mxmd	myrd	Mynd
Esforço kN.cm/m	3847,41	1390,05	254,20	1420,04	787,50
ξ	0,07	0,02	0,00	0,02	0,01
ξ_{lim}	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Armadura	A. Simples	A. Simples	A. Simples	A. Simples	A. Simples
As (cm ² /m)	5,00	2,00	1,00	2,00	1,00
As,min (cm ² /m)	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61
As,adot (cm ² /m)	5,00	3,61	3,61	3,61	3,61
bitola adotada	1,25	1,00	1,00	1,00	1,00
A	1,23	0,79	0,79	0,79	0,79
S	24,54	21,77	21,77	21,77	21,77
S adotado	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Configuração	12,50	10,00	10,00	10,00	10,00
	cada	cada	cada	cada	cada
	15,00 cm	20,00 cm	20,00 cm	20,00 cm	20,00 cm

L2	Mxed	Mxmd	Mynd
Esforço kN.cm/m	3137,16	1145,37	809,27
ξ	0,05	0,02	0,01
ξ_{lim}	0,45	0,45	0,45
Armadura	A. Simples	A. Simples	A. Simples
As (cm ² /m)	4,00	2,00	2,00
As,min (cm ² /m)	3,61	3,61	3,61
As,adot (cm ² /m)	4,00	3,61	3,61
bitola adotada	1,25	1,00	1,00
A	1,23	0,79	0,79
S	30,68	21,77	21,77
S adotado	15,00	20	20
Configuração	12,50	10,00	10,00
	cada	cada	cada
	15,00 cm	20,00 cm	20,00 cm

Fadiga

Verificação das armaduras longitudinais negativas:

	L1 = L3				
	Mxed	(-) Mxmd	Mxmd	myrd	Mymd
nb barras/metro	6,67	5,00	5,00	5,00	5,00
As1b (cm ²)	1,23	0,79	0,79	0,79	0,79
Asef (cm ²)	8,18	3,93	3,93	3,93	3,93
XII (cm)	4,69	3,42	3,42	3,42	3,42
lii (m4)	19041,66	10263,60	10263,60	10263,60	10263,60
$\Delta\sigma_{ss}$	133,81	25,34	139,96	175,20	61,70
Verificação ≤ 190	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok

	L2		
	Mxed	Mxmd	Mymd
nb barras/metro	6,67	5,00	5,00
As1b (cm ²)	1,23	0,79	0,79
Asef (cm ²)	8,18	3,93	3,93
XII (cm)	4,69	3,42	3,42
lii (m4)	19041,66	10263,60	10263,60
$\Delta\sigma_{ss}$	104,87	-81,16	61,70
Verificação ≤ 190	Ok	Ok	Ok

Verificação das armaduras longitudinais positivas:

	L1 = L3				
	Mxed	(-) Mxmd	Mxmd	myrd	Mymd
S	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00
nb barras/metro	6,67	5,00	5,00	5,00	5,00
Bitola adotada mm	1,25	1,00	1,00	1,00	1,00
As1b (cm ²)	1,23	0,79	0,79	0,79	0,79
Asef (cm ²)	8,18	3,93	3,93	3,93	3,93
XII (cm)	4,69	3,42	3,42	3,42	3,42
lii (m4)	19041,66	10263,60	10263,60	10263,60	10263,60
$\Delta\sigma_{ss}$	133,81	25,34	139,96	175,20	61,70
Verificação ≤ 190	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok

	L2		
	Mxed	Mxmd	Mymd
S	15,00	20,00	20,00
nb barras/metro	6,67	5,00	5,00
Bitola adotada mm	1,25	1,00	1,00
As1b (cm ²)	1,23	0,79	0,79
Asef (cm ²)	8,18	3,93	3,93
XII (cm)	4,69	3,42	3,42
lii (m4)	19041,66	10263,60	10263,60
$\Delta\sigma Ss$	133,81	139,96	61,70
Verificação ≤ 190	Ok	Ok	Ok

Verificação do concreto à compressão:

	L1 = L3				
	Mxed	(-) Mxmd	Mxmd	myrd	Mymd
$\sigma c1$	-0,38	-0,23	0,22	0,00	0,00
$\sigma c1$ adotado	0,00	0,25	1,02	0,00	0,00
$\sigma c2$	0,53	0,26	-0,03	0,40	0,14
ηc	0,67	0,34	-0,02	0,67	0,67
$\sigma c, \text{máx}$	5,25	2,63	-0,30	3,97	1,40
fcd,fad	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25
$\eta c \gamma f \sigma c, \text{max}$	3,50	0,90	0,01	2,65	0,93
Verificação do esmagamento do concreto à compressão devido aos efeitos a fadiga					
	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok

	L2		
	Mxed	Mxmd	Mynd
$\sigma c1$	0,00	0,07	-0,04
$\sigma c1$ adotado	0,01	0,75	0,00
$\sigma c2$	0,00	0,19	0,15
ηc	0,20	0,14	0,67
$\sigma c, \text{máx}$	0,04	1,93	1,45
fcd,fad	11,25	11,25	11,25
$\eta c \gamma f \sigma c, \text{max}$	0,01	0,26	0,97
Verificação do esmagamento do concreto à compressão devido aos efeitos a fadiga			
	Ok	Ok	Ok

Verificação de cisalhamento:

Cortante L1=L3					
Nº da seção	Condição da seção	V _k (kN/m)			
		PPL	PAV	DEF	MOV
S1	Balanço	0,00	0,00	2,26	94,22
S2	Central	5,80	3,20	0,00	83,51
S3	Central	4,40	2,40	0,00	79,63
S4	Central	4,40	2,40	0,00	79,63
S5	Central	5,80	3,20	0,00	83,51
S6	Balanço	0,00	0,00	2,26	94,22

VSd1	144,38 kN/m
VSd2	137,42 kN/m
VSd3	128,63 kN/m
VSd4	128,63 kN/m
VSd5	137,42 kN/m
VSd6	144,38 kN/m

Vsd	144,38 kN/m
------------	-------------

$$K = 1,42$$

$$\rho_l = 0,0044 \leq 0,02$$

$$\tau_{rd} = 0,40 \text{ Mpa}$$

$$VRd1 = 144,62 \text{ kN/m}$$

$$V_{sd} \leq V_{Rd1} - Ok$$

Cortante L2					
Nº da seção	Condição da seção	V _k (kN/m)			
		PPL	PAV	DEF	MOV
S1	Balanço	0,00	0,00	2,26	94,22
S2	Central	4,60	3,20	0,00	82,78
S3	Central	4,50	2,40	0,00	78,23
S4	Central	4,50	2,40	0,00	78,23
S5	Central	4,60	3,20	0,00	82,78
S6	Balanço	0,00	0,00	2,26	94,22

VSd1	144,38 kN/m
VSd2	134,70 kN/m
VSd3	126,66 kN/m
VSd4	126,66 kN/m
VSd5	134,70 kN/m
VSd6	144,38 kN/m

V_{sd}	144,38 kN/m
-----------------------	--------------------

$$K = 1,42$$

$$\rho_1 = 0,0044 \leq 0,02$$

$$\tau_{rd} = 0,40 \text{ Mpa}$$

$$V_{Rd1} = 144,62 \text{ kN/m}$$

$$V_{sd} \leq V_{Rd1} - Ok$$

8.12 DIMENSIONAMENTOS DA VIGA LONGARINA

8.12.1 Viga longarina – vão teórico 33,55 metros

8.12.1.1 Disposição das armaduras

Para o dimensionamento à flexão foi utilizado o software PROUNI da TQS, próprio para dimensionamento de concreto protendido com sistema de pré-tração.

Disposição de área de aço de protensão, tensão inicial de protensão e isolamento de cabos:

Protendida		Passiva					
Camada	Yp (cm)	Ap (cm ²)	Sig (MPa)	Fp (tf)	Along. (mm)/ Deform.	IsoI (m)	IsoF (m)
01	4	10,045	1440	144,65	241,56 (7,20/1000)	3	3
02	4	7,175	1440	103,32	241,56 (7,20/1000)	0	0
03	9	8,61	1440	123,98	241,56 (7,20/1000)	4	4
04	9	8,61	1440	123,98	241,56 (7,20/1000)	0	0
05	14	7,175	1440	103,32	241,56 (7,20/1000)	5	5
06	135	2	1440	28,80	241,56 (7,20/1000)	0	0

Disposição de área de aço CA50 na mesa inferior:

Protendida		Passiva	
Camada	Ys (cm)	As (cm ²)	
01	4	20	
02	0	0	

8.12.1.2 Estudo da seção ideal transversal

Seção bruta, sem homogeneização entre concreto e armadura.

Seção Bruta
Seção Ideal
Outros

Seção pré-moldada

Altura (cm)	140,0
Posição do CG em relação à face inferior (cm)	64,67
Área (cm ²)	3544,0
Momento de Inércia (cm ⁴)	8672828



Seção moldada no local

Altura (cm)	22,0
Posição do CG em relação à face inferior (cm)	151,00
Área (cm ²)	3256,0
Momento de Inércia (cm ⁴)	131325



Seção ideal é a seção bruta de concreto acrescida das armaduras protendidas e passivas devidamente homogeneizadas.

Seção Bruta
Seção Ideal
Outros

Seção pré-moldada (fckj)

Altura (cm)	140,0
Posição do CG em relação à face inferior (cm)	58,96
Área (cm ²)	3961,9
Momento de Inércia (cm ⁴)	9981965
Módulo de resistência inferior (cm ³)	169304
Módulo de resistência superior (cm ³)	123171



Seção pré-moldada (fck)

Altura (cm)	140,0
Posição do CG em relação à face inferior (cm)	59,91
Área (cm ²)	3885,8
Momento de Inércia (cm ⁴)	9761204
Módulo de resistência inferior (cm ³)	162938
Módulo de resistência superior (cm ³)	121874

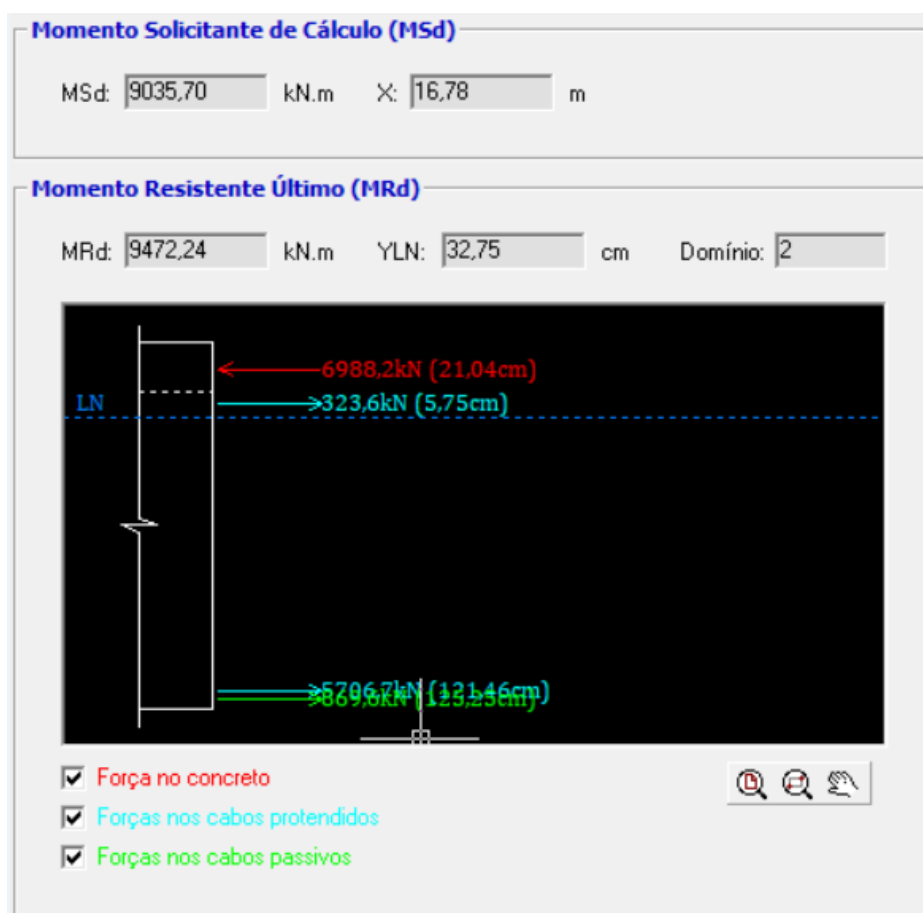


Seção pré-moldada + local

Altura (cm)	162,0
Posição do CG em relação à face inferior (cm)	99,62
Área (cm ²)	6889,2
Momento de Inércia (cm ⁴)	23939236
Módulo de resistência inferior (cm ³)	240305
Módulo de resistência superior (cm ³)	383765



8.12.1.3 Verificação do ELU



Seção Pré-Moldada | Seção Moldada no Local | Cabos Resultantes

Tensões na fibra SUPERIOR da seção pré-moldada

Etapas	0,00m	3,36m	6,71m	10,07m	13,42m	16,78m
Protensão	1,4	4,2	7,3	7,3	7,3	7,3
Pré-Moldagem	1,4	0,7	1,1	-0,9	-2,0	-2,4
Concretagem Local	1,4	-2,8	-5,1	-9,0	-11,3	-12,1
Sobrecarga Permanente	1,4	-3,5	-6,4	-10,6	-13,2	-14,0
Perdas Progressivas	1,4	-3,5	-6,4	-10,6	-13,2	-14,0
Sobrecarga Acidental	1,4	-4,5	-8,4	-13,4	-16,7	-18,0

Tensões na fibra INFERIOR da seção pré-moldada

Etapas	0,00m	3,36m	6,71m	10,07m	13,42m	16,78m
Protensão	-12,2	-20,5	-32,7	-32,7	-32,7	-32,7
Pré-Moldagem	-12,2	-18,0	-28,2	-26,7	-25,9	-25,6
Concretagem Local	-12,2	-15,4	-23,5	-20,7	-19,0	-18,4
Sobrecarga Permanente	-12,2	-13,7	-20,5	-16,6	-14,3	-13,6
Perdas Progressivas	-6,8	-7,9	-13,5	-10,2	-8,2	-7,5
Sobrecarga Acidental	-6,8	-5,3	-8,7	-3,3	0,4	2,2

Seção Pré-Moldada | Seção Moldada no Local | Cabos Resultantes

Tensões na fibra SUPERIOR da seção pré-moldada

Etapas	16,78m	20,13m	23,49m	26,84m	30,20m	33,55m
Protensão	7,3	7,3	7,3	7,3	4,2	1,4
Pré-Moldagem	-2,4	-2,0	-0,9	1,1	0,7	1,4
Concretagem Local	-12,1	-11,3	-9,0	-5,1	-2,8	1,4
Sobrecarga Permanente	-14,0	-13,2	-10,6	-6,4	-3,5	1,4
Perdas Progressivas	-14,0	-13,2	-10,6	-6,4	-3,5	1,4
Sobrecarga Acidental	-18,0	-16,7	-13,4	-8,4	-4,5	1,4

Tensões na fibra INFERIOR da seção pré-moldada

Etapas	16,78m	20,13m	23,49m	26,84m	30,20m	33,55m
Protensão	-32,7	-32,7	-32,7	-32,7	-20,5	-12,2
Pré-Moldagem	-25,6	-25,9	-26,7	-28,2	-18,0	-12,2
Concretagem Local	-18,4	-19,0	-20,7	-23,5	-15,4	-12,2
Sobrecarga Permanente	-13,6	-14,3	-16,6	-20,5	-13,7	-12,2
Perdas Progressivas	-7,5	-8,2	-10,2	-13,5	-7,9	-6,8
Sobrecarga Acidental	2,2	0,4	-3,3	-8,7	-5,3	-6,8

Seção Pré-Moldada **Seção Moldada no Local** Cabos Resultantes

Tensões na fibra SUPERIOR da seção moldada no local

Etapas	0,00m	3,36m	6,71m	10,07m	13,42m	16,78m
Protensão	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pré-Moldagem	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Concretagem Local	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sobrecarga Permanente	0,0	-1,0	-1,8	-2,3	-2,7	-2,8
Perdas Progressivas	-0,8	-1,9	-2,8	-3,3	-3,6	-3,7
Sobrecarga Acidental	-0,8	-3,4	-5,6	-7,3	-8,5	-9,3

Tensões na fibra INFERIOR da seção moldada no local

Etapas	0,00m	3,36m	6,71m	10,07m	13,42m	16,78m
Protensão	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pré-Moldagem	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Concretagem Local	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sobrecarga Permanente	0,0	-0,6	-1,2	-1,5	-1,7	-1,8
Perdas Progressivas	0,0	-0,7	-1,2	-1,5	-1,7	-1,8
Sobrecarga Acidental	0,0	-1,6	-3,0	-4,1	-5,0	-5,4

Seção Pré-Moldada **Seção Moldada no Local** Cabos Resultantes

Tensões na fibra SUPERIOR da seção moldada no local

Etapas	16,78m	20,13m	23,49m	26,84m	30,20m	33,55m
Protensão	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pré-Moldagem	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Concretagem Local	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sobrecarga Permanente	-2,8	-2,7	-2,3	-1,8	-1,0	0,0
Perdas Progressivas	-3,7	-3,6	-3,3	-2,8	-1,9	-0,8
Sobrecarga Acidental	-9,3	-8,5	-7,3	-5,6	-3,4	-0,8

Tensões na fibra INFERIOR da seção moldada no local

Etapas	16,78m	20,13m	23,49m	26,84m	30,20m	33,55m
Protensão	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pré-Moldagem	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Concretagem Local	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sobrecarga Permanente	-1,8	-1,7	-1,5	-1,2	-0,6	0,0
Perdas Progressivas	-1,8	-1,7	-1,5	-1,2	-0,7	0,0
Sobrecarga Acidental	-5,4	-5,0	-4,1	-3,0	-1,6	0,0

8.12.1.4 Verificação da fadiga das armaduras transversais

SEÇÕES	X (m)	Vg1	Mg1	Vg2	Mg2	Vg3	Mg3		Vq	Mq
1	0,00	148,5	0,2	142,3	0,2	80,2	0,1		400,8	20,9
2	3,36	120,4	426,5	115,3	408,7	65,0	230,4		349,9	1148,4
3	6,71	90,3	784,6	86,5	751,8	48,8	423,8		298,2	2102,8
4	10,07	60,2	1040,4	57,7	996,9	32,5	561,9		249,3	2772,6
5	13,42	30,1	1193,8	28,8	1143,9	16,3	644,8		203,2	3184,7
6	16,78	0,0	1245,0	0,0	1192,9	0,0	672,4		159,9	3327,1

Cortante						
Seção	X (m)	Vsk CP	Vsk Móvel	Vsk, máx	Vsk, mín	ΔVsd
1	0,00	371,00	400,80	571,40	371,00	200,40
2	3,36	300,70	349,90	475,65	300,70	174,95
3	6,71	225,60	298,20	374,70	225,60	149,10
4	10,07	150,40	249,30	275,05	150,40	124,65
5	13,42	75,20	203,20	176,80	75,20	101,60
6	16,78	0,00	159,90	79,95	0,00	79,95

Verificação das armaduras transversais											
Seção	X (m)	Barra (cm)	Ab (cm ²)	S	Vc (kN)	As, ef (cm ²)	S adotado (cm)	Asw/s (cm ²)	$\Delta\sigma_{Sw}$ (MPa)	$\gamma_f\Delta\sigma_{Ss}$ (MPa)	Verificação
1	0,00	1,25	1,23	12,00	256,00	0,13	10,00	0,25	59,69	85,00	Ok
2	3,36	1,25	1,23	13,00	256,00	0,11	15,00	0,16	78,16	85,00	Ok
3	6,71	1,25	1,23	19,00	256,00	0,08	17,50	0,14	77,71	85,00	Ok
4	10,07	1,25	1,23	20,00	256,00	0,05	20,00	0,12	74,25	85,00	Ok
5	13,42	1,00	0,79	20,00	256,00	0,03	17,50	0,09	82,74	85,00	Ok
6	16,78	1,00	0,79	20,00	256,00	0,02	20,00	0,08	74,41	85,00	Ok

8.12.1.5 Verificação da fadiga das armaduras longitudinais

Momento positivo						
Seção	X (m)	Mk CP	Mk Móvel	Mk, máx	Mk, mín	ΔVsd
1	0,00	0,50	20,90	10,95	0,50	10,45
2	3,36	1065,60	1148,40	1639,80	1065,60	574,20
3	6,71	1960,20	2102,80	3011,60	1960,20	1051,40
4	10,07	2599,20	2772,60	3985,50	2599,20	1386,30
5	13,42	2982,50	3184,70	4574,85	2982,50	1592,35
6	16,78	3110,30	3327,10	4773,85	3110,30	1663,55

Verificação das armaduras positivas									
Seção	X (m)	XII (cm)	d0 (cm)	A (cm ²)	XII (cm)	I (cm ⁴)	$\Delta\sigma_{Ss}$ (MPa)	$f\Delta\sigma_{Ss}$ (MPa)	Verificação
1	0,00	39,50	53,39	86,51	42,80	6,40E+06	1,78	150,00	Ok
2	3,36	39,50	53,39	86,51	42,80	6,40E+06	97,99	150,00	Ok
3	6,71	43,19	59,92	92,65	47,66	7,52E+06	145,93	150,00	Ok
4	10,07	49,32	70,70	104,92	55,84	9,49E+06	140,53	150,00	Ok
5	13,42	51,94	75,19	111,06	59,34	1,04E+07	142,41	150,00	Ok
6	16,78	51,94	75,19	111,06	59,34	1,04E+07	148,78	150,00	Ok

8.13 TRANSVERSINAS

8.13.1 Dimensionamento das transversinas

Para a determinação das transversinas foi considerado a possibilidade de levantamento em 2 pontos simultâneos posicionados de acordo a imagem abaixo:

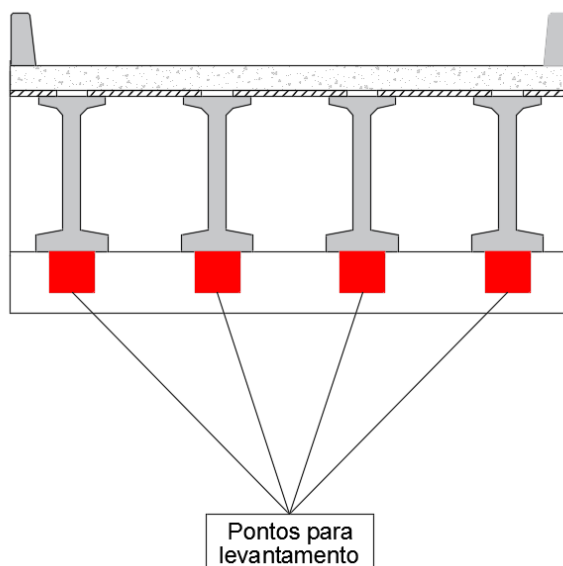


Figura 11 – Pontos de levantamento

Carregamentos atuantes:

Permanentes verticais	(kN/m)
PP longarina	148,46
PP transversina	18,20

PP laje	142,29
PP pavimentação	80,25
PP guarda-rodas	37,87
PP total	443,85 kN/apoio

Diagrama de momento fletor:

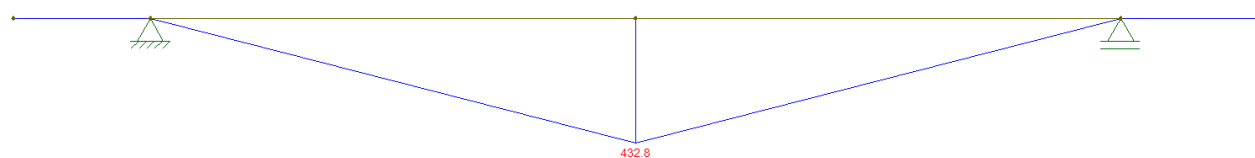


Figura 13 – Diagrama momento fletor

Diagrama de esforço cortante:

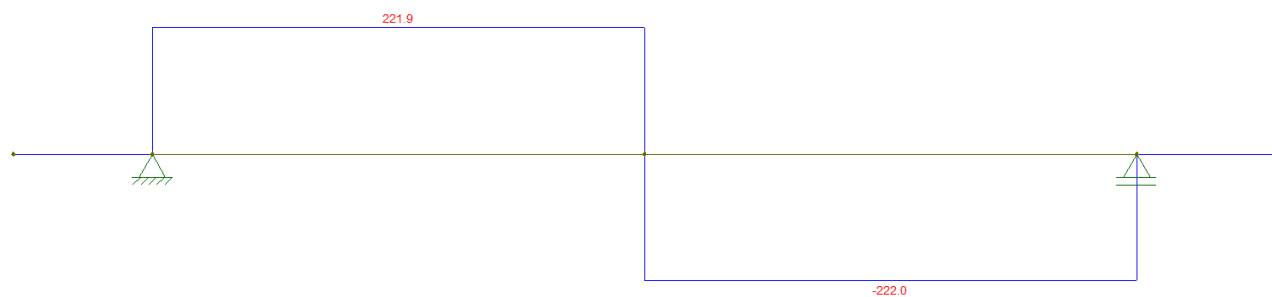


Figura 14 – Diagrama esforço cortante

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA POSITIVA

Vão	Seção	Flexão	Verificação Axial (Compressão)	Final	Armadura De pele
Trechos					
1 1-1	Retangular bw = 40.00 cm h = 162.00 cm	Md = 527.04 kN.m As = 7.82 cm ² A's = 0.00 cm ² yLN = 4.67 cm		As = 15,38 cm ² (4ø25.0 - 19.63 cm ²) d = 157.25 cm % armad. = 0.30 M = 0.00 kN.m fiss = 0.00 mm	Taxa = 0.10% As pele = 6.48 cm ² Esp Max = 15.00 cm 2x13ø8.0 (6.53 cm ²)
2 2-3	Retangular bw = 40.00 cm h = 162.00 cm	Md = 527.04 kN.m As = 7.82 cm ² A's = 0.00 cm ² yLN = 4.67 cm	Fd = 6.66 kN Situação: GE Meq = 5.08 kN.m As = 6.53 cm ² A's = 0.00 cm ² yLN = 3.99 cm	As = 15,38 cm ² (4ø25.0 - 19.63 cm ²) d = 157.25 cm % armad. = 0.30 M = 446.00 kN.m fiss = 0.10 mm	Taxa = 0.10% As pele = 6.48 cm ² Esp Max = 15.00 cm 2x13ø8.0 (6.53 cm ²)
3 4-4	Retangular bw = 40.00 cm h = 162.00 cm	Md = 527.04 kN.m As = 7.82 cm ² A's = 0.00 cm ² yLN = 4.67 cm		As = 15,38 cm ² (4ø25.0 - 19.63 cm ²) d = 157.25 cm % armad. = 0.30 M = 0.00 kN.m fiss = 0.00 mm	Taxa = 0.10% As pele = 6.48 cm ² Esp Max = 15.00 cm 2x13ø8.0 (6.53 cm ²)

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA NEGATIVA

Nó	Flexão	Verificação Axial (Compressão)	Verificação Axial (Tração)	Verificação Como consolo	Final
1	Md = 0.00 kN.m As = 0.00 cm ² A's = 0.00 cm ² yLN = 0.00 cm				
2	Md = 527.04 kN.m As = 7.82 cm ² A's = 0.00 cm ² yLN = 4.67 cm	Fd = 6.66 kN Situação: GE Meq = 5.08 kN.m As = 0.21 cm ² A's = 0.00 cm ² yLN = 0.22 cm		Rsd = 305.49 kgf As,tir = 15.10 cm ²	As = 15.10 cm ² (3ø25.0 - 14.73 cm ²) d = 157.25 cm % armad. = 0.23 M = 19.55 kN.m fiss = 0.00 mm
3	Md = 0.00 kN.m As = 0.00 cm ² A's = 0.00 cm ² yLN = 0.00 cm				
4	Md = 527.04 kN.m As = 7.82 cm ² A's = 0.00 cm ² yLN = 4.67 cm	Fd = 6.66 kN situação: GE Meq = 5.08 kN.m As = 0.21 cm ² A's = 0.00 cm ² yLN = 0.22 cm		Rsd = 305.49 kgf As,tir = 15.10 cm ²	As = 15.10 cm ² (3ø25.0 - 14.73 cm ²) d = 157.25 cm % armad. = 0.23 M = 19.55 kN.m fiss = 0.00 mm
5	Md = 0.00 kN.m				

As = 0.00 cm ²					
A's = 0.00 cm ²					
yLN = 0.00 cm					

DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA TRANSVERSAL

Modelo de cálculo	I
Inclinação bielas	45

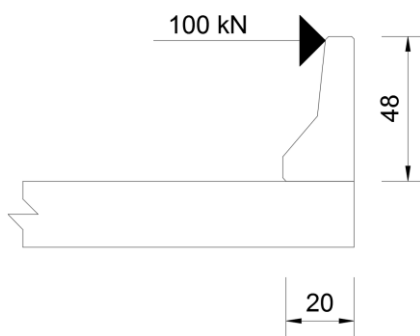
Verificação de esforços limites

Vão Trechos	Cisalhamento	Torção	Cisalhamento + Torção
1 1-1	Vd = 8.91 kN VRd2 = 3202.51 kN	Td = 0.00 kN.m TRd2 = 528.89 kN.m	Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.00
2 2-3	Vd = 254.74 kN VRd2 = 3202.51 kN	Td = 0.00 kN.m TRd2 = 528.89 kN.m	Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.08
3 4-4	Vd = 8.91 kN VRd2 = 3202.51 kN	Td = 0.00 kN.m TRd2 = 528.89 kN.m	Vd/VRd2 + Td/TRd2 = 0.00

Vão Trechos	ARMADURA DE CISALHAMENTO	
	Dados Cisalhamento	Armad. Mínima
1 1-1	d = 157.25 cm Vc0 = 546.56 kN k = 1.00	Vmin = 288.44 kN Aswmin = 4.63 cm ² (2 ramos) ø 8.0 c/ 22
2 2-3	d = 157.25 cm Vc0 = 546.56 kN k = 1.00	Vmin = 288.44 kN Aswmin = 4.63 cm ² (2 ramos) ø 8.0 c/ 22

3	d = 157.25 cm Vc0 = 546.56 kN	Vmin = 288.44 kN Aswmin = 4.63 cm ² (2 ramos)
4-4	k = 1.00	ø 8.0 c/ 22

8.14 DEFENSAS



Modelo estrutural

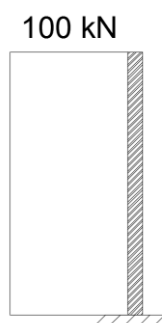


Diagrama de forças cortantes

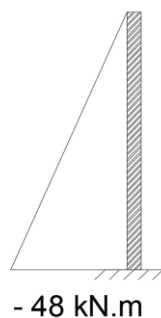


Diagrama de momentos fletores

$M_d = M_{d,exc} = 4800 \text{ kN.cm}$

8.14.1 Dimensionamento das armaduras

$B_w = 100 \text{ cm}$

$d = 13 \text{ cm}$

$f_{ck} = 40 \text{ MPa}$

$f_{yd} = 43,5 \text{ kN/cm}^2$

$f_{cd} = 2,857$

$\xi = 0,206 < 0,45 \quad \text{Ok}$

$$A_s = \frac{\lambda \cdot \alpha_c \cdot b_w \cdot d \cdot \xi \cdot f_{cd}}{f_{yd}} = 11,97 \text{ cm}^2$$

$$A_{s, \min} = \rho_s \cdot b_w \cdot h = 2,625 \text{ cm}^2$$

8.14.2 Detalhamento das armaduras

$$\phi_{l, \max} = \frac{h}{8} = 21,88 \text{ mm}$$

$$S_{\max} \leq \{20 \text{ cm ou } 2 \cdot h = 35 \text{ cm}\}$$

$$\phi_{\text{adotado}} = 12,5 \text{ mm}$$

$$A_{s1b} = \frac{\pi \cdot \phi_{\text{adotado}}^2}{4} = 1,25 \text{ cm}^2$$

Por fim, foi adotado a seguinte configuração: **10 ϕ 12,5 mm**

8.15 DIMENSIONAMENTO DO APARELHO DE APOIO

Carga permanente	500,85 kN	largura do aparelho: // eixo long. obra:	400 mm
Carga acidental	611,1 kN	comprimento do aparelho:	250 mm
Fator majoração cargas vivas	1,5	espessura camada de elastômero: t_i	10 mm
Rotação long. permanente	8,48E-04 rad	altura total elastômero = $n \cdot t_i$	30 mm
Rotação long. acidental	7,13E-04 rad	G	1 MPa
Horizontal long. permanente	0 kN	f_{yk}	210 MPa
Horizontal long. acidental	34,67 kN	atrito: concreto (6) ou demais (2)	6 fator
Deslocamento long. permanente	6 mm		
Deslocamento long. acidental	0 mm		
Deslocamento total permanente			
Deslocamento total acidental			
Tensão normal considerando área total do aparelho	6,0 mm		
Tensão normal com área reduzida	6,2 mm		
Tensão normal permanente com área reduzida	11,12 MPa		
Tmin - deslizamento - cargas permanentes	11,94 MPa		
Tmin - deslizamento - cargas totais	5,29 MPa		
Tmin - limitação deslocamento horizontal	5,6 mm		
T _{max} para estabilidade	11,1 mm		
Soma das deflexões das camadas internas	17,5 mm		
Soma das deflexões das camadas de cobrimento	102,67 cm		
Deflexão total	2,8529 mm		
Rotação admissível pela análise da estabilidade	0,0778 mm		
Rotação admissível sem considerar camadas cobrimento	2,9308 mm		
Rotação adicional permanente pelo limite deformação 5	2,23E-02 rad		
Deformação de cisalhamento por esforços normais	2,17E-02 rad		
Deformação de cisalhamento por esforços horizontais	4,38E-03 rad		
Deformação de cisalhamento devida às rotações	3,03		
Deformações totais por cisalhamento no elastômero	0,34		
Deformações totais por cisalhamento no cobrimento	0,50		
Deformações totais por cisalhamento no cobrimento	3,87		
Deformações totais por cisalhamento no cobrimento	2,56		
Espessura mínima para a chapa interna de aço	1,48 mm		
espessura da chapa externa	3 mm		
espessura da chapa interna	3 mm		
cobrimento vertical	3 mm		
cobrimento horizontal	3 mm		
nº de aparelhos para uso	8 unidades		
nº de aparelhos p/ ensaio	1 unidades		
Fator de forma t_i	7,53		
Fator de forma cobrimento	17,94		
H total	48,0 mm		
σ_{max} adm em área reduzida	12,5 MPa		
$\sigma_{mi,adm}$ em área reduzida	3 MPa		
Volume Unitário	4,800 dm3		
Volume Total para Compra	43,200 dm3		
VERIFICAÇÃO PELO UIC-CODE			
Soma deflexões cam. internas	1,2693 mm		
Soma deflexões cam. cobrim.	0,0500 mm		
Deflexão total	1,3194 mm		
Rot. adm. por estabilidade ($K=1$)	1,98E-02 rad		
Idem. sem cam. cobrimento ($K=1$)	1,90E-02 rad		
Rot. adm. permanente	9,08E-03 rad		

8.16 DIMENSIONAMENTO ALAS, CORTINAS E SAPATAS

8.16.1 Dimensionamento cortina e sapata – encontro 01

h	7,07 m
bw	100,00 cm
ϕ	30,00 °
γ_t	18,00 kN/m ³
σ_{adm}	400,00 kN/m ²
Sob. q.	28,75 kN/m ²
h sobr.	1,00 m
Fck	30,00 MPa
γ_c	1,40
γ_s	1,15
γ_f	1,40
μ	0,55

Cálculo do empuxo de terra	
<i>Altura de terra equivalente a sobrecarga do terreno</i>	
h0	1,60 m
<i>Coefficiente de empuxo</i>	
Ka	0,33
<i>Altura total</i>	
H	8,67 m
<i>Empuxo de terra</i>	
E	217,49 kN/m
<i>Ponto de aplicação do empuxo</i>	
y	2,72 m

Cálculo do momento fletor na base do muro	
M	592,31 kN.m

Equilíbrio estático

Escorregamento

ϵ_1 2,73 > 1,5 **Ok**

Tombamento

ϵ_2 3,68 > 1,5 **Ok**

Equilíbrio elástico

Cálculo auxiliares

σ_m 211,45 kN/m

$6 \cdot e/b_s$ 0,88 m

Tensão máxima

σ_i 398,20 > 400,00 **Ok**

Tensão mínima

σ_2 24,71 > 400,00 **Ok**

Seção		Cálculos auxiliares					Esforços	
N	v	P/h*v	Pv	v ²	v ² /6	Ps+Pv	F.Cort.Qv. (kN)	Mv.Fletor
0	0	0,00	9,57	0,00	0,00	28,72	0,00	0,00
1	1	5,99	15,57	1,00	0,17	34,72	12,57	5,79
2	2	11,99	21,56	4,00	0,67	40,71	31,14	27,14
3	3	17,98	27,56	9,00	1,50	46,70	55,69	70,05
4	4	23,98	33,55	16,00	2,67	52,70	86,25	140,53
5	5	29,97	39,54	25,00	4,17	58,69	122,79	244,55
6	6	35,96	45,54	36,00	6,00	64,69	165,33	388,11
7,07	7,07	42,38	51,95	49,98	8,33	71,10	217,49	592,31

7,07 metros	
bw	100,00 cm
Md	82923,58 kN.cm
Kc	1,98
Ks	0,027
As	55,28 cm ²
Asmín	6,75 cm ²
As adotado	55,28 cm ²
barra	3,20 cm
Área barra	8,04 cm ²
Qtde barras	7,00 barras
s	14,29 cm

Armadura transversal

Seção	Vsd (kN)	Configuração		
0	0,00	φ 12,5	c/	15,00 cm
1	12,57	φ 12,5	c/	15,00 cm
2	31,14	φ 12,5	c/	15,00 cm
3	55,69	φ 12,5	c/	15,00 cm
4	86,25	φ 12,5	c/	15,00 cm
5	122,79	φ 12,5	c/	15,00 cm
6	165,33	φ 12,5	c/	15,00 cm
7,07	217,49	φ 12,5	c/	15,00 cm

Detalhamento da sapata	
bw	100,00 cm
Mp	35478,18 kN.cm
Kc	8,84
Ks	0,027
As	17,11 cm ²
Asmín	9,00 cm ²
As adotado	17,11 cm ²
barra	2,00 cm
Área barra	3,14 cm ²
Qtde barras	6,00 barras
s	16,67 cm

No talão	
bw	100,00 cm
Mp	80921,38 kN.cm
Kc	3,88
Ks	0,025
As	36,13 cm ²
Asmín	9,00 cm ²
As adotado	36,13 cm ²
barra	2,50 cm
Área barra	4,91 cm ²
Qtde barras	8,00 barras
s	12,50 cm

8.16.2 Dimensionamento Alas e sapatas – Encontro 01

h	7,29 m
bw	100,00 cm
ϕ	30,00 °
γ_t	18,00 kN/m ³
σ_{adm}	400,00 kN/m ²
Sob. q.	3,75 kN/m ²
h sobr.	1,00 m
Fck	30,00 MPa
γ_c	1,40
γ_s	1,15
γ_f	1,40
μ	0,55

Cálculo do empuxo de terra	
<i>Altura de terra equivalente a sobrecarga do terreno</i>	
h0	0,21 m
<i>Coefficiente de empuxo</i>	
Ka	0,33
<i>Altura total</i>	
H	7,50 m
<i>Empuxo de terra</i>	
E	168,38 kN/m
<i>Ponto de aplicação do empuxo</i>	
y	2,50 m

Cálculo do momento fletor na base do muro	
M	420,21 kN.m

Equilíbrio estático

Escorregamento

ϵ_1 3,25 > 1,5 **Ok**

Tombamento

ϵ_2 4,85 > 1,5 **Ok**

Equilíbrio elástico

Cálculo auxiliares

σ_m 194,91 kN/m

$6 \cdot e/bs$ 0,62 m

Tensão máxima

σ_i 316,57 > 400,00 **Ok**

Tensão mínima

σ_2 73,25 > 400,00 **Ok**

Seção		Cálculos auxiliares					Esforços	
N	v	P/h*v	Pv	v ²	v ² /6	Ps+Pv	F.Cort.Qv. (kN)	Mv.Fletor
0	0	0,00	1,25	0,00	0,00	3,75	0,00	0,00
1	1	5,99	7,24	1,00	0,17	9,74	4,25	1,62
2	2	11,99	13,24	4,00	0,67	15,73	14,49	10,49
3	3	17,98	19,23	9,00	1,50	21,73	30,72	32,59
4	4	23,98	25,22	16,00	2,67	27,72	52,95	73,93
5	5	29,97	31,22	25,00	4,17	33,72	81,17	140,48
6	6	35,96	37,21	36,00	6,00	39,71	115,38	238,26
7,29	7,29	43,70	44,95	53,14	8,86	47,44	168,38	420,21

7,29 metros	
bw	100,00 cm
d	25,50 cm
Md	37819,34 kN.cm
Kc	1,72
Ks	0,027
As	40,04 cm ²
Asmín	4,50 cm ²
As adotado	40,04 cm ²
barra	2,50 cm
Área barra	4,91 cm ²
Qtde barras	9,00 barras
s	11,11 cm

Armadura transversal

Seção	Vsd (kN)	Configuração		
0	0,00	φ 12,5	c/	15,00 cm
1	4,25	φ 12,5	c/	15,00 cm
2	14,49	φ 12,5	c/	15,00 cm
3	30,72	φ 12,5	c/	15,00 cm
4	52,95	φ 12,5	c/	15,00 cm
5	81,17	φ 12,5	c/	15,00 cm
6	115,38	φ 12,5	c/	15,00 cm
7,29	168,38	φ 12,5	c/	15,00 cm

Detalhamento da talão	
bw	100,00 cm
Mp	32494,14 kN.cm
Kc	9,65
Ks	0,027
As	15,67 cm ²
Asmín	9,00 cm ²
As adotado	15,67 cm ²
barra	2,00 cm
Área barra	3,14 cm ²
Qtde barras	5,00 barras
s	20,00 cm

Na sapata	
bw	100,00 cm
Mp	36940,42 kN.cm
Kc	8,49
Ks	0,025
As	16,49 cm ²
Asmín	9,00 cm ²
As adotado	16,49 cm ²
barra	2,00 cm
Área barra	3,14 cm ²
Qtde barras	6,00 barras
s	16,67 cm

8.16.3 Dimensionamento cortina e sapata – Encontro 02

h	7,24 m
bw	100,00 cm
ϕ	30,00 °
γ_t	18,00 kN/m ³
σ_{adm}	400,00 kN/m ²
Sob. q.	28,75 kN/m ²
h sobr.	1,00 m
Fck	30,00 MPa
γ_c	1,40
γ_s	1,15
γ_f	1,40
μ	0,55

Cálculo do empuxo de terra

Altura de terra equivalente a sobrecarga do terreno

h0 1,60 m

Coefficiente de empuxo

Ka 0,33

Altura total

H 8,84 m

Empuxo de terra

E 226,41 kN/m

Ponto de aplicação do empuxo

y 2,78 m

Cálculo do momento fletor na base do muro

M 630,04 kN.m

Equilíbrio estático

Escorregamento

ϵ_1 2,85 > 1,5 **Ok**

Tombamento

ϵ_2 4,00 > 1,5 **Ok**

Equilíbrio elástico

Cálculo auxiliares

σ_m 203,88 kN/m

$6 \cdot e/b_s$ 0,95 m

Tensão máxima

σ_i 398,46 > 400,00 **Ok**

Tensão mínima

σ_2 9,30 > 400,00 **Ok**

Seção		Cálculos auxiliares					Esforços	
N	v	P/h*v	Pv	v ²	v ² /6	Ps+Pv	F.Cort.Qv (kN)	Mv.Fletor
0	0	0,00	9,57	0,00	0,00	28,72	0,00	0,00
1	1	5,99	15,57	1,00	0,17	34,72	12,57	5,79
2	2	11,99	21,56	4,00	0,67	40,71	31,14	27,14
3	3	17,98	27,56	9,00	1,50	46,70	55,69	70,05
4	4	23,98	33,55	16,00	2,67	52,70	86,25	140,53
5	5	29,97	39,54	25,00	4,17	58,69	122,79	244,55
6	6	35,96	45,54	36,00	6,00	64,69	165,33	388,11
7,24	7,24	43,40	52,97	52,42	8,74	72,12	226,41	630,04

7,24 metros	
bw	100,00 cm
Md	88205,66 kN.cm
As	60,98 cm ²
Asmín	6,75 cm ²
As adotado	60,98 cm ²
barra	3,20 cm
Área barra	8,04 cm ²
Qtde barras	8,00 barras
s	12,50 cm

Armadura transversal

Seção	Vsd (kN)	Configuração		
0	0,00	φ 12,5	c/	15,00 cm
1	12,57	φ 12,5	c/	15,00 cm
2	31,14	φ 12,5	c/	15,00 cm
3	55,69	φ 12,5	c/	15,00 cm
4	86,25	φ 12,5	c/	15,00 cm
5	122,79	φ 12,5	c/	15,00 cm
6	165,33	φ 12,5	c/	15,00 cm
7,24	226,41	φ 12,5	c/	15,00 cm

Detalhamento da sapata	
cobr.	4,00 cm
bw	100,00 cm
Mp	41810,49 kN.cm
Kc	7,50
Ks	0,024
As	17,92 cm ²
Asmín	9,00 cm ²
As adotado	17,92 cm ²
barra	2,00 cm
Área barra	3,14 cm ²
Qtde barras	6,00 barras
s	16,67 cm

No talão	
bw	100,00 cm
Mp	126796,58 kN.cm
Kc	2,47
Ks	0,026
As	58,87 cm ²
Asmín	9,00 cm ²
As adotado	58,87 cm ²
barra	3,20 cm
Área barra	8,04 cm ²
Qtde barras	8,00 barras
s	12,50 cm

8.16.4 Dimensionamento Alas e sapatas – Encontro 02

h	7,46 m
bw	100,00 cm
ϕ	30,00 °
γ_t	18,00 kN/m ³
σ_{adm}	400,00 kN/m ²
Sob. q.	3,75 kN/m ²
h sobr.	1,00 m
Fck	30,00 MPa
γ_c	1,40
γ_s	1,15
γ_f	1,40
μ	0,55

Cálculo do empuxo de terra	
<i>Altura de terra equivalente a sobrecarga do terreno</i>	
h0	0,21 m
<i>Coefficiente de empuxo</i>	
Ka	0,33
<i>Altura total</i>	
H	7,67 m
<i>Empuxo de terra</i>	
E	176,10 kN/m
<i>Ponto de aplicação do empuxo</i>	
y	2,55 m

Cálculo do momento fletor na base do muro	
M	449,49 kN.m

Equilíbrio estático

Escorregamento

ϵ_1 2,18 > 1,5 **Ok**

Tombamento

ϵ_2 4,28 > 1,5 **Ok**

Equilíbrio elástico

Cálculo auxiliares

σ_m 121,65 kN/m

$6 \cdot e / b_s$ 0,28 m

Tensão máxima

σ_i 155,96 > 400,00 **Ok**

Tensão mínima

σ_2 87,33 > 400,00 **Ok**

Seção		Cálculos auxiliares					Esforços	
N	v	P/h*v	Pv	v ²	v ² /6	Ps+Pv	F.Cort.Qv.(kN)	M.Fletor
0	0	0,00	1,25	0,00	0,00	3,75	0,00	0,00
1	1	5,99	7,24	1,00	0,17	9,74	4,25	1,62
2	2	11,99	13,24	4,00	0,67	15,73	14,49	10,49
3	3	17,98	19,23	9,00	1,50	21,73	30,72	32,59
4	4	23,98	25,22	16,00	2,67	27,72	52,95	73,93
5	5	29,97	31,22	25,00	4,17	33,72	81,17	140,48
6	6	35,96	37,21	36,00	6,00	39,71	115,38	238,26
7,46	7,46	44,72	45,96	55,65	9,28	48,46	176,10	449,49

7,46 metros	
bw	100,00 cm
d	25,50 cm
Md	62929,05 kN.cm
Kc	1,03
Ks	0,024
As	59,23 cm ²
Asmín	4,50 cm ²
As adotado	59,23 cm ²
barra	3,20 cm
Área barra	8,04 cm ²
Qtde barras	8,00 barras
s	12,50 cm

Armadura transversal

Seção	Vsd (kN)	Configuração		
0	0,00	φ 12,5	c/	15,00 cm
1	4,25	φ 12,5	c/	15,00 cm
2	14,49	φ 12,5	c/	15,00 cm
3	30,72	φ 12,5	c/	15,00 cm
4	52,95	φ 12,5	c/	15,00 cm
5	81,17	φ 12,5	c/	15,00 cm
6	115,38	φ 12,5	c/	15,00 cm
7,46	176,10	φ 12,5	c/	15,00 cm

Detalhamento da sapata

cobr.	4,00 cm
bw	100,00 cm
Mp	15284,88 kN.cm
As	6,28 cm ²
Asmín	9,00 cm ²
As adotado	9,00 cm ²
barra	1,60 cm
Área barra	2,01 cm ²
Qtde barras	5,00 barras
s	20,00 cm

No talão

cobr.	4,00 cm
bw	100,00 cm
Mp	103596,53 kN.cm
As	44,40 cm ²
Asmín	9,00 cm ²
As adotado	44,40 cm ²
barra	3,20 cm
Área barra	8,04 cm ²
Qtde barras	6,00 barras
s	16,67 cm

9 ORÇAMENTO

9.1 MEMÓRIA DE QUANTIDADES

Infraestrutura

4805753 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 3 a 4 m

Sapata 1		
Área	47,25	m²
h escav.	4,69	m
Volume	221,60	m³

Sapata 2		
Área	50,96	m²
h escav.	4,97	m
Volume	253,27	m³

Total Acumulado =	474,87	m³
-------------------	--------	----

Sapata

1107900 Conc. fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

Sapata 1				
Qtde.	Área (m²)	h (m)	Yc (kN/m³)	V (m³)
1,00	47,25	0,80	25,00	37,80

Sapata 2				
Qtde.	Área (m²)	h (m)	Yc (kN/m³)	V (m³)
1,00	50,96	0,80	25,00	40,77

Volume total de concreto	78,57	m³
--------------------------	-------	----

1106057 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento - areia e brita comerciais

Sapata 1				
Qtde.	Área (m²)	h (m)	Yc (kN/m³)	V (m³)
1,00	47,25	0,10	25,00	4,73

Sapata 2				
Qtde.	Área (m²)	h (m)	Yc (kN/m³)	V (m³)
1,00	50,96	0,10	25,00	5,10

Volume total de concreto	9,82	m³
--------------------------	------	----

3108016 Formas curvas de compensado plastificado 10 mm - uso geral
utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada + 10%

Sapata 1			
Qtde.	Perímetro	h (m)	Área (m²)
1,00	28,73	0,80	22,98

Sapata 2			
Qtde.	Área (m²)	h (m)	Área (m²)
1,00	29,23	0,80	23,38

Volume total de formas	51,00	m²
------------------------	-------	----

407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação

Volume total armação	10864,64	kg
----------------------	----------	----

Mesoestrutura

Pilar + Ala

3108016 Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vez - confecção
instalação e retirada + 10%

Pilar 1	
$((5,02+0,65+1,45)*6,10)+((4,72+0,4+1,75)*5,50)$	81,217 m²
Pilar 2	
$((5,18+0,65+1,45)*6,10)+((4,88+0,4+1,75)*5,50)$	83,073 m²
Ala 1	
$((6,70*3,165)*2)+((6,70*3,00)*2)$	82,611 m²
Ala 2	
$((6,85*3,165)*2)+((6,85*3,00)*2)$	84,461 m²

Total	364,50	m²
-------	--------	----

1107900 Conc. fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

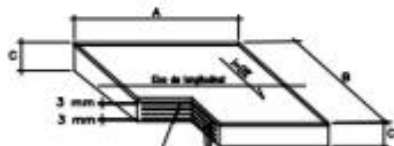
Volume total de concreto	68,91	m³
--------------------------	-------	----

407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação

Volume total armação	15182,10	kg
----------------------	----------	----

Aparelho de apoio em neoprene

307732 Apar. de apoio de neoprene fretado para estrut. pré-moldadas - fornecimento e instalação



A	0,40	m
B	0,25	m
C	0,05	m
Qtde.	8	unid.
Volume	40	dm³

2108169 Escoramento e ponte branca

Ponte Branca

Volume $30,40 \times 1,5 \times 4,35 = 198,36 \text{ m}^3$

Escoramento

Encontro 1		
Largura	5,50	m
h	6,47	m
base esc.	3,00	m
Qtde.	2,00	unid.
Volume	213,51	m³

Encontro 2		
Largura	5,50	m
h	6,64	m
base esc.	3,00	m
Qtde.	2,00	unid.
Volume	219,12	m³

Ala 1		
Largura	3,17	m
h	6,69	m
base esc.	3,00	m
Qtde.	4,00	unid.
Volume	254,09	m³

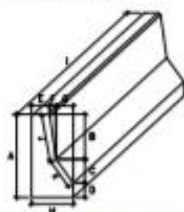
Ala 2		
Largura	3,17	m
h	6,66	m
base esc.	3,00	m
Qtde.	4,00	unid.
Volume	252,95	m³

Volume Total	939,66	m³
--------------	--------	----

Superestrutura

Volume de concreto e área de formas

Guarda roda



3108016 Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vez confecção, instalação e retirada + 10%

A=	0,89	m	E=	0,18	m	I=	34,75	m
B=	0,49	m	F=	0,05	m	J=	0,47	m
C=	0,25	m	G=	0,18	m	K=	0,31	m
D=	0,15	m	H=	0,40	m	L=	2,00	und
Área	140,25	m²						

1107908 Conc. fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

Volume - Guarda Rodas				
Qtde.	Área (m²)	comp. (m)	Yc (kN/m³)	V (m³)
2,00	0,26	34,75	25,00	17,74

Laje + Pavimento



1116126 Conc. fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

Volume - Laje + pavimento				
Qtde.	Área (m²)	comp. (m)	Yc (kN/m³)	V (m³)
1,00	0,96	34,75	25,00	33,19

Pré-Laje

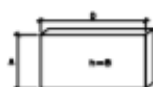
1107908 Conc. fck = 40 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

Volume - Pré-Laje1				
Qtde.	Área (m²)	comp. (m)	Yc (kN/m³)	V (m³)
14,00	0,39	-	25,00	5,47

Volume - Pré-Laje2				
Qtde.	Área (m²)	comp. (m)	γc (kN/m³)	V (m³)
1,00	0,10	-	25,00	0,10

Volume total de concreto	5,57	m³
--------------------------	------	----

3108016 Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vez confecção, instalação e retirada



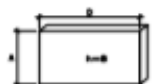
PL1 Interna

A= 2,3 m
D= 0,9 m

H= 0,05 m
F= 42 unid.

Área PL1 int.= [(0,90 + 2,30) x 2 x 0,05 + 0,90 x 2,30] x 42

Área = 100,38 m²



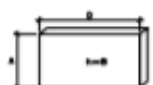
PL1 Externa

A= 2,3 m
D= 0,35 m

H= 0,05 m
F= 28 unid.

Área PL1 ext.= [(0,35 + 2,30) x 2 x 0,05 + 0,35 x 2,30] x 28

Área = 29,96 m²



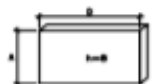
PL2 Interna

A= 0,6 m
D= 0,9 m

H= 0,05 m
F= 3 unid.

Área PL2 int.= [(0,90 + 0,60) x 2 x 0,05 + 0,90 x 0,60] x 3

Área = 2,07 m²



PL2 Externa

A= 0,6 m
D= 0,35 m

H= 0,05 m
F= 2 unid.

Área PL2 ext.= [(0,35 + 0,60) x 2 x 0,05 + 0,35 x 0,60] x 2

Área = 0,61 m²

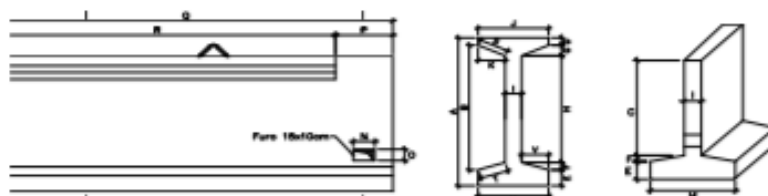
Área total formas pré-laje	133,02	m²
----------------------------	--------	----

3108016 Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vez confecção, instalação e retirada

Formas - Laje + pav.		
A=	5,00	m
B=	0,22	m
C=	0,40	m
D=	0,14	m
E=	4,00	m
F=	0,07	m
G=	0,50	m
Área	45,87	m²

Comp.	34,75	m
-------	-------	---

Longarinas



1107908 Conc. fck = 40 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

Volume - Longarina				
Qtde.	Área (m²)	comp. (m)	Yc (kN/m³)	V (m³)
4,00	0,34	34,75	25,00	47,81

3108016 Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vez confecção, instalação e retirada

Formas - longarinas					
A=	1,40	m	I=	0,16	m
B=	1,20	m	J=	0,80	m
C=	1,20	m	K=	0,220	m
D=	0,08	m	M=	0,64	m
E=	0,15	m	N=	0,00	m
F=	0,05	m	O=	0,00	m
G=	0,12	m	P=	0,00	m
H=	1,02	m	Q=	34,75	m
R=	34,75	m	T=	0,25	m
S=	0,35	m	V=	0,24	m
Qtde.	4,00				
Área	602,02	m²			

Transversinas



1107908 Conc. fck = 40 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

Volume - Transversina				
Qtde.	Área (m²)	comp. (m)	Yc (kN/m³)	V (m³)
2,00	0,39	5,00	25,00	3,86

3108016 Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vez confecção, instalação e retirada

Formas - Transversina					
A=	5,00	m	D=	1,40	m
B=	1,25	m	E=	0,15	m
C=	0,84	m	I=	2	und
Área	25,00	m²			

Formas (Longarina + Transversina + Laje + Pavimento + Pré-laje) + 10%		
Total formas	886,50	m²

Volume concreto		
C25	33,19	m³
C30	17,74	m³
C40	57,24	m³

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50

407819 Armagem em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação

Descrição	Peso	Unid.
Total:	15210,60	kg

Confecção e colocação de cordoalha (Longarina)

4507957 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação

Descrição	Longarinas	Qtde.	Total
15,2 mm	4,00	29,00	116,00
Descrição	Peso	Unid.	
Total:	4892,18	kg	

4507956 Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento, preparo e colocação

Descrição	Longarinas	Qtde.	Total
12,7 mm	4,00	10,00	40,00
Descrição	Peso	Unid.	
Total:	565,64	kg	

S/N Cordoalha CP 175 RB D = 6,0 mm - fornecimento, preparo e colocação

Descrição	Longarinas	Qtde.	Total
6,0 mm	4,00	18,00	72,00
Descrição	Peso	Unid.	
Total:	598,66	kg	

Cordoalha (Pré-Laje)

4507956 Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento, preparo e colocação

Descrição	Pré-lajes 1	Qtde.	Total
12,7 mm	14,00	4,00	56,00
Descrição	Peso	Unid.	
Total:	27,94	kg	

Descrição	Pré-lajes 2	Qtde.	Total
12,7 mm	1,00	2,00	2,00
Descrição	Peso	Unid.	
Total:	1,00	kg	

Qtde total	58,00	unid.
Peso total	28,94	kg

5915366 Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas de até 500 kN em cavalo

Longarina	=	28,68	toneladas
Qtde.	=	4,00	unid.
Peso	=	114,73	toneladas

3806426 Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto

Pré-laje 1	=	0,94	toneladas
Qtde.	=	14,00	unid.
Pré-laje 2	=	0,24	toneladas
Qtde.	=	1,00	unid.
Peso	=	13,38	toneladas

Acabamento

307737 Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 50 x 80 mm -

L	5,00	m
Qtde.	2,00	unid
Total	10,00	m

307084 Lábios poliméricos 20 x 30 mm em junta de pavimento de concreto - confecção e

L	5,00	m
Qtde.	2,00	unid
Total	10,00	m

4915672 Limpeza da ponte

L	5,00	m
Comp.	34,75	m
Total	173,75	m²

3808043 Pintura com nata de cimento

Pintura									
A=	0,89	m	E=	0,18	m	I=	34,75	m	
B=	0,49	m	F=	0,05	m	J=	0,47	m	
C=	0,25	m	G=	0,18	m	K=	0,31	m	
D=	0,15	m	H=	0,40	m	L=	2,00	und	
Área	127,50	m²							

2007971 Dreno de PVC D=100 mm

U	20	unid.
---	----	-------

TRANSPORTES

5915319 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural

Total Acumulado = 16.869,720 tkm

5914449 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural

Total Acumulado = 24.140,130 tkm

5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada

Total Acumulado = 31.036,790 tkm

5914479 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

Total Acumulado = 100.021,180 tkm

5915364 Transporte de carga especial em cavalo mecânico com semi-reboque de 6 eixos para até 216 t rodovia em leito natural

Total Acumulado = 4.448,950 tkm

5915361 Transporte de carga especial em cavalo mecânico com semi-reboque de 6 eixos para até 216 t rodovia pavimentada

Total Acumulado = 42.213,310 tkm

9.2 QUADRO DE QUANTIDADE

QUADRO DE QUANTIDADES				
Obra: Projeto Executivo de Obra de Arte especial sobre o Córrego Lambari na MT-458 Município: Poxoréu/MT Extensão: 34,75 x 5,00m				
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	s/c	Instalação de Canteiro de Obras e Acampamento	und	1,00
1.2	5213570	Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação	m²	25,00
1.3	5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	6,00
2.0		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
2.1	s/c	Mobilização de Pessoal	cj	1,00
2.2	s/c	Desmobilização de Pessoal	cj	1,00
2.3	s/c	Mobilização de Equipamentos Pesados e Rodantes	cj	1,00
2.4	s/c	Desmobilização de Equipamentos Pesados e Rodantes	cj	1,00
3.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
3.1	s/c	Administração Local	und	1,00
4.0		INFRAESTRUTURA		
4.1	3108016	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	51,00
4.2	1107900	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	78,57
4.3	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	10.864,64
4.4	4805753	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 3 a 4 m	m³	474,87
4.5	1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	9,82
5.0		MESOESTRUTURA		

5.1	3108016	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m ²	364,50
5.2	1107900	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m ³	68,91
5.3	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	15.182,10
5.4	0307732	Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação	dm ³	40,00
5.5	2108165	Escoramento com pontaletes D = 10 cm - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	m ³	1.138,02
6.0		SUPERESTRUTURA		
6.1	3106427	Fôrma metálica para viga de concreto pré-moldada protendida para OAE - utilização de 20 vezes - confecção, instalação e retirada (longarina)	m ²	662,22
6.2	1107908	Concreto fck = 40 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (longarina)	m ³	57,24
6.3	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação (longarina)	kg	2.224,67
6.4	3108016	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m ²	224,28
6.5	1107896	Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m ³	33,19
6.6	0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	12.985,93
6.7	4507956	Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalação	kg	565,64
6.8	4507957	Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento e instalação	kg	4.892,18
6.9	4507956	Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalação	kg	28,94
6.10	OAE-04	Cordoalha CP 175 RB D= 6,00 mm - fornecimento e instalação (kg)	kg	598,66
6.11	S/C	Ancoragem ativa com 1 cordoalhas aderentes D = 6,0 mm e D = 12,7 mm - fornecimento e instalação	un	170,00
6.12	S/C	Ancoragem ativa com 1 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação	un	116,00
6.13	3806420	Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste	un	4,00
6.14	5915400	Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas de até 500 kN em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t	un	4,00
6.15	3806426	Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto	t	13,38

6.16	591532 6	Transporte em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t - rodovia em revestimento primário	km	76,00
6.17	591532 7	Transporte em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t - rodovia pavimentada	km	1.080,00
7.0		ACABAMENTO		
7.1	310801 6	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada (guarda corpo)	m²	140,25
7.2	110790 0	Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (guarda corpo)	m³	17,74
7.3	040781 9	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação (guarda corpo)	kg	1.308,00
7.4	030773 7	Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm - fornecimento e instalação	m	10,00
7.5	030708 4	Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento	m	10,00
7.6	380640 2	Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão	m²	173,75
7.7	380804 3	Pintura manual com nata de cimento - 3 demãos	m²	127,50
7.8	200797 1	Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação	m	20,00

10 TERMO DE ENCERRAMENTO

Encerro o presente Volume Único, referente ao Objeto: Construção de Ponte de concreto pré-moldado protendido, em rodovia da malha rodoviária sobre o Rio Lambarí, situado na rodovia MT-458, com extensão de 34,75 m e largura de 5,0 m, declarando que este possui um total de 241 (duzentos e quarenta e uma) folhas incluindo a folha deste Termo.

EDUARDO PREVE PEREIRA

Engenheiro civil – CREA/SC 082511-1